

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Google Cloud VPN的高可用性（HA）架构设计。

如何在Google Cloud与非Google Cloud环境之间建立私有网络通信。

成本优化与系统可用性之间的权衡。

2. 独立分析每个选项

A. 一个 HA Cloud VPN 网关，通过两个隧道连接到本地 VPN 网关

正确性分析：HA Cloud VPN网关提供高可用性，支持冗余和自动故障转移。两个隧道可以确保连接的可靠性，满足“接近100%系统可用性”的要求。

成本分析：相比于多个VPN网关的配置，单个HA Cloud VPN网关的成本更低，符合“成本优化”的要求。

结论：此选项符合题目要求。

B. 两个 Classic Cloud VPN 网关，分别连接到两个本地 VPN 网关

正确性分析：Classic Cloud VPN网关不具备高可用性功能，需要手动配置冗余，复杂性较高。

成本分析：使用两个Classic Cloud VPN网关会增加成本，不符合“成本优化”的要求。

结论：此选项不符合题目要求。

C. 两个 HA Cloud VPN 网关，分别连接到两个本地 VPN 网关

正确性分析：虽然两个HA Cloud VPN网关可以提供更高的冗余，但题目中并未要求额外的冗余，单个HA Cloud VPN网关已经足够满足“接近100%系统可用性”的要求。

成本分析：使用两个HA Cloud VPN网关会显著增加成本，不符合“成本优化”的要求。

结论：此选项不符合题目要求。

D. 一个单一的 Cloud VPN 网关，连接到本地 VPN 网关

正确性分析：单一的Cloud VPN网关不具备高可用性功能，无法满足“接近100%系统可用性”的要求。

成本分析：虽然成本较低，但无法满足业务需求中的高可用性要求。

结论：此选项不符合题目要求。

3. 我的选择

答案：A

4. 官方答案

答案：A

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因：A选项在高可用性和成本优化之间达到了最佳平衡，符合题目要求。

Professional Cloud Architect (2026/06/02)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>

微信: "Examtopics"



Question #192

Topic 1

Your company has an application running on App Engine that allows users to upload music files and share them with other people. You want to allow users to upload files directly into Cloud Storage from their browser session. The payload should not be passed through the backend. What should you do?

您的公司有一个运行在 App Engine 上的应用程序，允许用户上传音乐文件并与其他人分享。您希望允许用户直接从浏览器会话上传文件到 Cloud Storage。数据负载不应通过后端传递。您应该怎么做？

- A. 1. Set a CORS configuration in the target Cloud Storage bucket where the base URL of the App Engine application is an allowed origin.
2. Use the Cloud Storage Signed URL feature to generate a POST URL. **Most Voted**
1. 在目标 Cloud Storage bucket 中设置 CORS 配置，其中 App Engine 应用程序的基本 URL 是允许的来源。2. 使用 Cloud Storage Signed URL 功能生成一个 POST URL。
- B. 1. Set a CORS configuration in the target Cloud Storage bucket where the base URL of the App Engine application is an allowed origin.
2. Assign the Cloud Storage WRITER role to users who upload files.
1. 在目标 Cloud Storage bucket 中设置 CORS 配置，其中 App Engine 应用程序的基本 URL 是允许的来源。2. 为上传文件的用户分配 Cloud Storage WRITER 角色。
- C. 1. Use the Cloud Storage Signed URL feature to generate a POST URL.
2. Use App Engine default credentials to sign requests against Cloud Storage.
1. 使用 Cloud Storage Signed URL 功能生成一个 POST URL。2. 使用 App Engine 默认凭据对 Cloud Storage 的请求进行签名。
- D. 1. Assign the Cloud Storage WRITER role to users who upload files.
2. Use App Engine default credentials to sign requests against Cloud Storage.
1. 为上传文件的用户分配 Cloud Storage WRITER 角色。2. 使用 App Engine 默认凭据对 Cloud Storage 的请求进行签名。

Correct Answer: A

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布

A (82%)

C (18%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Cloud Storage的CORS（跨域资源共享）配置。

Cloud Storage Signed URL的使用方法。

如何安全地允许用户上传文件到Cloud Storage，而不通过后端。

2. 独立分析每个选项

A. 1. 设置CORS配置，其中App Engine应用程序的基本URL是允许的来源。2. 使用Cloud Storage Signed URL功能生成一个POST URL。

正确性分析：此选项是正确的。CORS配置允许浏览器直接与Cloud Storage交互，而Signed URL提供了一个安全的方式让用户上传文件到Cloud Storage，而无需后端参与。

优点：这种方法既安全又高效，避免了后端处理文件上传的负担。

B. 1. 设置CORS配置，其中App Engine应用程序的基本URL是允许的来源。2. 为上传文件的用户分配Cloud Storage WRITER角色。

正确性分析：此选项是错误的。直接为用户分配Cloud Storage WRITER角色是不安全的，因为这会授予用户对整个存储桶的写权限，可能导致权限滥用。

缺点：这种方法无法保证上传的安全性和权限的最小化。

C. 1. 使用Cloud Storage Signed URL功能生成一个POST URL。2. 使用App Engine默认凭据对Cloud Storage的请求进行签名。

正确性分析：此选项是错误的。虽然Signed URL是正确的，但使用App Engine默认凭据对请求进行签名并不适合直接从浏览器上传文件，因为浏览器无法使用App Engine的默认凭据。

缺点：这种方法无法实现用户直接上传文件到Cloud Storage。

D. 1. 为上传文件的用户分配Cloud Storage WRITER角色。2. 使用App Engine默认凭据对Cloud Storage的请求进行签名。

正确性分析：此选项是错误的。与选项B类似，直接分配WRITER角色是不安全的。此外，使用App Engine默认凭据对请求进行签名也不适合浏览器直接上传文件。

缺点：这种方法既不安全，也无法实现题目要求的功能。

3. 我的选择

我选择的答案是：A

4. 官方答案

官方答案是：A

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因：选项A正确地结合了CORS配置和Signed URL功能，满足了题目要求的安全性和功能性。

Professional Cloud Architect (2026/06/02)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>

微信: "Examtopics"



Question #193

Topic 1

You are configuring the cloud network architecture for a newly created project in Google Cloud that will host applications in Compute Engine. Compute Engine virtual machine instances will be created in two different subnets (sub-a and sub-b) within a single region:

- Instances in sub-a will have public IP addresses.
- Instances in sub-b will have only private IP addresses.

To download updated packages, instances must connect to a public repository outside the boundaries of Google Cloud. You need to allow sub-b to access the external repository. What should you do?

您正在为一个新创建的 Google Cloud 项目配置云网络架构，该项目将在 Compute Engine 中托管应用程序。Compute Engine 虚拟机实例将被创建在单个区域内的两个不同子网（sub-a 和 sub-b）中：

- sub-a 中的实例将拥有公共 IP 地址。
- sub-b 中的实例将仅拥有私有 IP 地址。

为了下载更新的包，实例必须连接到 Google Cloud 边界之外的公共存储库。您需要允许 sub-b 访问外部存储库。您应该怎么做？

A. Enable Private Google Access on sub-b.
在 sub-b 上启用 Private Google Access。

B. Configure Cloud NAT and select sub-b in the NAT mapping section. **Most Voted**
配置 Cloud NAT，并在 NAT 映射部分选择 sub-b。

C. Configure a bastion host instance in sub-a to connect to instances in sub-b.
在 sub-a 中配置一个 bastion host 实例以连接到 sub-b 中的实例。

D. Enable Identity-Aware Proxy for TCP forwarding for instances in sub-b.
为 sub-b 中的实例启用 Identity-Aware Proxy 的 TCP 转发功能。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (92%)

8%

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Google Cloud 网络架构设计，包括子网配置和访问外部资源的方式。

Cloud NAT 的功能和使用场景。

Private Google Access 的作用和限制。

Identity-Aware Proxy 和 Bastion Host 的使用场景。

2. 独立分析每个选项

A. Enable Private Google Access on sub-b.

分析：Private Google Access 允许没有外部 IP 的实例访问 Google 的服务（如 Google API 和 Google Cloud Storage），但它不支持访问非 Google 的公共资源（如外部的公共软件包存储库）。

结论：错误，因为题目要求访问的是“公共存储库”，而不是 Google 的服务。

B. Configure Cloud NAT and select sub-b in the NAT mapping section.

分析：Cloud NAT 允许没有外部 IP 的实例通过 NAT 网关访问外部互联网资源。它是解决没有外部 IP 的实例访问公共资源的最佳实践。

结论：正确，因为 sub-b 的实例没有外部 IP，需要通过 Cloud NAT 来访问外部公共存储库。

C. Configure a bastion host instance in sub-a to connect to instances in sub-b.

分析：Bastion Host 通常用于安全地管理和访问私有网络中的实例，而不是用于提供互联网访问。通过 Bastion Host 实现 sub-b 的互联网访问会非常复杂且不符合最佳实践。

结论：错误，因为 Bastion Host 不适合解决 sub-b 的实例访问外部公共存储库的问题。

D. Enable Identity-Aware Proxy for TCP forwarding for instances in sub-b.

分析：Identity-Aware Proxy (IAP) 主要用于保护应用程序的访问权限，并不用于解决实例访问外部互联网资源的问题。

结论：错误，因为 IAP 的功能与题目要求不相关。

3. 我的选择

答案：B. Configure Cloud NAT and select sub-b in the NAT mapping section.

4. 官方答案

官方答案：B. Configure Cloud NAT and select sub-b in the NAT mapping section.

5. 比较与思考

比较：我的答案与官方答案一致。

原因：Cloud NAT 是解决没有外部 IP 的实例访问外部互联网资源的最佳实践，符合题目要求。

Professional Cloud Architect (2026/06/02)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>

微信: "Examtopics"



Question #194

Topic 1

Your company is planning to migrate their Windows Server 2022 from their on-premises data center to Google Cloud. You need to bring the licenses that are currently in use in on-premises virtual machines into the target cloud environment. What should you do?

您的公司计划将其 Windows Server 2022 从本地数据中心迁移到 Google Cloud。您需要将当前在本地虚拟机中使用的许可证带入目标云环境。您应该怎么做？

- A. 1. Create an image of the on-premises virtual machines and upload into Cloud Storage.
2. Import the image as a virtual disk on Compute Engine.
1. 创建本地虚拟机的镜像并上传到 Cloud Storage。2. 将镜像导入为 Compute Engine 上的虚拟磁盘。
- B. 1. Create standard instances on Compute Engine.
2. Select as the OS the same Microsoft Windows version that is currently in use in the on-premises environment.
1. 在 Compute Engine 上创建标准实例。2. 选择与当前在本地环境中使用的 Microsoft Windows 版本相同的操作系统。
- C. 1. Create an image of the on-premises virtual machine.
2. Import the image as a virtual disk on Compute Engine.
3. Create a standard instance on Compute Engine, selecting as the OS the same Microsoft Windows version that is currently in use in the on-premises environment.
4. Attach a data disk that includes data that matches the created image.
1. 创建本地虚拟机的镜像。2. 将镜像导入为 Compute Engine 上的虚拟磁盘。3. 在 Compute Engine 上创建标准实例，选择与当前在本地环境中使用的 Microsoft Windows 版本相同的操作系统。4. 附加一个包含与创建的镜像匹配数据的数据磁盘。
- D. 1. Create an image of the on-premises virtual machines.
2. Import the image as a virtual disk on Compute Engine using `--os=windows-2022-dc-v`.
3. Create a sole-tenancy instance on Compute Engine that uses the imported disk as a boot disk. **Most Voted**
1. 创建本地虚拟机的镜像。2. 使用 `--os=windows-2022-dc-v` 将镜像导入为 Compute Engine 上的虚拟磁盘。3. 在 Compute Engine 上创建一个使用导入磁盘作为启动磁盘的独占实例。

Correct Answer: D

正确答案: D

Community vote distribution

社区投票分布

D (84%)

Other

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是如何在 Google Cloud 中迁移和使用现有的 Windows Server 2022许可证（BYOL，即 Bring Your Own License）。涉及的知识点包括：镜像导入、Compute Engine实例创建、独占实例（Sole-Tenancy）的使用以及操作系统兼容性。

2. 独立分析每个选项

A. 创建本地虚拟机的镜像并上传到 Cloud Storage；将镜像导入为 Compute Engine 上的虚拟磁盘。

正确性分析：此选项仅描述了镜像的上传和导入过程，但没有提到如何处理 Windows Server 2022的许可证问题。BYOL要求使用独占实例（Sole-Tenancy），此选项未提及独占实例，因此不符合要求。

结论：错误。

B. 在 Compute Engine 上创建标准实例；选择与当前在本地环境中使用的 Microsoft Windows 版本相同的操作系统。

正确性分析：此选项直接创建标准实例并选择操作系统，但没有提到如何迁移现有的许可证，也没有提到镜像导入的过程。BYOL要求使用独占实例，此选项未提及独占实例，因此不符合要求。

结论：错误。

C. 创建本地虚拟机的镜像；将镜像导入为 Compute Engine 上的虚拟磁盘；在 Compute Engine 上创建标准实例，选择与当前在本地环境中使用的 Microsoft Windows 版本相同的操作系统；附加一个包含与创建的镜像匹配数据的数据磁盘。

正确性分析：此选项描述了镜像导入和数据磁盘的附加过程，但仍然没有提到如何处理 Windows Server 2022的许可证问题。BYOL要求使用独占实例，此选项未提及独占实例，因此不符合要求。

结论：错误。

D. 创建本地虚拟机的镜像；使用 --os=windows-2022-dc-v 将镜像导入为 Compute Engine 上的虚拟磁盘；在 Compute Engine 上创建一个使用导入磁盘作为启动磁盘的独占实例。

正确性分析：此选项完整地描述了镜像导入过程，并明确提到使用独占实例（Sole-Tenancy），这是 BYOL的要求。此外，使用 --os=windows-2022-dc-v 参数确保了操作系统的兼容性。

结论：正确。

3. 我的选择

我选择的答案是：D

4. 官方答案

官方答案是：D

5. 比较与重新思考

我的答案与官方答案一致。

原因分析：选项D是唯一正确的选项，因为它完整地描述了迁移过程，并满足了 BYOL 的要求（使用独占实例）。其他选项均未提及独占实例或未正确处理许可证问题。

Professional Cloud Architect (2026/06/02)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>

微信: "Examtopics"



Question #195

Topic 1

You are deploying an application to Google Cloud. The application is part of a system. The application in Google Cloud must communicate over a private network with applications in a non-Google Cloud environment. The expected average throughput is 200 kbps. The business requires:

- 99.99% system availability
- cost optimization

You need to design the connectivity between the locations to meet the business requirements. What should you provision?

您正在将一个应用程序部署到 Google Cloud。该应用程序是系统的一部分。Google Cloud 中的应用程序必须通过私有网络与非 Google Cloud 环境中的应用程序进行通信。预期的平均吞吐量为 200 kbps。业务需求：

- 99.99% 系统可用性
- 成本优化

您需要设计位置之间的连接以满足业务需求。您应该配置什么？

A. An HA Cloud VPN gateway connected with two tunnels to an on-premises VPN gateway. **Most Voted**

一个 HA Cloud VPN 网关，通过两个隧道连接到一个本地 VPN 网关。

B. A Classic Cloud VPN gateway connected with two tunnels to an on-premises VPN gateway.

一个 Classic Cloud VPN 网关，通过两个隧道连接到一个本地 VPN 网关。

C. Two HA Cloud VPN gateways connected to two on-premises VPN gateways. Configure each HA Cloud VPN gateway to have two tunnels, each connected to different on-premises VPN gateways.

两个 HA Cloud VPN 网关连接到两个本地 VPN 网关。配置每个 HA Cloud VPN 网关，使其具有两个隧道，每个隧道连接到不同的本地 VPN 网关。

D. A Classic Cloud VPN gateway connected with one tunnel to an on-premises VPN gateway.

一个 Classic Cloud VPN 网关，通过一个隧道连接到一个本地 VPN 网关。

Correct Answer: A

正确答案: A

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Google Cloud VPN的类型与功能，包括HA（高可用）Cloud VPN和Classic Cloud VPN。

如何设计高可用性网络架构以满足99.99%的系统可用性要求。

成本优化与性能需求的权衡。

2. 独立思考与分析

根据题目要求，设计的连接需要满足以下条件：

99.99%的系统可用性。

平均吞吐量为200 kbps，属于低带宽需求。

成本优化。

需要选择一种既能满足高可用性，又能控制成本的解决方案。

3. 选项分析

A. 一个 HA Cloud VPN 网关，通过两个隧道连接到一个本地 VPN 网关。

分析：

HA Cloud VPN支持高可用性，能够满足99.99%的系统可用性要求。

两个隧道提供冗余连接，进一步提高可靠性。

成本较低，因为只使用了一个HA Cloud VPN网关。

此选项符合题目要求。

B. 一个 Classic Cloud VPN 网关，通过两个隧道连接到一个本地 VPN 网关。

分析：

Classic Cloud VPN不支持高可用性，无法满足99.99%的系统可用性要求。

虽然两个隧道提供了一定的冗余，但Classic Cloud VPN本身的架构限制了其可靠性。

此选项不符合题目要求。

C. 两个 HA Cloud VPN 网关连接到两个本地 VPN 网关。配置每个 HA Cloud VPN 网关，使其具有两个隧道，每个隧道连接到不同的本地 VPN 网关。

分析：

此选项提供了极高的可靠性，因为有两个HA Cloud VPN网关和多个隧道。

成本较高，因为需要部署两个HA Cloud VPN网关和多个隧道。

虽然满足了99.99%的系统可用性要求，但成本优化方面不符合题目要求。

D. 一个 Classic Cloud VPN 网关，通过一个隧道连接到一个本地 VPN 网关。

分析：

Classic Cloud VPN不支持高可用性，无法满足99.99%的系统可用性要求。

只有一个隧道，没有冗余，可靠性较低。

此选项不符合题目要求。

4. 我选的答案

A. 一个 HA Cloud VPN 网关，通过两个隧道连接到一个本地 VPN 网关。

5. 官方答案

A. 一个 HA Cloud VPN 网关，通过两个隧道连接到一个本地 VPN 网关。

6. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。原因如下：

HA Cloud VPN能够满足99.99%的系统可用性要求。

两个隧道提供冗余连接，进一步提高可靠性。

成本较低，符合成本优化的要求。

因此，选择A是正确的。

Professional Cloud Architect (2026/06/02)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>

微信: "Examtopics"



Question #196

Topic 1

Your company wants to migrate their 10-TB on-premises database export into Cloud Storage. You want to minimize the time it takes to complete this activity and the overall cost. The bandwidth between the on-premises environment and Google Cloud is 1 Gbps. You want to follow Google-recommended practices. What should you do?

您的公司希望将其 10 TB 的本地数据库导出迁移到 Cloud Storage。您希望尽量减少完成此活动所需的时间和总体成本。本地环境与 Google Cloud 之间的带宽为 1 Gbps。您希望遵循 Google 推荐的实践。您应该怎么做？

- A. Develop a Dataflow job to read data directly from the database and write it into Cloud Storage.
开发一个 Dataflow 作业，从数据库中直接读取数据并将其写入 Cloud Storage。
- B. Use the Data Transfer appliance to perform an offline migration.
使用 Data Transfer appliance 执行离线迁移。
- C. Use a commercial partner ETL solution to extract the data from the on-premises database and upload it into Cloud Storage.
使用商业合作伙伴的 ETL 解决方案从本地数据库中提取数据并上传到 Cloud Storage。

D. Upload the data with gcloud storage cp. **Most Voted**
使用 gcloud storage cp 上传数据。

Correct Answer: D

正确答案: D

Community vote distribution

社区投票分布

D (61%)

B (39%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Google Cloud Storage 数据迁移最佳实践。

如何选择合适的工具和方法进行数据迁移以优化时间和成本。

理解网络带宽对数据传输效率的影响。

2. 独立分析每个选项

A. 开发一个 Dataflow 作业，从数据库中直接读取数据并将其写入 Cloud Storage。

错误：虽然 Dataflow 是一个强大的工具，可以处理流式和批量数据，但它并不适合直接用于大规模数据库导出和迁移。开发 Dataflow 作业需要额外的时间和资源，且不符合“最小化时间和成本”的要求。

B. 使用 Data Transfer appliance 执行离线迁移。

正确：Data Transfer Appliance 是 Google 提供的专用硬件设备，用于大规模数据迁移。它可以在带宽有限的情况下快速完成迁移，且成本较低。

但问题中没有提到使用离线迁移的需求，且 10 TB 数据量可以通过 1 Gbps 带宽在线迁移完成，因此此选项可能过于复杂。

C. 使用商业合作伙伴的 ETL 解决方案从本地数据库中提取数据并上传到 Cloud Storage。

错误：商业 ETL 解决方案通常成本较高，且问题中没有提到需要进行复杂的 ETL 转换。此选项不符合“最小化成本”的要求。

D. 使用 gcloud storage cp 上传数据。

正确：gcloud storage cp 是 Google Cloud 提供的命令行工具，适合直接将文件上传到 Cloud Storage。对于 10 TB 数据量，1 Gbps 带宽可以在合理时间内完成迁移，且成本最低。

此选项符合 Google 推荐的在线迁移实践。

3. 我的选择

答案：D

4. 官方答案

答案：D

5. 比较与重新思考

我的答案与官方答案一致。

原因：gcloud storage cp 是最简单、成本最低的在线迁移方法，符合题目要求。

Professional Cloud Architect (2026/06/02)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>

微信: "Examtopics"



Question #197

Topic 1

You are working at a financial institution that stores mortgage loan approval documents on Cloud Storage. Any change to these approval documents must be uploaded as a separate approval file. You need to ensure that these documents cannot be deleted or overwritten for the next 5 years. What should you do?

您正在一家金融机构工作，该机构将抵押贷款批准文件存储在 Cloud Storage 中。任何对这些批准文件的更改都必须作为单独的批准文件上传。您需要确保这些文件在未来 5 年内不能被删除或覆盖。您应该怎么做？

A. Create a retention policy on the bucket for the duration of 5 years. Create a lock on the retention policy. **Most Voted**

在存储桶上创建一个为期 5 年的保留策略。对保留策略创建锁定。

B. Create a retention policy organizational constraint constraints/storage.retentionPolicySeconds at the organization level. Set the duration to 5 years.

在组织级别创建一个保留策略组织约束 constraints/storage.retentionPolicySeconds。将持续时间设置为 5 年。

C. Use a customer-managed key for the encryption of the bucket. Rotate the key after 5 years.

使用客户管理的密钥对存储桶进行加密。在 5 年后轮换密钥。

D. Create a retention policy organizational constraint constraints/storage.retentionPolicySeconds at the project level. Set the duration to 5 years.

在项目级别创建一个保留策略组织约束 constraints/storage.retentionPolicySeconds。将持续时间设置为 5 年。

Correct Answer: A

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布

A (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是 Google Cloud Storage 的数据保留策略 (Retention Policy) 以及如何确保数据的不可删除性和不可覆盖性。涉及到的知识点包括: Cloud Storage 的保留策略、锁定机制、组织级别约束、加密机制等。

2. 独立分析每个选项

A. Create a retention policy on the bucket for the duration of 5 years. Create a lock on the retention policy.

正确性分析：这是正确的做法。通过在存储桶上设置保留策略，可以确保文件在指定的时间内无法删除或覆盖。锁定保留策略后，任何用户（包括管理员）都无法更改或删除该策略，完全符合题目要求。

优点：直接在存储桶级别操作，简单且有效，完全满足“不可删除或覆盖”的需求。

B. Create a retention policy organizational constraint constraints/storage.retentionPolicySeconds at the organization level. Set the duration to 5 years.

错误性分析：组织级别的约束是一个全局策略，虽然可以设置保留时间，但它无法锁定具体的存储桶或文件，且不支持直接锁定策略。题目要求的是针对具体文件的不可删除性，而不是组织级别的约束。

缺点：不符合题目要求的粒度，无法确保文件级别的不可删除性。

C. Use a customer-managed key for the encryption of the bucket. Rotate the key after 5 years.

错误性分析：加密机制与文件的删除或覆盖无关。使用客户管理的密钥仅用于保护数据的隐私性，而不是数据的保留策略。

缺点：无法满足题目要求的“不可删除或覆盖”需求。

D. Create a retention policy organizational constraint constraints/storage.retentionPolicySeconds at the project level. Set the duration to 5 years.

错误性分析：与选项 B 类似，项目级别的约束无法锁定具体的存储桶或文件，且不支持锁定策略。题目要求的是针对具体文件的不可删除性，而不是项目级别的约束。

缺点：不符合题目要求的粒度，无法确保文件级别的不可删除性。

3. 我的选择

我选择的答案是：A

4. 官方答案

官方答案是：A

5. 比较与重新思考

我的答案与官方答案一致。

原因分析：选项 A 是唯一能够满足题目要求的解决方案。通过设置存储桶的保留策略并锁定该策略，可以确保文件在 5 年内无法删除或覆盖。其他选项要么不符合粒度要求，要么与题目需求无关。

Professional Cloud Architect (2026/06/02)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>

微信: "Examtopics"



Question #198

Topic 1

Your company has decided to make a major revision of their API in order to create better experiences for their developers. They need to keep the old version of the API available and deployable, while allowing new customers and testers to try out the new API. They want to keep the same SSL and DNS records in place to serve both APIs.

What should they do?

您的公司决定对其 API 进行重大修订，以便为开发人员创造更好的体验。他们需要保持旧版本的 API 可用且可部署，同时允许新客户和测试人员试用新 API。他们希望保留相同的 SSL 和 DNS 记录来服务两个 API。

他们应该怎么做？

- A. Configure a new load balancer for the new version of the API
为新版本的 API 配置一个新的负载均衡器
- B. Reconfigure old clients to use a new endpoint for the new API
重新配置旧客户端以使用新 API 的新端点
- C. Have the old API forward traffic to the new API based on the path
让旧 API 根据路径将流量转发到新 API

D. Use separate backend pools for each API path behind the load balancer **Most Voted**
在负载均衡器后面为每个 API 路径使用单独的后端池

Correct Answer: D

正确答案: D

Community vote distribution

社区投票分布

D (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

负载均衡器的配置与使用

2. 独立分析与解答

3. 选项逐个分析

A. 配置一个新的负载均衡器为新版本的 API

错误：配置一个新的负载均衡器会增加额外的成本和复杂性。

错误：题目要求保持相同的SSL和DNS记录，这意味着不能使用单独的负载均衡器。

B. 重新配置旧客户端以使用新 API 的新端点

错误：重新配置旧客户端会对现有用户造成干扰，且题目要求同时支持旧版本和新版本的API。

错误：题目明确要求保持相同的SSL和DNS记录，这与重新配置端点的做法相矛盾。

C. 让旧 API 根据路径将流量转发到新 API

部分正确：这种方法可以实现流量分发，但会增加旧API的负担，且不够灵活。

错误：题目要求为每个API路径使用单独的后端池，这种方法没有满足这一要求。

D. 在负载均衡器后面为每个 API 路径使用单独的后端池

正确：这种方法可以通过负载均衡器的配置实现流量分发，同时保持相同的SSL和DNS记录。

正确：为每个API路径使用单独的后端池可以灵活地管理流量，并支持同时运行多个API版本。

4. 我选的答案

D. 在负载均衡器后面为每个 API 路径使用单独的后端池

5. 官方答案

D. 在负载均衡器后面为每个 API 路径使用单独的后端池

6. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因：此方法最符合题目要求，能够同时支持旧版本和新版本的API，并保持相同的SSL和DNS记录。

Professional Cloud Architect (2026/06/02)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>

微信: "Examtopics"



Question #199

Topic 1

You have a Compute Engine application that you want to autoscale when total memory usage exceeds 80%. You have installed the Cloud Monitoring agent and configured the autoscaling policy as follows:

Metric identifier:	agent.googleapis.com/memory/percent_used
Filter:	metric.label.state = 'used' AND metric.label.state = 'buffered' AND metric.label.state = 'cached' AND metric.label.state = 'slab'
Target utilization level:	80
Target type:	GAUGE

You observe that the application does not scale under high load. You want to resolve this. What should you do?

您有一个 Compute Engine 应用程序，当总内存使用率超过 80% 时，您希望其自动扩展。您已安装 Cloud Monitoring agent 并配置了以下自动扩展策略：

您观察到该应用程序在高负载下未能扩展。您希望解决此问题。您应该怎么做？

- A. Change the Target type to DELTA_PER_MINUTE.
将 Target type 更改为 DELTA_PER_MINUTE.
- B. Change the Metric identifier to agent.googleapis.com/memory/bytes_used.
将 Metric identifier 更改为 agent.googleapis.com/memory/bytes_used.
- C. Change the filter to metric.label.state = 'used'. **Most Voted**
将 filter 更改为 metric.label.state = 'used'.
- D. Change the filter to metric.label.state = 'free' and the Target utilization to 20.
将 filter 更改为 metric.label.state = 'free'，并将 Target utilization 更改为 20.

Correct Answer: C

正确答案: C

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是 Google Cloud Monitoring 的使用，特别是如何正确配置监控指标（Metric）和自动扩缩容策略（Autoscaling Policy）。

涉及的知识点包括：Metric identifier 的选择、过滤条件（Filter）的设置、Target utilization level 的定义，以及 Target type 的选择。

2. 独立思考与分析

官方答案可能不正确，因此需要逐个分析选项，确保选择最合理的解决方案。

3. 选项分析

A. Change the Target type to DELTA_PER_MINUTE.

错误。DELTA_PER_MINUTE 是用于监控指标变化速率的类型，通常用于计数器类型的指标（如请求数）。内存使用率是一个 GAUGE 类型的指标，表示当前状态的值，因此 DELTA_PER_MINUTE 不适合用于内存监控。

B. Change the Metric identifier to agent.googleapis.com/memory/bytes_used.

错误。虽然 bytes_used 是一个有效的 Metric identifier，但它表示的是内存使用的绝对值（字节数），而不是百分比。题目要求监控内存使用率（百分比），因此应该使用 percent_used 而不是 bytes_used。

C. Change the filter to metric.label.state = 'used'.

正确。当前的过滤条件包含多个状态（used、buffered、cached、slab），这些状态可能导致监控指标的计算不准确。将过滤条件简化为 metric.label.state = 'used' 可以确保只监控实际使用的内存，从而正确触发自动扩缩容。

D. Change the filter to metric.label.state = 'free' and the Target utilization to 20.

错误。监控 free 状态的内存并设置 Target utilization 为 20% 意味着当空闲内存低于 20% 时触发扩缩容。这与题目要求的“内存使用率超过 80% 时触发扩缩容”不符。

4. 我的答案

C. Change the filter to metric.label.state = 'used'.

5. 官方答案

C. Change the filter to metric.label.state = 'used'.

6. 比较与重新思考

我的答案与官方答案一致。

原因分析：官方答案正确，因为当前过滤条件包含多个状态，导致监控指标计算不准确。简化为 metric.label.state = 'used' 可以解决问题。

Professional Cloud Architect (2026/06/02)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>

微信: "Examtopics"



Question #200

Topic 1

Your company has a Google Cloud project that uses BigQuery for data warehousing. The VPN tunnel between the on-premises environment and Google Cloud is configured with Cloud VPN. Your security team wants to avoid data exfiltration by malicious insiders, compromised code, and accidental oversharing. What should you do?

您的公司有一个使用 BigQuery 进行数据仓库的 Google Cloud 项目。连接本地环境和 Google Cloud 的 VPN 隧道是通过 Cloud VPN 配置的。您的安全团队希望避免恶意内部人员、受损代码以及意外过度共享导致的数据泄漏。您应该怎么做？

A. Configure Private Service Connect.

配置 Private Service Connect。

B. Configure VPC Service Controls and configure Private Google Access for on-premises hosts. **Most Voted**

配置 VPC Service Controls 并为本地主机配置 Private Google Access。

C. Create a service account, grant the BigQuery JobUser role and Storage Object Viewer role to the service account, and remove all other Identity and Access Management (IAM) access from the project.

创建一个服务账户，授予该服务账户 BigQuery JobUser 角色和 Storage Object Viewer 角色，并移除项目中所有其他身份和访问管理 (IAM) 权限。

D. Configure Private Google Access.

配置 Private Google Access。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Google Cloud的安全性配置，包括数据防泄漏的最佳实践。

VPC Service Controls的使用及其在保护数据免受恶意行为方面的作用。

Private Google Access的功能及其在连接本地环境和Google Cloud时的应用。

IAM权限管理的原则和最佳实践。

2. 独立分析每个选项

A. Configure Private Service Connect. 配置 Private Service Connect。

Private Service Connect主要用于安全地连接到Google Cloud服务或第三方服务，但它并不是专门设计用于防止数据泄漏或保护数据免受恶意行为。

此选项无法直接解决题目中提到的“避免数据泄漏”的问题。

错误原因：虽然Private Service Connect可以增强连接的安全性，但它不是解决数据泄漏问题的最佳工具。

B. Configure VPC Service Controls and configure Private Google Access for on-premises hosts. 配置 VPC Service Controls 并为本地主机配置 Private Google Access。

VPC Service Controls是Google Cloud提供的一种高级安全功能，可以创建安全边界以保护敏感数据，防止数据泄漏。

Private Google Access允许本地环境通过VPN安全地访问Google Cloud服务，而无需暴露到公共互联网。

此选项结合了两种功能，能够有效防止数据泄漏并满足题目要求。

正确原因：这是解决数据泄漏问题的最佳实践，符合题目要求。

C. Create a service account, grant the BigQuery JobUser role and Storage Object Viewer role to the service account, and remove all other Identity and Access Management (IAM) access from the project. 创建一个服务账户，授予该服务账户 BigQuery JobUser 角色和 Storage Object Viewer 角色，并移除项目中所有其他身份和访问管理 (IAM) 权限。

虽然限制IAM权限可以减少数据泄漏的风险，但完全移除其他IAM权限可能会影响项目的正常运行。

此外，仅依赖IAM权限管理无法完全防止数据泄漏，尤其是针对恶意内部人员或代码漏洞。

错误原因：此选项过于极端，且无法全面解决题目中的问题。

D. Configure Private Google Access. 配置 Private Google Access。

Private Google Access允许本地环境通过VPN安全地访问Google Cloud服务，但它仅解决了连接安全性问题。

此选项未涉及VPC Service Controls，因此无法全面防止数据泄漏。

错误原因：此选项不够全面，无法满足题目要求。

3. 我的选择

答案：B

4. 官方答案

答案：B

5. 比较与重新思考

我的答案与官方答案一致。

原因：VPC Service Controls是防止数据泄漏的最佳工具，而Private Google Access确保了本地环境与Google Cloud之间的安全连接。两者结合可以全面解决题目中的问题。

Professional Cloud Architect (2026/06/02)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>

微信: "Examtopics"



Question #201

Topic 1

You are managing a few hundred Ubuntu and Red Hat Enterprise Linux virtual machines running on Google Compute Engine (GCE). You need to patch the operating systems for those VMs periodically in a secure and scalable way. What should you do?

您正在管理几百台运行在 Google Compute Engine (GCE) 上的 Ubuntu 和 Red Hat Enterprise Linux 虚拟机。您需要以安全且可扩展的方式定期为这些虚拟机的操作系统打补丁。您应该怎么做？

A. Create a Cloud Scheduler job to run a Bash script that securely connects to each VM and applies the patches.

创建一个 Cloud Scheduler 任务来运行一个 Bash 脚本，该脚本可以安全地连接到每台虚拟机并应用补丁。

B. Configure Config Sync, and install the Ops Agent on each VM. Schedule a patch job to apply patches on each VM.

配置 Config Sync，并在每台虚拟机上安装 Ops Agent。安排一个补丁任务以在每台虚拟机上应用补丁。

C. Schedule a Cloud Build job, and use Cloud Deploy to run a patch job that applies patches on each VM.

安排一个 Cloud Build 任务，并使用 Cloud Deploy 来运行一个补丁任务以在每台虚拟机上应用补丁。

D. Set up VM Manager, and install the OS Config agent on each VM. Schedule a patch job to apply patches on each VM.

Most Voted

设置 VM Manager，并在每台虚拟机上安装 OS Config agent。安排一个补丁任务以在每台虚拟机上应用补丁。

Correct Answer: D

正确答案: D

Community vote distribution

社区投票分布

D (67%)

B (33%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Google Cloud Platform (GCP) 的 VM 管理工具，包括 VM Manager 和 OS Config agent 的使用。

如何安全、可扩展地管理和更新虚拟机操作系统。

自动化任务调度工具的选择与应用。

2. 独立分析与答案选择

3. 逐个分析选项

A. 创建一个 Cloud Scheduler 任务来运行一个 Bash 脚本，该脚本可以安全地连接到每台虚拟机并应用补丁。

优点: Cloud Scheduler 可以定时运行任务，Bash 脚本可以灵活地执行操作。

缺点：这种方法需要手动编写脚本并管理连接到每台 VM 的逻辑，缺乏自动化和可扩展性。对于几百台 VM，管理复杂性较高，且安全性可能无法完全保证。

结论：不推荐此选项。

B. 配置 Config Sync，并在每台虚拟机上安装 Ops Agent。安排一个补丁任务以在每台虚拟机上应用补丁。

优点：Ops Agent 是 GCP 提供的监控和日志记录工具，可以帮助收集 VM 的状态信息。

缺点：Config Sync 主要用于管理 Kubernetes 配置，而不是直接管理 VM 的操作系统补丁。此选项与题目要求不完全匹配。

结论：不推荐此选项。

C. 安排一个 Cloud Build 任务，并使用 Cloud Deploy 来运行一个补丁任务以在每台虚拟机上应用补丁。

优点：Cloud Build 和 Cloud Deploy 是 GCP 提供的 CI/CD 工具，可以用于自动化任务。

缺点：这些工具主要用于构建和部署应用程序，而不是管理 VM 的操作系统补丁。此选项与题目要求不完全匹配。

结论：不推荐此选项。

D. 设置 VM Manager，并在每台虚拟机上安装 OS Config agent。安排一个补丁任务以在每台虚拟机上应用补丁。

优点：VM Manager 是 GCP 提供的专门用于管理 VM 的工具，OS Config agent 可以自动化补丁管理，支持安全性和可扩展性。

缺点：需要额外安装 OS Config agent，但这是合理的配置要求。

结论：推荐此选项。

4. 我选的答案

D. 设置 VM Manager，并在每台虚拟机上安装 OS Config agent。安排一个补丁任务以在每台虚拟机上应用补丁。

5. 官方答案

D. 设置 VM Manager，并在每台虚拟机上安装 OS Config agent。安排一个补丁任务以在每台虚拟机上应用补丁。

6. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因：VM Manager 和 OS Config agent 是 GCP 提供的专门工具，能够安全、可扩展地管理 VM 的操作系统补丁，完全符合题目要求。

Professional Cloud Architect (2026/06/02)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>

微信: "Examtopics"



Question #202

Topic 1

Your company uses Salesforce for customer relationship management (CRM). ServiceNow for IT service management, and a Cloud SQL database to store customer transaction data. You need to seamlessly connect, map, and transform data between these systems to ensure data consistency and enable real-time reporting. You want to follow Google-recommended practices. What should you do?

您的公司使用 Salesforce 进行客户关系管理 (CRM)，使用 ServiceNow 进行 IT 服务管理，并使用 Cloud SQL 数据库存储客户交易数据。您需要在这些系统之间无缝连接、映射和转换数据，以确保数据一致性并实现实时报告。您希望遵循 Google 推荐的实践。您应该怎么做？

A. Leverage Workflows to connect the services and transform the data.

利用 Workflows 连接服务并转换数据。

B. Leverage Application Integration to connect the services and transform the data.

利用 Application Integration 连接服务并转换数据。

C. Leverage Pub/Sub and BigQuery to connect the services and transform the data. **Most Voted**

利用 Pub/Sub 和 BigQuery 连接服务并转换数据。

D. Leverage Pub/Sub and Datastream to connect the services and transform the data.

利用 Pub/Sub 和 Datastream 连接服务并转换数据。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

C (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是如何在多系统之间进行数据集成、映射和转换，确保数据一致性并支持实时报告。

涉及 Google Cloud 的服务选择，包括 Application Integration、Workflows、Pub/Sub、BigQuery 和 Datastream 等服务的适用场景。

2. 独立分析每个选项

A. Leverage Workflows to connect the services and transform the data.

Workflows 是 Google Cloud 提供的服务编排工具，适合处理复杂的工作流逻辑，但它并不专注于数据集成和实时数据转换。

虽然可以通过 Workflows 连接服务，但它不具备专门的数据映射和转换功能，且不适合处理实时数据流。

错误原因：Workflows不是最佳选择，无法满足题目中“数据一致性”和“实时报告”的需求。

B. Leverage Application Integration to connect the services and transform the data.

Application Integration是Google Cloud专门用于连接不同应用和服务的工具，支持数据映射、转换和集成。

它能够无缝连接Salesforce、ServiceNow和Cloud SQL，并支持实时数据处理，符合题目要求。

正确原因：Application Integration是Google推荐的最佳实践，专注于解决多系统间的数据集成问题。

C. Leverage Pub/Sub and BigQuery to connect the services and transform the data.

Pub/Sub是消息传递服务，适合处理异步数据流；BigQuery是数据仓库，适合进行大规模数据分析。

虽然Pub/Sub可以传递数据，BigQuery可以分析数据，但它们并不直接支持数据映射和转换功能。

错误原因：此组合不适合实时数据集成和转换，无法满足题目要求。

D. Leverage Pub/Sub and Datastream to connect the services and transform the data.

Pub/Sub适合处理异步消息传递；Datastream是Google Cloud的CDC（Change Data Capture）服务，适合实时数据同步。

虽然Datastream可以同步数据，但它不具备数据映射和转换功能，无法满足题目中“数据一致性”和“实时报告”的需求。

错误原因：此组合不完全符合题目要求，缺乏数据转换能力。

3. 我的选择

答案：B. Leverage Application Integration to connect the services and transform the data.

4. 官方答案

官方答案：B

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致，选择B。

原因：Application Integration是Google推荐的最佳实践，专门用于解决多系统间的数据集成、映射和转换问题，能够满足题目中“数据一致性”和“实时报告”的需求。

Professional Cloud Architect (2026/06/02)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>

微信: "Examtopics"



Question #203

Topic 1

You are designing the architecture for a global social media site on Google Cloud. The site serves dynamic API content, static assets such as CSS, JS, images, and user-uploaded videos for streaming. You need to minimize latency for all content types for users worldwide. What should you do? (Choose two.)

您正在为一个全球社交媒体网站设计架构，部署在 Google Cloud 上。该网站提供动态 API 内容、静态资源（如 CSS、JS、图片）以及用户上传的视频流。您需要尽可能减少全球用户访问所有内容类型的延迟。您应该怎么做？（选择两个）

A. Use an external Application Load Balancer to serve your application APIs. **Most Voted**

使用外部 Application Load Balancer 来提供您的应用程序 API。

B. Use Cloud CDN to serve static assets of your application.

使用 Cloud CDN 来提供您的应用程序的静态资源。

C. Use Media CDN to serve static assets of your application

使用 Media CDN 来提供您的应用程序的静态资源。

D. Use Memorystore to serve your web application.

使用 Memorystore 来提供您的 Web 应用程序。

E. Use a multi-region Cloud Storage bucket to serve your entire web application.

使用多区域 Cloud Storage bucket 来提供您的整个 Web 应用程序。

Correct Answer: AB

正确答案: AB

Community vote distribution

社区投票分布

A (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Google Cloud的内容分发网络（CDN）服务，包括Cloud CDN和Media CDN的使用场景。

如何设计高性能、低延迟的全球分布式架构。

Google Cloud服务的适用场景，例如Application Load Balancer、Cloud Storage、Memorystore等。

2. 独立思考与分析

以下是对每个选项的逐一分析：

3. 选项分析

A. Use an external Application Load Balancer to serve your application APIs.

正确。外部Application Load Balancer是Google Cloud的全球分布式负载均衡器，能够有效地分发动态API请求，确保低延迟和高可用性。它支持HTTP/HTTPS协议，适合动态内容的分发。

B. Use Cloud CDN to serve static assets of your application.

正确。Cloud CDN是Google Cloud的内容分发网络服务，专门用于加速静态资源（如CSS、JS、图片等）的分发。它通过缓存静态内容并将其分发到全球边缘节点，显著降低了用户访问延迟。

C. Use Media CDN to serve static assets of your application.

错误。虽然Media CDN是专门为视频流媒体优化的CDN服务，但题目中提到的静态资源（CSS、JS、图片等）并不属于Media CDN的主要使用场景。Media CDN更适合处理用户上传的视频流，而不是一般的静态资源。

D. Use Memorystore to serve your web application.

错误。Memorystore是Google Cloud的托管内存数据库服务（如Redis或Memcached），主要用于缓存数据以提高数据库查询性能。它并不适合直接用于分发动态API内容或静态资源。

E. Use a multi-region Cloud Storage bucket to serve your entire web application.

错误。虽然Cloud Storage可以存储静态资源，但它并不是专门为全球分发优化的服务。相比Cloud CDN，Cloud Storage的延迟较高，无法有效地降低全球用户访问的延迟。

4. 我选的答案

A. Use an external Application Load Balancer to serve your application APIs.

B. Use Cloud CDN to serve static assets of your application.

5. 官方答案

A. Use an external Application Load Balancer to serve your application APIs.

B. Use Cloud CDN to serve static assets of your application.

6. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。原因如下：

选项A和B分别针对动态API内容和静态资源的分发，符合题目要求的“最小化全球用户访问延迟”。

其他选项（C、D、E）不符合题目场景或不适合用于全球分发架构。

Professional Cloud Architect (2026/06/02)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>

微信: "Examtopics"



Question #204

Topic 1

You are creating a migration plan to move your organization's infrastructure from on-premises to Google Cloud. You want to understand and manage costs effectively after the migration is complete. Which strategies should you include in the migration plan? (Choose two.)

您正在制定一个迁移计划，将您的组织基础设施从本地迁移到 Google Cloud。您希望在迁移完成后有效地理解和管理成本。您应该在迁移计划中包含哪些策略？（选择两个）

A. Enable Backup and DR Service.

启用 Backup and DR Service。

B. Configure labels and tags for the resources provisioned in Google Cloud. **Most Voted**
为 Google Cloud 中配置的资源设置标签和标记。

C. Create a Cloud Scheduler job to export billing data to Cloud SQL.

创建一个 Cloud Scheduler 任务，将计费数据导出到 Cloud SQL。

D. Create service alerts using Cloud Monitoring.

使用 Cloud Monitoring 创建服务警报。

E. Adopt infrastructure as code (IaC) for the cloud resources. **Most Voted**

为云资源采用基础设施即代码 (IaC) 。

Correct Answer: BD

正确答案: BD

Community vote distribution

社区投票分布

BE (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是如何在迁移到 Google Cloud 后有效管理和优化成本，包括资源标记、监控、计费数据管理等相关知识点。

2. 独立思考与分析

官方答案可能不正确，因此需要逐个分析每个选项的正确性。

3. 选项分析

A. Enable Backup and DR Service. 启用 Backup and DR Service。

启用备份和灾难恢复服务是一个很好的实践，但它主要是为了数据保护和业务连续性，而不是直接用于成本管理。

此选项与题目要求的“管理成本”关系不大，因此不符合题意。

B. Configure labels and tags for the resources provisioned in Google Cloud. 为 Google Cloud 中配置的资源设置标签和标记。为资源设置标签和标记是 Google Cloud 中推荐的成本管理策略之一。通过标签可以对资源进行分类和分组，从而更好地跟踪和分配成本。

此选项符合题意，是正确的选择。

C. Create a Cloud Scheduler job to export billing data to Cloud SQL. 创建一个 Cloud Scheduler 任务，将计费数据导出到 Cloud SQL。

将计费数据导出到 Cloud SQL 可以帮助分析成本，但这需要额外的配置和维护，且并不是 Google Cloud 推荐的最佳实践。

Google Cloud 提供了内置的 Billing Export 功能，可以直接将计费数据导出到 BigQuery，而不是 Cloud SQL。因此此选项不符合最佳实践。

D. Create service alerts using Cloud Monitoring. 使用 Cloud Monitoring 创建服务警报。

使用 Cloud Monitoring 创建服务警报可以帮助监控资源使用情况，从而间接优化成本。

虽然此选项不是直接的成本管理策略，但它可以帮助识别资源使用异常，从而避免不必要的开销。

此选项符合题意，是正确的选择。

E. Adopt infrastructure as code (IaC) for the cloud resources. 为云资源采用基础设施即代码 (IaC) 。

采用 IaC 是一种优秀的资源管理实践，可以提高部署效率和一致性，但它与成本管理的关系较为间接。

此选项不符合题意，因此不是正确答案。

4. 我选的答案

B

D

5. 官方答案

B

D

6. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，均为 B 和 D。

原因分析：官方答案正确，因为标签和标记（B）是直接的成本管理策略，而服务警报（D）可以帮助监控资源使用情况，从而间接优化成本。

Professional Cloud Architect (2026/06/02)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>

微信: "Examtopics"



Question #205

Topic 1

A Cloud Run service running your serverless application is unable to connect to an AlloyDB database created with default configurations. You need to troubleshoot and resolve the issue as quickly as possible. What should you do?

一个运行无服务器应用程序的 Cloud Run 服务无法连接到使用默认配置创建的 AlloyDB 数据库。您需要尽快排查并解决问题。您应该怎么做？

A. Verify that the Cloud Run service and AlloyDB instance are in the same region.

验证 Cloud Run 服务和 AlloyDB 实例是否位于同一地区。

B. Enable Direct VPC egress for the Cloud Run service, and send traffic directly to a VPC. **Most Voted**
为 Cloud Run 服务启用 Direct VPC egress，并将流量直接发送到 VPC。

C. Disable the default public IP address of the AlloyDB instance, and use the private IP address in the connection string.
禁用 AlloyDB 实例的默认公共 IP 地址，并在连接字符串中使用私有 IP 地址。

D. Create a Cloud SQL instance, and migrate the AlloyDB database to PostgreSQL on Cloud SQL.
创建一个 Cloud SQL 实例，并将 AlloyDB 数据库迁移到 Cloud SQL 上的 PostgreSQL。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Cloud Run 与 AlloyDB 的网络连接配置。

VPC 网络配置与服务间通信的最佳实践。

如何快速排查和解决服务间连接问题。

2. 独立分析每个选项

A. 验证 Cloud Run 服务和 AlloyDB 实例是否位于同一地区。

正确性分析: Cloud Run 和 AlloyDB 的区域一致性确实是一个重要的前提条件，但这并不是解决连接问题的核心原因。即使它们在同一区域，网络配置问题仍可能导致连接失败。

结论: 此选项虽然有助于排查问题，但不足以解决问题，因此不正确。

B. 为 Cloud Run 服务启用 Direct VPC egress，并将流量直接发送到 VPC。

正确性分析：Cloud Run 默认使用公共互联网访问服务。如果 AlloyDB 的默认配置使用私有 IP 地址，Cloud Run 需要通过 VPC 网络访问 AlloyDB。启用 Direct VPC egress 是解决此问题的正确方法。

结论：此选项正确，能够解决问题。

C. 禁用 AlloyDB 实例的默认公共 IP 地址，并在连接字符串中使用私有 IP 地址。

正确性分析：禁用公共 IP 地址可能会导致 AlloyDB 无法通过公共网络访问，而 Cloud Run 默认通过公共网络访问服务。如果没有配置 VPC 连接，禁用公共 IP 地址会进一步导致连接失败。

结论：此选项不正确，因为它可能会加剧问题。

D. 创建一个 Cloud SQL 实例，并将 AlloyDB 数据库迁移到 Cloud SQL 上的 PostgreSQL。

正确性分析：将 AlloyDB 数据库迁移到 Cloud SQL 是一个复杂且耗时的过程，无法快速解决问题。此外，这种做法偏离了题目要求的“快速解决问题”的目标。

结论：此选项不正确，因为它不符合题目要求。

3. 我的选择

答案：B

4. 官方答案

官方答案：B

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因：启用 Direct VPC egress 是解决 Cloud Run 与 AlloyDB 连接问题的最佳实践，符合题目要求。

Professional Cloud Architect (2026/06/02)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>

微信: "Examtopics"



Question #206

Topic 1

Your company is building containerized applications as part of their CI/CD pipeline. To improve the security and maintainability of the build process, you need to:

- Identify potential vulnerabilities within your container images.
- Generate verifiable metadata about the builds for auditing and compliance.
- Create a comprehensive inventory of your application's dependencies

What should you do?

您的公司正在构建容器化应用程序，作为其 CI/CD 管道的一部分。为了提高构建过程的安全性和可维护性，您需要：

- 识别容器镜像中的潜在漏洞。
- 生成可验证的构建元数据以用于审计和合规。
- 创建应用程序依赖项的全面清单。

您应该怎么做？

A. Use Cloud Build to build container images, and then trigger Artifact Analysis on images pushed to Artifact Registry.
使用 Cloud Build 构建容器镜像，然后对推送到 Artifact Registry 的镜像触发 Artifact Analysis。

B. Use Cloud Build to build container images, trigger Binary Authorization, and use Cloud Asset Inventory for tracking and analysis.
使用 Cloud Build 构建容器镜像，触发 Binary Authorization，并使用 Cloud Asset Inventory 进行跟踪和分析。

C. Use Cloud Build to build container images, push the images to Artifact Registry, and use Security Command Center for tracking and analysis. **Most Voted**
使用 Cloud Build 构建容器镜像，将镜像推送到 Artifact Registry，并使用 Security Command Center 进行跟踪和分析。

D. Use Cloud Build to build container images, trigger Binary Authorization, and use Security Command Center for tracking and analysis.
使用 Cloud Build 构建容器镜像，触发 Binary Authorization，并使用 Security Command Center 进行跟踪和分析。

Correct Answer: A

正确答案：A

Community vote distribution

社区投票分布

C (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

容器化应用的安全性和维护性。

如何识别容器镜像中的潜在漏洞。

生成可验证的元数据以满足审计和合规要求。

创建应用程序依赖项的全面清单。

Google Cloud服务的使用，包括Cloud Build、Artifact Registry、Binary Authorization、Security Command Center等。

2. 独立思考与分析

以下是对每个选项的逐一分析：

3. 选项分析

A. 使用 Cloud Build 构建容器镜像，然后对推送到 Artifact Registry 的镜像触发 Artifact Analysis。

正确性分析：此选项直接使用Cloud Build构建容器镜像，并利用Artifact Analysis对Artifact Registry中的镜像进行漏洞扫描。Artifact Analysis是专门用于分析容器镜像的工具，可以识别潜在漏洞并生成相关的元数据。

优点：符合题目要求的所有条件，包括漏洞识别、元数据生成和依赖项清单。

缺点：无明显缺点。

B. 使用 Cloud Build 构建容器镜像，触发 Binary Authorization，并使用 Cloud Asset Inventory 进行跟踪和分析。

正确性分析：Binary Authorization主要用于确保只有经过验证的容器镜像可以部署到生产环境，但它并不直接用于识别漏洞或生成元数据。Cloud Asset Inventory主要用于资源跟踪，而不是专门的漏洞分析工具。

优点：Binary Authorization可以增强部署阶段的安全性。

缺点：无法满足题目中关于漏洞识别和元数据生成的要求。

C. 使用 Cloud Build 构建容器镜像，将镜像推送到 Artifact Registry，并使用 Security Command Center 进行跟踪和分析。

正确性分析：Security Command Center是一个集中式安全管理平台，可以提供安全分析和威胁检测，但它并不是专门用于容器镜像漏洞扫描的工具。

优点：Security Command Center可以提供整体的安全管理视图。

缺点：无法直接满足题目中关于漏洞识别和元数据生成的要求。

D. 使用 Cloud Build 构建容器镜像，触发 Binary Authorization，并使用 Security Command Center 进行跟踪和分析。

正确性分析：此选项结合了Binary Authorization和Security Command Center，但两者都不是专门用于容器镜像漏洞扫描或元数据生成的工具。

优点：Binary Authorization可以增强部署阶段的安全性，Security Command Center可以提供集中式安全管理。

缺点：无法满足题目中关于漏洞识别和元数据生成的要求。

4. 我的选择

答案：A

5. 官方答案

答案：A

6. 比较与重新思考

我的答案与官方答案一致。

原因：选项A是唯一能够满足题目中所有要求的解决方案，包括漏洞识别、元数据生成和依赖项清单创建。

Professional Cloud Architect (2026/06/02)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>

微信: "Examtopics"



Question #207

Topic 1

Your team is running applications on a Google Kubernetes Engine (GKE) cluster with a private endpoint. You've set up a Cloud Deploy pipeline, but deployments to the GKE cluster are failing. You need to resolve the issue. What should you do?

您的团队正在一个具有私有端点的 Google Kubernetes Engine (GKE) 集群上运行应用程序。您已经设置了一个 Cloud Deploy 管道，但部署到 GKE 集群失败。您需要解决此问题。您应该怎么做？

A. Use VPC Service Controls with Cloud Build Update the Cloud pipeline to use Cloud Build as its execution environment.
使用 VPC Service Controls 和 Cloud Build 更新 Cloud 管道以使用 Cloud Build 作为其执行环境。

B. Create a Cloud Build private pool in the default VPC. Use Cloud Build to deploy the applications to the GKE cluster.
在默认 VPC 中创建一个 Cloud Build 私有池。使用 Cloud Build 将应用程序部署到 GKE 集群。

C. Create a Cloud Build private pool that is peered with the same VPC network as your GKE cluster. Update the Cloud Deploy pipeline to use this private pool as its execution environment.
创建一个与您的 GKE 集群使用相同 VPC 网络对等连接的 Cloud Build 私有池。更新 Cloud Deploy 管道以使用此私有池作为其执行环境。

D. Create a custom target in Cloud Deploy Update the deploy pipeline to use the custom target for the application deployment. **Most Voted**

在 Cloud Deploy 中创建一个自定义目标。更新部署管道以使用自定义目标进行应用程序部署。

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布

D (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Google Kubernetes Engine (GKE) 的网络配置，尤其是私有端点的使用。

Cloud Deploy 和 Cloud Build 的集成与执行环境配置。

VPC 网络对等连接的概念及其在跨服务通信中的应用。

2. 独立思考与分析

根据题目描述，问题的核心在于 GKE 集群使用了私有端点，而 Cloud Deploy 的部署失败。这表明 Cloud Deploy 的执行环境无法访问 GKE 集群的私有端点。解决方案需要确保 Cloud Deploy 的执行环境能够与 GKE 集群的私有端点通信。

3. 选项逐个分析

A. 使用 VPC Service Controls 和 Cloud Build 更新 Cloud 管道以使用 Cloud Build 作为其执行环境。

错误。VPC Service Controls 的主要作用是保护数据访问，而不是解决私有端点的连接问题。此外，题目没有提到需要使用 VPC Service Controls。

B. 在默认 VPC 中创建一个 Cloud Build 私有池。使用 Cloud Build 将应用程序部署到 GKE 集群。

错误。默认 VPC 并不一定与 GKE 集群所在的 VPC 网络对等连接，因此无法保证 Cloud Build 私有池能够访问 GKE 集群的私有端点。

C. 创建一个与您的 GKE 集群使用相同 VPC 网络对等连接的 Cloud Build 私有池。更新 Cloud Deploy 管道以使用此私有池作为其执行环境。

正确。通过创建一个与 GKE 集群所在 VPC 网络对等连接的 Cloud Build 私有池，可以确保 Cloud Build 的执行环境能够访问 GKE 集群的私有端点。更新 Cloud Deploy 管道以使用此私有池作为执行环境是解决问题的正确方法。

D. 在 Cloud Deploy 中创建一个自定义目标。更新部署管道以使用自定义目标进行应用程序部署。

错误。创建自定义目标并不能解决 Cloud Deploy 的执行环境无法访问 GKE 集群私有端点的问题。

4. 我选的答案

C

5. 官方答案

C

6. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。原因是选项 C 提供了一个合理的解决方案，确保 Cloud Deploy 的执行环境能够访问 GKE 集群的私有端点。

Professional Cloud Architect (2026/06/02)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>

微信: "Examtopics"



Question #208

Topic 1

You are planning to migrate your on-premises compute and SAP workloads to Google Cloud. You want to follow Google-recommended practices to quickly create a cost estimate for running these workloads in Google Cloud. What should you do?

您计划将本地计算和 SAP 工作负载迁移到 Google Cloud。您希望遵循 Google 推荐的实践，快速创建在 Google Cloud 上运行这些工作负载的成本估算。您应该怎么做？

A. Leverage Cloud Asset Inventory to gather data and generate a cost estimate.

利用 Cloud Asset Inventory 收集数据并生成成本估算。

B. Use the Google Cloud pricing calculator, and input the estimated resource to generate a cost estimate.

使用 Google Cloud 定价计算器，并输入估算的资源以生成成本估算。

C. Engage with a Google Cloud partner to perform a comprehensive assessment and provide a customized cost estimate.

Most Voted

与 Google Cloud 合作伙伴合作，进行全面评估并提供定制的成本估算。

D. Gather data about your current environment, and leverage Google Cloud Migration Center to generate a cost estimate.

收集有关您当前环境的数据，并利用 Google Cloud Migration Center 生成成本估算。

Correct Answer: D

正确答案: D

Community vote distribution

社区投票分布

C (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是 Google Cloud 的工具和服务，包括如何快速生成成本估算的最佳实践。

重点关注 Google Cloud Migration Center、Cloud Asset Inventory、Google Cloud Pricing Calculator 等工具的功能和适用场景。

2. 独立分析每个选项

A. Leverage Cloud Asset Inventory to gather data and generate a cost estimate.

Cloud Asset Inventory 主要用于资源的可视化和管理，帮助用户查看和跟踪 Google Cloud 资源的状态。

它并不直接用于生成成本估算，因此此选项不正确。

B. Use the Google Cloud pricing calculator, and input the estimated resource to generate a cost estimate.

Google Cloud Pricing Calculator 确实可以用于生成成本估算，但它需要用户手动输入资源配置和使用量。

虽然可以快速生成估算，但它并不是Google推荐的最佳实践，尤其是在迁移SAP工作负载时。

此选项正确性有限，因为它缺乏对现有环境的全面分析。

C. Engage with a Google Cloud partner to perform a comprehensive assessment and provide a customized cost estimate.

与Google Cloud合作伙伴合作可以提供定制化的解决方案，但这通常需要更多时间和资源。

虽然是一个有效的选项，但它并不符合“快速生成成本估算”的要求。

此选项不完全符合题目要求，因此不正确。

D. Gather data about your current environment, and leverage Google Cloud Migration Center to generate a cost estimate.

Google Cloud Migration Center是专门设计用于迁移工作负载的工具，可以收集现有环境的数据并生成成本估算。

它是Google推荐的最佳实践，尤其适用于迁移SAP工作负载。

此选项正确，符合题目要求。

3. 我的选择

答案：D

4. 官方答案

官方答案：D

5. 比较与重新思考

我的答案与官方答案一致。

原因：Google Cloud Migration Center是专门设计用于迁移工作负载的工具，能够快速生成成本估算，符合题目要求。

Professional Cloud Architect (2026/06/02)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>

微信: "Examtopics"



Question #209

Topic 1

Your organization has a significant amount of log data stored in Cloud Logging. The data engineering team is accustomed to using SQL for analysis and wants the ability to create insightful dashboards for visualizing log trends and patterns. You want to follow the recommendations of the Google Cloud Well-Architected Framework to provide a solution for the data engineering team. What should you do?

您的组织在 Cloud Logging 中存储了大量日志数据。数据工程团队习惯使用 SQL 进行分析，并希望能够创建有洞察力的仪表板来可视化日志趋势和模式。您希望遵循 Google Cloud Well-Architected Framework 的建议，为数据工程团队提供解决方案。您应该怎么做？

A. Create a log sink, and export the data to BigQuery using Pub/Sub. Run queries and visualize the data with Cloud Monitoring dashboards.

创建一个日志接收器，并使用 Pub/Sub 将数据导出到 BigQuery。通过 Cloud Monitoring 仪表板运行查询并可视化数据。

B. Enable log analytics and run queries in Cloud Monitoring. Visualize the data using Vertex AI workbench. **Most Voted**
启用日志分析，并在 Cloud Monitoring 中运行查询。使用 Vertex AI workbench 可视化数据。

C. Enable log analytics and run queries in the linked log dataset in BigQuery. Visualize the data with Looker Studio dashboards.
启用日志分析，并在 BigQuery 中的链接日志数据集运行查询。使用 Looker Studio 仪表板可视化数据。

D. Create a log sink, and export the data to a storage bucket. Create an external table in BigQuery for the data in the bucket. Run queries and visualize the data with Cloud Monitoring dashboards.

创建一个日志接收器，并将数据导出到存储桶。在 BigQuery 中为存储桶中的数据创建一个外部表。通过 Cloud Monitoring 仪表板运行查询并可视化数据。

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布

B (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Google Cloud Well-Architected Framework的最佳实践。

Cloud Logging的日志分析功能。

BigQuery的使用及与其他工具的集成。

数据可视化工具的选择与使用，例如Looker Studio和Cloud Monitoring。

2. 独立思考与分析

根据题目要求，数据工程团队习惯使用SQL进行分析，并希望创建仪表板以可视化日志趋势和模式。解决方案需要符合Google Cloud Well-Architected Framework的推荐做法。

3. 选项分析

A. 创建一个日志接收器，并使用 Pub/Sub 将数据导出到 BigQuery。通过 Cloud Monitoring 仪表板运行查询并可视化数据。

优点：将日志数据导出到BigQuery是一个合理的选择，因为BigQuery支持SQL查询，符合数据工程团队的需求。

缺点：Cloud Monitoring仪表板主要用于监控指标，而不是用于复杂的数据分析和可视化。它不适合创建复杂的仪表板来展示日志趋势和模式。

结论：此选项部分满足需求，但Cloud Monitoring仪表板的使用不符合题目要求。

B. 启用日志分析，并在 Cloud Monitoring 中运行查询。使用 Vertex AI workbench 可视化数据。

优点：启用日志分析可以直接在Cloud Logging中运行查询。

缺点：Vertex AI Workbench主要用于机器学习和数据科学工作，而不是用于创建仪表板进行日志数据的可视化。此选项未提到SQL查询的支持，也未提到BigQuery的使用。

结论：此选项不完全符合题目要求。

C. 启用日志分析，并在 BigQuery 中的链接日志数据集运行查询。使用 Looker Studio 仪表板可视化数据。

优点：启用日志分析后，Cloud Logging会自动将日志数据链接到BigQuery数据集，支持SQL查询，符合数据工程团队的需求。

优点：Looker Studio是一个强大的数据可视化工具，可以创建复杂的仪表板来展示日志趋势和模式。

结论：此选项完全符合题目要求，是最佳选择。

D. 创建一个日志接收器，并将数据导出到存储桶。在 BigQuery 中为存储桶中的数据创建一个外部表。通过 Cloud Monitoring 仪表板运行查询并可视化数据。

优点：将数据导出到存储桶并创建外部表是一种可行的方式，可以支持SQL查询。

缺点：Cloud Monitoring仪表板不适合复杂的数据可视化，且此方法增加了数据处理的复杂性，不符合Well-Architected Framework的推荐做法。

结论：此选项不符合题目要求。

4. 我选的答案

C. 启用日志分析，并在 BigQuery 中的链接日志数据集运行查询。使用 Looker Studio 仪表板可视化数据。

5. 官方答案

C. 启用日志分析，并在 BigQuery 中的链接日志数据集运行查询。使用 Looker Studio 仪表板可视化数据。

6. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因：此选项完全符合题目要求，既支持SQL查询，又能通过Looker Studio创建复杂的仪表板进行数据可视化，同时符合Google Cloud Well-Architected Framework的推荐做法。

Professional Cloud Architect (2026/06/02)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430> 

微信: "Examtopics"



Question #210

Topic 1

You are designing the storage architecture for a financial analytics platform. The platform ingests and stores terabytes of transactional data daily, which is used for both real-time fraud detection and long-term historical analysis. Transaction data from the last 30 days must be accessible with very low latency for the fraud detection engine. Data older than 30 days is accessed infrequently for quarterly reports, where retrieval times of a few seconds are acceptable. All data must be retained for five years to meet compliance regulations. You need to design a solution as cost-effective as possible. What should you do?

你正在为一个金融分析平台设计存储架构。该平台每天摄取并存储数 TB 的交易数据，这些数据既用于实时欺诈检测，也用于长期历史分析。最近 30 天的交易数据必须以极低延迟可访问，以供欺诈检测引擎使用。超过 30 天的数据访问频率较低，用于季度报告，此时可接受几秒钟的检索时间。为满足合规法规要求，所有数据都必须保留五年。你需要设计一个尽可能具备成本效益的解决方案。你应该怎么做？

A. Store all transaction data in a Cloud Storage bucket using the Standard storage class for the entire five-year retention period.

在整个五年保留期内，将所有交易数据使用 Standard 存储类别存储在一个 Cloud Storage 存储桶中。

B. Ingest all data into BigQuery using time-partitioned tables, and rely on BigQuery's automatic long-term storage pricing for data older than 90 days.

将所有数据摄取到 BigQuery 中，使用按时间分区的表，并依赖 BigQuery 针对超过 90 天数据的自动长期存储定价。

C. Configure a Cloud Storage bucket with an Object Lifecycle Management policy to transition data from the Standard class to the Archive class after 30 days.

为 Cloud Storage 存储桶配置对象生命周期管理策略，在 30 天后将数据从 Standard 类别转换为 Archive 类别。

D. Configure a Cloud Storage bucket with an Object Lifecycle Management policy to transition data from the Standard class to the Coldline class after 30 days. **Most Voted**

为 Cloud Storage 存储桶配置对象生命周期管理策略，在 30 天后将数据从 Standard 类别转换为 Coldline 类别。

Correct Answer: D

正确答案: D

Community vote distribution

社区投票分布

D (56%)

C (44%)

题目解析：金融交易数据的分层存储与成本优化

1. 本题考察的知识点

Google Cloud Storage 存储类型 (Standard / Nearline / Coldline / Archive) 的适用场景与成本模型：存储费、取回费、最低存储时长 (minimum storage duration)、访问频率匹配

对象生命周期管理 (Object Lifecycle Management)：按“对象年龄”自动转换存储类别以降低长期成本

访问模式驱动的分层存储 (hot/warm/cold)：30天低延迟频繁访问 vs. 之后低频访问 (季度)

合规保留 (5年 retention) 与成本最优化权衡

2. 独立思考 (不参考官方答案)

需求明确是“最近30天必须极低延迟可访问”，这通常意味着需要放在**在线且高可用的热存储** (如 GCS Standard)。

30天以后“访问不频繁，用于季度报告，允许几秒检索时间”，这属于**典型冷数据 (但仍需在线可取回)**。

为了成本最优，应当使用**生命周期策略在 30 天后下沉到更便宜的存储类别**。

关键在于：季度访问意味着大约**每季度会读一次** (或至少以季度为单位发生读取)，应选择与该频率匹配的存储类别：**Coldline (面向低频/季度级访问)** 通常比 Archive (更偏年度级访问) 在“取回成本”维度更友好。

3. 逐个分析每个选项为什么正确或错误

A. 全部5年都用 Standard

优点：访问延迟低，操作简单。

问题：5年数据量巨大 (每日 TB 级)，将长期冷数据一直放在 Standard 会导致**存储成本过高**，不符合“尽可能低成本”。

结论：错误 (成本不优化)。

B. 全部进 BigQuery 分区表，依赖 90 天后的长期存储定价

优点：适合历史分析、季度报表；分区表管理方便；90天后存储更便宜。

问题1 (核心)：题目明确“最后30天用于实时反欺诈，需要非常低延迟访问”。BigQuery是分析型数仓，适合批量扫描与聚合，不是典型**超低延迟的实时服务型存储** (尤其是逐笔/逐事件的实时判定场景)。

问题2：BigQuery 的“长期存储折扣”是存储侧优化，但**查询成本** (季度报表往往扫描大量数据) 可能很高；且并未体现“30天热、之后冷”的更精细分层。

结论：不选 (与“实时低延迟反欺诈引擎”的访问诉求不匹配，且不一定最省钱)。

C. 30天后从 Standard 转 Archive

优点：Archive 存储单价通常最低，适合超长期保留 (5年合规)。

问题1 (访问频率匹配)：数据“用于季度报告”，意味着可能**每季度要取回/读取**。Archive 更偏“极低频 (接近年度级)”访问模型，通常**取回成本更高**。

问题2 (成本结构)：若季度读取的数据规模很大 (很可能)，Archive 的取回费用可能使总体成本不如 Coldline。

结论：不最优 (可能比 Coldline 更便宜存，但更贵取；与季度访问不匹配)。

D. 30天后从 Standard 转 Coldline

优点1 (分层正确)：前30天保留在 Standard 满足**低延迟、频繁访问**；30天后下沉到 Coldline 降低存储成本。

优点2 (访问频率匹配)：Coldline 通常用于**低频访问、季度级访问**的场景，比 Archive 更适配“季度报告”。

优点3 (合规保留)：可在同一 bucket 或统一策略下长期保留 5 年，配合保留策略/锁定 (题目虽未要求细节，但该架构兼容)。

结论：正确 (在给定选项中最符合访问模式且总体成本更可控)。

4. 我选择的答案

D

5. 官方答案

D

6. 与官方答案对比与复盘

对比结果：我的答案与官方答案一致，都是 D。

复盘原因：题目明确“30天热数据 + 之后低频季度访问 + 5年保留 + 成本最优”。在 Cloud Storage 各类中，Standard 负责热数据，Coldline 更匹配季度访问的冷数据成本结构；Archive 更偏年度级访问，季度报表可能导致取回成本偏高，因此不如 Coldline 稳妥。

Professional Cloud Architect (2026/06/02)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>

微信: "Examtopics"



Question #211

Topic 1

You are architecting a new application feature for a healthcare provider based in Qatar. The feature needs to summarize sensitive patient notes that are submitted by clinicians. A critical requirement is that the content of these patient notes must never be processed outside of Qatar's borders. You want to use a powerful, pre-trained generative model for the summarization task while strictly adhering to the data residency constraint. What should you do?

您正在为一家位于卡塔尔的医疗服务提供商设计一个新的应用功能。该功能需要总结由临床医生提交的敏感患者笔记。一个关键要求是这些患者笔记的内容绝不能在卡塔尔边界之外进行处理。您希望使用一个强大的、预训练的生成模型来完成总结任务，同时严格遵守数据驻留限制。您应该怎么做？

A. Write application code that sends the patient notes explicitly to the Gemini API endpoint in Qatar for summarization. Protect the API by VPC-Service Controls.

编写应用代码，将患者笔记明确发送到卡塔尔的 Gemini API 端点进行总结。通过 VPC-Service Controls 保护 API。

B. Use Vertex AI Model Garden to select a Gemma model. Deploy this model to a Vertex AI Endpoint within a Google Cloud region located in Qatar.

使用 Vertex AI Model Garden 选择一个 Gemma 模型。将该模型部署到位于卡塔尔的 Google Cloud 区域内的 Vertex AI Endpoint。

C. Use the Cloud Natural Language API to analyze the text and configure it to generate a summary of the patient notes.

使用 Cloud Natural Language API 分析文本，并将其配置为生成患者笔记的摘要。

D. Gather a large, anonymized dataset of medical notes. Use Vertex AI Training to train a custom summarization model from scratch, deploying it in a Qatar region. **Most Voted**

收集大量匿名化的医疗笔记数据集。使用 Vertex AI Training 从头开始训练一个自定义总结模型，并将其部署到卡塔尔区域。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

D (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

数据驻留 (Data Residency) 要求: 确保敏感数据在特定地理位置内处理。

Google Cloud服务的使用, 包括Vertex AI、VPC-Service Controls、Cloud Natural Language API等。

如何选择合适的机器学习模型和服务以满足业务需求。

2. 独立分析与答案选择

逐个分析选项

A. 编写应用代码，将患者笔记明确发送到卡塔尔的 Gemini API 端点进行总结。通过 VPC-Service Controls 保护 API。

Gemini API 是一个强大的生成式模型，但目前并没有明确的文档表明它可以在卡塔尔地区提供服务。

即使使用VPC-Service Controls保护API，仍需确保数据驻留要求得到满足，而题目没有明确说明Gemini API是否支持卡塔尔地区的数据驻留。

此选项存在不确定性，无法保证完全符合数据驻留要求。

错误

B. 使用 Vertex AI Model Garden 选择一个 Gemma 模型。将该模型部署到位于卡塔尔的 Google Cloud 区域内的 Vertex AI Endpoint。

Vertex AI Model Garden允许用户选择预训练模型并部署到特定区域。

通过将模型部署到卡塔尔的Google Cloud区域，可以确保数据驻留要求得到满足。

此选项完全符合题目要求，且是最直接的解决方案。

正确

C. 使用 Cloud Natural Language API 分析文本，并将其配置为生成患者笔记的摘要。

Cloud Natural Language API是一个强大的文本分析工具，但它的服务端点可能不支持卡塔尔地区的数据驻留要求。

题目明确要求数据不能离开卡塔尔，而此选项无法保证这一点。

错误

D. 收集大量匿名化的医疗笔记数据集。使用 Vertex AI Training 从头开始训练一个自定义总结模型，并将其部署到卡塔尔区域。

此选项涉及从头训练一个模型，虽然可以满足数据驻留要求，但训练一个模型需要大量时间和资源。

题目中提到需要使用“预训练的生成式模型”，而此选项并未使用预训练模型，违背了题目要求。

错误

3. 我的答案

B

4. 官方答案

B

5. 比较与重新思考

我的答案与官方答案一致。

原因：选项B完全符合题目要求，既使用了预训练模型，又满足了数据驻留的关键需求。

Professional Cloud Architect (2026/06/02)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>

微信: "Examtopics"



Question #212

Topic 1

You are migrating a critical on-premises inventory management application to Google Cloud. The application is a monolith with a traditional relational database, and the immediate business goal is a rapid data center exit. The monolith is exposing an API to other business critical applications.

The long-term vision is to modernize the application into globally distributed, cloud-native services to support the company's expansion. You need to design the initial cloud architecture to ensure that future modernization causes the least possible disruption to other applications that depend on inventory data. The future modernization might require the API to change structure. What should you do?

您正在将一个关键的本地库存管理应用程序迁移到 Google Cloud。该应用程序是一个传统的单体架构，使用传统的关系型数据库，当前的业务目标是快速退出数据中心。该单体架构通过 API 向其他关键业务应用程序提供服务。

长期愿景是将该应用程序现代化为全球分布式的云原生服务，以支持公司的扩展。您需要设计初始的云架构，以确保未来的现代化对依赖库存数据的其他应用程序造成的干扰最小。未来的现代化可能需要更改 API 的结构。您应该怎么做？

A. Use Service Directory to register the monolith's endpoint, allowing dependent applications to look up its address and connect directly.

使用 Service Directory 注册单体架构的端点，允许依赖的应用程序查找其地址并直接连接。

B. Implement a managed API facade with Apigee to handle all requests from dependent applications on behalf of the monolith's backend.

使用 Apigee 实现托管的 API facade，代表单体架构的后端处理来自依赖应用程序的所有请求。

C. Use an internal load balancer to provide a stable IP for dependent applications to connect directly to the monolith's native API. **Most Voted**

使用内部负载均衡器为依赖应用程序提供稳定的 IP，以便它们直接连接到单体架构的原生 API。

D. Provide dependent applications with direct database access by creating secured SQL VIEWS on Cloud SQL for them to query.

通过在 Cloud SQL 上创建安全的 SQL VIEW，为依赖应用程序提供直接的数据库访问权限，以便它们进行查询。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

C (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

云迁移策略：如何从传统的本地数据中心迁移到云端，同时支持未来的应用现代化。

API管理：如何设计一个架构以最小化对依赖应用程序的影响，尤其是在API结构可能发生变化的情况下。

Google Cloud服务：包括Service Directory、Apigee、内部负载均衡器和Cloud SQL的使用场景。

2. 独立思考与分析

逐个分析选项：

A. 使用 Service Directory 注册单体架构的端点，允许依赖的应用程序查找其地址并直接连接。

Service Directory主要用于服务发现和管理服务的注册表，但它并不提供API管理功能。

直接连接到单体架构的API可能会导致未来现代化时对依赖应用程序的影响较大，因为API结构可能会发生变化。

此选项无法解决未来API结构变化时的兼容性问题，因此不适合长期现代化目标。

错误原因：无法提供API结构变化的缓冲层。

B. 使用 Apigee 实现托管的 API facade，代表单体架构的后端处理来自依赖应用程序的所有请求。

Apigee是一个强大的API管理平台，可以充当API的中间层（facade），屏蔽后端API的变化。

通过Apigee，可以在未来现代化过程中对API进行版本管理和结构调整，而不会影响依赖应用程序。

此选项符合题目要求，即最小化未来现代化对依赖应用程序的影响。

正确原因：提供了一个灵活的API管理层，支持未来的现代化目标。

C. 使用内部负载均衡器为依赖应用程序提供稳定的 IP，以便它们直接连接到单体架构的原生 API。

内部负载均衡器可以提供稳定的IP地址，但它仅解决了网络层的稳定性问题。

直接连接到单体架构的原生API会导致未来API结构变化时对依赖应用程序的影响较大。

此选项无法解决API管理和版本控制的问题，因此不适合长期现代化目标。

错误原因：无法屏蔽API结构变化对依赖应用程序的影响。

D. 通过在 Cloud SQL 上创建安全的 SQL VIEW，为依赖应用程序提供直接的数据库访问权限，以便它们进行查询。

直接提供数据库访问权限可能会导致安全性问题，因为依赖应用程序可以直接访问底层数据。

此选项与题目要求不符，因为它没有考虑API管理和未来现代化的需求。

直接访问数据库也可能导致数据一致性问题，尤其是在未来数据库架构发生变化时。

错误原因：不符合题目要求，且可能引发安全性和数据一致性问题。

3. 我的选择

答案：B

4. 官方答案

官方答案：B

5. 比较与重新思考

我的答案与官方答案一致，都是B。

原因：Apigee提供了一个托管的API管理层，可以屏蔽后端API的变化，支持未来的现代化目标，同时最小化对依赖应用程序的影响。

Professional Cloud Architect (2026/06/02)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>

微信: "Examtopics"



Question #213

Topic 1

Your organization uses separate Google Cloud projects for shared services, development, testing, and production.

- The shared services project hosts your private CI/CD runners and a central Artifact Registry
- The development, testing, and production projects host the GKE clusters where applications are deployed.

You need to design an architecture that allows the CI/CD runners to connect to the GKE clusters and the clusters to pull images from Artifact Registry, all using private IP addresses. However, direct network traffic between the development, testing, and production environments must be strictly prohibited. What should you do?

您的组织使用单独的 Google Cloud 项目来管理共享服务、开发、测试和生产。

- 共享服务项目托管您的私有 CI/CD 运行器和一个中央 Artifact Registry
- 开发、测试和生产项目托管应用程序部署的 GKE 集群。

您需要设计一个架构，使 CI/CD 运行器能够连接到 GKE 集群，并使集群能够使用私有 IP 地址从 Artifact Registry 拉取镜像。然而，必须严格禁止开发、测试和生产环境之间的直接网络流量。您应该怎么做？

A. Create a separate VPC in each of the four projects. Connect each environment's VPC to the shared services VPC through VPC Network Peering.

在四个项目中分别创建一个单独的 VPC。通过 VPC Network Peering 将每个环境的 VPC 连接到共享服务 VPC。

B. Expose the resources in the shared services project using an external load balancer. Implement a firewall rule to limit access. 使用外部负载均衡器公开共享服务项目中的资源。实施防火墙规则以限制访问。

C. Create a separate VPC in each project. Use VPC Network Peering to create a full mesh, connecting every VPC directly to every other VPC.

在每个项目中创建一个单独的 VPC。使用 VPC Network Peering 创建一个全网状结构，将每个 VPC 直接连接到其他所有 VPC。

D. Configure the shared services project as a Shared VPC host. Create a single VPC in this host project and attach the environment projects as service projects. **Most Voted**

将共享服务项目配置为 Shared VPC 主机。在此主机项目中创建一个单一的 VPC，并将环境项目作为服务项目附加。

Correct Answer: A

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布

D (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Google Cloud VPC网络设计与架构，包括VPC Network Peering和Shared VPC的使用。

如何在多项目环境中实现安全的网络连接，同时限制不同环境之间的直接通信。

Artifact Registry的私有网络访问配置。

GKE集群与CI/CD工具的网络连接设计。

2. 独立思考与分析

官方答案可能不正确，因此需要逐个分析选项的可行性和正确性。

3. 选项分析

A. 在四个项目中分别创建一个单独的 VPC。通过 VPC Network Peering 将每个环境的 VPC 连接到共享服务 VPC。

优点：这种设计可以确保共享服务项目的资源（如CI/CD runners和Artifact Registry）能够通过私有IP地址访问，同时避免了开发、测试和生产环境之间的直接通信。

缺点：VPC Network Peering是点对点连接，无法实现跨VPC的路由，因此需要额外的配置来确保网络隔离和安全性。

结论：此选项符合题目要求，能够实现CI/CD与GKE集群的连接，同时限制环境之间的直接通信。

B. 使用外部负载均衡器公开共享服务项目中的资源。实施防火墙规则以限制访问。

优点：外部负载均衡器可以提供跨项目的访问能力。

缺点：使用外部负载均衡器会暴露资源到公网，违背了题目要求的“使用私有IP地址”连接的条件。

结论：此选项不符合题目要求。

C. 在每个项目中创建一个单独的 VPC。使用 VPC Network Peering 创建一个全网状结构，将每个 VPC 直接连接到其他所有 VPC。

优点：全网状结构可以实现所有项目之间的直接通信。

缺点：这种设计违背了题目要求“禁止开发、测试和生产环境之间的直接通信”的条件。

结论：此选项不符合题目要求。

D. 将共享服务项目配置为 Shared VPC 主机。在此主机项目中创建一个单一的 VPC，并将环境项目作为服务项目附加。

优点：Shared VPC可以实现跨项目的私有网络连接，同时集中管理网络资源。

缺点：Shared VPC的设计会导致开发、测试和生产环境之间的网络通信无法被严格禁止，除非额外配置复杂的防火墙规则。

结论：此选项部分符合题目要求，但无法完全满足“禁止环境之间直接通信”的条件。

4. 我的选择

答案：A

5. 官方答案

答案：A

6. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致，选择A。

原因：选项A是唯一能够完全满足题目要求的解决方案，既能实现CI/CD与GKE集群的私有网络连接，又能严格禁止开发、测试和生产环境之间的直接通信。

Professional Cloud Architect (2026/06/02)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>

微信: "Examtopics"



Question #214

Topic 1

You are designing the network architecture for a public-facing, containerized web application deployed on Cloud Run. All incoming traffic must be inspected by a Cloud Armor web application firewall (WAF) before reaching the application. You plan to use an Application Load Balancer, which will have the Cloud Armor policy attached. You must ensure that all public requests pass through the load balancer and any attempt to access the Cloud Run service directly through its default *.run.app URL is blocked. What should you do?

您正在设计一个面向公众的容器化网络应用程序的网络架构，该应用程序部署在 Cloud Run 上。所有传入流量必须在到达应用程序之前由 Cloud Armor Web 应用程序防火墙 (WAF) 检查。您计划使用一个 Application Load Balancer，并将 Cloud Armor 策略附加到该负载均衡器上。您必须确保所有公共请求都通过负载均衡器，并且任何试图通过默认的 *.run.app URL 直接访问 Cloud Run 服务的行为都被阻止。您应该怎么做？

- A. Enable Identity-Aware Proxy (IAP) directly on the Cloud Run service to intercept and validate all incoming requests
直接在 Cloud Run 服务上启用 Identity-Aware Proxy (IAP)，以拦截和验证所有传入请求
- B. Create a DNS entry to route traffic to Cloud Armor. Configure Cloud Armor to deny traffic from unknown IP addresses
创建一个 DNS 条目以将流量路由到 Cloud Armor。配置 Cloud Armor 拒绝来自未知 IP 地址的流量
- C. Set the Cloud Run ingress to Allow internal traffic and Cloud Load Balancing, and use a serverless NEG backend on the load balancer
将 Cloud Run 的入口设置为允许内部流量和 Cloud Load Balancing，并在负载均衡器上使用无服务器 NEG 后端
- D. Configure a VPC firewall rule with a high priority to deny all traffic that does not originate from the load balancer **Most Voted**
配置一个 VPC 防火墙规则，优先级较高，拒绝所有未从负载均衡器发起的流量

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布

D (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Cloud Run 的网络架构和访问控制。

Cloud Armor 的使用及其与负载均衡器的集成。

如何确保所有流量通过负载均衡器并阻止直接访问 Cloud Run 服务的默认 URL。

VPC 防火墙规则的优先级和作用。

2. 独立分析每个选项

A. Enable Identity-Aware Proxy (IAP) directly on the Cloud Run service to intercept and validate all incoming requests

分析：IAP 是一种身份验证和授权工具，主要用于保护 Web 应用程序和 API，但它并不能直接阻止通过 Cloud Run 默认 URL 的访问。

错误原因：题目要求阻止直接访问 Cloud Run 的默认 URL，而 IAP 不能实现这一点。

B. Create a DNS entry to route traffic to Cloud Armor. Configure Cloud Armor to deny traffic from unknown IP addresses

分析：Cloud Armor 是一个 WAF，可以保护应用免受恶意流量攻击，但它无法直接通过 DNS 条目阻止对 Cloud Run 默认 URL 的访问。

错误原因：DNS 条目无法强制所有流量通过负载均衡器，且 Cloud Armor 的 IP 限制无法解决直接访问 Cloud Run 的问题。

C. Set the Cloud Run ingress to Allow internal traffic and Cloud Load Balancing, and use a serverless NEG backend on the load balancer

分析：将 Cloud Run 的入口设置为仅允许内部流量和 Cloud Load Balancing，可以确保所有流量必须通过负载均衡器。使用无服务器 NEG（网络端点组）作为后端，可以将流量路由到 Cloud Run 服务。

正确原因：这种配置可以有效阻止直接访问 Cloud Run 的默认 URL，同时确保所有流量通过负载均衡器和 Cloud Armor。

D. Configure a VPC firewall rule with a high priority to deny all traffic that does not originate from the load balancer

分析：VPC 防火墙规则可以限制流量来源，但 Cloud Run 是一个完全托管的服务，运行在 Google 的基础设施上，无法直接通过 VPC 防火墙规则控制其流量。

错误原因：VPC 防火墙规则无法直接应用于 Cloud Run 服务的默认 URL。

3. 我的选择

答案：C

4. 官方答案

答案：C

5. 比较与重新思考

我的答案与官方答案一致。

原因：选项 C 是唯一能够满足题目要求的解决方案。通过设置 Cloud Run 的入口为“仅允许内部流量和 Cloud Load Balancing”，并使用无服务器 NEG 后端，可以确保所有流量通过负载均衡器，同时阻止直接访问 Cloud Run 的默认 URL。

Professional Cloud Architect (2026/06/02)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>

微信: "Examtopics"



Question #215

Topic 1

To improve governance and security, your organization has structured the Google Cloud environment using folders for different business units. Each business unit folder has subfolders for development, staging, and production environments, which must comply with internal security controls:

- Production workloads must be protected from direct internet ingress by default unless explicitly tagged.
- The application must be accessible to customers over HTTPS.

You need to design a scalable and enforceable model that blocks internet ingress traffic to the production folders while selectively allowing direct HTTPS traffic to the necessary virtual machines. You must also ensure that individual project teams cannot overwrite these controls once they are implemented for all current and future production projects. What should you do?

为了改善治理和安全性，您的组织使用文件夹为不同的业务部门构建了 Google Cloud 环境。每个业务部门文件夹都有用于开发、暂存和生产环境的子文件夹，这些环境必须符合内部安全控制：

- 生产工作负载必须默认受到直接互联网入口的保护，除非明确标记。
- 应用程序必须通过 HTTPS 可供客户访问。

您需要设计一个可扩展且可执行的模型，该模型可以阻止互联网入口流量进入生产文件夹，同时有选择地允许必要虚拟机的直接 HTTPS 流量。您还必须确保单个项目团队无法覆盖这些控制措施，一旦这些控制措施针对所有当前和未来的生产项目实施。您应该怎么做？

A. At each production folder, apply a hierarchical firewall policy to deny all ingress except for HTTPS to tagged VMs.

Most Voted

在每个生产文件夹上应用分层防火墙策略，以拒绝所有入口流量，除了标记的虚拟机的 HTTPS 流量。

B. Mandate the application teams to deploy a Terraform module to create VPC firewall rules in each project that deny ingress and allow HTTPS.

要求应用程序团队部署一个 Terraform 模块，以在每个项目中创建 VPC 防火墙规则，拒绝入口流量并允许 HTTPS。

C. At the organization root, apply a hierarchical firewall policy to deny all ingress except for HTTPS to tagged VMs. In the organization root, apply a hierarchical firewall policy to deny all ingress except for HTTPS to tagged VMs.

D. At each production folder, use an organization policy to block all external IPs and require teams to use external HTTPS load balancers.

在每个生产文件夹上使用组织策略来阻止所有外部 IP，并要求团队使用外部 HTTPS 负载均衡器。

Correct Answer: A

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Google Cloud的分层架构，包括组织、文件夹和项目的管理。
Hierarchical Firewall Policies（分层防火墙策略）的使用和作用范围。
如何设计可扩展且可强制执行的安全模型，确保生产环境的安全性。
如何限制互联网入口流量，同时允许特定的HTTPS流量。

2. 独立思考与分析

官方答案可能不正确，因此需要逐个分析选项的可行性和正确性。

3. 选项分析

A. 在每个生产文件夹上应用分层防火墙策略，以拒绝所有入口流量，除了标记的虚拟机的 HTTPS 流量。

分层防火墙策略是Google Cloud提供的功能，可以应用于组织、文件夹或项目级别，具有继承性。
在生产文件夹上应用防火墙策略，可以确保所有当前和未来的生产项目都遵循相同的规则。
通过明确允许标记的虚拟机的HTTPS流量，同时拒绝其他入口流量，符合题目要求。
此方法可扩展且可强制执行，项目团队无法覆盖这些规则。
此选项是正确的。

B. 要求应用程序团队部署一个 Terraform 模块，以在每个项目中创建 VPC 防火墙规则，拒绝入口流量并允许 HTTPS。

此方法依赖于应用程序团队的执行，无法保证所有项目都遵循相同的规则。
Terraform模块虽然可以自动化规则创建，但无法强制执行规则，项目团队仍然可以覆盖这些规则。
此选项不符合题目要求，错误。

C. 在组织根目录上应用分层防火墙策略，以拒绝所有入口流量，除了标记的虚拟机的 HTTPS 流量。

在组织根目录上应用防火墙策略会影响整个组织，包括非生产环境（开发、测试等），不符合题目要求。
题目明确要求仅对生产环境实施规则，因此此选项范围过大。
此选项不符合题目要求，错误。

D. 在每个生产文件夹上使用组织策略来阻止所有外部 IP，并要求团队使用外部 HTTPS 负载均衡器。

组织策略可以限制外部IP，但无法直接实现“仅允许标记的虚拟机的HTTPS流量”的需求。
要求团队使用外部HTTPS负载均衡器增加了额外的复杂性，且无法强制执行规则。
此选项不符合题目要求，错误。

4. 我选的答案

A

5. 官方答案

A

6. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。选项A是唯一符合题目要求的解决方案，因为它利用了分层防火墙策略的继承性和强制性，确保生产环境的安全性，同时允许特定的HTTPS流量。

Professional Cloud Architect (2026/06/02)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>

微信: "Examtopics"



Question #216

Topic 1

You are designing a new insurance claims processing application that will be deployed on Google Kubernetes Engine (GKE). Your company's compliance team requires a complete and non-repudiable audit trail for all administrative actions from day one. Your application must capture who deploys a new container image, who modifies the GKE cluster's configuration, and who interacts with running pods or Kubernetes secrets using kubectl. What should you do?

您正在设计一个新的保险理赔处理应用程序，该应用程序将部署在 Google Kubernetes Engine (GKE) 上。贵公司的合规团队要求从第一天起就提供完整且不可否认的审计记录。您的应用程序必须捕获以下信息：谁部署了新的容器镜像，谁修改了 GKE 集群的配置，以及谁使用 kubectl 与运行中的 pods 或 Kubernetes secrets 进行交互。您应该怎么做？

A. Enable Binary Authorization on the GKE cluster, and create a policy that requires all deployed container images to be signed by a trusted attester.

在 GKE 集群上启用 Binary Authorization，并创建一个策略，要求所有部署的容器镜像都由可信的 attester 签名。

B. Deploy a DaemonSet to every node in the GKE cluster that runs a logging agent to collect and forward all container logs to Cloud Logging.

在 GKE 集群的每个节点上部署一个 DaemonSet，该 DaemonSet 运行一个日志代理以收集并转发所有容器日志到 Cloud Logging。

C. Enable GKE Audit Logging to send Kubernetes API server logs to Cloud Logging, and ensure Cloud Audit Logs are enabled for the project. **Most Voted**

启用 GKE Audit Logging，将 Kubernetes API 服务器日志发送到 Cloud Logging，并确保项目已启用 Cloud Audit Logs。

D. Activate the Security Command Center Premium tier to analyze GKE logs and detect threats, vulnerabilities, and misconfigurations in real time.

激活 Security Command Center Premium 级别，以实时分析 GKE 日志并检测威胁、漏洞和配置错误。

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布

C (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题主要考察 Google Kubernetes Engine (GKE) 的审计功能和日志管理能力，尤其是如何满足合规性要求，记录所有管理员操作的不可否认的审计日志。

涉及的知识点包括 GKE Audit Logging、Cloud Audit Logs、Binary Authorization、DaemonSet 的日志收集功能，以及 Security Command Center 的功能。

2. 独立思考与分析

官方答案可能不正确，因此需要逐个分析选项的正确性和适用性。

3. 选项分析

A. 启用 Binary Authorization 并创建策略要求容器镜像签名

Binary Authorization 是一种确保容器镜像安全的机制，要求镜像由可信的 attester 签名。

虽然它可以提高镜像的安全性，但它并不能满足题目中关于记录所有管理员操作（如部署镜像、修改集群配置、使用 kubectl 操作）的审计要求。

因此，此选项与题目要求不完全匹配，错误。

B. 部署 DaemonSet 收集并转发容器日志到 Cloud Logging

DaemonSet 可以在每个节点上运行日志代理，收集容器日志并转发到 Cloud Logging。

然而，容器日志主要记录应用程序的运行情况，而不是管理员的操作行为（如部署镜像、修改配置等）。

此选项无法满足题目中关于记录管理员操作的审计要求，错误。

C. 启用 GKE Audit Logging 和 Cloud Audit Logs

GKE Audit Logging 可以记录 Kubernetes API 服务器的所有操作，包括管理员使用 kubectl 的行为、部署镜像、修改集群配置等。

Cloud Audit Logs 是 Google Cloud 的原生审计日志服务，可以记录项目级别的所有操作，确保合规性要求。

此选项完全符合题目要求，正确。

D. 激活 Security Command Center Premium 级别

Security Command Center Premium 主要用于实时分析日志以检测安全威胁、漏洞和配置错误。

虽然它可以增强安全性，但它并不是专门用于记录管理员操作的审计日志，无法满足题目要求。

此选项与题目要求不完全匹配，错误。

4. 我的选择

我选择的答案是：C

5. 官方答案

官方答案是：C

6. 比较与重新思考

我的答案与官方答案一致，都是C。

原因是 GKE Audit Logging 和 Cloud Audit Logs 是满足题目中合规性要求的最佳解决方案，可以记录所有管理员操作的不可否认的审计日志。

Professional Cloud Architect (2026/06/02)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>

微信: "Examtopics"



Question #217

Topic 1

Your product team is building a critical, customer-facing application on Google Cloud. The development team wants to use Spanner for their database to take advantage of its horizontal scalability and low operational overhead. However, the FinOps team is concerned about the direct monthly cost of Spanner and proposed using a self-managed PostgreSQL database on Compute Engine VMs instead. You need to resolve this conflict and ensure the project moves forward with an architecturally sound database choice that balances technical requirements with financial constraints. What should you do?

您的产品团队正在 Google Cloud 上构建一个关键的面向客户的应用程序。开发团队希望使用 Spanner 作为其数据库，以利用其横向扩展能力和低运营开销。然而，FinOps 团队担心 Spanner 的直接月度成本，并提议改用在 Compute Engine VMs 上自管理的 PostgreSQL 数据库。您需要解决这一冲突，并确保项目在技术需求与财务约束之间取得平衡的情况下，选择一个架构合理的数据库。您应该怎么做？

A. Provide the development team with a reference architecture for deploying a highly available PostgreSQL cluster on a regional managed instance group (MIG).

为开发团队提供一个参考架构，用于在区域托管实例组（MIG）上部署高可用的 PostgreSQL 集群。

B. Suggest using Cloud SQL for PostgreSQL as a compromise to get a managed service at a lower cost than Spanner. 建议使用 Cloud SQL for PostgreSQL 作为折中方案，以获得比 Spanner 成本更低的托管服务。

C. Develop a total cost of ownership (TCO) analysis that includes operational overhead, and present it in a workshop to facilitate a decision.

制定一个包含运营开销的总拥有成本（TCO）分析，并在研讨会上展示以促进决策。

D. Cite the reliability and performance optimization pillars of the Google Cloud Well-Architected Framework to formally justify the use of Spanner. **Most Voted**

引用 Google Cloud Well-Architected Framework 的可靠性和性能优化支柱，以正式证明使用 Spanner 的合理性。

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布

D (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Google Cloud 数据库服务的选择与架构设计，包括 Spanner、Cloud SQL 和自托管数据库的优缺点。
成本分析与优化（Total Cost of Ownership, TCO）。

Google Cloud Well-Architected Framework 的应用。

如何在技术需求与财务约束之间找到平衡。

2. 独立思考与分析

以下是对每个选项的逐一分析：

3. 选项分析

A. 提供开发团队一个参考架构，用于在区域托管实例组（MIG）上部署高可用的 PostgreSQL 集群。

优点：自托管 PostgreSQL 可以降低直接成本，且通过区域托管实例组（MIG）可以实现高可用性。

缺点：自托管数据库需要额外的运维工作，包括备份、监控、故障恢复等，增加了运营开销和复杂性。

结论：虽然满足了 FinOps 团队的成本要求，但增加了开发团队的运维负担，不是最佳选择。

B. 建议使用 Cloud SQL for PostgreSQL 作为折中方案，以获得比 Spanner 成本更低的托管服务。

优点：Cloud SQL 是托管服务，减少了运维工作，同时成本低于 Spanner。

缺点：Cloud SQL 的水平扩展能力有限，可能无法满足高性能和高可用性需求。

结论：虽然在成本和运维之间取得了平衡，但可能无法完全满足技术需求。

C. 制定一个包含运营开销的总拥有成本（TCO）分析，并在研讨会上展示以促进决策。

优点：通过 TCO 分析可以全面评估 Spanner 和自托管 PostgreSQL 的直接成本与间接成本（如运维开销），帮助团队做出数据驱动的决策。

缺点：需要额外时间和资源进行分析和研讨，可能延迟项目进度。

结论：这是一个全面且合理的解决方案，能够在技术需求与财务约束之间找到平衡。

D. 引用 Google Cloud Well-Architected Framework 的可靠性和性能优化支柱，以正式证明使用 Spanner 的合理性。

优点：Spanner 符合高可靠性和高性能的架构要求，适合关键的客户应用。

缺点：直接成本较高，未解决 FinOps 团队的成本担忧。

结论：虽然技术上合理，但未考虑财务约束，可能导致团队之间的冲突。

4. 我选的答案

C. 制定一个包含运营开销的总拥有成本（TCO）分析，并在研讨会上展示以促进决策。

5. 官方答案

C. 制定一个包含运营开销的总拥有成本（TCO）分析，并在研讨会上展示以促进决策。

6. 官方答案与我的答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因：TCO 分析能够全面评估技术与财务的权衡，帮助团队做出数据驱动的决策，同时解决了开发团队和 FinOps 团队之间的冲突。

Professional Cloud Architect (2026/06/02)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>

微信: "Examtopics"



Question #218

Topic 1

You are deploying a critical application with a stateless, containerized frontend on Cloud Run and a Cloud SQL for PostgreSQL backend. The application experiences unpredictable traffic spikes, and the business requires the ability to immediately roll back a failed deployment to the last known good state. You need to apply a deployment strategy that aligns with Site Reliability Engineering (SRE) principles for both the application code and the database schema updates, while meeting the business's requirements. What should you do?

您正在部署一个关键应用程序，该应用程序在 Cloud Run 上运行无状态的容器化前端，并使用 Cloud SQL for PostgreSQL 作为后端。该应用程序会经历不可预测的流量峰值，业务要求能够立即回滚失败的部署到最后一个已知的良好状态。您需要应用一种符合站点可靠性工程 (SRE) 原则的部署策略，同时满足业务对应用程序代码和数据库架构更新的要求。您应该怎么做？

A. Package the database schema migration script within the container to be executed on every container startup before the application process begins.

将数据库架构迁移脚本打包到容器中，以便在每次容器启动时在应用程序进程开始之前执行。

B. Configure the CI/CD pipeline to use the :latest container tag for deployments, with database schema changes applied manually as needed. **Most Voted**

配置 CI/CD 管道以使用 :latest 容器标签进行部署，并根据需要手动应用数据库架构更改。

C. Separate CI/CD pipelines for database schema migrations from application deployments. When deploying a new Cloud Run revision, use gradual traffic split.

将数据库架构迁移的 CI/CD 管道与应用程序部署分开。在部署新的 Cloud Run 修订版本时，使用渐进式流量分配。

D. Use a single CI/CD pipeline that first applies database schema changes and then deploys the new Cloud Run revision. Use a single CI/CD pipeline, first apply database schema changes, then deploy the new Cloud Run revision.

使用单一的 CI/CD 管道，首先应用数据库架构更改，然后部署新的 Cloud Run 修订版本。

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布

B (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

了解Google Cloud Run的部署策略及其与SRE原则的结合。

掌握数据库架构迁移的最佳实践，尤其是在高可用性和回滚需求的场景下。

熟悉CI/CD管道的设计与分离策略，确保应用和数据库的独立性。

理解流量分配策略（如渐进式流量分配）在部署中的作用。

2. 独立思考

官方答案可能不完全正确，因此需要逐个分析选项，结合题目要求和SRE原则进行独立判断。

3. 选项分析

A. 将数据库架构迁移脚本打包到容器中，以便在每次容器启动时在应用程序进程开始之前执行。

错误：这种方法将数据库迁移与应用程序启动紧密耦合，违反了SRE原则中的独立性要求。

错误：如果容器启动失败，可能导致数据库迁移未完成或部分完成，增加了故障风险。

错误：无法满足题目中“立即回滚到最后一个已知良好状态”的要求，因为数据库迁移可能是不可逆的。

B. 配置 CI/CD 管道以使用 :latest 容器标签进行部署，并根据需要手动应用数据库架构更改。

错误：使用“:latest”标签会导致版本管理混乱，无法保证回滚到特定版本。

错误：手动应用数据库架构更改不符合自动化和SRE原则，容易引入人为错误。

错误：无法满足题目中“立即回滚”的要求，因为手动操作可能耗时且不可靠。

C. 将数据库架构迁移的 CI/CD 管道与应用程序部署分开。在部署新的 Cloud Run 修订版本时，使用渐进式流量分配。

正确：将数据库迁移与应用程序部署分开符合SRE原则，确保两者独立性，降低故障影响范围。

正确：渐进式流量分配允许逐步验证新版本的稳定性，同时保留回滚的能力。

正确：这种方法可以满足题目中“立即回滚到最后一个已知良好状态”的要求，因为流量分配可以快速切换到旧版本。

D. 使用单一的 CI/CD 管道，首先应用数据库架构更改，然后部署新的 Cloud Run 修订版本。

错误：将数据库迁移与应用程序部署放在同一个管道中会导致两者耦合，增加故障风险。

错误：如果数据库迁移失败，整个部署过程可能中断，无法满足高可用性要求。

错误：无法满足题目中“立即回滚”的要求，因为数据库迁移可能是不可逆的。

4. 我选的答案

C. 将数据库架构迁移的 CI/CD 管道与应用程序部署分开。在部署新的 Cloud Run 修订版本时，使用渐进式流量分配。

5. 官方答案

C. 将数据库架构迁移的 CI/CD 管道与应用程序部署分开。在部署新的 Cloud Run 修订版本时，使用渐进式流量分配。

6. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因：选项C符合题目要求，既满足SRE原则，又支持快速回滚，同时降低了故障风险。

Professional Cloud Architect (2026/06/02)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat

微信: "Examtopics"



Question #219

Topic 1

Company Overview -

Altostrat is a prominent player in the media industry, with an extensive collection of audio and video content that comprises podcasts, interviews, news broadcasts, and documentaries. Their success in delivering premium content to a diverse audience requires a content management system that can keep pace with the dynamic media landscape.

Solution Concept -

Altostrat seeks to modernize its content management and user engagement strategies using Google Cloud's generative AI. They want a platform that empowers customers with personalized recommendations, natural language interactions and seamless self-service support. Simultaneously, they want to drive revenue growth through dynamic pricing targeted marketing, and personalized product suggestions.

The seamless integration of AI-powered tools into the existing Google Cloud environment will enable Altostrat to efficiently manage their vast media library, enhance user experiences, and unlock new revenue streams. Google Cloud's generative AI will solidify their leadership in the media industry.

Existing Technical Environment -

Altostrat's content management and delivery platform leverages GKE for scalability and high availability, essential for handling their vast media library. Their extensive media library spanning various documents, audio and video formats is stored in Cloud Storage. To gain valuable insights into user behavior, content consumption patterns, and audience demographics, Altostrat leverages BigQuery as their primary data warehouse. Additionally, they use Cloud Run functions for serverless execution of event-driven tasks such as video transcoding metadata extraction, and personalized content recommendations.

While Altostrat has made significant strides in cloud adoption, they also maintain some legacy on-premises systems for specific workflows like content ingestion and archival. These systems are slated for modernization and migration to Google Cloud in the near future. User management and authentication are currently handled through a combination of Google Identity and third-party identity providers. For monitoring and observability, Altostrat relies on a mix of native Google Cloud tools like Cloud Monitoring and open-source solutions like Prometheus, with alerts primarily delivered via email notifications.

Business Requirements -

- Accelerate and enhance the reliability of operational workflows across all environments. [Google Cloud + On-premises]
- Simplify infrastructure management for rapid application deployment.
- Optimize cloud storage costs while maintaining high availability and scalability for media content.

- Enable natural language interaction with the platform with 24/7 user support.
- Automatically generate concise summaries of media content.
- Extract rich metadata from media assets using NLP and computer vision.
- Detect and filter inappropriate content.
- Analyze media content to identify trends and extract insights.
- Inform content strategy and decision making with data.

Technical Requirements -

- Modernize CI/CD for containerized deployments with a centralized management platform.
- Secure, high-performance hybrid cloud connectivity for data ingestion.
- Provide scalable, performant kubernetes environments both on-premises and in the cloud.
- Optimize cloud storage costs for growing media volumes.
- Design AI-powered detection of harmful content.
- Ensure that AI systems are auditable and their decisions can be explained.
- Leverage LLMs and conversational AI for personalized experiences and content virality.
- Develop advanced chatbots with natural language understanding to provide personalized assistance.
- Automated summarization for diverse media.

Executive Statement -

At Altostrat, we are embracing the next frontier of artificial intelligence to revolutionize our content strategy. By harnessing the power of generative AI, we will create an unparalleled user experience by empowering our audience with intelligent tools for content discovery, personalized recommendations, and seamless interaction. Reliability and cost management are our top priorities. This strategic initiative will deepen engagement, foster customer loyalty, and unlock new revenue streams through targeted marketing and tailored content offerings. We see a future where AI-driven innovation is central to our business, leading to greater success for our company and delivering exceptional value to our customers.

For this question, refer to the Altostrat Media case study. Altostrat stores a large library of media content, including sensitive interviews and documentaries, in Cloud Storage. They are concerned about the confidentiality of this content and want to protect it from unauthorized access. You need to implement a Google-recommended solution that is easy to integrate and provides Altostrat with control and auditability of the encryption keys. What should you do?

Company Overview -

Altostrat 是媒体行业的重要参与者，拥有大量音频和视频内容集合，包括播客、访谈、新闻广播和纪录片。他们向多元化受众提供优质内容的成功，要求其内容管理系统能够跟上动态变化的媒体环境。

Solution Concept -

Altostrat 希望使用 Google Cloud 的生成式 AI 来现代化其内容管理和用户互动策略。他们希望拥有一个平台，使客户能够获得个性化推荐、自然语言交互以及无缝的自助式支持。同时，他们还希望通过动态定价、定向营销和个性化产品推荐来推动营收增长。

将 AI 驱动的工具无缝集成到现有的 Google Cloud 环境中，将使 Altostrat 能够高效管理其庞大的媒体库、提升用户体验，并开辟新的营收渠道。Google Cloud 的生成式 AI 将巩固他们在媒体行业的领导地位。

Existing Technical Environment -

Altostrat 的内容管理与交付平台利用 GKE 实现可扩展性和高可用性，这对于处理其庞大的媒体库至关重要。他们涵盖各类文档、音

频和视频格式的海量媒体库存储在 Cloud Storage 中。为获取有关用户行为、内容消费模式以及受众人口统计特征的宝贵洞察，Altostrat 将 BigQuery 作为其主要数据仓库。此外，他们使用 Cloud Run functions 以无服务器方式执行事件驱动任务，例如视频转码、元数据提取以及个性化内容推荐。

尽管 Altostrat 在云采用方面取得了显著进展，但他们仍为特定工作流（如内容摄取与归档）保留了一些遗留的本地系统。这些系统计划在不久的将来进行现代化改造并迁移到 Google Cloud。用户管理与身份验证目前通过 Google Identity 与第三方身份提供商的组合来处理。在监控与可观测性方面，Altostrat 依赖于 Google Cloud 原生工具（如 Cloud Monitoring）与开源方案（如 Prometheus）的组合，告警主要通过电子邮件通知发送。

Business Requirements -

- 加速并提升所有环境中的运营工作流可靠性。[Google Cloud + 本地]
- 简化基础设施管理，以实现快速应用部署。
- 在保持媒体内容高可用性与可扩展性的同时，优化云存储成本。
- 支持与平台的自然语言交互，并提供 24/7 用户支持。
- 自动生成媒体内容的简洁摘要。
- 使用 NLP 与计算机视觉从媒体资产中提取丰富的元数据。
- 检测并过滤不当内容。
- 分析媒体内容以识别趋势并提取洞察。
- 用数据为内容策略与决策制定提供依据。

Technical Requirements -

- 使用集中式管理平台，现代化用于容器化部署的 CI/CD。
- 为数据摄取提供安全、高性能的混合云连接。
- 在本地与云端同时提供可扩展、高性能的 kubernetes 环境。
- 针对不断增长的媒体数据量优化云存储成本。
- 设计由 AI 驱动的有害内容检测。
- 确保 AI 系统可审计，并且其决策可被解释。
- 利用 LLM 和对话式 AI 实现个性化体验与内容传播（virality）。
- 开发具备自然语言理解能力的高级聊天机器人，以提供个性化协助。
- 面向多样化媒体的自动摘要。

Executive Statement -

在 Altostrat，我们正在拥抱人工智能的下一个前沿，以革新我们的内容策略。通过利用生成式 AI 的力量，我们将为用户打造无与伦比的体验，让受众拥有用于内容发现的智能工具、个性化推荐以及无缝交互。可靠性与成本管理是我们的首要任务。这一战略举措将加深互动、培养客户忠诚度，并通过定向营销和量身定制的内容供给解锁新的营收渠道。我们看到了一个未来：AI 驱动的创新将成为我们业务的核心，为公司带来更大的成功，并为客户交付卓越价值。

针对这个问题，请参考 Altostrat Media 案例研究。Altostrat 在 Cloud Storage 中存储了大量媒体内容库，其中包括敏感的访谈和纪录片。他们担心这些内容的机密性，并希望保护其免受未经授权访问。你需要实施一个 Google 推荐的解决方案，该方案易于集成，并为 Altostrat 提供对加密密钥的控制与可审计性。你应该怎么做？

A. Configure Cloud Storage to use server-side encryption with Google-managed encryption keys. Create a bucket policy to restrict access to only authorized Google groups and required service accounts.

将 Cloud Storage 配置为使用服务器端加密，并使用 Google 管理的加密密钥。创建存储桶策略，将访问限制为仅授权的 Google 群组和服务账号。

B. Use Cloud Storage default encryption at rest. Implement fine-grained access control using IAM roles and groups to restrict access to sensitive buckets

使用 Cloud Storage 默认的静态加密（encryption at rest）。通过 IAM 角色与群组实施细粒度访问控制，以限制对敏感存储桶的访问

C. Implement client-side encryption before uploading it to Cloud Storage. Store the encryption keys in a HashiCorp Vault instance deployed on Google Kubernetes Engine (GKE). Implement fine-grained access control to sensitive Cloud Storage buckets using IAM roles.

在上传到 Cloud Storage 之前实施客户端加密。将加密密钥存储在部署于 Google Kubernetes Engine (GKE) 的 HashiCorp Vault 实例中。使用 IAM 角色对敏感 Cloud Storage 存储桶实施细粒度访问控制。

D. Use customer-managed encryption keys (CMEK) for all Cloud Storage buckets storing sensitive media content. Implement fine-grained access control using IAM roles and groups to restrict access to sensitive buckets.

对所有存储敏感媒体内容的 Cloud Storage 存储桶使用客户管理的加密密钥（CMEK）。通过 IAM 角色与群组实施细粒度访问控制，以限制对敏感存储桶的访问。

Correct Answer: D

正确答案: D

Community vote distribution

社区投票分布

C (100%)

题目考察知识点

Cloud Storage 静态加密方案选择： Google-managed keys vs Customer-managed encryption keys (CMEK) vs Client-side encryption

密钥控制与可审计性： 使用 Cloud KMS 管理密钥、通过 Cloud Audit Logs 审计密钥使用与访问

易集成的官方推荐做法： 在 Google Cloud 原生体系内（Cloud Storage + Cloud KMS + IAM）实现机密性与治理

访问控制： 用 IAM（角色/群组/服务账号）限制对存储桶与对象的访问（与加密是互补而非替代）

独立思考（不参考官方答案）

题干关键诉求是：**保护 Cloud Storage 中敏感媒体内容机密性**，并且要**易集成**、提供**加密密钥控制权与可审计性**。

在 Google Cloud 中，满足“控制与审计密钥”的典型与推荐方案是 **CMEK（Cloud KMS 托管）**：客户掌控密钥生命周期与权限，并能通过审计日志追踪密钥使用。

Client-side encryption 确实控制力更强，但集成与运维复杂度更高，且不属于“Google 推荐且易集成”的首选答案形态。

选项逐个分析

A 选项分析

内容： 使用 Google-managed keys 的服务器端加密 + Bucket policy 限制访问。

优点： 实现简单；访问控制做法正确（限制到群组/服务账号）。

问题： Google-managed keys 下，客户**无法对加密密钥进行细粒度控制**（例如禁用/轮换策略控制、密钥级权限分离、密钥使用审计维度的治理能力也不如 CMEK 方案直接明确）。

结论： 不满足“提供控制和审计能力的加密密钥”这一核心要求，因此错误。

B 选项分析

内容： 使用 Cloud Storage 默认静态加密 + IAM 细粒度访问控制。

优点： 默认加密与 IAM 控制是必要的基础安全措施，且易集成。

问题： 默认静态加密仍然是 Google-managed keys，**客户不具备密钥控制权与密钥可审计治理能力**（无法做到“我来管理这把密钥”的安全治理诉求）。

结论： 不满足密钥控制与审计诉求，因此错误。

C 选项分析

内容： 客户端加密后上传；密钥放在自建 Vault（GKE 上）；再用 IAM 控制桶访问。

优点： 从“控制密钥”角度非常强；即便 Cloud Storage 被误授权，拿到密文也难以解密（前提是密钥管理严格）。

问题 1（不符合题干倾向）：题目要求是“**Google-recommended solution** 且 **easy to integrate**”。自建 Vault + 客户端加密带来较高的开发改造与运维复杂度（密钥分发、轮换、可用性、备份恢复、加密/解密性能与 SDK 改造）。

问题 2（审计一致性）：审计会分散在 Vault 与应用侧，难以像 CMEK 那样与 Cloud KMS/Cloud Audit Logs 原生整合形成统一治理与合规路径。

结论：虽然安全强，但不满足“官方推荐且易集成”的最佳匹配，考试语境下通常不选。

D 选项分析

内容：对敏感内容桶使用 CMEK；并用 IAM 限制访问。

优点 1（密钥控制）：CMEK 通过 **Cloud KMS** 让客户控制密钥生命周期（创建/轮换/禁用/销毁）与权限边界（谁能用这把钥匙）。

优点 2（可审计性）：Cloud KMS 与 Cloud Storage 的相关操作可通过 **Cloud Audit Logs** 记录与追踪（例如密钥使用、权限变更等），满足“可审计”。

优点 3（易集成/推荐）：CMEK 是 Google Cloud 针对“需要自行管理密钥”的常见推荐路径之一，相比客户端加密更易落地且原生支持。

补充说明：IAM 控制桶访问是必要配套，但题目核心在“密钥控制与审计”，CMEK 是关键点。

结论：满足题目所有关键约束，因此正确。

我选择的答案

D

官方答案

D

与官方答案对比与复盘

对比结果：我的答案与官方答案一致，均为 D。

原因：题干强调“Google-recommended、易集成、密钥控制与可审计”，CMEK（Cloud KMS）是最匹配的原生方案；A/B 缺乏密钥控制与审计治理，C 过度工程化且不符合“易集成”的考试取向。

Professional Cloud Architect (2026/06/02)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat

微信: "Examtopics"



Question #220

Topic 1

Company Overview -

Altostrat is a prominent player in the media industry, with an extensive collection of audio and video content that comprises podcasts, interviews, news broadcasts, and documentaries. Their success in delivering premium content to a diverse audience requires a content management system that can keep pace with the dynamic media landscape.

Solution Concept -

Altostrat seeks to modernize its content management and user engagement strategies using Google Cloud's generative AI. They want a platform that empowers customers with personalized recommendations, natural language interactions and seamless self-service support. Simultaneously, they want to drive revenue growth through dynamic pricing targeted marketing, and personalized product suggestions.

The seamless integration of AI-powered tools into the existing Google Cloud environment will enable Altostrat to efficiently manage their vast media library, enhance user experiences, and unlock new revenue streams. Google Cloud's generative AI will solidify their leadership in the media industry.

Existing Technical Environment -

Altostrat's content management and delivery platform leverages GKE for scalability and high availability, essential for handling their vast media library. Their extensive media library spanning various documents, audio and video formats is stored in Cloud Storage. To gain valuable insights into user behavior, content consumption patterns, and audience demographics, Altostrat leverages BigQuery as their primary data warehouse. Additionally, they use Cloud Run functions for serverless execution of event-driven tasks such as video transcoding metadata extraction, and personalized content recommendations.

While Altostrat has made significant strides in cloud adoption, they also maintain some legacy on-premises systems for specific workflows like content ingestion and archival. These systems are slated for modernization and migration to Google Cloud in the near future. User management and authentication are currently handled through a combination of Google Identity and third-party identity providers. For monitoring and observability, Altostrat relies on a mix of native Google Cloud tools like Cloud Monitoring and open-source solutions like Prometheus, with alerts primarily delivered via email notifications.

Business Requirements -

- Accelerate and enhance the reliability of operational workflows across all environments. [Google Cloud + On-premises]
- Simplify infrastructure management for rapid application deployment.
- Optimize cloud storage costs while maintaining high availability and scalability for media content.

- Enable natural language interaction with the platform with 24/7 user support.
- Automatically generate concise summaries of media content.
- Extract rich metadata from media assets using NLP and computer vision.
- Detect and filter inappropriate content.
- Analyze media content to identify trends and extract insights.
- Inform content strategy and decision making with data.

Technical Requirements -

- Modernize CI/CD for containerized deployments with a centralized management platform.
- Secure, high-performance hybrid cloud connectivity for data ingestion.
- Provide scalable, performant kubernetes environments both on-premises and in the cloud.
- Optimize cloud storage costs for growing media volumes.
- Design AI-powered detection of harmful content.
- Ensure that AI systems are auditable and their decisions can be explained.
- Leverage LLMs and conversational AI for personalized experiences and content virality.
- Develop advanced chatbots with natural language understanding to provide personalized assistance.
- Automated summarization for diverse media.

Executive Statement -

At Altostrat, we are embracing the next frontier of artificial intelligence to revolutionize our content strategy. By harnessing the power of generative AI, we will create an unparalleled user experience by empowering our audience with intelligent tools for content discovery, personalized recommendations, and seamless interaction. Reliability and cost management are our top priorities. This strategic initiative will deepen engagement, foster customer loyalty, and unlock new revenue streams through targeted marketing and tailored content offerings. We see a future where AI-driven innovation is central to our business, leading to greater success for our company and delivering exceptional value to our customers.

For this question, refer to the Altostrat Media case study. Altostrat is experiencing fluctuating computational demands for its batch processing jobs. These jobs are not time-critical and can tolerate occasional interruptions. You want to optimize cloud costs and address batch processing needs. What should you do?

公司概况 -

Altostrat 是媒体行业的重要参与者，拥有庞大的音频和视频内容集合，包括播客、访谈、新闻广播和纪录片。他们向多元化受众提供高品质内容的成功，要求其内容管理系统能够跟上动态变化的媒体环境。

解决方案构想 -

Altostrat 希望使用 Google Cloud 的生成式 AI 现代化其内容管理与用户互动策略。他们想要一个平台，通过个性化推荐、自然语言交互和无缝的自助式支持来赋能客户。同时，他们希望通过动态定价、定向营销以及个性化产品建议来推动收入增长。

将 AI 驱动的工具无缝集成到现有的 Google Cloud 环境中，将使 Altostrat 能够高效管理其庞大的媒体库，提升用户体验，并开辟新的收入来源。Google Cloud 的生成式 AI 将巩固其在媒体行业的领导地位。

现有技术环境 -

Altostrat 的内容管理与分发平台利用 GKE 实现可扩展性和高可用性，这对于处理其庞大的媒体库至关重要。他们涵盖多种文档、音频和视频格式的海量媒体库存储在 Cloud Storage 中。为了获得有关用户行为、内容消费模式和受众人口统计的宝贵洞察，

Altostrat 使用 BigQuery 作为其主要数据仓库。此外，他们使用 Cloud Run functions 以无服务器方式执行事件驱动的任务，例如视频转码、元数据提取以及个性化内容推荐。

尽管 Altostrat 在云采用方面取得了显著进展，但他们仍保留了一些遗留的本地系统，用于特定工作流，例如内容摄取和归档。这些系统计划在不久的将来进行现代化改造并迁移到 Google Cloud。用户管理和身份验证目前通过 Google Identity 与第三方身份提供商的组合来处理。在监控与可观测性方面，Altostrat 依赖 Google Cloud 原生工具（如 Cloud Monitoring）与开源解决方案（如 Prometheus）的组合，告警主要通过电子邮件通知发送。

业务需求 -

- 加速并提升所有环境中的运维工作流可靠性。[Google Cloud + 本地]
- 简化基础设施管理，以实现快速应用部署。
- 在保持媒体内容高可用性和可扩展性的同时，优化云存储成本。
- 支持通过自然语言与平台交互，并提供 24/7 用户支持。
- 自动生成媒体内容的简明摘要。
- 使用 NLP 和计算机视觉从媒体资产中提取丰富的元数据。
- 检测并过滤不当内容。
- 分析媒体内容以识别趋势并提取洞察。
- 用数据为内容策略与决策制定提供依据。

技术需求 -

- 为容器化部署现代化 CI/CD，并使用集中式管理平台。
- 为数据摄取提供安全、高性能的混合云连接。
- 在本地和云端同时提供可扩展、高性能的 kubernetes 环境。
- 针对不断增长的媒体体量优化云存储成本。
- 设计由 AI 驱动的有害内容检测机制。
- 确保 AI 系统可审计，且其决策可解释。
- 利用 LLM 和对话式 AI 实现个性化体验与内容病毒式传播。
- 开发具备自然语言理解能力的高级聊天机器人，以提供个性化协助。
- 面向多样化媒体的自动摘要生成。

高管声明 -

在 Altostrat，我们正在拥抱人工智能的下一前沿，以革新我们的内容策略。通过利用生成式 AI 的力量，我们将打造无与伦比的用户体验：用智能工具赋能受众进行内容发现、个性化推荐与无缝交互。可靠性与成本管理是我们的首要任务。这一战略举措将深化互动、培养客户忠诚度，并通过定向营销和量身定制的内容供给解锁新的收入来源。我们看到一个未来：由 AI 驱动的创新是我们业务的核心，从而推动公司获得更大成功，并为客户交付卓越价值。

对于本题，请参考 Altostrat Media 案例研究。Altostrat 的批处理作业正经历波动的计算需求。这些作业对时间不敏感，并且可以容忍偶发的中断。你希望优化云成本并满足批处理需求。你应该怎么做？

A. Configure reserved VM instances

配置预留 VM 实例

B. Deploy spot VM instances.

部署 Spot VM 实例。

C. Set up standard VM instances.

设置标准 VM 实例。

D. Use Cloud Run functions.
使用 Cloud Run functions。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

B (100%)

题目解析：Altostrat 批处理任务的弹性计算与成本优化

1. 考察的知识点

可中断/非时效性批处理工作负载适合的计算资源选型 (preemptible/Spot)。

成本优化: Spot VM (可中断实例) 相较按需/预留的成本优势与适用边界。

容错与中断处理: 批处理如何通过重试、Checkpoint、队列化等方式适配可中断算力。

Reserved vs Spot vs On-demand 的选型原则: 稳定需求用预留, 波动且可中断用 Spot, 通用默认用按需。

2. 独立思考 (不参考官方答案)

题干明确: 计算需求波动、批处理、非时间关键、可容忍偶发中断、目标是优化云成本。

这是一类典型的 **Spot VM 最佳适配场景**: 用更低成本换取可被回收/中断的风险。

3. 逐个选项分析

A. Configure reserved VM instances (配置预留 VM 实例) 错误。原因: 预留实例适合**长期稳定、可预测且持续运行**的基线负载 (steady-state)。题目强调计算需求**波动**且任务**不紧急**, 用预留可能导致资源闲置或承诺成本不划算; 并且预留并不能解决“可中断换低价”的成本优化诉求。

B. Deploy spot VM instances (部署 Spot VM 实例) 正确。原因: Spot VM 提供显著折扣, 代价是实例可能被回收/中断; 题目明确“可容忍偶发中断、非时间关键”, 正是 Spot 的适用前提。对于批处理, 可通过任务重试、幂等处理、分片与检查点等方式降低中断影响, 从而获得最佳性价比。

C. Set up standard VM instances (设置标准 VM 实例) 错误。原因: 标准 (按需) VM 不提供 Spot 的大幅折扣; 在任务可中断的情况下, 按需通常不是最优成本方案。题目核心目标是**优化云成本**, 因此不应首选按需。

D. Use Cloud Run functions (使用 Cloud Run functions) 错误 (在本题语境下不最优)。原因: Cloud Run/Cloud Functions 更适合事件驱动、请求驱动的短任务/微服务形态; 批处理当然可以改造为容器任务运行, 但题目在“优化成本+可中断”这一组强约束下, 最直接匹配的是 Spot VM (或Spot 形态的批处理节点池)。此外 Cloud Run 计费模型与限制 (例如执行时长/并发/资源规格等, 取决于具体产品与配置) 不一定适合重计算型、长时间批处理作业; 且题目并未要求无服务器化改造。

4. 我选择的答案

B. Deploy spot VM instances (部署 Spot VM 实例)

5. 官方答案

B

6. 与官方答案比较与复盘

我的答案: B

官方答案: B

结论: 一致。

原因: 题干明确给出 Spot 的两大前提条件 (**可中断、非时间关键**) 并强调**成本优化**, 因此 Spot VM 是最贴合的选择。

Professional Cloud Architect (2026/06/02)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat

微信: "Examtopics"



Question #221

Topic 1

Company Overview -

Altostrat is a prominent player in the media industry, with an extensive collection of audio and video content that comprises podcasts, interviews, news broadcasts, and documentaries. Their success in delivering premium content to a diverse audience requires a content management system that can keep pace with the dynamic media landscape.

Solution Concept -

Altostrat seeks to modernize its content management and user engagement strategies using Google Cloud's generative AI. They want a platform that empowers customers with personalized recommendations, natural language interactions and seamless self-service support. Simultaneously, they want to drive revenue growth through dynamic pricing targeted marketing, and personalized product suggestions.

The seamless integration of AI-powered tools into the existing Google Cloud environment will enable Altostrat to efficiently manage their vast media library, enhance user experiences, and unlock new revenue streams. Google Cloud's generative AI will solidify their leadership in the media industry.

Existing Technical Environment -

Altostrat's content management and delivery platform leverages GKE for scalability and high availability, essential for handling their vast media library. Their extensive media library spanning various documents, audio and video formats is stored in Cloud Storage. To gain valuable insights into user behavior, content consumption patterns, and audience demographics, Altostrat leverages BigQuery as their primary data warehouse. Additionally, they use Cloud Run functions for serverless execution of event-driven tasks such as video transcoding metadata extraction, and personalized content recommendations.

While Altostrat has made significant strides in cloud adoption, they also maintain some legacy on-premises systems for specific workflows like content ingestion and archival. These systems are slated for modernization and migration to Google Cloud in the near future. User management and authentication are currently handled through a combination of Google Identity and third-party identity providers. For monitoring and observability, Altostrat relies on a mix of native Google Cloud tools like Cloud Monitoring and open-source solutions like Prometheus, with alerts primarily delivered via email notifications.

Business Requirements -

- Accelerate and enhance the reliability of operational workflows across all environments. [Google Cloud + On-premises]
- Simplify infrastructure management for rapid application deployment.
- Optimize cloud storage costs while maintaining high availability and scalability for media content.

- Enable natural language interaction with the platform with 24/7 user support.
- Automatically generate concise summaries of media content.
- Extract rich metadata from media assets using NLP and computer vision.
- Detect and filter inappropriate content.
- Analyze media content to identify trends and extract insights.
- Inform content strategy and decision making with data.

Technical Requirements -

- Modernize CI/CD for containerized deployments with a centralized management platform.
- Secure, high-performance hybrid cloud connectivity for data ingestion.
- Provide scalable, performant kubernetes environments both on-premises and in the cloud.
- Optimize cloud storage costs for growing media volumes.
- Design AI-powered detection of harmful content.
- Ensure that AI systems are auditable and their decisions can be explained.
- Leverage LLMs and conversational AI for personalized experiences and content virality.
- Develop advanced chatbots with natural language understanding to provide personalized assistance.
- Automated summarization for diverse media.

Executive Statement -

At Altostrat, we are embracing the next frontier of artificial intelligence to revolutionize our content strategy. By harnessing the power of generative AI, we will create an unparalleled user experience by empowering our audience with intelligent tools for content discovery, personalized recommendations, and seamless interaction. Reliability and cost management are our top priorities. This strategic initiative will deepen engagement, foster customer loyalty, and unlock new revenue streams through targeted marketing and tailored content offerings. We see a future where AI-driven innovation is central to our business, leading to greater success for our company and delivering exceptional value to our customers.

For this question, refer to the Altostrat Media case study. Altostrat's development team is using a microservices architecture for their application. You need to select the most suitable testing approach to ensure that individual microservices function correctly in isolation. What should you do?

公司概况 -

Altostrat 是媒体行业的重要参与者，拥有大量音频和视频内容，包括播客、访谈、新闻播报和纪录片。他们向多元化受众提供优质内容的成功，要求其内容管理系统能够跟上动态变化的媒体格局。

解决方案概念 -

Altostrat 希望使用 Google Cloud 的生成式 AI 来现代化其内容管理和用户互动策略。他们希望拥有一个平台，为客户提供个性化推荐、自然语言交互以及无缝的自助式支持。同时，他们希望通过动态定价、定向营销和个性化产品建议来推动营收增长。

将 AI 驱动的工具无缝集成到现有的 Google Cloud 环境中，将使 Altostrat 能够高效管理其庞大的媒体库、提升用户体验，并开辟新的收入来源。Google Cloud 的生成式 AI 将巩固其在媒体行业的领导地位。

现有技术环境 -

Altostrat 的内容管理与分发平台利用 GKE 来实现可扩展性和高可用性，这对于处理其庞大的媒体库至关重要。他们覆盖多种文档、音频和视频格式的海量媒体库存储在 Cloud Storage 中。为了获得关于用户行为、内容消费模式以及受众人口统计的宝贵洞察，

Altostrat 将 BigQuery 作为其主要数据仓库。此外，他们使用 Cloud Run 函数以无服务器方式执行事件驱动任务，例如视频转码、元数据提取以及个性化内容推荐。

尽管 Altostrat 在云采用方面取得了显著进展，但他们仍为某些特定工作流（如内容摄取和归档）保留了一些遗留的本地系统。这些系统计划在不久的将来进行现代化改造并迁移到 Google Cloud。用户管理与身份验证目前通过 Google Identity 与第三方身份提供商的组合来处理。在监控与可观测性方面，Altostrat 依赖于原生 Google Cloud 工具（如 Cloud Monitoring）与开源解决方案（如 Prometheus）的混合使用，告警主要通过电子邮件通知发送。

业务需求 -

- 加速并提升所有环境中的运营工作流可靠性。[Google Cloud + 本地]
- 简化基础设施管理，以实现快速应用部署。
- 在保持媒体内容高可用性与可扩展性的同时，优化云存储成本。
- 支持与平台进行自然语言交互，并提供 24/7 用户支持。
- 自动生成媒体内容的简明摘要。
- 使用 NLP 和计算机视觉从媒体资产中提取丰富元数据。
- 检测并过滤不当内容。
- 分析媒体内容以识别趋势并提取洞察。
- 使用数据为内容策略与决策制定提供依据。

技术需求 -

- 使用集中式管理平台，现代化用于容器化部署的 CI/CD。
- 用于数据摄取的安全、高性能混合云连接。
- 提供可扩展、高性能的 Kubernetes 环境，既支持本地也支持云端。
- 为不断增长的媒体规模优化云存储成本。
- 设计由 AI 驱动的有害内容检测。
- 确保 AI 系统可审计，并且其决策能够被解释。
- 利用 LLM 和对话式 AI 实现个性化体验与内容病毒式传播。
- 开发具备自然语言理解能力的高级聊天机器人，以提供个性化协助。
- 面向多样化媒体的自动摘要生成。

高管声明 -

在 Altostrat，我们正拥抱人工智能的下一个前沿，以革新我们的内容策略。通过利用生成式 AI 的力量，我们将通过为受众提供用于内容发现、个性化推荐和无缝交互的智能工具，创造无与伦比的用户体验。可靠性与成本管理是我们的首要任务。这一战略举措将深化互动、培养客户忠诚度，并通过定向营销与量身定制的内容供给开辟新的收入来源。我们看到一个未来：AI 驱动的创新将成为我们业务的核心，为公司带来更大的成功，并为客户交付卓越价值。

针对本题，请参考 Altostrat Media 案例研究。Altostrat 的开发团队在其应用中使用微服务架构。你需要选择最合适的测试方法，以确保各个微服务在隔离状态下能够正确运行。你应该怎么做？

A. Run unit testing.
运行单元测试。

B. Use load testing.
使用负载测试。

C. Perform end-to-end testing.
执行端到端测试。

D. Execute integration testing
执行集成测试

Correct Answer: A

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布

D (100%)

题目解析（Altostrat Media 案例）：微服务架构下如何确保单个微服务在隔离环境中正确工作

1. 本题考察的知识点

微服务测试金字塔/分层测试策略：单元测试、集成测试、端到端测试、性能/负载测试的目标与边界。

“隔离 (in isolation)”的含义：验证单个微服务的内部逻辑是否正确，避免依赖外部服务/网络/数据库等不确定性，通常通过 mock/stub 来隔离依赖。

测试范围匹配：题目明确要求“individual microservices function correctly in isolation”，对应最小范围的测试类型选择。

2. 独立思考（不参考官方答案）

在微服务架构中，要验证“单个微服务在隔离环境中是否正确”，核心是验证该服务内部的业务逻辑、边界条件、错误处理等；外部依赖（如其他微服务、消息队列、数据库、第三方API）应被 mock，以保证测试可重复、快速、稳定。因此最合适的是**单元测试（Unit Testing）**。集成测试/端到端测试强调跨组件协作，不满足“隔离”的要求；负载测试关注性能而非功能正确性。

3. 逐个分析每个选项为什么正确或错误

A. Run unit testing（运行单元测试） 正确。单元测试面向最小可测试单元（函数/类/模块/服务内组件），通过 mock 外部依赖，使测试在隔离条件下验证该微服务的逻辑正确性与回归稳定性。最符合题干“individual microservices function correctly in isolation”。

B. Use load testing（使用负载测试） 错误。负载测试主要验证吞吐、延迟、资源利用率、扩展性与瓶颈，不以“功能正确性（function correctly）”为主要目标，也不强调隔离验证单个微服务逻辑。

C. Perform end-to-end testing（执行端到端测试） 错误。端到端测试覆盖从入口到多服务/多组件的完整业务流程，依赖真实集成环境，通常最慢、最脆弱，且不满足“单个微服务隔离验证”的目标。

D. Execute integration testing（执行集成测试） 错误。集成测试验证多个模块/服务/依赖之间的交互与契约（例如服务间API、数据库、消息系统）。它关注“协作正确性”，不是“单个微服务隔离正确性”。虽然可用于验证微服务与其依赖的集成，但题干明确要求“in isolation”。

4. 我选择的答案

A

5. 官方答案

A

6. 与官方答案对比与复盘

结论：一致。

题干关键词“individual microservices”“in isolation”强指向单元测试；若题目改为验证微服务之间交互、数据库或消息队列联通性，才更偏向集成测试；若验证完整用户路径则是端到端测试；若验证高并发性能与SLO则是负载测试。

Professional Cloud Architect (2026/06/02)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat

微信: "Examtopics"



Question #222

Topic 1

Company Overview -

Altostrat is a prominent player in the media industry, with an extensive collection of audio and video content that comprises podcasts, interviews, news broadcasts, and documentaries. Their success in delivering premium content to a diverse audience requires a content management system that can keep pace with the dynamic media landscape.

Solution Concept -

Altostrat seeks to modernize its content management and user engagement strategies using Google Cloud's generative AI. They want a platform that empowers customers with personalized recommendations, natural language interactions and seamless self-service support. Simultaneously, they want to drive revenue growth through dynamic pricing targeted marketing, and personalized product suggestions.

The seamless integration of AI-powered tools into the existing Google Cloud environment will enable Altostrat to efficiently manage their vast media library, enhance user experiences, and unlock new revenue streams. Google Cloud's generative AI will solidify their leadership in the media industry.

Existing Technical Environment -

Altostrat's content management and delivery platform leverages GKE for scalability and high availability, essential for handling their vast media library. Their extensive media library spanning various documents, audio and video formats is stored in Cloud Storage. To gain valuable insights into user behavior, content consumption patterns, and audience demographics, Altostrat leverages BigQuery as their primary data warehouse. Additionally, they use Cloud Run functions for serverless execution of event-driven tasks such as video transcoding metadata extraction, and personalized content recommendations.

While Altostrat has made significant strides in cloud adoption, they also maintain some legacy on-premises systems for specific workflows like content ingestion and archival. These systems are slated for modernization and migration to Google Cloud in the near future. User management and authentication are currently handled through a combination of Google Identity and third-party identity providers. For monitoring and observability, Altostrat relies on a mix of native Google Cloud tools like Cloud Monitoring and open-source solutions like Prometheus, with alerts primarily delivered via email notifications.

Business Requirements -

- Accelerate and enhance the reliability of operational workflows across all environments. [Google Cloud + On-premises]
- Simplify infrastructure management for rapid application deployment.
- Optimize cloud storage costs while maintaining high availability and scalability for media content.

- Enable natural language interaction with the platform with 24/7 user support.
- Automatically generate concise summaries of media content.
- Extract rich metadata from media assets using NLP and computer vision.
- Detect and filter inappropriate content.
- Analyze media content to identify trends and extract insights.
- Inform content strategy and decision making with data.

Technical Requirements -

- Modernize CI/CD for containerized deployments with a centralized management platform.
- Secure, high-performance hybrid cloud connectivity for data ingestion.
- Provide scalable, performant kubernetes environments both on-premises and in the cloud.
- Optimize cloud storage costs for growing media volumes.
- Design AI-powered detection of harmful content.
- Ensure that AI systems are auditable and their decisions can be explained.
- Leverage LLMs and conversational AI for personalized experiences and content virality.
- Develop advanced chatbots with natural language understanding to provide personalized assistance.
- Automated summarization for diverse media.

Executive Statement -

At Altostrat, we are embracing the next frontier of artificial intelligence to revolutionize our content strategy. By harnessing the power of generative AI, we will create an unparalleled user experience by empowering our audience with intelligent tools for content discovery, personalized recommendations, and seamless interaction. Reliability and cost management are our top priorities. This strategic initiative will deepen engagement, foster customer loyalty, and unlock new revenue streams through targeted marketing and tailored content offerings. We see a future where AI-driven innovation is central to our business, leading to greater success for our company and delivering exceptional value to our customers.

For this question, refer to the Altostrat Media case study. Altostrat needs to analyze the performance of its media processing pipeline running on Java-based Cloud Run function. You need to select the most effective tool for the task. What should you do?

公司概况 -

Altostrat 是媒体行业的重要参与者，拥有涵盖播客、访谈、新闻播报和纪录片等在内的大量音频与视频内容。要将优质内容成功交付给多元化受众，他们需要一套能够跟上动态媒体环境节奏的内容管理系统。

解决方案概念 -

Altostrat 希望使用 Google Cloud 的生成式 AI 来现代化其内容管理与用户互动策略。他们想要一个平台，通过个性化推荐、自然语言交互以及无缝自助支持来赋能客户。同时，他们希望通过动态定价、定向营销和个性化产品建议来推动营收增长。

将 AI 驱动的工具无缝集成到现有的 Google Cloud 环境中，将使 Altostrat 能够高效管理其庞大的媒体库、提升用户体验，并开辟新的收入来源。Google Cloud 的生成式 AI 将巩固其在媒体行业的领导地位。

现有技术环境 -

Altostrat 的内容管理与交付平台利用 GKE 来实现可扩展性和高可用性，这对于处理其庞大的媒体库至关重要。他们涵盖各类文档、音频与视频格式的海量媒体库存储在 Cloud Storage 中。为获取有关用户行为、内容消费模式和受众人口统计特征的宝贵洞察，Altostrat 将 BigQuery 作为其主要数据仓库。此外，他们使用 Cloud Run functions 以无服务器方式执行事件驱动任务，例如视频转

码、元数据提取以及个性化内容推荐。

尽管 Altostrat 在云采用方面取得了显著进展，但他们仍保留了一些遗留的本地系统，用于特定工作流，例如内容摄取和归档。这些系统计划在不久的将来进行现代化改造并迁移到 Google Cloud。用户管理和身份验证目前通过 Google Identity 与第三方身份提供商的组合来处理。在监控与可观测性方面，Altostrat 依赖 Google Cloud Monitoring 等原生 Google Cloud 工具与 Prometheus 等开源解决方案的组合，告警主要通过电子邮件通知送达。

业务需求 -

- 加速并增强跨所有环境的运营工作流可靠性。[Google Cloud + 本地]
- 简化基础设施管理，以实现快速应用部署。
- 在保持媒体内容高可用性和可扩展性的同时，优化云存储成本。
- 支持与平台进行自然语言交互，并提供 24/7 用户支持。
- 自动生成媒体内容的简明摘要。
- 使用 NLP 和计算机视觉从媒体资产中提取丰富的元数据。
- 检测并过滤不适当内容。
- 分析媒体内容以识别趋势并提取洞察。
- 用数据为内容策略与决策制定提供依据。

技术需求 -

- 通过集中式管理平台，现代化面向容器化部署的 CI/CD。
- 为数据摄取提供安全、高性能的混合云连接。
- 在本地与云端都提供可扩展、高性能的 kubernetes 环境。
- 针对不断增长的媒体规模优化云存储成本。
- 设计由 AI 驱动的有害内容检测能力。
- 确保 AI 系统可审计，且其决策能够被解释。
- 利用 LLM 和对话式 AI 实现个性化体验与内容病毒式传播。
- 开发具备自然语言理解能力的高级聊天机器人，以提供个性化协助。
- 面向多样化媒体的自动摘要生成。

高管声明 -

在 Altostrat，我们正在拥抱人工智能的下一个前沿，以革新我们的内容策略。通过利用生成式 AI 的力量，我们将通过为受众提供用于内容发现、个性化推荐以及无缝交互的智能工具，打造无与伦比的用户体验。可靠性与成本管理是我们的首要优先事项。这一战略举措将加深互动、培养客户忠诚度，并通过定向营销与量身定制的内容产品解锁新的收入来源。我们看到了一个以 AI 驱动创新为业务核心的未来，这将为公司带来更大的成功，并为客户交付卓越价值。

对于此问题，请参考 Altostrat Media 案例研究。Altostrat 需要分析其媒体处理流水线的性能，该流水线运行在基于 Java 的 Cloud Run function 上。你需要为此任务选择最有效的工具。你应该怎么做？

A. Query logs in Cloud Logging.
在 Cloud Logging 中查询日志。

B. Analyze the data via Cloud Profiler.
通过 Cloud Profiler 分析数据。

C. Instrument the code to use Cloud Trace.
对代码进行插桩以使用 Cloud Trace。

D. Inspect data from Snapshot Debugger.
检查 Snapshot Debugger 中的数据。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

A (100%)

题目解析：Cloud Run (Java) 媒体处理流水线性能分析选型

1. 本题考察的知识点

Google Cloud 可观测性 (Observability) 工具选型：Logging / Trace / Profiler / Debugger 的定位与适用场景

Cloud Run (Java) 性能分析：CPU、内存、热点函数、线程栈等“代码级性能瓶颈”应使用 Profiling 工具

“性能”与“排障/调试/链路追踪”的区别

2. 独立思考 (不参考官方答案)

题目要“analyze the performance (分析性能)”，对象是“Java-based Cloud Run function 上运行的媒体处理 pipeline”。

这里的“性能”更指向：CPU 热点、方法耗时分布、锁竞争、内存分配、GC 压力等，需要低开销、持续采样的性能剖析 (profiling)。

因此最匹配的是 **Cloud Profiler**，它面向生产环境的低开销持续性能剖析，尤其适合 Java。

3. 逐个分析每个选项为什么正确或错误

A. Query logs in Cloud Logging (在 Cloud Logging 中查询日志) 错误。

日志适合：业务事件记录、错误信息、审计与排障线索。

即使你能在日志里看到“耗时字段”，也通常是应用自己打点的粗粒度指标，无法定位 **CPU/内存热点、具体方法栈、锁竞争** 等根因。

对“性能分析”而言，日志不是最有效工具。

B. Analyze the data via Cloud Profiler (通过 Cloud Profiler 分析数据) 正确。

Cloud Profiler 用于 **生产环境持续性能剖析**：定位 CPU 热点、内存分配热点、线程/锁相关问题（取决于语言与配置）。

对 Java 服务/函数类工作负载，Profiler 能直接回答：“时间花在哪里？哪个方法最耗 CPU？是否存在过度分配导致 GC 压力？”

比起 Trace/Logging，Profiler 更贴合“媒体处理流水线”的 **计算密集型** 场景（转码、抽帧、特征提取、NLP/视觉处理等）。

C. Instrument the code to use Cloud Trace (对代码进行插桩以使用 Cloud Trace) 不最佳（通常判错）。

Cloud Trace 主要解决：**分布式链路追踪、请求/调用链延迟分析、跨服务瓶颈定位**（例如 API 网关 → Cloud Run → BigQuery → Storage）。

如果题目问的是“端到端延迟/调用链瓶颈”，Trace 会更合适；但题目强调的是“pipeline 在 Java Cloud Run function 上的 performance”，更偏向代码级热点，而不是分布式调用链。

此外选项写明需要“Instrument the code”，而 Profiler 往往更直接用于性能剖析且低侵入。

D. Inspect data from Snapshot Debugger (检查 Snapshot Debugger 中的数据) 错误。

Snapshot Debugger (Cloud Debugger) 适合：**线上抓取某行代码的变量快照**、排查逻辑问题，而非性能剖析。

它不提供系统性的 CPU/内存热点统计，也不是用来做“pipeline 性能分析”的主工具。

4. 我选择的答案

B. Analyze the data via Cloud Profiler

5. 官方答案

B

6. 与官方答案比较与复盘

我的答案与官方答案一致，均为 B。

原因：题干关键词是“analyze the performance”，对 Java 工作负载最直接有效的是 **Cloud Profiler**（定位 CPU/内存/热点函数）。

Professional Cloud Architect (2026/06/02)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat

微信: "Examtopics"



Question #223

Topic 1

Company Overview -

Altostrat is a prominent player in the media industry, with an extensive collection of audio and video content that comprises podcasts, interviews, news broadcasts, and documentaries. Their success in delivering premium content to a diverse audience requires a content management system that can keep pace with the dynamic media landscape.

Solution Concept -

Altostrat seeks to modernize its content management and user engagement strategies using Google Cloud's generative AI. They want a platform that empowers customers with personalized recommendations, natural language interactions and seamless self-service support. Simultaneously, they want to drive revenue growth through dynamic pricing targeted marketing, and personalized product suggestions.

The seamless integration of AI-powered tools into the existing Google Cloud environment will enable Altostrat to efficiently manage their vast media library, enhance user experiences, and unlock new revenue streams. Google Cloud's generative AI will solidify their leadership in the media industry.

Existing Technical Environment -

Altostrat's content management and delivery platform leverages GKE for scalability and high availability, essential for handling their vast media library. Their extensive media library spanning various documents, audio and video formats is stored in Cloud Storage. To gain valuable insights into user behavior, content consumption patterns, and audience demographics, Altostrat leverages BigQuery as their primary data warehouse. Additionally, they use Cloud Run functions for serverless execution of event-driven tasks such as video transcoding metadata extraction, and personalized content recommendations.

While Altostrat has made significant strides in cloud adoption, they also maintain some legacy on-premises systems for specific workflows like content ingestion and archival. These systems are slated for modernization and migration to Google Cloud in the near future. User management and authentication are currently handled through a combination of Google Identity and third-party identity providers. For monitoring and observability, Altostrat relies on a mix of native Google Cloud tools like Cloud Monitoring and open-source solutions like Prometheus, with alerts primarily delivered via email notifications.

Business Requirements -

- Accelerate and enhance the reliability of operational workflows across all environments. [Google Cloud + On-premises]
- Simplify infrastructure management for rapid application deployment.
- Optimize cloud storage costs while maintaining high availability and scalability for media content.

- Enable natural language interaction with the platform with 24/7 user support.
- Automatically generate concise summaries of media content.
- Extract rich metadata from media assets using NLP and computer vision.
- Detect and filter inappropriate content.
- Analyze media content to identify trends and extract insights.
- Inform content strategy and decision making with data.

Technical Requirements -

- Modernize CI/CD for containerized deployments with a centralized management platform.
- Secure, high-performance hybrid cloud connectivity for data ingestion.
- Provide scalable, performant kubernetes environments both on-premises and in the cloud.
- Optimize cloud storage costs for growing media volumes.
- Design AI-powered detection of harmful content.
- Ensure that AI systems are auditable and their decisions can be explained.
- Leverage LLMs and conversational AI for personalized experiences and content virality.
- Develop advanced chatbots with natural language understanding to provide personalized assistance.
- Automated summarization for diverse media.

Executive Statement -

At Altostrat, we are embracing the next frontier of artificial intelligence to revolutionize our content strategy. By harnessing the power of generative AI, we will create an unparalleled user experience by empowering our audience with intelligent tools for content discovery, personalized recommendations, and seamless interaction. Reliability and cost management are our top priorities. This strategic initiative will deepen engagement, foster customer loyalty, and unlock new revenue streams through targeted marketing and tailored content offerings. We see a future where AI-driven innovation is central to our business, leading to greater success for our company and delivering exceptional value to our customers.

For this question, refer to the Altostrat Media case study. Altostrat is concerned about sophisticated, multi-vector Distributed Denial of Service (DDoS) attacks targeting various layers of their infrastructure. DDoS attacks could potentially disrupt video streaming and cause financial losses. You need to mitigate this risk. What should you do?

Company Overview -

Altostrat 是媒体行业的知名企业，拥有大量的音视频内容，包括播客、访谈、新闻广播和纪录片。他们成功地向多样化的受众提供优质内容，这需要一个能够跟上动态媒体环境步伐的内容管理系统。

Solution Concept -

Altostrat 寻求利用 Google Cloud 的生成式 AI 来实现其内容管理和用户互动策略的现代化。他们想要一个能够通过个性化推荐、自然语言交互和无缝自助服务支持来赋能客户的平台。同时，他们希望通过动态定价、定向营销和个性化产品建议来推动收入增长。

将 AI 驱动的工具无缝集成到现有的 Google Cloud 环境中，将使 Altostrat 能够高效地管理其庞大的媒体库，增强用户体验，并开启新的收入来源。Google Cloud 的生成式 AI 将巩固他们在媒体行业的领导地位。

Existing Technical Environment -

Altostrat 的内容管理和交付平台利用 GKE 来实现可扩展性和高可用性，这对于处理其庞大的媒体库至关重要。他们涵盖各种文档、音频和视频格式的广泛媒体库存储在 Cloud Storage 中。为了获得关于用户行为、内容消费模式和受众人口统计数据的宝贵洞

察, Altostrat 利用 BigQuery 作为其主要数据仓库。此外, 他们使用 Cloud Run functions 来无服务器地执行事件驱动的任务, 例如视频转码、元数据提取和个性化内容推荐。

虽然 Altostrat 在云采用方面取得了重大进展, 但他们仍然保留了一些用于特定工作流 (如内容摄取和归档) 的遗留本地系统。这些系统计划在不久的将来进行现代化改造并迁移到 Google Cloud。用户管理和身份验证目前通过 Google Identity 和第三方身份提供商的组合来处理。在监控和可观测性方面, Altostrat 依赖于 Cloud Monitoring 等原生 Google Cloud 工具和 Prometheus 等开源解决方案的混合使用, 警报主要通过电子邮件通知发送。

Business Requirements -

- 加速并增强所有环境中操作工作流的可靠性。[Google Cloud + 本地]
- 简化基础设施管理以实现应用程序的快速部署。
- 优化云存储成本, 同时保持媒体内容的高可用性和可扩展性。
- 实现与平台的自然语言交互, 并提供 24/7 用户支持。
- 自动生成媒体内容的简明摘要。
- 利用 NLP 和计算机视觉从媒体资产中提取丰富的元数据。
- 检测并过滤不当内容。
- 分析媒体内容以识别趋势并提取洞察。
- 利用数据为内容策略和决策提供信息。

Technical Requirements -

- 利用集中式管理平台实现容器化部署的 CI/CD 现代化。
- 建立安全、高性能的混合云连接以进行数据摄取。
- 在本地和云端提供可扩展、高性能的 Kubernetes 环境。
- 针对不断增长的媒体量优化云存储成本。
- 设计 AI 驱动的有害内容检测。
- 确保 AI 系统是可审计的, 并且其决策是可以解释的。
- 利用大语言模型 (LLM) 和对话式 AI 来实现个性化体验和病毒式传播。
- 开发具有自然语言理解能力的高级聊天机器人, 以提供个性化协助。
- 针对多样化媒体的自动摘要。

Executive Statement -

在 Altostrat, 我们正在拥抱人工智能的下一个前沿, 以彻底变革我们的内容策略。通过利用生成式 AI 的力量, 我们将通过赋予受众用于内容发现、个性化推荐和无缝交互的智能工具, 创造无与伦比的用户体验。可靠性和成本管理是我们的首要任务。这一战略举措将加深互动, 培养客户忠诚度, 并通过定向营销和定制内容产品开启新的收入来源。我们预见未来 AI 驱动的创新将成为我们业务的核心, 从而引领公司取得更大的成功, 并为我们的客户提供卓越的价值。

针对这个问题, 请参考 Altostrat Media 案例研究。Altostrat 担心针对其基础设施各层的复杂、多向量分布式拒绝服务 (DDoS) 攻击。DDoS 攻击可能会中断视频流并造成经济损失。你需要缓解这种风险。你应该怎么做?

A. Set up VPC Service Controls to restrict access to sensitive resources and prevent data exfiltration.

设置 VPC Service Controls 以限制对敏感资源的访问并防止数据渗漏。

B. Configure Cloud Next Generation Firewall (NGFW) with custom rules to filter malicious traffic at the network level.

配置 Cloud Next Generation Firewall (NGFW) 并使用自定义规则在网络层过滤恶意流量。

C. Deploy Google Cloud Armor with pre-configured and custom rules for L3/L4 and L7 protection

部署 Google Cloud Armor, 使用预配置和自定义规则进行 L3/L4 和 L7 保护

D. Activate Security Command Center to monitor security posture and detect potential threats.
激活 Security Command Center 以监控安全态势并检测潜在威胁。

Correct Answer: C

Correct Answer: C

Community vote distribution

Community vote distribution

D (100%)

考察知识点

Google Cloud Armor: Google Cloud 的 Web 应用防火墙 (WAF) 和 DDoS 防御服务。

DDoS 缓解策略: 针对第 3 层 (L3)、第 4 层 (L4) 和第 7 层 (L7) 攻击的防御机制。

Google Cloud 网络安全: 了解不同安全产品 (VPC SC, Firewall, SCC, Armor) 的适用场景。

独立思考与分析

题目中的关键需求是缓解针对基础设施各个层面的“复杂、多向量分布式拒绝服务 (DDoS) 攻击”的风险。Altostrat 的业务涉及视频流媒体，这意味着高可用性和低延迟至关重要。我们需要一个能够同时处理网络层 (L3/L4，如容量耗尽攻击) 和应用层 (L7，如 HTTP 洪水攻击) 威胁的解决方案。

Google Cloud Armor 是专门为此设计的服务。它与 Google Cloud Load Balancing 集成，在网络边缘提供防御。它可以过滤恶意流量，应用 WAF 规则，并利用 Google 全球基础设施的规模来吸收容量攻击。

选项分析

A. Set up VPC Service Controls to restrict access to sensitive resources and prevent data exfiltration. (设置 VPC Service Controls 以限制对敏感资源的访问并防止数据渗漏。)

错误。 VPC Service Controls (VPC-SC) 的主要功能是定义服务边界，防止数据因配置错误或凭据泄露而被非法复制或转移 (数据渗漏)。它不是用来防御 DDoS 攻击的工具，无法阻止流量洪水。

B. Configure Cloud Next Generation Firewall (NGFW) with custom rules to filter malicious traffic at the network level. (配置 Cloud Next Generation Firewall (NGFW) 并使用自定义规则在网络层过滤恶意流量。)

错误。 虽然防火墙规则可以基于 IP、端口和协议阻止流量，但它们主要用于访问控制。对于大规模的分布式拒绝服务攻击 (尤其是多向量攻击)，传统的防火墙规则难以应对，且缺乏针对第 7 层 (应用层) 复杂攻击的深度检测和缓解能力 (如基于请求特征的过滤)。

C. Deploy Google Cloud Armor with pre-configured and custom rules for L3/L4 and L7 protection (部署 Google Cloud Armor，使用预配置和自定义规则进行 L3/L4 和 L7 保护)

正确。 Google Cloud Armor 是 Google Cloud 提供的企业级 DDoS 防御和 WAF 解决方案。

它与全局负载均衡器集成，能够防御第 3 层和第 4 层的容量攻击 (利用 Google 的全球网络容量)。

它提供第 7 层保护，可以识别和拦截针对应用层的攻击 (如 HTTP 洪水、SQL 注入等)。

题目明确提到“多向量 (multi-vector)”和“各个层面 (various layers)”，Cloud Armor 正是覆盖 L3-L7 的最佳选择。

D. Activate Security Command Center to monitor security posture and detect potential threats. (激活 Security Command Center 以监控安全态势并检测潜在威胁。)

错误。 Security Command Center (SCC) 是一个安全管理和风险可视化的平台，用于发现漏洞和威胁 (如配置错误、恶意软件挖矿等)。虽然它可以检测到某些异常，但它主要是一个**监控和报告**工具，而不是一个能够实时**拦截** DDoS 流量的主动防御系统。

我选择的答案

C

官方答案

C

答案比较与说明

我的选择与官方答案一致。

原因如下：

1. **针对性强**：题目核心痛点是 DDoS 攻击（多向量、多层）。Google Cloud Armor 是 Google Cloud 产品组合中唯一专门针对 DDoS 缓解和 WAF 的产品。
2. **覆盖全面**：Cloud Armor Managed Protection 提供了从网络层 (L3/L4) 到应用层 (L7) 的全面保护，符合题目描述的攻击特征。
3. **架构匹配**：Altostrat 使用 GKE 和 Cloud Storage，通常通过 HTTP(S) 负载均衡器对外提供服务，这正是 Cloud Armor 的部署位置。

Professional Cloud Architect (2026/06/02)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat

微信: "Examtopics"



Question #224

Topic 1

Company Overview -

Altostrat is a prominent player in the media industry, with an extensive collection of audio and video content that comprises podcasts, interviews, news broadcasts, and documentaries. Their success in delivering premium content to a diverse audience requires a content management system that can keep pace with the dynamic media landscape.

Solution Concept -

Altostrat seeks to modernize its content management and user engagement strategies using Google Cloud's generative AI. They want a platform that empowers customers with personalized recommendations, natural language interactions and seamless self-service support. Simultaneously, they want to drive revenue growth through dynamic pricing targeted marketing, and personalized product suggestions.

The seamless integration of AI-powered tools into the existing Google Cloud environment will enable Altostrat to efficiently manage their vast media library, enhance user experiences, and unlock new revenue streams. Google Cloud's generative AI will solidify their leadership in the media industry.

Existing Technical Environment -

Altostrat's content management and delivery platform leverages GKE for scalability and high availability, essential for handling their vast media library. Their extensive media library spanning various documents, audio and video formats is stored in Cloud Storage. To gain valuable insights into user behavior, content consumption patterns, and audience demographics, Altostrat leverages BigQuery as their primary data warehouse. Additionally, they use Cloud Run functions for serverless execution of event-driven tasks such as video transcoding metadata extraction, and personalized content recommendations.

While Altostrat has made significant strides in cloud adoption, they also maintain some legacy on-premises systems for specific workflows like content ingestion and archival. These systems are slated for modernization and migration to Google Cloud in the near future. User management and authentication are currently handled through a combination of Google Identity and third-party identity providers. For monitoring and observability, Altostrat relies on a mix of native Google Cloud tools like Cloud Monitoring and open-source solutions like Prometheus, with alerts primarily delivered via email notifications.

Business Requirements -

- Accelerate and enhance the reliability of operational workflows across all environments. [Google Cloud + On-premises]
- Simplify infrastructure management for rapid application deployment.
- Optimize cloud storage costs while maintaining high availability and scalability for media content.

- Enable natural language interaction with the platform with 24/7 user support.
- Automatically generate concise summaries of media content.
- Extract rich metadata from media assets using NLP and computer vision.
- Detect and filter inappropriate content.
- Analyze media content to identify trends and extract insights.
- Inform content strategy and decision making with data.

Technical Requirements -

- Modernize CI/CD for containerized deployments with a centralized management platform.
- Secure, high-performance hybrid cloud connectivity for data ingestion.
- Provide scalable, performant kubernetes environments both on-premises and in the cloud.
- Optimize cloud storage costs for growing media volumes.
- Design AI-powered detection of harmful content.
- Ensure that AI systems are auditable and their decisions can be explained.
- Leverage LLMs and conversational AI for personalized experiences and content virality.
- Develop advanced chatbots with natural language understanding to provide personalized assistance.
- Automated summarization for diverse media.

Executive Statement -

At Altostrat, we are embracing the next frontier of artificial intelligence to revolutionize our content strategy. By harnessing the power of generative AI, we will create an unparalleled user experience by empowering our audience with intelligent tools for content discovery, personalized recommendations, and seamless interaction. Reliability and cost management are our top priorities. This strategic initiative will deepen engagement, foster customer loyalty, and unlock new revenue streams through targeted marketing and tailored content offerings. We see a future where AI-driven innovation is central to our business, leading to greater success for our company and delivering exceptional value to our customers.

For this question, refer to the Altostrat Media case study. Altostrat is using Apigee for API management and wants to ensure their APIs are protected from overuse and abuse. You need to implement an Apigee feature to control the total number of API calls for cost management. What should you do?

Company Overview -

Altostrat 是媒体行业的知名企业，拥有大量的音频和视频内容，包括播客、访谈、新闻广播和纪录片。他们成功地向多样化的受众提供优质内容，这需要一个能够跟上动态媒体环境步伐的内容管理系统。

Solution Concept -

Altostrat 寻求利用 Google Cloud 的生成式 AI 来实现其内容管理和用户互动策略的现代化。他们想要一个能够通过个性化推荐、自然语言交互和无缝自助服务支持来赋能客户的平台。同时，他们希望通过动态定价、定向营销和个性化产品建议来推动收入增长。

将 AI 驱动的工具无缝集成到现有的 Google Cloud 环境中，将使 Altostrat 能够高效地管理其庞大的媒体库，增强用户体验，并解锁新的收入来源。Google Cloud 的生成式 AI 将巩固他们在媒体行业的领导地位。

Existing Technical Environment -

Altostrat 的内容管理和交付平台利用 GKE 来实现可扩展性和高可用性，这对于处理其庞大的媒体库至关重要。他们涵盖各种文档、音频和视频格式的广泛媒体库存储在 Cloud Storage 中。为了获得关于用户行为、内容消费模式和受众人口统计数据的宝贵见解，

Altostrat 利用 BigQuery 作为其主要数据仓库。此外，他们使用 Cloud Run functions 来无服务器执行事件驱动的任务，例如视频转码、元数据提取和个性化内容推荐。

虽然 Altostrat 在云采用方面取得了重大进展，但他们仍保留了一些遗留的本地系统，用于特定的工作流，如内容摄取和归档。这些系统计划在不久的将来进行现代化改造并迁移到 Google Cloud。用户管理和身份验证目前通过 Google Identity 和第三方身份提供商的组合来处理。在监控和可观测性方面，Altostrat 依赖于原生 Google Cloud 工具（如 Cloud Monitoring）和开源解决方案（如 Prometheus）的混合使用，警报主要通过电子邮件通知发送。

Business Requirements -

- 加速并增强所有环境中操作工作流的可靠性。[Google Cloud + 本地]
- 简化基础设施管理以实现快速应用部署。
- 在保持媒体内容的高可用性和可扩展性的同时，优化云存储成本。
- 启用与平台的自然语言交互，并提供 24/7 用户支持。
- 自动生成媒体内容的简明摘要。
- 使用 NLP 和计算机视觉从媒体资产中提取丰富的元数据。
- 检测并过滤不当内容。
- 分析媒体内容以识别趋势并提取见解。
- 用数据为内容策略和决策提供信息。

Technical Requirements -

- 使用集中式管理平台对容器化部署的 CI/CD 进行现代化改造。
- 用于数据摄取的安全、高性能混合云连接。
- 在本地和云端提供可扩展、高性能的 Kubernetes 环境。
- 针对不断增长的媒体量优化云存储成本。
- 设计 AI 驱动的有害内容检测。
- 确保 AI 系统是可审计的，并且其决策是可以解释的。
- 利用大语言模型 (LLM) 和对话式 AI 来实现个性化体验和病毒式传播。
- 开发具有自然语言理解能力的高级聊天机器人，以提供个性化协助。
- 针对多种媒体的自动摘要。

Executive Statement -

在 Altostrat，我们正在拥抱人工智能的下一个前沿，以彻底变革我们的内容策略。通过利用生成式 AI 的力量，我们将通过为受众提供用于内容发现、个性化推荐和无缝交互的智能工具，创造无与伦比的用户体验。可靠性和成本管理是我们的首要任务。这一战略举措将加深参与度，培养客户忠诚度，并通过定向营销和定制内容产品解锁新的收入来源。我们预见未来 AI 驱动的创新将成为我们业务的核心，从而为公司带来更大的成功，并为客户提供卓越的价值。

对于这个问题，请参考 Altostrat Media 案例研究。Altostrat 正在使用 Apigee 进行 API 管理，并希望确保其 API 免受过度使用和滥用。你需要实施一项 Apigee 功能来控制 API 调用的总数以进行成本管理。你应该怎么做？

A. Set up API key validation.

设置 API 密钥验证。

B. Integrate OAuth 2.0 authorization.

集成 OAuth 2.0 授权。

C. Configure Quota policies.

配置配额策略 (Quota policies)。

D. Activate XML threat protection.
激活 XML 威胁防护。

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布

D (100%)

Altostrat Media 案例分析: Apigee 流量管理与成本控制

1. 本题考察的知识点

Apigee 流量管理 (Traffic Management): 考察如何使用 Apigee 的策略来管理和控制流向后端服务的 API 流量。

配额策略 (Quota Policies): 重点考察 Quota 策略的功能, 即在指定时间段内限制 API 调用的总数量, 常用于业务层面的限制和成本控制。

API 治理与安全: 区分身份验证 (API Key/OAuth)、威胁防护和流量控制策略的不同应用场景。

2. 独立思考与分析

题目背景是 Altostrat 使用 Apigee 进行 API 管理, 目标是“控制 API 调用的总数”以实现“成本管理”。

我们需要选择一个 Apigee 功能来实现这一目标。在 Apigee 中, 控制流量主要有两个策略:

Spike Arrest: 用于平滑流量尖峰, 限制每秒或每分钟的速率, 主要为了保护后端不被瞬时高并发打垮。

Quota (配额): 用于限制在较长时间段 (如一天、一周、一个月) 内的请求总数。这通常与业务层级 (如免费版 vs 付费版) 或预算控制相关。

题目明确提到“Total number of API calls” (调用总数) 和“Cost management” (成本管理), 这完全符合 **Quota** 策略的定义。通过限制调用总量, 企业可以防止意外的高额账单或超出后端服务的处理预算。

3. 选项分析

A. Set up API key validation (设置 API 密钥验证):

错误。 API 密钥验证 (Verify API Key policy) 的主要作用是识别调用应用并进行简单的身份验证。虽然配额通常是基于 API 密钥 (通过 API 产品) 来计数的, 但验证策略本身只检查密钥是否有效, 并不具备计数和限制流量的功能。

B. Integrate OAuth 2.0 authorization (集成 OAuth 2.0 授权):

错误。 OAuth 2.0 是用于授权的标准协议, 用于确保用户或应用有权限访问特定资源。它关注的是安全性 (Security), 而不是流量的数量控制 (Traffic Management)。

C. Configure Quota policies (配置配额策略):

正确。 Quota policy 允许你配置在一段时间内允许的请求消息数量 (例如: 每天 10,000 次调用)。这是控制 API 调用总量、执行服务级别协议 (SLA) 和管理成本的最直接方法。

D. Activate XML threat protection (激活 XML 威胁防护):

错误。 XML Threat Protection 是一种内容安全策略, 用于检测和阻止恶意的 XML 负载 (如 XML 炸弹、过深的嵌套等)。它用于防御攻击, 与控制 API 调用的数量或成本无关。

4. 我选的答案

C

5. 官方的答案

C

6. 答案比较与反思

我的选择与官方答案一致。

原因说明： 题目中的关键词是 "control the total number" (控制总数) 和 "cost management" (成本管理)。在 Apigee 的策略体系中，唯有 **Quota policies** 是专门为此设计的。API Key 和 OAuth 负责身份与权限，Threat Protection 负责内容安全，只有 Quota 负责业务层面的流量计数与限制。

Professional Cloud Architect (2026/06/02)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat

微信: "Examtopics"



Question #225

Topic 1

Company Overview -

KnightMotives is a car manufacturer specializing in autonomous, self-driving vehicles, including Battery Electric Vehicles (BEVs), hybrids and traditional internal combustion engine (ICE) vehicles. While KnightMotives has made strides with the in-vehicle experience in their BEV fleet, the hybrid and ICE vehicles have yet to implement these new systems and are viewed poorly by critics and drivers. The lack of modern in-vehicle technology in hybrid and ICE vehicles has resulted in declining sales and customer satisfaction.

KnightMotives wants to modernize the consumer experience across all vehicles within five years. Artificial Intelligence offers a unique opportunity to revolutionize the in-vehicle experience, as well as the shopping, buying and service/maintenance experience. Investment in this new technology will require a shift in financial priorities on a global scale.

KnightMotives also wants to improve their online ordering system, which is unreliable. Systems for customers to build their vehicle online for acquisition through a dealer are not delivering the data or reliability that dealers need, causing a strain in the relationship between KnightMotives and dealers. Service technicians and sales staff need better tooling to enhance dealer successes, including built-to-order vehicles.

Solution Concept -

KnightMotives wants to shift from manufacturing cars to creating a complete and compelling "automotive experience." Their strategy prioritizes delivering a consistent experience across all models, developing AI-powered features, generating new revenue from data monetization, adopting a digital focus to differentiate their brand from competitors, and developing better tools for mechanics and salespeople.

Existing Technical Environment -

KnightMotives's IT is largely on-premises with some applications on major cloud platforms. Their supply chain runs on an outdated mainframe, and Enterprise Resource Planning (ERP) is also outdated, making new promotions and dealer discounts difficult to implement. Dealers have no budget for new equipment. There is fragmentation across vehicles with multiple code bases, and significant technical debt from supporting backwards compatibility. Network connectivity to manufacturing plants and vehicle connectivity in rural areas are challenges.

Business Requirements -

Key business requirements include fostering a personalized relationship with the driver and delivering a cohesive experience across all models. Creating a better build-to-order model will reduce time on the lot and provide transparency for both dealers

and customers. Additionally, KnightMotives seeks to monetize corporate data to finance new technology investments, as their current AI infrastructure is obsolete and corporate data remains siloed. Security is a paramount concern due to past data breaches. Adherence to European Union (EU) data protection regulations, especially for emerging autonomous platforms, is critical.

KnightMotives plans to make significant investments in fully autonomous driving capabilities, with initial implementation targeting regions with favorable regulatory environments. Prioritizing employee upskilling, attracting top-tier talent, and fostering better communication between business and technical teams are also critical objectives.

Technical Requirements -

- Modernizing the in-vehicle experience includes developing a consistent user experience (UX) that seamlessly integrates AI-powered features across all models, updating in-vehicle hardware and software in legacy models to support new UX features and AI capabilities, and ensuring reliable network connectivity, especially in rural areas, to support real-time AI features and data transmission.
- Network upgrades are necessary to support increased data traffic and improve connectivity between plants and headquarters.
- IT infrastructure modernization requires adopting a hybrid cloud strategy to leverage the benefits of both on-premises and cloud infrastructure, and gradually modernizing or replacing legacy systems to improve efficiency and agility.
- Autonomous vehicle development and testing requires investing in cutting-edge AI and machine learning technologies, building a robust simulation environment, and ensuring compliance with evolving regulations related to autonomous vehicles.
- Data monetization and insights requires implementing a robust data management platform, strict data security and privacy measures, and a scalable AI/ML infrastructure.
- Increased focus on security and risk management involves implementing a comprehensive security framework to protect against cyber threats and data breaches, developing an incident response plan, and providing security awareness training to employees.
- Providing a delightful experience for dealers and customers requires improving the online build-to-order system; developing modern dealer tools to streamline dealer operations, including sales, service, and inventory management; and implementing a comprehensive Customer Relationship Management (CRM) system to track customer interactions, personalize experiences, and improve customer satisfaction.

Executive Statement -

KnightMotives is committed to enhancing safety and saving lives by leveraging an extensive body of data — encompassing driving, road conditions, behavioral studies, and crash safety statistics — to create compelling digital experiences for drivers. Our AI consistently outperforms national safety statistics, ensuring the unique and coveted KnightMotives experience is aligned across all our vehicle models.

Michael Knight, KnightMotives CEO

For this question, refer to the KnightMotives Automotive case study. KnightMotives has developed a new car configurator application to enhance both the dealer and customer experience. The new application will be deployed on Google Kubernetes Engine (GKE). KnightMotives wants you to replicate the deployment of the application across multiple locations to ensure this critical application is always available over the internet, even during regional outages. What should you do?

Company Overview -

KnightMotives 是一家专门生产自动驾驶汽车的汽车制造商，包括纯电动汽车 (BEV)、混合动力汽车和传统内燃机 (ICE) 汽车。虽然 KnightMotives 在其 BEV 车队的车内体验方面取得了长足进步，但混合动力和 ICE 汽车尚未实施这些新系统，并且受到评论家和驾驶员的差评。混合动力和 ICE 汽车缺乏现代车内技术导致销量和客户满意度下降。

KnightMotives 希望在五年内实现所有车辆消费者体验的现代化。人工智能提供了一个独特的机会来彻底改变车内体验，以及购物、购买和服务/维护体验。对这项新技术的投资将需要全球范围内的财务优先级转变。

KnightMotives 还希望改进其不可靠的在线订购系统。客户在线配置车辆并通过经销商获取的系统无法提供经销商所需的数据或可靠性，导致 KnightMotives 与经销商之间的关系紧张。服务技术人员和销售员需要更好的工具来提高经销商的成功率，包括按订单生产的车辆。

Solution Concept -

KnightMotives 希望从制造汽车转变为创造完整且引人入胜的“汽车体验”。该战略重点是提供跨所有车型的一致体验，开发人工智能驱动的功能，通过数据变现产生新收入，采用数字化重心以区别于竞争对手，并为机械师和销售员开发更好的工具。

Existing Technical Environment -

KnightMotives 的 IT 主要位于本地，部分应用程序位于主要云平台上。他们的供应链运行在过时的大型机上，企业资源规划 (ERP) 也已过时，使得新的促销和经销商折扣难以实施。经销商没有预算购买新设备。车辆之间存在碎片化，有多个代码库，并且由于支持向后兼容性而存在巨大的技术债务。与制造工厂的网络连接以及农村地区的车辆连接都是挑战。

Business Requirements -

关键业务需求包括建立与驾驶员的个性化关系，并提供跨所有车型的连贯体验。创建一个更好的按订单生产模式将减少车辆在停车场的停留时间，并为经销商和客户透明。此外，KnightMotives 寻求将企业数据变现以资助新技术投资，因为他们目前的人工智能基础设施已过时，且企业数据仍然是孤立的。由于过去的数据泄露事件，安全性是首要关注点。遵守欧盟 (EU) 数据保护法规，特别是对于新兴的自动驾驶平台，至关重要。

KnightMotives 计划在完全自动驾驶能力方面进行重大投资，初步实施将针对监管环境有利的地区。优先考虑员工技能提升，吸引顶尖人才，并促进业务和技术团队之间更好的沟通也是关键目标。

Technical Requirements -

- 现代化车内体验包括开发一致的用户体验 (UX)，将人工智能驱动的功能无缝集成到所有车型中，更新旧款车型的车内硬件和软件以支持新的 UX 功能和人工智能能力，并确保可靠的网络连接，特别是在农村地区，以支持实时人工智能功能和数据传输。
- 网络升级对于支持增加的数据流量和改善工厂与总部之间的连接是必要的。
- IT 基础设施现代化需要采用混合云策略，以利用本地和云基础设施的优势，并逐步现代化或替换遗留系统以提高效率和敏捷性。
- 自动驾驶汽车的开发和测试需要投资尖端的人工智能和机器学习技术，建立强大的模拟环境，并确保遵守与自动驾驶汽车相关的不断演变的法规。
- 数据变现和洞察需要实施强大的数据管理平台，严格的数据安全和隐私措施，以及可扩展的 AI/ML 基础设施。
- 加强对安全和风险管理的关注涉及实施全面的安全框架以防止网络威胁和数据泄露，制定事件响应计划，并向员工提供安全意识培训。
- 为经销商和客户愉悦的体验需要改进在线按订单生产系统；开发现代经销商工具以简化经销商运营，包括销售、服务和库存管理；并实施全面的客户关系管理 (CRM) 系统以跟踪客户互动，个性化体验并提高客户满意度。

Executive Statement -

KnightMotives 致力于通过利用大量数据——包括驾驶、路况、行为研究和碰撞安全统计数据——来增强安全性并挽救生命，从而为驾驶员创造引人入胜的数字体验。我们的人工智能始终优于国家安全统计数据，确保独特且令人向往的 KnightMotives 体验在我们所有车型中保持一致。

Michael Knight, KnightMotives 首席执行官

针对这个问题，请参考 KnightMotives 汽车案例研究。KnightMotives 开发了一个新的汽车配置器应用程序，以增强经销商和客户的体验。新应用程序将部署在 Google Kubernetes Engine (GKE) 上。KnightMotives 希望你在多个地点复制该应用程序的部署，以确保即使在区域性中断期间，这个关键应用程序也能始终通过互联网访问。你应该怎么做？

A. Create multiple GKE clusters in different regions. Deploy part of the microservices of the app in different clusters. Configure a multi-cluster Cloud Service Mesh.

在不同区域创建多个 GKE 集群。将应用程序的部分微服务部署在不同的集群中。配置多集群 Cloud Service Mesh。

B. Create multiple GKE clusters in different regions. Deploy the app on every cluster. Configure a multi-cluster Cloud Service Mesh.

在不同区域创建多个 GKE 集群。在每个集群上部署该应用程序。配置多集群 Cloud Service Mesh。

C. Create a fleet of GKE clusters in different regions. Deploy part of the microservices of the app in different clusters. Configure a multi-cluster Gateway.

在不同区域创建 GKE 集群舰队 (Fleet)。将应用程序的部分微服务部署在不同的集群中。配置多集群网关 (Multi-cluster Gateway)。

D. Create a fleet of GKE clusters in different regions. Deploy the app on every cluster. Configure a multi-cluster Gateway.

在不同区域创建 GKE 集群舰队 (Fleet)。在每个集群上部署该应用程序。配置多集群网关 (Multi-cluster Gateway)。

Correct Answer: D

正确答案：D

Community vote distribution

Community vote distribution

D (100%)

题目分析与解答

1. 本题考察的知识点

GKE 多集群架构 (Multi-cluster Architecture)：如何跨多个区域管理和部署 Kubernetes 集群。

高可用性与灾难恢复 (HA & DR)：应对区域性故障 (Regional Outages) 的架构设计策略。

GKE Fleet (舰队管理)：将多个 GKE 集群逻辑分组以进行统一管理。

Multi-cluster Gateway (多集群网关)：基于 Kubernetes Gateway API，用于配置全球负载均衡器，将外部流量分发到不同区域的集群。

2. 独立思考与分析

题目要求应用必须在“区域性中断”期间仍然可用，并且需要通过互联网访问。

这意味着：

- 冗余部署**：应用必须完整地运行在多个区域。如果只部署应用的一部分（微服务拆分），那么当一个区域宕机时，整个应用就会因为缺少组件而崩溃，无法满足高可用要求。
- 流量路由**：需要一个能够跨区域进行健康检查和流量分发的全球负载均衡机制。

在 Google Cloud 中，针对 GKE 的多集群全球流量入口，**Multi-cluster Gateway (MCG)** 是标准的解决方案，它会配置 Global External Application Load Balancer 来处理跨区域的互联网流量。

3. 选项逐个分析

选项 A 错误：

"Deploy part of the microservices" (部署部分微服务)：这是致命错误。如果将微服务分散在不同区域，不仅会引入巨大的跨区域网络延迟，而且一旦某个区域发生中断，应用就会因为缺少关键服务而不可用，无法实现题目要求的“应对区域性中断”。

Cloud Service Mesh：虽然可以处理流量，但它主要侧重于服务间通信（东西向流量），对于构建面向互联网的全球多区域入口，Gateway 是更直接的工具。

选项 B 错误：

"Deploy the app on every cluster"：这部分是正确的，全量复制是容灾的基础。

"Configure a multi-cluster Cloud Service Mesh": 虽然 Service Mesh 也有 Ingress Gateway, 但它的核心价值在于服务治理、mTLS 和可观测性。题目强调的是“通过互联网访问”和“跨区域高可用”, **Multi-cluster Gateway** 是专门为此设计的(它直接控制全球负载均衡器), 比 Service Mesh 更符合“入口流量管理”的场景。通常 Service Mesh 会配合 Gateway 使用, 但 Gateway 是处理入站流量的首选。

选项 C 错误:

"Deploy part of the microservices": 同选项 A, 拆分微服务无法满足区域级容灾要求。

选项 D 正确:

"Create a fleet": 启用 Fleet 是使用多集群功能(如 MCG)的前提。

"Deploy the app on every cluster": 在每个区域的集群中部署完整的应用, 确保任何一个区域宕机, 其他区域都能独立承接流量, 满足高可用性。

"Configure a multi-cluster Gateway": 这是 GKE 提供的原生多集群入口控制器, 它会自动配置 Google Cloud 的全球外部负载均衡器, 将互联网流量智能路由到最近且健康的集群, 完全符合题目需求。

4. 我选择的答案

D

5. 官方提供的答案

D

6. 答案比较与反思

我的分析与官方答案一致。

核心逻辑: 要实现跨区域的高可用(DR), 必须在每个区域进行全量部署(Active-Active 或 Active-Passive)。要实现统一的互联网入口和自动故障转移, Multi-cluster Gateway 是 GKE 推荐的最佳实践工具。选项 A 和 C 因为拆分微服务导致单点故障风险而被排除; 选项 B 虽然部署策略正确, 但使用的工具(Service Mesh)不如 Gateway 更针对“互联网入口”这一需求。

Professional Cloud Architect (2026/06/02)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat

微信: "Examtopics"



Question #226

Topic 1

Company Overview -

KnightMotives is a car manufacturer specializing in autonomous, self-driving vehicles, including Battery Electric Vehicles (BEVs), hybrids and traditional internal combustion engine (ICE) vehicles. While KnightMotives has made strides with the in-vehicle experience in their BEV fleet, the hybrid and ICE vehicles have yet to implement these new systems and are viewed poorly by critics and drivers. The lack of modern in-vehicle technology in hybrid and ICE vehicles has resulted in declining sales and customer satisfaction.

KnightMotives wants to modernize the consumer experience across all vehicles within five years. Artificial Intelligence offers a unique opportunity to revolutionize the in-vehicle experience, as well as the shopping, buying and service/maintenance experience. Investment in this new technology will require a shift in financial priorities on a global scale.

KnightMotives also wants to improve their online ordering system, which is unreliable. Systems for customers to build their vehicle online for acquisition through a dealer are not delivering the data or reliability that dealers need, causing a strain in the relationship between KnightMotives and dealers. Service technicians and sales staff need better tooling to enhance dealer successes, including built-to-order vehicles.

Solution Concept -

KnightMotives wants to shift from manufacturing cars to creating a complete and compelling "automotive experience." Their strategy prioritizes delivering a consistent experience across all models, developing AI-powered features, generating new revenue from data monetization, adopting a digital focus to differentiate their brand from competitors, and developing better tools for mechanics and salespeople.

Existing Technical Environment -

KnightMotives's IT is largely on-premises with some applications on major cloud platforms. Their supply chain runs on an outdated mainframe, and Enterprise Resource Planning (ERP) is also outdated, making new promotions and dealer discounts difficult to implement. Dealers have no budget for new equipment. There is fragmentation across vehicles with multiple code bases, and significant technical debt from supporting backwards compatibility. Network connectivity to manufacturing plants and vehicle connectivity in rural areas are challenges.

Business Requirements -

Key business requirements include fostering a personalized relationship with the driver and delivering a cohesive experience across all models. Creating a better build-to-order model will reduce time on the lot and provide transparency for both dealers

and customers. Additionally, KnightMotives seeks to monetize corporate data to finance new technology investments, as their current AI infrastructure is obsolete and corporate data remains siloed. Security is a paramount concern due to past data breaches. Adherence to European Union (EU) data protection regulations, especially for emerging autonomous platforms, is critical.

KnightMotives plans to make significant investments in fully autonomous driving capabilities, with initial implementation targeting regions with favorable regulatory environments. Prioritizing employee upskilling, attracting top-tier talent, and fostering better communication between business and technical teams are also critical objectives.

Technical Requirements -

- Modernizing the in-vehicle experience includes developing a consistent user experience (UX) that seamlessly integrates AI-powered features across all models, updating in-vehicle hardware and software in legacy models to support new UX features and AI capabilities, and ensuring reliable network connectivity, especially in rural areas, to support real-time AI features and data transmission.
- Network upgrades are necessary to support increased data traffic and improve connectivity between plants and headquarters.
- IT infrastructure modernization requires adopting a hybrid cloud strategy to leverage the benefits of both on-premises and cloud infrastructure, and gradually modernizing or replacing legacy systems to improve efficiency and agility.
- Autonomous vehicle development and testing requires investing in cutting-edge AI and machine learning technologies, building a robust simulation environment, and ensuring compliance with evolving regulations related to autonomous vehicles.
- Data monetization and insights requires implementing a robust data management platform, strict data security and privacy measures, and a scalable AI/ML infrastructure.
- Increased focus on security and risk management involves implementing a comprehensive security framework to protect against cyber threats and data breaches, developing an incident response plan, and providing security awareness training to employees.
- Providing a delightful experience for dealers and customers requires improving the online build-to-order system; developing modern dealer tools to streamline dealer operations, including sales, service, and inventory management; and implementing a comprehensive Customer Relationship Management (CRM) system to track customer interactions, personalize experiences, and improve customer satisfaction.

Executive Statement -

KnightMotives is committed to enhancing safety and saving lives by leveraging an extensive body of data — encompassing driving, road conditions, behavioral studies, and crash safety statistics — to create compelling digital experiences for drivers. Our AI consistently outperforms national safety statistics, ensuring the unique and coveted KnightMotives experience is aligned across all our vehicle models.

Michael Knight, KnightMotives CEO

For this question, refer to the KnightMotives Automotive case study. As part of its development of fully autonomous driving vehicles, KnightMotives wants to analyze all vehicle sensor data during test drives. The analysis will enable KnightMotives to improve its software based on insights from this data.

- Different event types, such as parking, overtaking and navigating, need to be analyzed. Each test vehicle and event type has an ID.
- Different categories of sensors, such as cameras, radars, and ultrasonic beams, also need to be analyzed. During each autonomously-initiated event, data from multiple sensors will be captured and sent to Google Cloud where the data will be stored in Bigtable.

During data analysis, you want to be able to retrieve all sensor data of occurrences of the same event type for a specific vehicle within a specific interval of time. You need to design a Bigtable schema that is optimized for read performance. What should you do?

公司概况 -

KnightMotives 是一家专注于自动驾驶汽车的汽车制造商，产品包括纯电动汽车 (BEV)、混合动力汽车和传统内燃机 (ICE) 汽车。虽然 KnightMotives 在其纯电动车队的车载体验方面取得了长足进步，但混合动力和内燃机汽车尚未实施这些新系统，并且受到评论家和驾驶员的差评。混合动力和内燃机汽车缺乏现代车载技术，导致销量和客户满意度下降。

KnightMotives 希望在五年内实现所有车辆消费者体验的现代化。人工智能提供了一个独特的机会来彻底改变车载体验，以及购物、购买和售后/维护体验。对这项新技术的投资将需要全球范围内的财务优先级转变。

KnightMotives 还希望改进其不可靠的在线订购系统。客户在线构建车辆并通过经销商获取的系统无法提供经销商所需的数据或可靠性，从而导致 KnightMotives 与经销商之间的关系紧张。服务技术人员和销售人员需要更好的工具来提升经销商的成功率，包括按订单生产的车辆。

解决方案概念 -

KnightMotives 希望从制造汽车转变为创造完整且引人入胜的“汽车体验”。该战略优先考虑在所有车型中提供一致的体验，开发人工智能驱动的功能，通过数据货币化产生新的收入，采用数字化重心以区别于竞争对手，并为机械师和销售人员开发更好的工具。

现有技术环境 -

KnightMotives 的 IT 主要位于本地，部分应用程序位于主要云平台上。他们的供应链运行在过时的大型机上，企业资源规划 (ERP) 也已过时，使得新的促销活动和经销商折扣难以实施。经销商没有购买新设备的预算。车辆之间存在碎片化，拥有多个代码库，并且由于支持向后兼容性而存在巨大的技术债务。制造工厂的网络连接和农村地区的车辆连接都是挑战。

业务需求 -

关键业务需求包括建立与驾驶员的个性化关系，并在所有车型中提供一致的体验。创建更好的按订单生产模式将减少车辆在停车场的停留时间，并为经销商和客户透明。此外，KnightMotives 寻求将企业数据货币化以资助新技术投资，因为他们目前的人工智能基础设施已过时，且企业数据仍然处于孤岛状态。由于过去的的数据泄露事件，安全性是首要关注点。遵守欧盟 (EU) 数据保护法规，特别是对于新兴的自动驾驶平台，至关重要。

KnightMotives 计划在完全自动驾驶能力方面进行重大投资，初步实施将针对监管环境有利的地区。优先考虑员工技能提升、吸引顶尖人才、以及促进业务团队和技术团队之间更好的沟通也是关键目标。

技术需求 -

- 现代化车载体验包括开发一致的用户体验 (UX)，在所有车型中无缝集成人工智能驱动的功能，更新旧车型中的车载硬件和软件以支持新的 UX 功能和 AI 能力，并确保可靠的网络连接（尤其是在农村地区），以支持实时 AI 功能和数据传输。
- 必须进行网络升级以支持增加的数据流量并改善工厂与总部之间的连接。
- IT 基础设施现代化需要采用混合云战略，以利用本地和云基础设施的优势，并逐步现代化或更换遗留系统以提高效率和敏捷性。
- 自动驾驶汽车的开发和测试需要投资尖端的 AI 和机器学习技术，建立强大的模拟环境，并确保遵守与自动驾驶汽车相关的不断演变的法规。
- 数据货币化和洞察需要实施强大的数据管理平台，严格的数据安全和隐私措施，以及可扩展的 AI/ML 基础设施。
- 加强对安全和风险管理的关注涉及实施全面的安全框架以防止网络威胁和数据泄露，制定事件响应计划，并为员工提供安全意识培训。
- 为经销商和客户提供愉悦的体验需要改进在线按订单生产系统；开发现代经销商工具以简化经销商运营，包括销售、服务和库存管理；并实施全面的客户关系管理 (CRM) 系统来跟踪客户互动、个性化体验并提高客户满意度。

高管声明 -

KnightMotives 致力于通过利用大量数据——涵盖驾驶、路况、行为研究和碰撞安全统计数据——来提高安全性并挽救生命，从而为驾驶员创造引人入胜的数字体验。我们的人工智能始终优于国家安全统计数据，确保所有车型都具有独特且令人向往的 KnightMotives 体验。

Michael Knight, KnightMotives 首席执行官

对于这个问题，请参考 KnightMotives 汽车案例研究。作为其开发完全自动驾驶汽车的一部分。KnightMotives 希望分析试驾期间的所有车辆传感器数据。该分析将使 KnightMotives 能够根据从这些数据中获得的见解来改进其软件。

- 需要分析不同的事件类型，例如停车、超车和导航。每个测试车辆和事件类型都有一个 ID。
- 还需要分析不同类别的传感器，例如摄像头、雷达和超声波束。在每个自动发起的事件期间，将捕获来自多个传感器的数据并发送到 Google Cloud，数据将存储在 Bigtable 中。

在数据分析期间，您希望能够检索特定车辆在特定时间间隔内发生的相同事件类型的所有传感器数据。您需要设计一个针对读取性能进行优化的 Bigtable 模式。您应该怎么做？

A. Use the sensor category, event ID, and timestamp (in that order) as the row key. Create a column family for each individual sensor and a column qualifier for each vehicle.

使用传感器类别、事件 ID 和时间戳（按此顺序）作为行键。为每个单独的传感器创建一个列族，并为每个车辆创建一个列限定符。

B. Use the timestamp, vehicle ID, and event ID (in that order) as the row key. Create a column family per sensor category, and use a column qualifier for each individual sensor within its respective category.

使用时间戳、车辆 ID 和事件 ID（按此顺序）作为行键。为每个传感器类别创建一个列族，并在其各自的类别中使用列限定符表示每个单独的传感器。

C. Use the vehicle ID, event ID, and timestamp (in that order) as the row key. Create a column family per sensor category, and use a column qualifier for each individual sensor within its respective category.

使用车辆 ID、事件 ID 和时间戳（按此顺序）作为行键。为每个传感器类别创建一个列族，并在其各自的类别中使用列限定符表示每个单独的传感器。

D. Use the vehicle ID and event ID (in that order) as the row key. Create a column family per sensor category, and use a column qualifier for each individual sensor within its respective category. Utilize the timestamped versions of a cell to distinguish between different moments in time of similar events.

使用车辆 ID 和事件 ID（按此顺序）作为行键。为每个传感器类别创建一个列族，并在其各自的类别中使用列限定符表示每个单独的传感器。利用单元格的时间戳版本来区分相似事件的不同时刻。

Correct Answer: C

正确答案：C

Community vote distribution

社区投票分布

B (100%)

此题考察的知识点

Google Cloud Bigtable 架构设计 (Schema Design)：特别是如何设计 **Row Key (行键)** 以优化特定的读取模式 (Read Patterns)。

时间序列数据建模：在 Bigtable 中处理时间序列数据时，通常推荐使用“高表 (Tall Table)”而非“宽表 (Wide Table)”设计。

查询性能优化：理解 Bigtable 的扫描机制 (Range Scan)，即通过行键的字典顺序将相关数据存储在一起，从而减少磁盘寻址和网络传输。

独立思考与分析

题目要求设计一个 Bigtable Schema，以便能够**高效读取**满足以下条件的数据：1. **特定车辆 (Specific Vehicle)** 2. **特定事件类型 (Same Event Type)** 3. **特定时间段 (Specific Interval of Time)** 在 Bigtable 中，数据是按照 Row Key 的字典顺序排序的。为了获得最佳的读取性能，我们需要设计 Row Key，使得满足查询条件的数据在物理上是**连续存储**的。这样，客户端只需执行一次连续的行扫描 (Row Scan) 即可获取所需数据，而无需进行多次查找或在客户端进行大量过滤。根据查询条件的层级关系：1. 首先我们要锁定某辆车，所以 **Vehicle ID** 应该放在 Row Key 的最前面。2. 其次我们要锁定该车的某种事件类型，所以 **Event ID** 应该紧随其后。3. 最后我们需要在一个时间范围内检索数据，所以 **Timestamp** 应该放在 Row Key 的最后。这样设计的 Row Key 结构为：`[Vehicle ID]#[Event ID]#[Timestamp]`。查询时，我们可以指定 StartKey 为 `[Vehicle A]#[Event Parking]#[StartTime]`，EndKey 为 `[Vehicle A]#[Event Parking]#[EndTime]`，这正好覆盖了所有需要的数据行。

选项分析

A. Use the sensor category, event ID, and timestamp (in that order) as the row key...

错误。如果将传感器类别 (Sensor Category) 放在行键的最前面，那么同一辆车的数据会被分散在不同的传感器类别行中。查询“特定车辆”的数据时，需要扫描所有传感器类别的行，或者使用列限定符过滤器，这会导致极低的读取效率 (Scatter/Gather 或全表扫描)。

B. Use the timestamp, vehicle ID, and event ID (in that order) as the row key...

错误。

- 写入热点 (Hotspotting)：**将时间戳放在最前面会导致所有新写入的数据都集中在同一个节点上，造成性能瓶颈。
- 读取效率低：**题目要求查询“特定车辆”在“特定时间段”的数据。如果时间戳在最前面，同一辆车的数据会分散在整个时间轴上。要查询某辆车的数据，必须扫描整个时间段内所有车辆的数据，然后在服务端或客户端过滤出该车辆的数据，效率极低。

C. Use the vehicle ID, event ID, and timestamp (in that order) as the row key. Create a column family per sensor category...
正确。

- Row Key 设计：**`Vehicle ID` -> `Event ID` -> `Timestamp` 的顺序完美契合查询需求。它将特定车辆、特定事件类型的数据按时间顺序连续存储。查询时只需进行一次高效的范围扫描 (Range Scan)。
- 列族设计：**按传感器类别分组列族是合理的，可以将相关的传感器数据物理上存放在一起，如果以后只需要读取特定传感器的数据，可以进一步减少读取的数据量。
- 高表设计：**这种设计属于“高表”模式，每一时刻的数据占一行，避免了单行数据过大。

D. Use the vehicle ID and event ID (in that order) as the row key... Utilize the timestamped versions of a cell...

错误。

- 宽表问题 (Row Bloat)：**如果行键仅由 `Vehicle ID` 和 `Event ID` 组成，那么该车辆该事件类型的所有历史数据都将存储在同一行中。随着时间推移，这一行会变得非常巨大 (超过 Bigtable 建议的 100MB 限制)，导致读写性能下降。
- 版本控制限制：**虽然 Bigtable 单元格支持时间戳版本，但通常用于数据的版本管理，而不是作为主要的时间序列维度来存储海量传感器数据。对于这种高频传感器数据，推荐将时间戳放入 Row Key 中 (即选项 C 的做法)。

我的答案

C

官方答案

C

答案比较与结论

我的分析与官方答案一致。选项 C 采用了 Bigtable 处理时间序列数据的最佳实践 (高表设计)，并根据查询模式 (Entity -> Type -> Time) 正确构建了 Row Key，确保了读取操作可以通过单一的连续范围扫描完成，从而获得最佳性能。

Professional Cloud Architect (2026/06/02)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat

微信: "Examtopics"



Question #227

Topic 1

Company Overview -

KnightMotives is a car manufacturer specializing in autonomous, self-driving vehicles, including Battery Electric Vehicles (BEVs), hybrids and traditional internal combustion engine (ICE) vehicles. While KnightMotives has made strides with the in-vehicle experience in their BEV fleet, the hybrid and ICE vehicles have yet to implement these new systems and are viewed poorly by critics and drivers. The lack of modern in-vehicle technology in hybrid and ICE vehicles has resulted in declining sales and customer satisfaction.

KnightMotives wants to modernize the consumer experience across all vehicles within five years. Artificial Intelligence offers a unique opportunity to revolutionize the in-vehicle experience, as well as the shopping, buying and service/maintenance experience. Investment in this new technology will require a shift in financial priorities on a global scale.

KnightMotives also wants to improve their online ordering system, which is unreliable. Systems for customers to build their vehicle online for acquisition through a dealer are not delivering the data or reliability that dealers need, causing a strain in the relationship between KnightMotives and dealers. Service technicians and sales staff need better tooling to enhance dealer successes, including built-to-order vehicles.

Solution Concept -

KnightMotives wants to shift from manufacturing cars to creating a complete and compelling "automotive experience." Their strategy prioritizes delivering a consistent experience across all models, developing AI-powered features, generating new revenue from data monetization, adopting a digital focus to differentiate their brand from competitors, and developing better tools for mechanics and salespeople.

Existing Technical Environment -

KnightMotives's IT is largely on-premises with some applications on major cloud platforms. Their supply chain runs on an outdated mainframe, and Enterprise Resource Planning (ERP) is also outdated, making new promotions and dealer discounts difficult to implement. Dealers have no budget for new equipment. There is fragmentation across vehicles with multiple code bases, and significant technical debt from supporting backwards compatibility. Network connectivity to manufacturing plants and vehicle connectivity in rural areas are challenges.

Business Requirements -

Key business requirements include fostering a personalized relationship with the driver and delivering a cohesive experience across all models. Creating a better build-to-order model will reduce time on the lot and provide transparency for both dealers

and customers. Additionally, KnightMotives seeks to monetize corporate data to finance new technology investments, as their current AI infrastructure is obsolete and corporate data remains siloed. Security is a paramount concern due to past data breaches. Adherence to European Union (EU) data protection regulations, especially for emerging autonomous platforms, is critical.

KnightMotives plans to make significant investments in fully autonomous driving capabilities, with initial implementation targeting regions with favorable regulatory environments. Prioritizing employee upskilling, attracting top-tier talent, and fostering better communication between business and technical teams are also critical objectives.

Technical Requirements -

- Modernizing the in-vehicle experience includes developing a consistent user experience (UX) that seamlessly integrates AI-powered features across all models, updating in-vehicle hardware and software in legacy models to support new UX features and AI capabilities, and ensuring reliable network connectivity, especially in rural areas, to support real-time AI features and data transmission.
- Network upgrades are necessary to support increased data traffic and improve connectivity between plants and headquarters.
- IT infrastructure modernization requires adopting a hybrid cloud strategy to leverage the benefits of both on-premises and cloud infrastructure, and gradually modernizing or replacing legacy systems to improve efficiency and agility.
- Autonomous vehicle development and testing requires investing in cutting-edge AI and machine learning technologies, building a robust simulation environment, and ensuring compliance with evolving regulations related to autonomous vehicles.
- Data monetization and insights requires implementing a robust data management platform, strict data security and privacy measures, and a scalable AI/ML infrastructure.
- Increased focus on security and risk management involves implementing a comprehensive security framework to protect against cyber threats and data breaches, developing an incident response plan, and providing security awareness training to employees.
- Providing a delightful experience for dealers and customers requires improving the online build-to-order system; developing modern dealer tools to streamline dealer operations, including sales, service, and inventory management; and implementing a comprehensive Customer Relationship Management (CRM) system to track customer interactions, personalize experiences, and improve customer satisfaction.

Executive Statement -

KnightMotives is committed to enhancing safety and saving lives by leveraging an extensive body of data — encompassing driving, road conditions, behavioral studies, and crash safety statistics — to create compelling digital experiences for drivers. Our AI consistently outperforms national safety statistics, ensuring the unique and coveted KnightMotives experience is aligned across all our vehicle models.

Michael Knight, KnightMotives CEO

For this question, refer to the KnightMotives Automotive case study, KnightMotives has deployed their new Dealer Tools on Google Kubernetes Engine (GKE). You are supporting KnightMotives in the performance of the GKE workloads. Some of the Pods are Statefull. To ensure these Pods do not consume an unlimited amount of CPU, you have configured resource limits on the Deployments. You have identified that these Pods were allocated too much CPU and are actually consuming drastically less some of the time. You want to optimize resource usage and allow maximum flexibility in case of higher load. What should you do?

Company Overview -

KnightMotives 是一家专门生产自动驾驶汽车的汽车制造商，包括纯电动汽车 (BEV)、混合动力汽车和传统内燃机 (ICE) 汽车。虽然 KnightMotives 在其 BEV 车队的车内体验方面取得了长足进步，但混合动力和 ICE 汽车尚未实施这些新系统，并且受到评论家和驾驶员的差评。混合动力和 ICE 汽车缺乏现代车内技术导致销量和客户满意度下降。

KnightMotives 希望在五年内实现所有车辆消费者体验的现代化。人工智能提供了一个独特的机会来彻底改变车内体验，以及购物、购买和维修/保养体验。对这项新技术的投资将需要全球范围内的财务重点转移。

KnightMotives 还希望改进其不可靠的在线订购系统。客户在线选配车辆并通过经销商获取的系统无法提供经销商所需的数据或可靠性，导致 KnightMotives 与经销商之间的关系紧张。维修技师和销售人员需要更好的工具来提高经销商的成功率，包括按订单生产的车辆。

Solution Concept -

KnightMotives 希望从制造汽车转变为创造完整且引人入胜的“汽车体验”。该战略优先考虑在所有车型中提供一致的体验，开发人工智能驱动的功能，通过数据变现产生新的收入，采用数字化重心以区别于竞争对手，并为机械师和销售人员开发更好的工具。

Existing Technical Environment -

KnightMotives 的 IT 主要位于本地，部分应用程序位于主要云平台上。他们的供应链运行在过时的大型机上，企业资源规划 (ERP) 也已过时，使得新的促销和经销商折扣难以实施。经销商没有预算购买新设备。车辆之间存在碎片化，拥有多个代码库，并且由于支持向后兼容性而存在巨大的技术债务。制造工厂的网络连接和农村地区的车辆连接都是挑战。

Business Requirements -

关键业务需求包括建立与驾驶员的个性化关系，并在所有车型中提供具有凝聚力的体验。创建一个更好的按订单生产模式将减少车辆在停车场的停留时间，并为经销商和客户提供透明度。此外，KnightMotives 寻求将企业数据变现以资助新技术投资，因为他们当前的人工智能基础设施已过时，且企业数据仍然处于孤岛状态。由于过去的的数据泄露事件，安全性是首要关注点。遵守欧盟 (EU) 数据保护法规，特别是对于新兴的自动驾驶平台，至关重要。

KnightMotives 计划在完全自动驾驶能力方面进行重大投资，初步实施将针对监管环境有利的地区。优先考虑员工技能提升，吸引顶尖人才，并促进业务团队与技术团队之间更好的沟通也是关键目标。

Technical Requirements -

- 现代化车内体验包括开发一致的用户体验 (UX)，将人工智能驱动的功能无缝集成到所有车型中，更新旧款车型的车内硬件和软件以支持新的 UX 功能和人工智能能力，并确保可靠的网络连接，特别是在农村地区，以支持实时人工智能功能和数据传输。
- 网络升级对于支持增加的数据流量和改善工厂与总部之间的连接是必要的。
- IT 基础设施现代化需要采用混合云策略，以利用本地和云基础设施的优势，并逐步现代化或更换遗留系统以提高效率和敏捷性。
- 自动驾驶汽车的开发和测试需要投资尖端的人工智能和机器学习技术，建立强大的模拟环境，并确保遵守与自动驾驶汽车相关的不断演变的法规。
- 数据变现和洞察需要实施强大的数据管理平台，严格的数据安全和隐私措施，以及可扩展的 AI/ML 基础设施。
- 加强对安全和风险管理的关注涉及实施全面的安全框架以防止网络威胁和数据泄露，制定事件响应计划，并向员工提供安全意识培训。
- 为经销商和客户提供愉悦的体验需要改进在线按订单生产系统；开发现代经销商工具以简化经销商运营，包括销售、服务和库存管理；并实施全面的客户关系管理 (CRM) 系统以跟踪客户互动，个性化体验并提高客户满意度。

Executive Statement -

KnightMotives 致力于通过利用大量数据——包括驾驶、路况、行为研究和碰撞安全统计数据——来增强安全性和挽救生命，从而为驾驶员创造引人入胜的数字体验。我们的人工智能始终优于国家安全统计数据，确保独特且令人垂涎的 KnightMotives 体验在我们所有车型中保持一致。

Michael Knight, KnightMotives 首席执行官

针对这个问题，请参考 KnightMotives 汽车案例研究，KnightMotives 已在 Google Kubernetes Engine (GKE) 上部署了他们的新经销商工具。您正在支持 KnightMotives 处理 GKE 工作负载的性能。其中一些 Pod 是有状态的(Stateful)。为了确保这些 Pod 不会消耗无限量的 CPU，您已经在 Deployment 上配置了资源限制(resource limits)。您发现这些 Pod 被分配了过多的 CPU，而实际上有些时候消耗的 CPU 极少。您希望优化资源使用，并在负载较高的情况下允许最大的灵活性。您应该怎么做？

A. Configure resource requests per Deployment. Set resource requests slightly above the typical CPU usage observed during monitoring.

为每个 Deployment 配置资源请求(resource requests)。将资源请求设置为略高于监控期间观察到的典型 CPU 使用率。

B. Configure resource requests per Deployment. Ensure the requests are equal to the current limits.

为每个 Deployment 配置资源请求(resource requests)。确保请求等于当前的限制(limits)。

C. Enable vertical Pod autoscaling on each Deployment. Ensure the autoscaling mode is set to Auto.

在每个 Deployment 上启用垂直 Pod 自动扩缩 (Vertical Pod Autoscaling)。确保自动扩缩模式设置为 Auto。

D. Enable horizontal Pod autoscaling on each Deployment. Ensure the minimum number of Pods is lower than the currently configured amount in the Deployment.

在每个 Deployment 上启用水平 Pod 自动扩缩 (Horizontal Pod Autoscaling)。确保 Pod 的最小数量低于 Deployment 中当前配置的数量。

Correct Answer: A

Correct Answer: A

Community vote distribution

Community vote distribution

C (100%)

考察知识点

本题主要考察 **Google Kubernetes Engine (GKE)** 中的 **Kubernetes 资源管理 (Resource Management)**，特别是 **Requests (请求)** 与 **Limits (限制)** 的区别，以及如何通过配置 **Burstable (可突发)** 的服务质量 (QoS) 类来优化资源利用率并保持灵活性。

独立思考与分析

题目中提到 KnightMotives 的 GKE 工作负载（部分为有状态 Stateful）配置了资源限制 (Limits) 以防止 CPU 无限消耗，但发现这些 Pod 被分配了过多的 CPU (Allocated too much)，而实际消耗通常远低于此。目标是**优化资源使用**并在高负载情况下允许**最大的灵活性**。在 Kubernetes 中：***Requests (请求)**：用于调度。Kubernetes 调度器根据 Requests 的值来决定将 Pod 放置在哪个节点上，并保证该节点有足够的资源。如果 Requests 设置得过高而实际使用率低，会导致节点资源被“预留”但未被使用，造成浪费（即题目中的“allocated too much”）。***Limits (限制)**：用于硬性限制。Pod 的使用量不能超过此值。***Flexibility (灵活性)**：通常意味着允许 Pod 在需要时使用超过其“保证”资源的 CPU（即突发能力）。这需要配置 `Requests < Limits`。针对题目需求：1. **优化资源使用**：意味着需要降低 `Requests` 值，使其更接近实际的典型使用量，从而释放集群中被闲置预留的资源，让调度器可以调度更多 Pod。2. **允许最大灵活性**：意味着不能将 `Requests` 设置得等于 `Limits` (Guaranteed QoS)，而是应该保持 `Requests` 较低（满足日常需求），同时允许 Pod 在繁忙时突发使用到 `Limits` 设定的上限。

选项分析

A. Configure resource requests per Deployment. Set resource requests slightly above the typical CPU usage observed during monitoring. (为每个 Deployment 配置资源请求。将资源请求设置为略高于监控期间观察到的典型 CPU 使用率。)

正确。

通过将 `Requests` 设置为略高于“典型使用率”，我们减少了不必要的资源预留（解决了“allocated too much”的问题），从而优化了集群的资源分配效率。

由于题目暗示已经配置了较高的 `Limits`（为了防止无限消耗但允许一定范围），降低 `Requests` 会拉大 `Requests` 和 `Limits` 之间的差距，创建了一个 **Burstable (可突发)** 的 QoS 类型。这允许 Pod 在负载增加时，利用节点上的空闲 CPU 突发到 Limit 上限，满足了“最大灵活性”的要求。

B. Configure resource requests per Deployment. Ensure the requests are equal to the current limits. (为每个 Deployment 配置资源请求。确保请求等于当前的限制。)

错误。

设置 `Requests == Limits` 会创建 **Guaranteed (有保证)** 的 QoS 类型。

虽然这提供了性能保证，但它要求预留最大峰值的资源。既然题目指出 Pod 经常消耗得很少，这样做会永久锁定大量未使用的资源，无法实现“优化资源使用”的目标，也缺乏利用空闲资源的灵活性。

C. Enable vertical Pod autoscaling on each Deployment. Ensure the autoscaling mode is set to Auto. (在每个 Deployment 上启用垂直 Pod 自动扩缩。确保自动扩缩模式设置为 Auto。)

错误。

虽然 VPA 可以自动调整 Requests，但题目提到部分 Pod 是 **Stateful (有状态的)**。

VPA 在 `Auto` 模式下调整资源时需要**重启 Pod**。对于有状态应用，频繁或不可预测的重启可能会导致服务中断、数据恢复时间长或不稳定性。

此外，VPA 可能会根据历史数据同时降低 Limits，这可能会限制应对突发高负载的“最大灵活性”。手动调整 Requests 为 Burstable 模式通常是处理有状态负载更安全、更可控的方法。

D. Enable horizontal Pod autoscaling on each Deployment. Ensure the minimum number of Pods is lower than the currently configured amount in the Deployment. (在每个 Deployment 上启用水平 Pod 自动扩缩。确保 Pod 的最小数量低于 Deployment 中当前配置的数量。)

错误。

HPA (水平扩缩) 解决的是通过增加副本数来应对负载，而不是优化单个 Pod 的资源配置。

如果单个 Pod 的 `Requests` 配置过高（资源虚胖），即使减少 Pod 数量，剩下的 Pod 依然存在资源预留浪费的问题。必须先通过“垂直”调整（即选项 A）将 Pod 的规格优化合理，HPA 才能高效工作。

我的选择

A

官方答案

A

比较与总结

我的选择与官方答案一致。核心逻辑在于理解 Kubernetes 的资源模型：**Requests** 决定了资源的预留（成本/分配），而 **Limits** 决定了资源的上限（性能/保护）。为了在节省预留资源的同时应对流量波动，最佳实践是配置 **Burstable** 资源模型，即设置贴近实际使用的 `Requests` 和足以应对峰值的 `Limits`。选项 A 正是描述了这一操作。

Professional Cloud Architect (2026/06/02)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat

微信: "Examtopics"



Question #228

Topic 1

Company Overview -

KnightMotives is a car manufacturer specializing in autonomous, self-driving vehicles, including Battery Electric Vehicles (BEVs), hybrids and traditional internal combustion engine (ICE) vehicles. While KnightMotives has made strides with the in-vehicle experience in their BEV fleet, the hybrid and ICE vehicles have yet to implement these new systems and are viewed poorly by critics and drivers. The lack of modern in-vehicle technology in hybrid and ICE vehicles has resulted in declining sales and customer satisfaction.

KnightMotives wants to modernize the consumer experience across all vehicles within five years. Artificial Intelligence offers a unique opportunity to revolutionize the in-vehicle experience, as well as the shopping, buying and service/maintenance experience. Investment in this new technology will require a shift in financial priorities on a global scale.

KnightMotives also wants to improve their online ordering system, which is unreliable. Systems for customers to build their vehicle online for acquisition through a dealer are not delivering the data or reliability that dealers need, causing a strain in the relationship between KnightMotives and dealers. Service technicians and sales staff need better tooling to enhance dealer successes, including built-to-order vehicles.

Solution Concept -

KnightMotives wants to shift from manufacturing cars to creating a complete and compelling "automotive experience." Their strategy prioritizes delivering a consistent experience across all models, developing AI-powered features, generating new revenue from data monetization, adopting a digital focus to differentiate their brand from competitors, and developing better tools for mechanics and salespeople.

Existing Technical Environment -

KnightMotives's IT is largely on-premises with some applications on major cloud platforms. Their supply chain runs on an outdated mainframe, and Enterprise Resource Planning (ERP) is also outdated, making new promotions and dealer discounts difficult to implement. Dealers have no budget for new equipment. There is fragmentation across vehicles with multiple code bases, and significant technical debt from supporting backwards compatibility. Network connectivity to manufacturing plants and vehicle connectivity in rural areas are challenges.

Business Requirements -

Key business requirements include fostering a personalized relationship with the driver and delivering a cohesive experience across all models. Creating a better build-to-order model will reduce time on the lot and provide transparency for both dealers

and customers. Additionally, KnightMotives seeks to monetize corporate data to finance new technology investments, as their current AI infrastructure is obsolete and corporate data remains siloed. Security is a paramount concern due to past data breaches. Adherence to European Union (EU) data protection regulations, especially for emerging autonomous platforms, is critical.

KnightMotives plans to make significant investments in fully autonomous driving capabilities, with initial implementation targeting regions with favorable regulatory environments. Prioritizing employee upskilling, attracting top-tier talent, and fostering better communication between business and technical teams are also critical objectives.

Technical Requirements -

- Modernizing the in-vehicle experience includes developing a consistent user experience (UX) that seamlessly integrates AI-powered features across all models, updating in-vehicle hardware and software in legacy models to support new UX features and AI capabilities, and ensuring reliable network connectivity, especially in rural areas, to support real-time AI features and data transmission.
- Network upgrades are necessary to support increased data traffic and improve connectivity between plants and headquarters.
- IT infrastructure modernization requires adopting a hybrid cloud strategy to leverage the benefits of both on-premises and cloud infrastructure, and gradually modernizing or replacing legacy systems to improve efficiency and agility.
- Autonomous vehicle development and testing requires investing in cutting-edge AI and machine learning technologies, building a robust simulation environment, and ensuring compliance with evolving regulations related to autonomous vehicles.
- Data monetization and insights requires implementing a robust data management platform, strict data security and privacy measures, and a scalable AI/ML infrastructure.
- Increased focus on security and risk management involves implementing a comprehensive security framework to protect against cyber threats and data breaches, developing an incident response plan, and providing security awareness training to employees.
- Providing a delightful experience for dealers and customers requires improving the online build-to-order system; developing modern dealer tools to streamline dealer operations, including sales, service, and inventory management; and implementing a comprehensive Customer Relationship Management (CRM) system to track customer interactions, personalize experiences, and improve customer satisfaction.

Executive Statement -

KnightMotives is committed to enhancing safety and saving lives by leveraging an extensive body of data — encompassing driving, road conditions, behavioral studies, and crash safety statistics — to create compelling digital experiences for drivers. Our AI consistently outperforms national safety statistics, ensuring the unique and coveted KnightMotives experience is aligned across all our vehicle models.

Michael Knight, KnightMotives CEO

For this question, refer to the KnightMotives Automotive case study. KnightMotives has established a dedicated Google Cloud Interconnect with 99.99% availability between its headquarters and two different metropolitan areas corresponding to the us-central1 and us-east1 Google Cloud regions. To minimize cost and latency between these workloads, you want to ensure all workloads in Google Cloud are deployed in these two regions as the VLAN attachment for the Cloud Interconnect. What should you do?

Company Overview -

KnightMotives 是一家专门从事自动驾驶汽车的汽车制造商，产品包括纯电动汽车 (BEV)、混合动力汽车和传统内燃机 (ICE) 汽车。虽然 KnightMotives 在其纯电动车队的车载体验方面取得了长足进步，但混合动力和内燃机汽车尚未实施这些新系统，并且受到评论家和驾驶员的差评。混合动力和内燃机汽车缺乏现代车载技术，导致销量和客户满意度下降。

KnightMotives 希望在五年内实现所有车辆消费者体验的现代化。人工智能提供了一个独特的机会来彻底改变车载体验，以及购物、购买和服务/维护体验。投资这项新技术将需要全球范围内的财务优先事项转变。

KnightMotives 还希望改进其不可靠的在线订购系统。供客户在线构建车辆并通过经销商获取的系统无法提供经销商所需的数据或可靠性，导致 KnightMotives 与经销商之间的关系紧张。服务技术人员和销售员需要更好的工具来提升经销商的成功率，包括按订单生产的车辆。

Solution Concept -

KnightMotives 希望从制造汽车转变为创造完整且引人入胜的“汽车体验”。该战略优先考虑在所有车型中提供一致的体验，开发人工智能驱动的功能，通过数据货币化产生新的收入，采用数字化重心以区别于竞争对手，并为机械师和销售员开发更好的工具。

Existing Technical Environment -

KnightMotives 的 IT 主要位于本地，部分应用程序位于主要云平台上。他们的供应链运行在过时的大型机上，企业资源规划 (ERP) 也已过时，使得新的促销活动和经销商折扣难以实施。经销商没有购买新设备的预算。车辆之间存在碎片化，拥有多个代码库，并且因支持向后兼容性而背负着巨大的技术债务。制造工厂的网络连接以及农村地区的车辆连接都是挑战。

Business Requirements -

关键业务需求包括培养与驾驶员的个性化关系，并在所有车型中提供具有凝聚力的体验。创建更好的按订单生产模式将减少车辆在停车场的停留时间，并为经销商和客户提供透明度。此外，KnightMotives 寻求将企业数据货币化以资助新技术投资，因为他们目前的人工智能基础设施已过时，且企业数据仍然处于孤岛状态。由于过去的的数据泄露事件，安全性是首要关注点。遵守欧盟 (EU) 数据保护法规，特别是对于新兴的自动驾驶平台，至关重要。

KnightMotives 计划在完全自动驾驶能力方面进行重大投资，初步实施将针对监管环境有利的地区。优先提升员工技能、吸引顶尖人才以及促进业务团队与技术团队之间更好的沟通也是关键目标。

Technical Requirements -

- 现代化车载体验包括开发一致的用户体验 (UX)，在所有车型中无缝集成人工智能驱动的功能，更新旧车型中的车载硬件和软件以支持新的 UX 功能和人工智能能力，并确保可靠的网络连接（尤其是在农村地区），以支持实时人工智能功能和数据传输。
- 网络升级对于支持增加的数据流量和改善工厂与总部之间的连接是必要的。
- IT 基础设施现代化需要采用混合云战略，以利用本地和云基础设施的优势，并逐步现代化或更换遗留系统以提高效率和敏捷性。
- 自动驾驶汽车的开发和测试需要投资尖端的人工智能和机器学习技术，构建强大的模拟环境，并确保遵守与自动驾驶汽车相关的不断演变的法规。
- 数据货币化和洞察需要实施强大的数据管理平台、严格的数据安全和隐私措施以及可扩展的 AI/ML 基础设施。
- 加强对安全和风险管理的关注涉及实施全面的安全框架以防止网络威胁和数据泄露，制定事件响应计划，并向员工提供安全意识培训。
- 为经销商和客户提供更愉悦的体验需要改进在线按订单生产系统；开发现代经销商工具以简化经销商运营，包括销售、服务和库存管理；并实施全面的客户关系管理 (CRM) 系统以跟踪客户互动、个性化体验并提高客户满意度。

Executive Statement -

KnightMotives 致力于通过利用大量数据——包括驾驶、路况、行为研究和碰撞安全统计数据——来增强安全性并挽救生命，从而为驾驶员创造引人入胜的数字体验。我们的人工智能始终优于国家安全统计数据，确保所有车型都能提供独特且令人向往的 KnightMotives 体验。

Michael Knight, KnightMotives 首席执行官

For this question, refer to the KnightMotives Automotive case study. KnightMotives has established a dedicated Google Cloud Interconnect with 99.99% availability between its headquarters and two different metropolitan areas corresponding to the us-central1 and us-east1 Google Cloud regions. To minimize cost and latency between these workloads, you want to ensure all workloads in Google Cloud are deployed in these two regions as the VLAN attachment for the Cloud Interconnect. What should you do?

- A. Schedule an export of all assets via Asset Inventory into BigQuery. Schedule a daily Cloud Run function to query the export and send out an alert if resources are created in regions outside of the allowed list.
Schedule an export of all assets via Asset Inventory into BigQuery. Schedule a daily Cloud Run function to query the export and send out an alert if resources are created in regions outside of the allowed list.
- B. Ensure all deployments are done through Infrastructure as Code using standardized Terraform modules. Configure the region variable of all resources with a default value corresponding to one of the allowed regions.
Ensure all deployments are done through Infrastructure as Code using standardized Terraform modules. Configure the region variable of all resources with a default value corresponding to one of the allowed regions.
- C. Limit the Google Cloud VPC used by the Cloud Interconnect to only have subnets in the allowed regions.
Limit the Google Cloud VPC used by the Cloud Interconnect to only have subnets in the allowed regions.
- D. Configure the Resource Location Restriction constraint organization policy at the organization level, and ensure only the allowed regions are listed.
Configure the Resource Location Restriction constraint organization policy at the organization level, and ensure only the allowed regions are listed.

Correct Answer: D

Correct Answer: D

Community vote distribution

Community vote distribution

A (100%)

此题考察的知识点

Google Cloud Organization Policy Service (组织策略服务): 用于集中控制云资源的配置。

Resource Location Restriction (资源位置限制): 一种特定的组织策略约束 (`constraints/gcp.resourceLocations`)，用于限制可以在其中创建资源的物理位置 (区域/Region)。

云治理与合规 (Governance and Compliance): 如何通过技术手段强制执行企业的合规要求 (如数据驻留、成本控制、延迟优化)。

独立思考与选项分析

本题的核心需求是**强制**所有 Google Cloud 工作负载仅部署在特定的两个区域 (us-central1 和 us-east1)，以配合现有的互连网络 (Interconnect) 并优化成本和延迟。这属于典型的治理需求，需要一种“预防性”的控制机制。

选项 A: 错误

此方案使用 Asset Inventory 导出数据到 BigQuery 并通过 Cloud Run 进行每日扫描和报警。这是一种**探测性 (Detective)** 控制，而非预防性控制。资源被创建在错误区域后，可能要过一天才会被发现，此时成本已经产生，且需要人工介入修复。这不符合“确保”部署在特定区域的最佳实践。

选项 B: 错误

此方案依赖于基础设施即代码 (IaC) 的标准化模块和默认变量。虽然这是良好的开发实践，但它无法在平台层面**强制执行**限制。如果有人绕过 Terraform 直接使用控制台或 gcloud 命令行，或者修改了 Terraform 变量，仍然可以在错误区域创建资源。这属于流程控制，而非硬性技术约束。

选项 C: 错误

此方案建议限制 VPC 仅包含允许区域的子网。虽然这会限制依赖子网的资源 (如 VM) 在其他区域的创建 (因为没有可用子网)，但这并不是一种全面的治理策略。首先，管理员仍然有权创建新区域的子网；其次，并非所有 Google Cloud 资源都严格依赖 VPC 子网；最后，这增加了网络管理的复杂性，而不是直接解决资源位置的合规问题。

选项 D：正确

资源位置限制 (Resource Location Restriction) 是 Google Cloud 组织策略服务的一项功能，专门用于定义哪些区域可以创建资源。通过在组织级别配置此策略并仅列出 **us-central1** 和 **us-east1**，平台会在 API 层面直接拒绝任何在其他区域创建资源的请求。这是实现该需求最直接、最有效且官方推荐的**预防性 (Preventive)** 控制方法。

我选择的答案

D

官方提供的答案

D

答案比较与反思

我的分析与官方答案完全一致。

核心逻辑回顾：当题目要求“确保”资源仅在特定区域创建以满足合规、成本或技术限制时，**Organization Policy** 中的 **Resource Location Restriction** 始终是标准答案。它提供了集中式的、强制性的控制，优于任何的事后审计（选项 A）或基于工具的软约束（选项 B）。

Professional Cloud Architect (2026/06/02)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat

微信: "Examtopics"



Question #229

Topic 1

Company Overview -

KnightMotives is a car manufacturer specializing in autonomous, self-driving vehicles, including Battery Electric Vehicles (BEVs), hybrids and traditional internal combustion engine (ICE) vehicles. While KnightMotives has made strides with the in-vehicle experience in their BEV fleet, the hybrid and ICE vehicles have yet to implement these new systems and are viewed poorly by critics and drivers. The lack of modern in-vehicle technology in hybrid and ICE vehicles has resulted in declining sales and customer satisfaction.

KnightMotives wants to modernize the consumer experience across all vehicles within five years. Artificial Intelligence offers a unique opportunity to revolutionize the in-vehicle experience, as well as the shopping, buying and service/maintenance experience. Investment in this new technology will require a shift in financial priorities on a global scale.

KnightMotives also wants to improve their online ordering system, which is unreliable. Systems for customers to build their vehicle online for acquisition through a dealer are not delivering the data or reliability that dealers need, causing a strain in the relationship between KnightMotives and dealers. Service technicians and sales staff need better tooling to enhance dealer successes, including built-to-order vehicles.

Solution Concept -

KnightMotives wants to shift from manufacturing cars to creating a complete and compelling "automotive experience." Their strategy prioritizes delivering a consistent experience across all models, developing AI-powered features, generating new revenue from data monetization, adopting a digital focus to differentiate their brand from competitors, and developing better tools for mechanics and salespeople.

Existing Technical Environment -

KnightMotives's IT is largely on-premises with some applications on major cloud platforms. Their supply chain runs on an outdated mainframe, and Enterprise Resource Planning (ERP) is also outdated, making new promotions and dealer discounts difficult to implement. Dealers have no budget for new equipment. There is fragmentation across vehicles with multiple code bases, and significant technical debt from supporting backwards compatibility. Network connectivity to manufacturing plants and vehicle connectivity in rural areas are challenges.

Business Requirements -

Key business requirements include fostering a personalized relationship with the driver and delivering a cohesive experience across all models. Creating a better build-to-order model will reduce time on the lot and provide transparency for both dealers

and customers. Additionally, KnightMotives seeks to monetize corporate data to finance new technology investments, as their current AI infrastructure is obsolete and corporate data remains siloed. Security is a paramount concern due to past data breaches. Adherence to European Union (EU) data protection regulations, especially for emerging autonomous platforms, is critical.

KnightMotives plans to make significant investments in fully autonomous driving capabilities, with initial implementation targeting regions with favorable regulatory environments. Prioritizing employee upskilling, attracting top-tier talent, and fostering better communication between business and technical teams are also critical objectives.

Technical Requirements -

- Modernizing the in-vehicle experience includes developing a consistent user experience (UX) that seamlessly integrates AI-powered features across all models, updating in-vehicle hardware and software in legacy models to support new UX features and AI capabilities, and ensuring reliable network connectivity, especially in rural areas, to support real-time AI features and data transmission.
- Network upgrades are necessary to support increased data traffic and improve connectivity between plants and headquarters.
- IT infrastructure modernization requires adopting a hybrid cloud strategy to leverage the benefits of both on-premises and cloud infrastructure, and gradually modernizing or replacing legacy systems to improve efficiency and agility.
- Autonomous vehicle development and testing requires investing in cutting-edge AI and machine learning technologies, building a robust simulation environment, and ensuring compliance with evolving regulations related to autonomous vehicles.
- Data monetization and insights requires implementing a robust data management platform, strict data security and privacy measures, and a scalable AI/ML infrastructure.
- Increased focus on security and risk management involves implementing a comprehensive security framework to protect against cyber threats and data breaches, developing an incident response plan, and providing security awareness training to employees.
- Providing a delightful experience for dealers and customers requires improving the online build-to-order system; developing modern dealer tools to streamline dealer operations, including sales, service, and inventory management; and implementing a comprehensive Customer Relationship Management (CRM) system to track customer interactions, personalize experiences, and improve customer satisfaction.

Executive Statement -

KnightMotives is committed to enhancing safety and saving lives by leveraging an extensive body of data — encompassing driving, road conditions, behavioral studies, and crash safety statistics — to create compelling digital experiences for drivers. Our AI consistently outperforms national safety statistics, ensuring the unique and coveted KnightMotives experience is aligned across all our vehicle models.

Michael Knight, KnightMotives CEO

For this question, refer to the KnightMotives Automotive case study. KnightMotives is managing supplier data and pricing in a central MySQL database at headquarters (HQ). Only personnel at HQ are allowed to change the data. Each local plant stores a copy of the data in their own MySQL database, often using a different database schema or version. Every night a batch job exports any product or price updates in XML format from the central database at HQ and stores the updated data on a central FTP server. Each local plant must download this XML file and update their local system with the new information. The local data kept by some plants has become inconsistent with the source data due to XML parsing issues. HQ wants to easily verify that all changes are applied correctly at each plant.

Company Overview -

KnightMotives 是一家专注于自动驾驶汽车的汽车制造商，包括纯电动汽车 (BEV)、混合动力汽车和传统内燃机 (ICE) 汽车。虽然 KnightMotives 在其 BEV 车队的车载体验方面取得了长足进步，但混合动力和 ICE 汽车尚未实施这些新系统，并且受到评论家和驾驶员的差评。混合动力和 ICE 汽车缺乏现代车载技术，导致销量和客户满意度下降。

KnightMotives 希望在五年内实现所有车辆消费者体验的现代化。人工智能提供了一个独特的机会来彻底改变车载体验，以及购物、购买和维修/保养体验。对这项新技术的投资将需要全球范围内的财务重点转移。

KnightMotives 还希望改进其不可靠的在线订购系统。客户在线构建车辆并通过经销商获取的系统无法提供经销商所需的数据或可靠性，从而导致 KnightMotives 与经销商之间的关系紧张。维修技术人员和销售人员需要更好的工具来提高经销商的成功率，包括按订单生产的车辆。

Solution Concept -

KnightMotives 希望从制造汽车转变为创造完整且引人注目的“汽车体验”。其战略重点是提供跨所有车型的一致体验，开发人工智能驱动的功能，通过数据货币化产生新收入，采用数字化重点以区别于竞争对手，并为机械师和销售人员开发更好的工具。

Existing Technical Environment -

KnightMotives 的 IT 主要位于本地，部分应用程序位于主要云平台上。他们的供应链运行在过时的大型机上，企业资源规划 (ERP) 也已过时，使得新的促销和经销商折扣难以实施。经销商没有购买新设备的预算。车辆之间存在碎片化，具有多个代码库，并且由于支持向后兼容性而存在大量技术债务。制造工厂的网络连接和农村地区的车辆连接是挑战。

Business Requirements -

关键业务需求包括建立与驾驶员的个性化关系，并提供跨所有车型的凝聚力体验。创建一个更好的按订单生产模式将减少在停车场的停留时间，并为经销商和客户提高透明度。此外，KnightMotives 寻求将企业数据货币化以资助新技术投资，因为他们目前的人工智能基础设施已过时，且企业数据仍然孤立。由于过去的泄露事件，安全性是首要关注点。遵守欧盟 (EU) 数据保护法规，特别是对于新兴的自动驾驶平台，至关重要。

KnightMotives 计划在完全自动驾驶能力方面进行重大投资，初步实施将针对监管环境有利的地区。优先考虑员工技能提升、吸引顶尖人才以及促进业务和技术团队之间更好的沟通也是关键目标。

Technical Requirements -

- 现代化车载体验包括开发一致的用户体验 (UX)，将人工智能驱动的功能无缝集成到所有车型中，更新旧车型中的车载硬件和软件以支持新的 UX 功能和人工智能能力，并确保可靠的网络连接，特别是在农村地区，以支持实时人工智能功能和数据传输。
- 网络升级对于支持增加的数据流量和改善工厂与总部之间的连接是必要的。
- IT 基础设施现代化需要采用混合云战略，以利用本地和云基础设施的优势，并逐步现代化或更换遗留系统以提高效率和敏捷性。
- 自动驾驶汽车的开发和测试需要投资尖端的人工智能和机器学习技术，建立强大的模拟环境，并确保遵守与自动驾驶汽车相关的不断演变的法规。
- 数据货币化和洞察力需要实施强大的数据管理平台、严格的数据安全和隐私措施，以及可扩展的 AI/ML 基础设施。
- 更加注重安全和风险管理涉及实施全面的安全框架以防止网络威胁和数据泄露，制定事件响应计划，并向员工提供安全意识培训。
- 为经销商和客户提高愉悦的体验需要改进在线按订单生产系统；开发现代经销商工具以简化经销商运营，包括销售、服务和库存管理；并实施全面的客户关系管理 (CRM) 系统以跟踪客户互动，个性化体验并提高客户满意度。

Executive Statement -

KnightMotives 致力于通过利用大量数据——包括驾驶、路况、行为研究和碰撞安全统计数据——来增强安全性并挽救生命，从而为驾驶员创造引人注目的数字体验。我们的人工智能始终优于国家安全统计数据，确保独特且令人垂涎的 KnightMotives 体验在我们所有车型中保持一致。

Michael Knight, KnightMotives 首席执行官

针对这个问题，请参考 KnightMotives 汽车案例研究。KnightMotives 正在总部 (HQ) 的中央 MySQL 数据库中管理供应商数据和定价。只有总部人员才允许更改数据。每个当地工厂都在自己的 MySQL 数据库中存储数据副本，通常使用不同的数据库架构或版本。每晚都有一个批处理作业从总部的中央数据库以 XML 格式导出任何产品或价格更新，并将更新后的数据存储在中央 FTP 服务器上。每个当地工厂必须下载此 XML 文件并使用新信息更新其本地系统。由于 XML 解析问题，一些工厂保存的本地数据已与源数据不一致。总部希望轻松验证所有更改是否已在每个工厂正确应用。

A. Create a Pub/Sub topic per supplier, and have HQ publish all changes related to the respective supplier in JSON format on that topic. Allow all plants to create Pub/Sub Pull subscription to receive messages for their suppliers and update their databases.

为每个供应商创建一个 Pub/Sub 主题，并让总部以 JSON 格式在该主题上发布与相应供应商相关的所有更改。允许所有工厂创建 Pub/Sub 拉取 (Pull) 订阅以接收其供应商的消息并更新其数据库。

B. Create a Pub/Sub topic per supplier, and have HQ publish all changes related to the respective supplier in JSON format on that topic. Allow all plants to create Pub/Sub Push subscription to receive messages for their suppliers and update their databases.

为每个供应商创建一个 Pub/Sub 主题，并让总部以 JSON 格式在该主题上发布与相应供应商相关的所有更改。允许所有工厂创建 Pub/Sub 推送 (Push) 订阅以接收其供应商的消息并更新其数据库。

C. Migrate the self-hosted MySQL database at HQ to Cloud SQL. Standardize the database schema across all plants, and configure the local databases as external read replicas in Cloud SQL.

将总部的自托管 MySQL 数据库迁移到 Cloud SQL。标准化所有工厂的数据库架构，并将本地数据库配置为 Cloud SQL 中的外部只读副本。

D. Migrate the self-hosted MySQL database at HQ to Cloud SQL. Configure Database Migration Service between Cloud SQL and the on-premises databases. When creating the migration job, choose continuous migration instead of one-time migration. 将总部的自托管 MySQL 数据库迁移到 Cloud SQL。在 Cloud SQL 和本地数据库之间配置数据库迁移服务。创建迁移作业时，选择持续迁移而不是一次性迁移。

Correct Answer: A

Correct Answer: A

考察知识点

本题主要考察以下 Google Cloud 架构设计知识点：

混合云数据同步与集成 (Hybrid Cloud Data Integration)：如何在云端 (HQ) 和本地环境 (工厂) 之间可靠地同步数据。

Google Cloud Pub/Sub：理解 Pub/Sub 的发布/订阅模式，特别是 **Pull (拉取)** 与 **Push (推送)** 订阅的区别，以及其在解耦异构系统中的应用。

数据格式与转换：使用 JSON 替代 XML 以减少解析错误并提高兼容性。

网络连接与安全性：在本地环境 (可能位于防火墙后或网络受限区域) 与云服务交互时的最佳连接模式。

独立思考与分析

本题的核心挑战在于解决总部 (HQ) 与各地工厂之间数据同步的**不一致性**和**验证困难**问题，同时要考虑到工厂**数据库架构 (Schema) 和版本不统一**的现状。

现状分析：目前使用 FTP + XML 的方式，存在解析错误导致的数据不一致。工厂数据库架构各异，且存在技术债务。

需求：总部需要“容易地验证”更改是否已正确应用。

架构选择：

数据库复制 (Replication)：通常要求源和副本的架构一致。题目明确指出工厂数据库架构不同，因此直接的数据库级复制 (如 Cloud SQL 外部副本) 实施难度极大，需要先标准化架构，这在短期内可能不切实际。

消息队列 (Pub/Sub)：这是一个典型的解耦场景。总部发布标准化的数据更新消息 (如 JSON)，各工厂作为订阅者，根据自身数据库的架构逻辑来处理消息并更新数据库。

订阅模式选择：

Push (推送): 需要工厂端暴露公共 HTTPS 端点, 这对于位于防火墙后或网络条件较差 (农村地区) 的工厂来说, 配置复杂且存在安全风险。

Pull (拉取): 工厂端主动向 Google Cloud 发起连接请求消息。这不需要开放入站端口, 更适合本地/混合云环境, 且能更好地处理网络中断 (消息会在 Pub/Sub 中堆积等待拉取)。

验证机制: 在 Pub/Sub 模式下, 如果工厂端程序逻辑设计为“数据库更新成功后才发送 ACK (确认)”, 那么总部只需监控 Pub/Sub 订阅的**未确认消息数量 (Undelivered Messages)**。如果数量为 0, 即代表所有变更已被工厂成功处理。这满足了“容易验证”的需求。

选项分析

A. 为每个供应商创建一个 Pub/Sub 主题, 并让总部以 JSON 格式在该主题上发布与相应供应商相关的所有更改。允许所有工厂创建 Pub/Sub 拉取 (Pull) 订阅以接收其供应商的消息并更新其数据库。

正确。

JSON 格式: 解决了 XML 解析问题, 更轻量且易于处理。

Pub/Sub 解耦: 允许总部发送统一消息, 而各工厂根据自己不同的数据库 Schema 编写特定的处理逻辑, 规避了“架构不一致”的硬伤。

Pull 订阅: 适合本地数据中心, 不需要配置入站防火墙规则, 且能适应不稳定的网络 (消息缓冲)。

验证: 总部可以通过监控订阅积压量 (Backlog) 来验证数据是否同步成功。

B. 为每个供应商创建一个 Pub/Sub 主题... 允许所有工厂创建 Pub/Sub 推送 (Push) 订阅...

错误。虽然 Pub/Sub 机制可行, 但 **Push 订阅** 要求工厂端拥有可公开访问的 HTTPS 端点。考虑到案例中提到的“网络连接挑战”以及通常的安全实践 (本地环境通常在防火墙后), Push 模式实施难度大且不安全。

C. 将总部的自托管 MySQL 数据库迁移到 Cloud SQL。标准化所有工厂的数据库架构, 并将本地数据库配置为 Cloud SQL 中的外部只读副本。

错误。虽然这是实现数据一致性最严格的方法, 但题目强调工厂数据库有“不同的数据库架构或版本”以及“巨大的技术债务”。选项要求“标准化所有工厂的数据库架构”, 这在现实中是一个巨大的重构工程, 不符合快速解决同步问题的目标。此外, 跨越不稳定网络的数据库原生复制可能不如消息队列健壮。

D. 将总部的自托管 MySQL 数据库迁移到 Cloud SQL。在 Cloud SQL 和本地数据库之间配置数据库迁移服务 (DMS)... 选择持续迁移...

错误。Database Migration Service (DMS) 主要用于**入云迁移** (即从本地迁移到云端), 而不是作为长期的从云端到本地的数据分发方案。此外, 这也面临与选项 C 相同的架构不一致问题。

我的选择

A

官方答案

A

比较与结论

我的分析与官方答案一致。

核心理由重述: 面对异构的数据库环境 (不同的 Schema 和版本) 以及混合云网络环境, 使用 **Pub/Sub (Pull 模式)** 进行应用层的数据同步是最佳实践。它实现了系统解耦, 避免了强制统一数据库架构的高昂成本, 同时 Pull 模式完美适配本地环境的网络安全限制。JSON 解决了 XML 的解析问题, Pub/Sub 的 ACK 机制提供了同步状态的验证能力。

Professional Cloud Architect (2026/06/02)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat

微信: "Examtopics"



Question #230

Topic 1

Company Overview -

KnightMotives is a car manufacturer specializing in autonomous, self-driving vehicles, including Battery Electric Vehicles (BEVs), hybrids and traditional internal combustion engine (ICE) vehicles. While KnightMotives has made strides with the in-vehicle experience in their BEV fleet, the hybrid and ICE vehicles have yet to implement these new systems and are viewed poorly by critics and drivers. The lack of modern in-vehicle technology in hybrid and ICE vehicles has resulted in declining sales and customer satisfaction.

KnightMotives wants to modernize the consumer experience across all vehicles within five years. Artificial Intelligence offers a unique opportunity to revolutionize the in-vehicle experience, as well as the shopping, buying and service/maintenance experience. Investment in this new technology will require a shift in financial priorities on a global scale.

KnightMotives also wants to improve their online ordering system, which is unreliable. Systems for customers to build their vehicle online for acquisition through a dealer are not delivering the data or reliability that dealers need, causing a strain in the relationship between KnightMotives and dealers. Service technicians and sales staff need better tooling to enhance dealer successes, including built-to-order vehicles.

Solution Concept -

KnightMotives wants to shift from manufacturing cars to creating a complete and compelling "automotive experience." Their strategy prioritizes delivering a consistent experience across all models, developing AI-powered features, generating new revenue from data monetization, adopting a digital focus to differentiate their brand from competitors, and developing better tools for mechanics and salespeople.

Existing Technical Environment -

KnightMotives's IT is largely on-premises with some applications on major cloud platforms. Their supply chain runs on an outdated mainframe, and Enterprise Resource Planning (ERP) is also outdated, making new promotions and dealer discounts difficult to implement. Dealers have no budget for new equipment. There is fragmentation across vehicles with multiple code bases, and significant technical debt from supporting backwards compatibility. Network connectivity to manufacturing plants and vehicle connectivity in rural areas are challenges.

Business Requirements -

Key business requirements include fostering a personalized relationship with the driver and delivering a cohesive experience across all models. Creating a better build-to-order model will reduce time on the lot and provide transparency for both dealers

and customers. Additionally, KnightMotives seeks to monetize corporate data to finance new technology investments, as their current AI infrastructure is obsolete and corporate data remains siloed. Security is a paramount concern due to past data breaches. Adherence to European Union (EU) data protection regulations, especially for emerging autonomous platforms, is critical.

KnightMotives plans to make significant investments in fully autonomous driving capabilities, with initial implementation targeting regions with favorable regulatory environments. Prioritizing employee upskilling, attracting top-tier talent, and fostering better communication between business and technical teams are also critical objectives.

Technical Requirements -

- Modernizing the in-vehicle experience includes developing a consistent user experience (UX) that seamlessly integrates AI-powered features across all models, updating in-vehicle hardware and software in legacy models to support new UX features and AI capabilities, and ensuring reliable network connectivity, especially in rural areas, to support real-time AI features and data transmission.
- Network upgrades are necessary to support increased data traffic and improve connectivity between plants and headquarters.
- IT infrastructure modernization requires adopting a hybrid cloud strategy to leverage the benefits of both on-premises and cloud infrastructure, and gradually modernizing or replacing legacy systems to improve efficiency and agility.
- Autonomous vehicle development and testing requires investing in cutting-edge AI and machine learning technologies, building a robust simulation environment, and ensuring compliance with evolving regulations related to autonomous vehicles.
- Data monetization and insights requires implementing a robust data management platform, strict data security and privacy measures, and a scalable AI/ML infrastructure.
- Increased focus on security and risk management involves implementing a comprehensive security framework to protect against cyber threats and data breaches, developing an incident response plan, and providing security awareness training to employees.
- Providing a delightful experience for dealers and customers requires improving the online build-to-order system; developing modern dealer tools to streamline dealer operations, including sales, service, and inventory management; and implementing a comprehensive Customer Relationship Management (CRM) system to track customer interactions, personalize experiences, and improve customer satisfaction.

Executive Statement -

KnightMotives is committed to enhancing safety and saving lives by leveraging an extensive body of data — encompassing driving, road conditions, behavioral studies, and crash safety statistics — to create compelling digital experiences for drivers. Our AI consistently outperforms national safety statistics, ensuring the unique and coveted KnightMotives experience is aligned across all our vehicle models.

Michael Knight, KnightMotives CEO

For this question, refer to the KnightMotives Automotive case study. KnightMotives wants to personalize the dealer experience for its customers and has decided to train its own AI models for personalized recommendations. The company will start collecting personally identifiable information (PII) from its customers to use as part of the models' training data. KnightMotives wants to ensure maximum security and compliance worldwide. You need to ensure the data is encrypted both at rest and during AI model training without impacting the models' accuracy. What should you do?

Company Overview -

KnightMotives 是一家专门生产自动驾驶汽车的汽车制造商，产品包括纯电动汽车 (BEV)、混合动力汽车和传统内燃机 (ICE) 汽车。虽然 KnightMotives 在其 BEV 车队的车载体验方面取得了长足进步，但混合动力和 ICE 车辆尚未实施这些新系统，并且被评论家和驾驶员看衰。混合动力和 ICE 车辆缺乏现代车载技术，导致销量和客户满意度下降。

KnightMotives 希望在五年内实现所有车辆消费者体验的现代化。人工智能提供了一个独特的机会来彻底改变车载体验，以及购物、购买和服务/维护体验。对这项新技术的投资将需要全球范围内的财务优先级转变。

KnightMotives 还希望改进其不可靠的在线订购系统。供客户在线配置车辆并通过经销商获取的系统无法提供经销商所需的数据或可靠性，从而导致。KnightMotives 与经销商之间的关系紧张。服务技术人员和销售需要更好的工具来提升经销商的成功率，包括按单制造的车辆。

Solution Concept -

KnightMotives 希望从制造汽车转变为创造完整且引人入胜的“汽车体验”。该战略优先考虑在所有车型中提供一致的体验，开发 AI 驱动的功能，通过数据变现产生新的收入，采用数字化重心以区别于竞争对手，并为机械师和销售开发更好的工具。

Existing Technical Environment -

KnightMotives 的 IT 主要位于本地，部分应用程序位于主要云平台上。他们的供应链运行在过时的大型机上，企业资源规划 (ERP) 也已过时，使得新的促销活动和经销商折扣难以实施。经销商没有购买新设备的预算。车辆之间存在碎片化问题，拥有多个代码库，并且由于支持向后兼容性而存在巨大的技术债务。制造工厂的网络连接以及农村地区的车辆连接都是挑战。

Business Requirements -

关键业务需求包括培养与驾驶员的个性化关系，并在所有车型中提供连贯的体验。建立更好的按单制造模式将减少车辆在停车场的停留时间，并为经销商和客户透明。此外，KnightMotives 寻求将企业数据变现以资助新技术投资，因为他们目前的 AI 基础设施已过时，且企业数据仍然处于孤岛状态。由于过去的的数据泄露事件，安全性是首要关注点。遵守欧盟 (EU) 数据保护法规，特别是对于新兴的自动驾驶平台，至关重要。

KnightMotives 计划在完全自动驾驶能力方面进行重大投资，初步实施将针对监管环境有利的地区。优先考虑员工技能提升、吸引顶尖人才以及促进业务团队与技术团队之间更好的沟通也是关键目标。

Technical Requirements -

- 现代化车载体验包括开发一致的用户体验 (UX)，在所有车型中无缝集成 AI 驱动的功能，更新旧款车型的车载硬件和软件以支持新的 UX 功能和 AI 能力，并确保可靠的网络连接（尤其是在农村地区），以支持实时 AI 功能和数据传输。
- 网络升级对于支持增加的数据流量和改善工厂与总部之间的连接是必要的。
- IT 基础设施现代化需要采用混合云战略，以利用本地和云基础设施的优势，并逐步现代化或替换遗留系统以提高效率和敏捷性。
- 自动驾驶汽车的开发和测试需要投资尖端的 AI 和机器学习技术，建立强大的模拟环境，并确保遵守与自动驾驶汽车相关的不断演变的法规。
- 数据变现和洞察需要实施强大的数据管理平台、严格的数据安全和隐私措施以及可扩展的 AI/ML 基础设施。
- 加强对安全和风险管理的关注涉及实施全面的安全框架以防止网络威胁和数据泄露，制定事件响应计划，并为员工提供安全意识培训。
- 为经销商和客户愉悦的体验需要改进在线按单制造系统；开发现代经销商工具以简化经销商运营，包括销售、服务和库存管理；并实施全面的客户关系管理 (CRM) 系统以跟踪客户互动、个性化体验并提高客户满意度。

Executive Statement -

KnightMotives 致力于通过利用大量数据——包括驾驶、路况、行为研究和碰撞安全统计数据——来增强安全性和挽救生命，从而为驾驶员创造引人入胜的数字体验。我们的 AI 始终优于国家安全统计数据，确保所有车型都具有独特且令人向往的 KnightMotives 体验。

Michael Knight, KnightMotives 首席执行官

针对这个问题，请参考 KnightMotives 汽车案例研究。KnightMotives 希望为其客户个性化经销商体验，并决定训练自己的 AI 模型以进行个性化推荐。该公司将开始收集客户的个人身份信息 (PII)，用作模型训练数据的一部分。KnightMotives 希望确保全球范围内的最大安全性和合规性。您需要确保数据在静态存储和 AI 模型训练期间都经过加密，且不影响模型的准确性。您应该怎么做？

A. Store the training data in BigQuery using column-level encryption. Train the model using Confidential GKE Nodes.
将训练数据使用列级加密存储在 BigQuery 中。使用机密 GKE 节点 (Confidential GKE Nodes) 训练模型。

B. Store the training data in BigQuery using column-level encryption. Train the model on VertexAI notebooks using customer-managed encryption keys.

将训练数据使用列级加密存储在 BigQuery 中。使用客户管理的加密密钥在 Vertex AI Notebooks 上训练模型。

C. Process all data with Sensitive Data Protection's de-identification service. Replace any PII with a random string before storing it. Train the model using Confidential GKE Nodes.

使用敏感数据保护 (Sensitive Data Protection) 的去标识化服务处理所有数据。在存储之前将任何 PII 替换为随机字符串。使用机密 GKE 节点 (Confidential GKE Nodes) 训练模型。

D. Process all data with Sensitive Data Protection's de-identification service. Replace any PII with a random string before storing it. Train the model on VertexAI notebooks using customer-managed encryption keys.

使用敏感数据保护 (Sensitive Data Protection) 的去标识化服务处理所有数据。在存储之前将任何 PII 替换为随机字符串。使用客户管理的加密密钥在 Vertex AI Notebooks 上训练模型。

Correct Answer: A

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布

A (100%)

考察知识点

机密计算 (Confidential Computing) / 加密使用中的数据 (Encryption in Use): 考察如何在数据被处理 (如 AI 模型训练) 时保持内存中数据的加密状态。

Google Kubernetes Engine (GKE) 安全性: 考察 Confidential GKE Nodes 的应用场景。

BigQuery 安全性: 考察列级加密 (Column-level encryption) 用于细粒度保护存储中的敏感数据。

合规性与隐私: 如何在处理 PII (个人身份信息) 时满足严格的安全和合规要求。

独立思考与分析

题目核心需求是: 1. 收集 PII 数据用于训练个性化推荐 AI 模型。2. **必须**确保数据在**静态存储 (at rest)** 和 **AI 模型训练期间 (during training)** 都是加密的。3. **不能**影响模型的准确性。分析关键点: * **静态加密:** 所有 Google Cloud 存储默认加密, 但为了更高级别的 PII 保护, 通常使用 CMEK 或列级加密。* **训练期间加密 (Encryption in Use):** 这是本题的关键区分点。常规计算中, 数据必须在内存中解密才能被 CPU 处理。要实现“训练期间加密”, 必须使用**机密计算 (Confidential Computing)** 技术。在 Google Cloud 中, 这通常通过 **Confidential VMs** 或 **Confidential GKE Nodes** 实现。这些节点使用硬件级技术 (如 AMD SEV) 确保数据在内存中也是加密的。* **不影响准确性:** 如果使用去标识化 (如替换为随机字符串), 虽然保护了隐私, 但如果该 PII 包含对模型有用的语义信息, 可能会丢失特征, 从而潜在影响准确性。而机密计算允许在加密环境中处理原始数据, 完全不影响准确性。

选项分析

A. 将训练数据使用列级加密存储在 BigQuery 中。使用机密 GKE 节点 (Confidential GKE Nodes) 训练模型。

正确。

存储: BigQuery 列级加密提供了细粒度的静态数据保护, 适合 PII。

训练: Confidential GKE Nodes 提供了“使用中加密 (Encryption in use)”的能力。数据在内存中处理时保持加密状态, 只有 CPU 内部才能访问明文, 满足了“训练期间加密”的要求。

准确性: 因为是在受信任的执行环境 (TEE) 中处理原始数据, 模型可以访问完整信息, 不会因数据变形而降低准确性。

B. 将训练数据使用列级加密存储在 BigQuery 中。使用客户管理的加密密钥在 Vertex AI Notebooks 上训练模型。

错误。

虽然 CMEK (客户管理的加密密钥) 增强了静态数据的安全性, 但它**不能**保护正在使用中的数据 (内存中的数据)。当数据加载到 Notebook 的内存中进行训练时, 它是明文的。这不满足“在 AI 模型训练期间加密”的要求。

C. 使用敏感数据保护 (Sensitive Data Protection) 的去标识化服务处理所有数据。在存储之前将任何 PII 替换为随机字符串。使用机密 GKE 节点 (Confidential GKE Nodes) 训练模型。

错误。

题目要求的是“加密”数据, 而不是“去标识化”或“屏蔽”数据。

虽然去标识化是保护隐私的好方法, 但题目明确要求“不影响模型准确性”。如果 PII 数据本身包含对个性化推荐有用的特征 (不仅仅是 ID), 替换为随机字符串可能会破坏数据特征, 从而影响准确性。

更重要的是, 题目强调的是加密机制, Option A 是针对“加密使用中数据”最直接的技术响应。

D. 使用敏感数据保护 (Sensitive Data Protection) 的去标识化服务处理所有数据。在存储之前将任何 PII 替换为随机字符串。使用客户管理的加密密钥在 Vertex AI Notebooks 上训练模型。

错误。

同选项 B, CMEK 无法实现“训练期间 (内存中)”的加密。

同选项 C, 去标识化可能不符合题目对于保持数据完整性以确保准确性的隐含要求, 且未通过技术手段实现“使用中加密”。

我的选择

A

官方答案

A

比较与结论

我的分析与官方答案一致。核心在于识别出题目对 **Encryption in Use (使用中加密)** 的需求, 这是 **Confidential Computing (机密计算/机密节点)** 的典型应用场景。只有选项 A 提供了在模型训练计算过程中保护内存数据的方案。

Professional Cloud Architect (2026/06/02)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat

微信: "Examtopics"



Question #231

Topic 1

Company Overview -

KnightMotives is a car manufacturer specializing in autonomous, self-driving vehicles, including Battery Electric Vehicles (BEVs), hybrids and traditional internal combustion engine (ICE) vehicles. While KnightMotives has made strides with the in-vehicle experience in their BEV fleet, the hybrid and ICE vehicles have yet to implement these new systems and are viewed poorly by critics and drivers. The lack of modern in-vehicle technology in hybrid and ICE vehicles has resulted in declining sales and customer satisfaction.

KnightMotives wants to modernize the consumer experience across all vehicles within five years. Artificial Intelligence offers a unique opportunity to revolutionize the in-vehicle experience, as well as the shopping buying and service/maintenance experience. Investment in this new technology will require a shift in financial priorities on a global scale.

KnightMotives also wants to improve their online ordering system, which is unreliable. Systems for customers to build their vehicle online for acquisition through a dealer are not delivering the data or reliability that dealers need, causing a strain in the relationship between KnightMotives and dealers. Service technicians and sales staff need better tooling to enhance dealer successes, including built-to-order vehicles.

Solution Concept -

KnightMotives wants to shift from manufacturing cars to creating a complete and compelling "automotive experience." Then strategy prioritizes delivering a consistent experience across all models, developing AI-powered features, generating new revenue from data monetization, adopting a digital focus to differentiate their brand from competitors, and developing better tools for mechanics and salespeople.

Existing Technical Environment -

KnightMotives's IT is largely on-premises with some applications on major cloud platforms. Their supply chain runs on an outdated mainframe, and Enterprise Resource Planning (ERP) is also outdated, making new promotions and dealer discounts difficult to implement. Dealers have no budget for new equipment. There is fragmentation across vehicles with multiple code bases, and significant technical debt from supporting backwards compatibility. Network connectivity to manufacturing plants and vehicle connectivity in rural areas are challenges.

Business Requirements -

Key business requirements include fostering a personalized relationship with the driver and delivering a cohesive experience across all models. Creating a better build-to-order model will reduce time on the lot and provide transparency for both dealers

and customers. Additionally, KnightMotives seeks to monetize corporate data to finance new technology investments, as their current AI infrastructure is obsolete and corporate data remains siloed. Security is a paramount concern due to past data breaches. Adherence to European Union (EU) data protection regulations, especially for emerging autonomous platforms, is critical.

KnightMotives plans to make significant investments in fully autonomous driving capabilities, with initial implementation targeting regions with favorable regulatory environments. Prioritizing employee upskilling, attracting top-tier talent, and fostering better communication between business and technical teams are also critical objectives.

Technical Requirements -

- Modernizing the in-vehicle experience includes developing a consistent user experience (UX) that seamlessly integrates AI-powered features across all models, updating in-vehicle hardware and software in legacy models to support new UX features and AI capabilities, and ensuring reliable network connectivity, especially in rural areas, to support real-time AI features and data transmission.
- Network upgrades are necessary to support increased data traffic and improve connectivity between plants and headquarters.
- IT infrastructure modernization requires adopting a hybrid cloud strategy to leverage the benefits of both on-premises and cloud infrastructure, and gradually modernizing or replacing legacy systems to improve efficiency and agility.
- Autonomous vehicle development and testing requires investing in cutting-edge AI and machine learning technologies, building a robust simulation environment, and ensuring compliance with evolving regulations related to autonomous vehicles.
- Data monetization and insights requires implementing a robust data management platform, strict data security and privacy measures, and a scalable AI/ML infrastructure.
- Increased focus on security and risk management involves implementing a comprehensive security framework to protect against cyber threats and data breaches, developing an incident response plan, and providing security awareness training to employees.
- Providing a delightful experience for dealers and customers requires improving the online build-to-order system; developing modern dealer tools to streamline dealer operations, including sales, service, and inventory management; and implementing a comprehensive Customer Relationship Management (CRM) system to track customer interactions, personalize experiences, and improve customer satisfaction.

Executive Statement -

KnightMotives is committed to enhancing safety and saving lives by leveraging an extensive body of data — encompassing driving, road conditions, behavioral studies, and crash safety statistics — to create compelling digital experiences for drivers. Our AI consistently outperforms national safety statistics, ensuring the unique and coveted KnightMotives experience is aligned across all our vehicle models.

Michael Knight, KnightMotives CEO

For this question, refer to the KnightMotives Automotive case study. You are responsible for designing the network infrastructure architecture for KnightMotives's new environment on Google Cloud. You need to design the new VPC topology. You want to ensure a guaranteed bandwidth and low latency between the plants and Google Cloud resources. What should you do?

Company Overview -

KnightMotives 是一家专注于自动驾驶汽车的汽车制造商，包括纯电动汽车 (BEV)、混合动力汽车和传统内燃机 (ICE) 汽车。虽然 KnightMotives 在其 BEV 车队的车内体验方面取得了长足进步，但混合动力和 ICE 汽车尚未实施这些新系统，并且受到评论家和驾驶员的差评。混合动力和 ICE 汽车缺乏现代车内技术导致销量和客户满意度下降。

KnightMotives 希望在五年内实现所有车辆消费者体验的现代化。人工智能提供了一个独特的机会来彻底改变车内体验，以及购物、购买和服务/维护体验。对这项新技术的投资将需要全球范围内的财务优先事项转变。

KnightMotives 还希望改进其不可靠的在线订购系统。客户在线选配车辆并通过经销商获取的系统无法提供经销商所需的数据或可

靠性，导致 KnightMotives 与经销商之间的关系紧张。服务技术人员和销售人員需要更好的工具来提升经销商的成功率，包括按订单生产的车辆。

Solution Concept -

KnightMotives 希望从制造汽车转变为创造完整且引人入胜的“汽车体验”。其战略优先考虑在所有车型中提供一致的体验，开发人工智能驱动的功能，通过数据变现产生新的收入，采用数字化重心以区别于竞争对手，并为机械师和销售人員开发更好的工具。

Existing Technical Environment -

KnightMotives 的 IT 主要位于本地，部分应用程序位于主要云平台上。他们的供应链运行在过时的大型机上，企业资源规划 (ERP) 也已过时，使得新的促销和经销商折扣难以实施。经销商没有预算购买新设备。车辆之间存在碎片化，拥有多个代码库，并且因支持向后兼容性而背负着巨大的技术债务。制造工厂的网络连接和农村地区的车辆连接是挑战。

Business Requirements -

关键业务需求包括培养与驾驶员的个性化关系，并在所有车型中提供一致的体验。建立更好的按订单生产模式将减少车辆在停车场的停留时间，并为经销商和客户提供透明度。此外，KnightMotives 寻求将企业数据变现以资助新技术投资，因为他们当前的人工智能基础设施已过时，且企业数据仍然是孤立的。由于过去的的数据泄露事件，安全性是首要关注点。遵守欧盟 (EU) 数据保护法规，特别是对于新兴的自动驾驶平台，至关重要。

KnightMotives 计划在完全自动驾驶能力方面进行重大投资，初步实施将针对监管环境有利的地区。优先考虑员工技能提升，吸引顶尖人才，并促进业务团队与技术团队之间更好的沟通也是关键目标。

Technical Requirements -

- 现代化车内体验包括开发一致的用户体验 (UX)，将人工智能驱动的功能无缝集成到所有车型中，更新旧款车型的车内硬件和软件以支持新的 UX 功能和人工智能能力，并确保可靠的网络连接（尤其是在农村地区），以支持实时人工智能功能和数据传输。
- 网络升级对于支持增加的数据流量和改善工厂与总部之间的连接是必要的。
- IT 基础设施现代化需要采用混合云策略，以利用本地和云基础设施的优势，并逐步现代化或替换遗留系统以提高效率和敏捷性。
- 自动驾驶汽车的开发和测试需要投资尖端的人工智能和机器学习技术，构建强大的模拟环境，并确保符合与自动驾驶汽车相关的不断演变的法规。
- 数据变现和洞察需要实施强大的数据管理平台，严格的数据安全和隐私措施，以及可扩展的 AI/ML 基础设施。
- 加强对安全和风险管理的关注涉及实施全面的安全框架以防止网络威胁和数据泄露，制定事件响应计划，并向员工提供安全意识培训。
- 为经销商和客户提供更愉悦的体验需要改进在线按订单生产系统；开发现代经销商工具以简化经销商运营，包括销售、服务和库存管理；并实施全面的客户关系管理 (CRM) 系统以跟踪客户互动，个性化体验并提高客户满意度。

Executive Statement -

KnightMotives 致力于通过利用大量数据——包括驾驶、路况、行为研究和碰撞安全统计数据——来增强安全性并挽救生命，从而为驾驶员创造引人入胜的数字体验。我们的人工智能始终优于国家安全统计数据，确保独特且令人垂涎的 KnightMotives 体验在我们所有的车型中保持一致。

Michael Knight, KnightMotives 首席执行官

针对这个问题，请参考 KnightMotives 汽车案例研究。您负责为 KnightMotives 在 Google Cloud 上的新环境设计网络基础设施架构。您需要设计新的 VPC 拓扑。您希望确保工厂和 Google Cloud 资源之间有保证的带宽和低延迟。您应该怎么做？

A. Create a Standard Tier VPC, and ensure a subnet is available in the region closest to a plant. Establish a Cloud Interconnect between each subnet and the local plant.

创建一个标准层 VPC，并确保在离工厂最近的区域有一个可用的子网。在每个子网和本地工厂之间建立 Cloud Interconnect（云互连）。

B. Create a Standard Tier VPC, and ensure a subnet is available in the region closest to a plant. Establish Direct Peering between Google's Edge Network and the local plant.

创建一个标准层 VPC，并确保在离工厂最近的区域有一个可用的子网。在 Google 边缘网络和本地工厂之间建立 Direct Peering（直接对等连接）。

C. Create a Premium Tier VPC and ensure a subnet is available in the region closest to a plant. Establish a Cloud Interconnect between each subnet and the local plant.

创建一个高级层 VPC，并确保在离工厂最近的区域有一个可用的子网。在每个子网和本地工厂之间建立 Cloud Interconnect（云互连）。

D. Create a Premium Tier VPC, and ensure a subnet is available in the region closest to a plant. Establish Direct Peering between Google's Edge Network and the local plant.

创建一个高级层 VPC，并确保在离工厂最近的区域有一个可用的子网。在 Google 边缘网络和本地工厂之间建立 Direct Peering（直接对等连接）。

Correct Answer: C

正确答案：C

考察知识点

混合连接 (Hybrid Connectivity)：区分 Cloud Interconnect（云互连）和 Direct Peering（直接对等连接）的特性。重点在于 SLA（服务等级协议）、带宽保证和延迟。

网络服务层级 (Network Service Tiers)：理解标准层 (Standard Tier) 和高级层 (Premium Tier) 的区别，特别是在性能和路由方面的差异。

独立思考与分析

本题的核心需求是为 KnightMotives 的工厂和 Google Cloud 资源之间提供“**有保证的带宽 (guaranteed bandwidth)**”和“**低延迟 (low latency)**”。

1. 连接方式选择：

Cloud Interconnect (Dedicated 或 Partner)：提供企业级的物理连接，具备 SLA（服务等级协议），可以明确提供**带宽保证**（例如 10Gbps 或 100Gbps 链路）和稳定的低延迟。这是满足“有保证的带宽”的关键。

Direct Peering (直接对等连接)：虽然提供了直接连接到 Google 边缘网络的能力，但它**不提供 SLA**，也**不保证带宽**。它主要用于访问 Google 的公共服务（如 YouTube, Workspace），而不是作为连接 VPC 内部资源的高可靠性企业骨干链路。因此，排除使用 Peering 的选项。

2. VPC 层级选择：

Premium Tier (高级层)：使用 Google 的全球私有光纤骨干网传输流量。流量会从离用户（或互连点）最近的接入点进入 Google 网络，并在 Google 网络内部传输到目的地。这提供了最佳的性能和最低的延迟。对于追求高性能和低延迟的架构，这是默认且推荐的选择。

Standard Tier (标准层)：流量主要通过公共互联网传输，只在离目的地最近的地方进入 Google 网络。虽然成本较低，但性能和延迟不如高级层稳定，且通常用于区域性工作负载。

综上所述，为了满足“有保证的带宽”和“低延迟”，必须选择 **Cloud Interconnect** 配合 **Premium Tier VPC**。

选项分析

A. 创建一个标准层 VPC... 建立 Cloud Interconnect:

虽然选择了 Cloud Interconnect 是正确的（为了带宽保证），但选择“标准层 VPC”并不符合追求极致性能和低延迟的最佳实践。标

准层通常用于成本敏感且对延迟要求不那么严格的场景。此外，Cloud Interconnect 通常与高级层网络配合使用以发挥最佳效果。

B. 创建一个标准层 VPC... 建立 Direct Peering:

错误。Direct Peering **不提供**带宽保证，也没有 SLA。这无法满足题目中“guaranteed bandwidth”的核心要求。

C. 创建一个高级层 VPC... 建立 Cloud Interconnect:

正确。

Cloud Interconnect 提供了题目要求的“有保证的带宽”和 SLA。

Premium Tier VPC 确保了流量在 Google 高质量的全球骨干网上通过最优路径传输，满足“低延迟”的要求。

这是企业级混合云连接的标准架构。

D. 创建一个高级层 VPC... 建立 Direct Peering:

错误。同样是因为 Direct Peering 无法提供带宽保证和 SLA，不适合关键业务的混合云连接需求。

我的答案

C

官方答案

C

答案比较

我的分析与官方答案一致。题目中的关键词“guaranteed bandwidth”（有保证的带宽）直接指向了 Cloud Interconnect，因为 Peering 没有 SLA。而“low latency”（低延迟）和企业级架构的最佳实践指向了 Premium Tier VPC。

Professional Cloud Architect (2026/06/02)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat

微信: "Examtopics"



Question #232

Topic 1

Company Overview -

KnightMotives is a car manufacturer specializing in autonomous, self-driving vehicles, including Battery Electric Vehicles (BEVs), hybrids and traditional internal combustion engine (ICE) vehicles. While KnightMotives has made strides with the in-vehicle experience in their BEV fleet, the hybrid and ICE vehicles have yet to implement these new systems and are viewed poorly by critics and drivers. The lack of modern in-vehicle technology in hybrid and ICE vehicles has resulted in declining sales and customer satisfaction.

KnightMotives wants to modernize the consumer experience across all vehicles within five years. Artificial Intelligence offers a unique opportunity to revolutionize the in-vehicle experience, as well as the shopping, buying and service/maintenance experience. Investment in this new technology will require a shift in financial priorities on a global scale.

KnightMotives also wants to improve their online ordering system, which is unreliable. Systems for customers to build their vehicle online for acquisition through a dealer are not delivering the data or reliability that dealers need, causing a strain in the relationship between KnightMotives and dealers. Service technicians and sales staff need better tooling to enhance dealer successes, including built-to-order vehicles.

Solution Concept -

KnightMotives wants to shift from manufacturing cars to creating a complete and compelling "automotive experience." Their strategy prioritizes delivering a consistent experience across all models, developing AI-powered features, generating new revenue from data monetization, adopting a digital focus to differentiate their brand from competitors, and developing better tools for mechanics and salespeople.

Existing Technical Environment -

KnightMotives's IT is largely on-premises with some applications on major cloud platforms. Their supply chain runs on an outdated mainframe, and Enterprise Resource Planning (ERP) is also outdated, making new promotions and dealer discounts difficult to implement. Dealers have no budget for new equipment. There is fragmentation across vehicles with multiple code bases, and significant technical debt from supporting backwards compatibility. Network connectivity to manufacturing plants and vehicle connectivity in rural areas are challenges.

Business Requirements -

Key business requirements include fostering a personalized relationship with the driver and delivering a cohesive experience across all models. Creating a better build-to-order model will reduce time on the lot and provide transparency for both dealers

and customers. Additionally, KnightMotives seeks to monetize corporate data to finance new technology investments, as their current AI infrastructure is obsolete and corporate data remains siloed. Security is a paramount concern due to past data breaches. Adherence to European Union (EU) data protection regulations, especially for emerging autonomous platforms, is critical.

KnightMotives plans to make significant investments in fully autonomous driving capabilities, with initial implementation targeting regions with favorable regulatory environments. Prioritizing employee upskilling, attracting top-tier talent, and fostering better communication between business and technical teams are also critical objectives.

Technical Requirements -

- Modernizing the in-vehicle experience includes developing a consistent user experience (UX) that seamlessly integrates AI-powered features across all models, updating in-vehicle hardware and software in legacy models to support new UX features and AI capabilities, and ensuring reliable network connectivity, especially in rural areas, to support real-time AI features and data transmission.
- Network upgrades are necessary to support increased data traffic and improve connectivity between plants and headquarters.
- IT infrastructure modernization requires adopting a hybrid cloud strategy to leverage the benefits of both on-premises and cloud infrastructure, and gradually modernizing or replacing legacy systems to improve efficiency and agility.
- Autonomous vehicle development and testing requires investing in cutting-edge AI and machine learning technologies, building a robust simulation environment, and ensuring compliance with evolving regulations related to autonomous vehicles.
- Data monetization and insights requires implementing a robust data management platform, strict data security and privacy measures, and a scalable AI/ML infrastructure.
- Increased focus on security and risk management involves implementing a comprehensive security framework to protect against cyber threats and data breaches, developing an incident response plan, and providing security awareness training to employees.
- Providing a delightful experience for dealers and customers requires improving the online build-to-order system; developing modern dealer tools to streamline dealer operations, including sales, service, and inventory management; and implementing a comprehensive Customer Relationship Management (CRM) system to track customer interactions, personalize experiences, and improve customer satisfaction.

Executive Statement -

KnightMotives is committed to enhancing safety and saving lives by leveraging an extensive body of data — encompassing driving, road conditions, behavioral studies, and crash safety statistics — to create compelling digital experiences for drivers. Our AI consistently outperforms national safety statistics, ensuring the unique and coveted KnightMotives experience is aligned across all our vehicle models.

Michael Knight, KnightMotives CEO

For this question, refer to the KnightMotives Automotive case study. As part of its cloud strategy, KnightMotives wants to move its virtual machines (VMs) into Google Cloud. These VMs contain applications, database instances, and file servers. In the future, KnightMotives intends to modernize their landscape by adopting cloud native technologies on Google Cloud. During modernization, minimal latency and operational overhead between the old and new landscape will be crucial. You need to design the cloud architecture for the VM environment on Google Cloud while ensuring a future modernization track will meet the technical requirements. What should you do?

Company Overview -

KnightMotives 是一家专注于自动驾驶汽车的汽车制造商，包括纯电动汽车 (BEV)、混合动力汽车和传统内燃机 (ICE) 汽车。虽然 KnightMotives 在其纯电动车队的车载体验方面取得了长足进步，但混合动力和内燃机汽车尚未实施这些新系统，并且受到评论家和驾驶员的差评。混合动力和内燃机汽车缺乏现代车载技术导致了销量和客户满意度的下降。

KnightMotives 希望在五年内实现所有车辆消费者体验的现代化，人工智能为彻底改变车载体验以及购物、购买和服务/维护体验提

供了独特的机会。对这项新技术的投资将需要全球范围内的财务优先事项转变。

KnightMotives 还希望改进其不可靠的在线订购系统。供客户在线构建车辆并通过经销商获取的系统无法提供经销商所需的数据或可靠性，从而导致。KnightMotives 与经销商之间的关系紧张。服务技术人员和销售需要更好的工具来提升经销商的成功率，包括按订单生产的车辆。

Solution Concept -

KnightMotives 希望从制造汽车转变为创造完整且引人入胜的“汽车体验”。该战略优先考虑在所有车型中提供一致的体验，开发人工智能驱动的功能，通过数据货币化产生新的收入，采用数字化重心以使其品牌在竞争对手中脱颖而出，并为机械师和销售开发更好的工具。

Existing Technical Environment -

KnightMotives 的 IT 主要位于本地，部分应用程序位于主要云平台上。他们的供应链运行在过时的大型机上，企业资源规划 (ERP) 也已过时，这使得新的促销活动和经销商折扣难以实施。经销商没有购买新设备的预算。车辆之间存在碎片化，拥有多个代码库，并且由于支持向后兼容性而存在巨大的技术债务。制造工厂的网络连接和农村地区的车辆连接都是挑战。

Business Requirements -

关键业务需求包括培养与驾驶员的个性化关系，并在所有车型中提供一致的体验。创建更好的按订单生产模式将减少车辆在停车场的停留时间，并为经销商和客户透明。此外，KnightMotives 寻求将企业数据货币化，以资助新技术投资，因为他们当前的人工智能基础设施已过时，且企业数据仍然处于孤岛状态。由于过去的数据泄露事件，安全性是首要关注点，遵守欧盟 (EU) 数据保护法规，特别是对于新兴的自动驾驶平台，至关重要。

KnightMotives 计划在完全自动驾驶能力方面进行重大投资，初步实施将针对监管环境有利的地区。优先考虑员工技能提升、吸引顶尖人才，以及促进业务团队和技术团队之间更好的沟通也是关键目标。

Technical Requirements -

- 现代化车载体验包括开发一致的用户体验 (UX)，在所有车型中无缝集成人工智能驱动的功能，更新旧车型中的车载硬件和软件以支持新的 UX 功能和 AI 能力，并确保可靠的网络连接（尤其是在农村地区），以支持实时 AI 功能和数据传输。
- 网络升级对于支持增加的数据流量和改善工厂与总部之间的连接是必要的。
- IT 基础设施现代化需要采用混合云战略，以利用本地和云基础设施的优势，并逐步现代化或更换遗留系统以提高效率和敏捷性。
- 自动驾驶汽车的开发和测试需要投资尖端的 AI 和机器学习技术，建立强大的模拟环境，并确保遵守与自动驾驶汽车相关的不断演变的法规。
- 数据货币化和洞察需要实施强大的数据管理平台，严格的数据安全和隐私措施，以及可扩展的 AI/ML 基础设施。
- 加强对安全和风险管理的关注涉及实施全面的安全框架，以防止网络威胁和数据泄露，制定事件响应计划，并为员工提供安全意识培训。
- 为经销商和客户愉悦的体验需要改进在线按订单生产系统；开发现代经销商工具以简化经销商运营，包括销售、服务和库存管理；并实施全面的客户关系管理 (CRM) 系统来跟踪客户互动、个性化体验并提高客户满意度。

Executive Statement -

KnightMotives 致力于通过利用大量数据——涵盖驾驶、路况、行为研究和碰撞安全统计数据——来提高安全性并挽救生命，从而为驾驶员创造引人入胜的数字体验。我们的人工智能始终优于国家安全统计数据，确保独特且令人垂涎的 KnightMotives 体验在我们所有车型中保持一致。

Michael Knight, KnightMotives 首席执行官

对于这个问题，请参考 KnightMotives 汽车案例研究。作为其云战略的一部分。KnightMotives 希望将其虚拟机 (VM) 迁移到 Google Cloud。这些虚拟机包含应用程序、数据库实例和文件服务器。未来，KnightMotives 打算通过在 Google Cloud 上采用云原生技术来实现其环境的现代化。在现代化过程中，新旧环境之间的最小延迟和操作开销至关重要。您需要为 Google Cloud 上的 VM 环境设计云架构，同时确保未来的现代化路径能够满足技术要求。您应该怎么做？

- A. Create a Shared Virtual Private Cloud (VPC). and migrate the VMs to Compute Engine in a new project. During modernization, deploy each modernized workload in a dedicated Google Cloud project with its own VPC. Connect the two VPCs via an on-premises VPN.

创建一个共享虚拟私有云 (Shared VPC)。并将虚拟机迁移到新项目中的 Compute Engine。在现代化过程中，将每个现代化的工作负载部署在具有自己 VPC 的专用 Google Cloud 项目中。通过本地 VPN 连接这两个 VPC。
- B. Create a Shared Virtual Private Cloud (VPC). Migrate the VMs to Compute Engine in a new project. During modernization, deploy each modernized workload in a dedicated Google Cloud project using the Shared VPC.

创建一个共享虚拟私有云 (Shared VPC)。将虚拟机迁移到新项目中的 Compute Engine。在现代化过程中，使用共享 VPC 将每个现代化的工作负载部署在专用的 Google Cloud 项目中。
- C. Create a single private cloud on Google Cloud VMware Engine. Migrate the VMs using VMware HCX. During modernization, deploy the modernized workloads in a single Google Cloud project using a single VPC.

在 Google Cloud VMware Engine 上创建一个单一的私有云。使用 VMware HCX 迁移虚拟机。在现代化过程中，使用单一 VPC 将现代化的工作负载部署在单一 Google Cloud 项目中。
- D. Create a single private cloud on Google Cloud VMware Engine. Migrate the VMs using VMware HCX. During modernization, deploy each modernized workload in a dedicated Google Cloud project with its own VPC.

在 Google Cloud VMware Engine 上创建一个单一的私有云。使用 VMware HCX 迁移虚拟机。在现代化过程中，将每个现代化的工作负载部署在具有自己 VPC 的专用 Google Cloud 项目中。

Correct Answer: B

Correct Answer: B

Community vote distribution

Community vote distribution

A (100%)

1. 本题考察的知识点

- Shared VPC (共享 VPC):** 如何在多个项目之间共享网络资源，实现集中式网络管理，同时保持项目间的资源隔离。
- 云迁移策略 (Migration Strategy):** 将虚拟机 (VM) 迁移到 Google Cloud Compute Engine 的架构设计。
- 网络延迟与性能优化:** 如何设计网络架构以确保不同工作负载（传统 VM 和现代化的云原生应用）之间具有最小的延迟。
- 资源层级与隔离:** 使用 Google Cloud 项目 (Projects) 来隔离不同的工作负载，以满足安全和计费要求。

2. 独立思考与分析

题目要求将 KnightMotives 的虚拟机迁移到 Google Cloud，并为未来的云原生现代化做准备。关键约束条件是：在现代化过程中，旧环境（迁移后的 VM）和新环境（云原生应用）之间必须保持**最小的延迟 (minimal latency)** 和**最小的运维开销 (operational overhead)**。 * **关于迁移目标:** 题目只提到“Move its virtual machines (VMs) into Google Cloud”，并没有明确指出必须保留 VMware 环境或使用 VMware 引擎。因此，默认且最通用的 IaaS 迁移目标是 Google Compute Engine (GCE)。 * **关于网络架构:** 为了实现“最小延迟”，旧的 VM 和新的云原生应用最好处于同一个 VPC 网络内部，这样它们可以通过内部 IP 直接通信，无需经过网关或 VPN。 * **关于运维开销与隔离:** 为了满足企业级的管理需求（如案例中提到的安全和合规），不同的工作负载通常应部署在不同的项目中。**Shared VPC** 是解决这一矛盾的最佳方案：它允许将网络集中在一个宿主项目 (Host Project) 中管理，而将工作负载分散在不同的服务项目 (Service Projects) 中，服务项目中的资源可以直接使用宿主项目的子网。

3. 选项分析

A. 错误。 该选项建议通过“本地 VPN (on-premises VPN)”连接两个 VPC。这意味着云上的旧 VM 和新应用之间的流量需要回传到本地数据中心再传回云端 (Hairpinning)，这会引入巨大的延迟，且增加了对本地网络的依赖，完全违背了“最小延迟”的要求。

B. 正确。

Shared VPC: 允许将迁移后的 VM (在服务项目中) 和未来现代化的工作负载 (在其他服务项目中) 连接到同一个共享 VPC 网络。

最小延迟: 同一 VPC 内的资源 (即使在不同项目中) 可以通过内部 IP 通信，延迟最低。

运维开销: 网络管理集中化，无需配置复杂的 VPC 对等连接 (VPC Peering) 网络，且符合企业项目隔离的最佳实践。

符合题意: 这是一个标准的“先迁移 (Lift & Shift)，后现代化 (Refactor)”的路径，且架构灵活。

C. 错误。

首先，题目未明确要求使用 Google Cloud VMware Engine (GCVE)。虽然 GCVE 也是一种迁移路径，但通常用于必须保留 VMware 栈的场景。

其次，该选项建议将所有现代化的工作负载部署在**单一 Google Cloud 项目**中。对于大型企业 (如 KnightMotives)，将所有应用混在一个项目中违反了最小权限原则、计费分离和资源隔离的最佳实践，不利于管理和安全。

D. 错误。

同样，GCVE 并非题目强制要求。

更重要的是，该选项建议每个现代化的工作负载都有**自己的 VPC (with its own VPC)**。这意味着要让旧环境和新环境通信，必须建立大量的 VPC 对等连接 (VPC Peering) 或使用 VPN/互连。随着工作负载增加，网络拓扑会变得极其复杂，管理开销巨大，且多跳网络可能增加延迟。

4. 我选择的答案

B

5. 官方答案

B

6. 结论比较

我的分析与官方答案一致。选项 B 利用 Shared VPC 提供了最佳的网络性能 (低延迟) 和管理效率 (低运维开销)，同时满足了将 VM 迁移到 Compute Engine 并支持未来在独立项目中进行现代化的需求。

Professional Cloud Architect (2026/06/02)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat

微信: "Examtopics"



Question #233

Topic 1

Company Overview -

KnightMotives is a car manufacturer specializing in autonomous, self-driving vehicles, including Battery Electric Vehicles (BEVs), hybrids and traditional internal combustion engine (ICE) vehicles. While KnightMotives has made strides with the in-vehicle experience in their BEV fleet, the hybrid and ICE vehicles have yet to implement these new systems and are viewed poorly by critics and drivers. The lack of modern in-vehicle technology in hybrid and ICE vehicles has resulted in declining sales and customer satisfaction.

KnightMotives wants to modernize the consumer experience across all vehicles within five years. Artificial Intelligence offers a unique opportunity to revolutionize the in-vehicle experience, as well as the shopping buying and service/maintenance experience. Investment in this new technology will require a shift in financial priorities on a global scale.

KnightMotives also wants to improve their online ordering system, which is unreliable. Systems for customers to build their vehicle online for acquisition through a dealer are not delivering the data or reliability that dealers need, causing a strain in the relationship between KnightMotives and dealers. Service technicians and sales staff need better tooling to enhance dealer successes, including built-to-order vehicles.

Solution Concept -

KnightMotives wants to shift from manufacturing cars to creating a complete and compelling "automotive experience." Then strategy prioritizes delivering a consistent experience across all models, developing AI-powered features, generating new revenue from data monetization, adopting a digital focus to differentiate their brand from competitors, and developing better tools for mechanics and salespeople.

Existing Technical Environment -

KnightMotives's IT is largely on-premises with some applications on major cloud platforms. Their supply chain runs on an outdated mainframe, and Enterprise Resource Planning (ERP) is also outdated, making new promotions and dealer discounts difficult to implement. Dealers have no budget for new equipment. There is fragmentation across vehicles with multiple code bases, and significant technical debt from supporting backwards compatibility. Network connectivity to manufacturing plants and vehicle connectivity in rural areas are challenges.

Business Requirements -

Key business requirements include fostering a personalized relationship with the driver and delivering a cohesive experience across all models. Creating a better build-to-order model will reduce time on the lot and provide transparency for both dealers

and customers. Additionally, KnightMotives seeks to monetize corporate data to finance new technology investments, as their current AI infrastructure is obsolete and corporate data remains siloed. Security is a paramount concern due to past data breaches. Adherence to European Union (EU) data protection regulations, especially for emerging autonomous platforms, is critical.

KnightMotives plans to make significant investments in fully autonomous driving capabilities, with initial implementation targeting regions with favorable regulatory environments. Prioritizing employee upskilling, attracting top-tier talent, and fostering better communication between business and technical teams are also critical objectives.

Technical Requirements -

- Modernizing the in-vehicle experience includes developing a consistent user experience (UX) that seamlessly integrates AI-powered features across all models, updating in-vehicle hardware and software in legacy models to support new UX features and AI capabilities, and ensuring reliable network connectivity, especially in rural areas, to support real-time AI features and data transmission.
- Network upgrades are necessary to support increased data traffic and improve connectivity between plants and headquarters.
- IT infrastructure modernization requires adopting a hybrid cloud strategy to leverage the benefits of both on-premises and cloud infrastructure, and gradually modernizing or replacing legacy systems to improve efficiency and agility.
- Autonomous vehicle development and testing requires investing in cutting-edge AI and machine learning technologies, building a robust simulation environment, and ensuring compliance with evolving regulations related to autonomous vehicles.
- Data monetization and insights requires implementing a robust data management platform, strict data security and privacy measures, and a scalable AI/ML infrastructure.
- Increased focus on security and risk management involves implementing a comprehensive security framework to protect against cyber threats and data breaches, developing an incident response plan, and providing security awareness training to employees.
- Providing a delightful experience for dealers and customers requires improving the online build-to-order system; developing modern dealer tools to streamline dealer operations, including sales, service, and inventory management; and implementing a comprehensive Customer Relationship Management (CRM) system to track customer interactions, personalize experiences, and improve customer satisfaction.

Executive Statement -

KnightMotives is committed to enhancing safety and saving lives by leveraging an extensive body of data — encompassing driving, road conditions, behavioral studies, and crash safety statistics — to create compelling digital experiences for drivers. Our AI consistently outperforms national safety statistics, ensuring the unique and coveted KnightMotives experience is aligned across all our vehicle models.

Michael Knight, KnightMotives CEO

For this question, refer to the KnightMotives Automotive case study. KnightMotives management wants to upskill their engineering teams. They want each team to experiment with one specific technology at a time in a sandbox environment in Google Cloud. KnightMotives management also wants to prevent any experimental projects from going into production and creating shadow IT. They want you to design a solution that supports these training objectives and follows Google-recommended practices. What should you do?

Company Overview -

KnightMotives 是一家专注于自动驾驶汽车的汽车制造商，产品包括纯电动汽车 (BEV)、混合动力汽车和传统内燃机 (ICE) 汽车。虽然 KnightMotives 在其纯电动车队的车内体验方面取得了长足进步，但混合动力和内燃机汽车尚未实施这些新系统，并且被评论家和驾驶员看衰。混合动力和内燃机汽车缺乏现代车内技术，导致销量和客户满意度下降。

KnightMotives 希望在五年内实现所有车辆消费者体验的现代化。人工智能提供了一个独特的机会来彻底改变车内体验，以及购物、购买和服务/维护体验。对这项新技术的投资将需要全球范围内的财务优先事项发生转变。

KnightMotives 还希望改进其不可靠的在线订购系统。供客户在线构建车辆并通过经销商获取的系统无法提供经销商所需的数据或可靠性，从而导致 KnightMotives 与经销商之间的关系紧张。服务技术人员和销售员需要更好的工具来提升经销商的成功率，包括按订单生产的车辆。

Solution Concept -

KnightMotives 希望从制造汽车转变为创造完整且引人入胜的“汽车体验”。该战略优先考虑在所有车型中提供一致的体验，开发人工智能驱动的功能，通过数据货币化产生新的收入，采用数字化重心以区别于竞争对手，并为机械师和销售员开发更好的工具。

Existing Technical Environment -

KnightMotives 的 IT 架构主要位于本地，部分应用程序位于主要云平台上。他们的供应链运行在过时的大型机上，企业资源规划 (ERP) 也已过时，使得新的促销活动和经销商折扣难以实施。经销商没有购买新设备的预算。车辆之间存在碎片化问题，拥有多个代码库，并且因支持向后兼容性而产生了巨大的技术债务。制造工厂的网络连接以及农村地区的车辆连接都是挑战。

Business Requirements -

关键业务需求包括培养与驾驶员的个性化关系，并在所有车型中提供具有凝聚力的体验。建立更好的按订单生产模式将减少库存时间，并为经销商和客户提供透明度。此外，KnightMotives 寻求将企业数据货币化以资助新技术投资，因为他们目前的人工智能基础设施已过时，且企业数据仍然处于孤岛状态。由于过去的的数据泄露事件，安全性是首要关注点。遵守欧盟 (EU) 数据保护法规，特别是对于新兴的自动驾驶平台，至关重要。

KnightMotives 计划在完全自动驾驶能力方面进行重大投资，初步实施将针对监管环境有利的地区。优先考虑员工技能提升、吸引顶尖人才以及促进业务团队与技术团队之间更好的沟通也是关键目标。

Technical Requirements -

- 现代化车内体验包括开发一致的用户体验 (UX)，在所有车型中无缝集成人工智能驱动的功能，更新旧车型中的车内硬件和软件以支持新的 UX 功能和人工智能能力，并确保可靠的网络连接（尤其是在农村地区），以支持实时人工智能功能和数据传输。
- 必须进行网络升级，以支持增加的数据流量并改善工厂与总部之间的连接。
- IT 基础设施现代化需要采用混合云战略，以利用本地和云基础设施的优势，并逐步现代化或更换遗留系统以提高效率和敏捷性。
- 自动驾驶汽车的开发和测试需要投资尖端的人工智能和机器学习技术，构建强大的模拟环境，并确保遵守与自动驾驶汽车相关的不断演变的法规。
- 数据货币化和洞察需要实施强大的数据管理平台、严格的数据安全和隐私措施，以及可扩展的 AI/ML 基础设施。
- 加强对安全和风险管理的关注涉及实施全面的安全框架以防止网络威胁和数据泄露，制定事件响应计划，并为员工提供安全意识培训。
- 为经销商和客户提供愉悦的体验需要改进在线按订单生产系统；开发现代经销商工具以简化经销商运营，包括销售、服务和库存管理；并实施全面的客户关系管理 (CRM) 系统以跟踪客户互动、个性化体验并提高客户满意度。

Executive Statement -

KnightMotives 致力于通过利用大量数据——包括驾驶、路况、行为研究和碰撞安全统计数据——来增强安全性并挽救生命，从而为驾驶员创造引人入胜的数字体验。我们的人工智能始终优于国家安全统计数据，确保所有车型都具备独特且令人向往的 KnightMotives 体验。

Michael Knight, KnightMotives 首席执行官

针对这个问题，请参考 KnightMotives 汽车案例研究。KnightMotives 管理层希望提升其工程团队的技能。他们希望每个团队一次在 Google Cloud 的沙箱环境中试验一种特定技术。KnightMotives 管理层还希望防止任何实验性项目进入生产环境并产生影子 IT。他们希望您设计一个支持这些培训目标并遵循 Google 推荐做法的解决方案。您应该怎么做？

A. Create a request form where engineers can request a sandbox environment for a specific technology. Automate the creation of a project with only the relevant APIs enabled and lower the default API quota. Grant IAM roles related to this scope to the requesting team. Ensure the project is automatically deleted after a predefined amount of time.

创建一个申请表，工程师可以在其中申请特定技术的沙箱环境。自动创建一个仅启用了相关 API 并降低了默认 API 配额的项目。将与此范围相关的 IAM 角色授予申请团队。确保项目在预定义的时间后自动删除。

B. Create a request form where engineers can request a sandbox environment and automate the creation of a project in which the requesting engineer obtains full permissions. Within the details of the request form, highlight the expectation of keeping costs under control and the scope limited to the requested services.

创建一个申请表，工程师可以在其中申请沙箱环境，并自动创建一个申请工程师获得完全权限的项目。在申请表的详细信息中，强调控制成本和将范围限制在所申请服务内的期望。

C. Create a separate billing account for all sandbox projects. Grant all engineers the role of Billing Account User on this billing account. Create a folder called Sandboxes in the Organization's Resource Manager. Grant all users the Project Creator role on this folder.

为所有沙箱项目创建一个单独的计费账户。授予所有工程师该计费账户的 Billing Account User 角色。在组织的资源管理器中创建一个名为 Sandboxes 的文件夹。授予所有用户该文件夹的 Project Creator 角色。

D. Create a secondary Google Cloud organization which is to be used for R&D, separate from the production organization. Create a folder for each team under this organization. Create a project for each team member in the relevant folder. Grant each team member full access to their dedicated project. Grant each team manager the permission of Security Admin on the respective folder. Have them enable the relevant APIs in each team member's project.

创建一个用于研发的辅助 Google Cloud 组织，与生产组织分开。在该组织下为每个团队创建一个文件夹。在相关文件夹中为每个团队成员创建一个项目。授予每个团队成员对其专用项目的完全访问权限。授予每个团队经理相应文件夹的 Security Admin 权限。让他们在每个团队成员的项目中启用相关的 API。

Correct Answer: A

正确答案：A

本题考察的知识点

云资源治理与沙箱策略 (Cloud Governance & Sandbox Strategy): 如何在企业组织结构中设计安全的实验环境。

最小权限原则 (Least Privilege): 通过 IAM 和 API 范围限制，确保用户只能访问其学习所需的特定资源。

防止影子 IT (Preventing Shadow IT): 通过生命周期管理（如自动删除）防止临时资源演变为不受管的生产资源。

成本控制 (Cost Control): 利用配额 (Quotas) 限制资源消耗。

独立思考与分析

题目中的关键需求包括：1. **技能提升 (Upskilling):** 工程师需要实验环境。2. **特定范围:** 每次只实验“一种特定技术”。3. **防止生产化/影子 IT:** 实验项目不能变成生产项目，不能长期存在。4. **Google 推荐实践:** 自动化、安全、可控。

选项分析

A. Create a request form... Automate the creation... only relevant APIs... lower default API quota... automatically deleted...
(创建一个申请表... 自动创建... 仅启用相关 API... 降低默认配额... 自动删除...)

正确。

针对性强: 通过自动化脚本仅启用与申请技术相关的 API，严格限制了实验范围，符合“一次一种技术”的要求。

防止影子 IT: “预定义时间后自动删除”是防止实验项目变成长期运行的影子 IT 的最有效技术手段。

成本与安全: 降低配额限制了潜在的滥用和高额账单，同时也使得该环境在物理上不适合承载生产负载。

B. ...requesting engineer obtains full permissions... highlight the expectation... (...申请工程师获得完全权限... 强调期望...)
错误。

依赖人治而非技防： 仅在表单中“强调期望”无法从技术上阻止工程师将项目用于生产或长期保留。

权限过大： 给予完全权限（Full Permissions）违反了最小权限原则，工程师可以开启任何服务，不符合“专注一种技术”的限制。

C. ...Grant all engineers the role of Billing Account User... Grant all users the Project Creator role... (...授予所有工程师 Billing Account User 角色... 授予所有用户 Project Creator 角色...)
错误。

失控风险： 允许所有用户作为 Project Creator 随意创建项目，意味着他们自动成为项目的所有者（Owner），拥有最高权限。这无法限制技术范围，也无法强制项目生命周期。

影子 IT 温床： 没有自动清理机制，这些项目很容易被遗忘并长期运行。

D. Create a secondary Google Cloud organization... (...创建一个辅助的 Google Cloud 组织...)

错误。

过度设计： 为了培训目的创建一个全新的 Organization 会带来巨大的管理开销（如独立的身份验证、计费管理等），不符合敏捷和低运维成本的最佳实践。

效率低下： 让经理手动启用 API 是瓶颈所在，缺乏自动化。

未解决生命周期问题： 即使在辅助组织中，如果没有自动删除策略，依然会产生大量的废弃资源（影子 IT）。

我的答案

A

官方答案

A

答案比较

我的选择与官方答案一致。选项 A 提供了最全面的控制措施：通过限制 API 范围满足学习特定技术的需求，通过降低配额防止滥用，通过自动删除彻底杜绝影子 IT，是符合 Google Cloud 架构设计原则的最佳方案。

Professional Cloud Architect (2026/06/02)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat

微信: "Examtopics"



Question #234

Topic 1

Company Overview -

KnightMotives is a car manufacturer specializing in autonomous, self-driving vehicles, including Battery Electric Vehicles (BEVs), hybrids and traditional internal combustion engine (ICE) vehicles. While KnightMotives has made strides with the in-vehicle experience in their BEV fleet, the hybrid and ICE vehicles have yet to implement these new systems and are viewed poorly by critics and drivers. The lack of modern in-vehicle technology in hybrid and ICE vehicles has resulted in declining sales and customer satisfaction.

KnightMotives wants to modernize the consumer experience across all vehicles within five years. Artificial Intelligence offers a unique opportunity to revolutionize the in-vehicle experience, as well as the shopping, buying and service/maintenance experience. Investment in this new technology will require a shift in financial priorities on a global scale.

KnightMotives also wants to improve their online ordering system, which is unreliable. Systems for customers to build their vehicle online for acquisition through a dealer are not delivering the data or reliability that dealers need, causing a strain in the relationship between KnightMotives and dealers. Service technicians and sales staff need better tooling to enhance dealer successes, including built-to-order vehicles.

Solution Concept -

KnightMotives wants to shift from manufacturing cars to creating a complete and compelling "automotive experience." Their strategy prioritizes delivering a consistent experience across all models, developing AI-powered features, generating new revenue from data monetization, adopting a digital focus to differentiate their brand from competitors, and developing better tools for mechanics and salespeople.

Existing Technical Environment -

KnightMotives's IT is largely on-premises with some applications on major cloud platforms. Their supply chain runs on an outdated mainframe, and Enterprise Resource Planning (ERP) is also outdated, making new promotions and dealer discounts difficult to implement. Dealers have no budget for new equipment. There is fragmentation across vehicles with multiple code bases, and significant technical debt from supporting backwards compatibility. Network connectivity to manufacturing plants and vehicle connectivity in rural areas are challenges.

Business Requirements -

Key business requirements include fostering a personalized relationship with the driver and delivering a cohesive experience across all models. Creating a better build-to-order model will reduce time on the lot and provide transparency for both dealers

and customers. Additionally, KnightMotives seeks to monetize corporate data to finance new technology investments, as their current AI infrastructure is obsolete and corporate data remains siloed. Security is a paramount concern due to past data breaches. Adherence to European Union (EU) data protection regulations, especially for emerging autonomous platforms, is critical.

KnightMotives plans to make significant investments in fully autonomous driving capabilities, with initial implementation targeting regions with favorable regulatory environments. Prioritizing employee upskilling, attracting top-tier talent, and fostering better communication between business and technical teams are also critical objectives.

Technical Requirements -

- Modernizing the in-vehicle experience includes developing a consistent user experience (UX) that seamlessly integrates AI-powered features across all models, updating in-vehicle hardware and software in legacy models to support new UX features and AI capabilities, and ensuring reliable network connectivity, especially in rural areas, to support real-time AI features and data transmission.
- Network upgrades are necessary to support increased data traffic and improve connectivity between plants and headquarters.
- IT infrastructure modernization requires adopting a hybrid cloud strategy to leverage the benefits of both on-premises and cloud infrastructure, and gradually modernizing or replacing legacy systems to improve efficiency and agility.
- Autonomous vehicle development and testing requires investing in cutting-edge AI and machine learning technologies, building a robust simulation environment, and ensuring compliance with evolving regulations related to autonomous vehicles.
- Data monetization and insights requires implementing a robust data management platform, strict data security and privacy measures, and a scalable AI/ML infrastructure.
- Increased focus on security and risk management involves implementing a comprehensive security framework to protect against cyber threats and data breaches, developing an incident response plan, and providing security awareness training to employees.
- Providing a delightful experience for dealers and customers requires improving the online build-to-order system; developing modern dealer tools to streamline dealer operations, including sales, service, and inventory management; and implementing a comprehensive Customer Relationship Management (CRM) system to track customer interactions, personalize experiences, and improve customer satisfaction.

Executive Statement -

KnightMotives is committed to enhancing safety and saving lives by leveraging an extensive body of data — encompassing driving, road conditions, behavioral studies, and crash safety statistics — to create compelling digital experiences for drivers. Our AI consistently outperforms national safety statistics, ensuring the unique and coveted KnightMotives experience is aligned across all our vehicle models.

Michael Knight, KnightMotives CEO

For this question, refer to the KnightMotives Automotive case study. KnightMotives has developed and deployed a model on Vertex AI that can provide personalized recommendations in the new car configuration application. Customers will receive optional equipment recommendations that best suit their persona. Previous usage data from the car configuration application has been used for model training features. You know from past experience that customer behavior can change over time. For example, in times of economic certainty and rising stock markets, customers tend to purchase more expensive options. You want to detect when customer behavior gradually changes over time so you can adjust the model. What should you do?

Company Overview -

KnightMotives 是一家专门生产自动驾驶汽车的汽车制造商，包括纯电动汽车 (BEV)、混合动力汽车和传统内燃机 (ICE) 汽车。虽然 KnightMotives 在其 BEV 车队的车内体验方面取得了长足进步，但混合动力和 ICE 汽车尚未实施这些新系统，并且受到评论家和驾驶员的差评。混合动力和 ICE 汽车缺乏现代车内技术导致销量和客户满意度下降。

KnightMotives 希望在五年内实现所有车辆消费者体验的现代化。人工智能提供了一个独特的机会来彻底改变车内体验，以及购

物、购买和服务/维护体验。对这项新技术的投资将需要全球范围内的财务优先事项转变。

KnightMotives 还希望改进其不可靠的在线订购系统。供客户在线构建车辆并通过经销商获取的系统无法提供经销商所需的数据或可靠性，导致 KnightMotives 与经销商之间的关系紧张。服务技术人员和销售员需要更好的工具来提高经销商的成功率，包括按订单生产的车辆。

Solution Concept -

KnightMotives 希望从制造汽车转变为创造完整且引人入胜的“汽车体验”。其战略优先考虑在所有车型中提供一致的体验，开发人工智能驱动的功能，通过数据变现产生新的收入，采用数字化重心以区别于竞争对手，并为机械师和销售员开发更好的工具。

Existing Technical Environment -

KnightMotives 的 IT 主要位于本地，部分应用程序位于主要云平台上。他们的供应链运行在过时的大型机上，企业资源规划 (ERP) 也已过时，使得新的促销和经销商折扣难以实施。经销商没有预算购买新设备。车辆之间存在碎片化，具有多个代码库，并且因支持向后兼容性而背负着巨大的技术债务。与制造工厂的网络连接以及农村地区的车辆连接都是挑战。

Business Requirements -

关键业务需求包括建立与驾驶员的个性化关系，并在所有车型中提供具有凝聚力的体验。创建一个更好的按订单生产模式将减少车辆在停车场的停留时间，并为经销商和客户透明。此外，KnightMotives 寻求将企业数据变现以资助新技术投资，因为他们当前的人工智能基础设施已过时，且企业数据仍然是孤立的。由于过去的的数据泄露事件，安全性是首要关注点。遵守欧盟 (EU) 数据保护法规，特别是对于新兴的自动驾驶平台，至关重要。

KnightMotives 计划在完全自动驾驶能力方面进行重大投资，初步实施将针对监管环境有利的地区。优先考虑员工技能提升，吸引顶尖人才，并促进业务团队与技术团队之间更好的沟通也是关键目标。

Technical Requirements -

- 现代化车内体验包括开发一致的用户体验 (UX)，将人工智能驱动的功能无缝集成到所有车型中，更新旧款车型的车内硬件和软件以支持新的 UX 功能和人工智能能力，并确保可靠的网络连接，特别是在农村地区，以支持实时人工智能功能和数据传输。
- 网络升级对于支持增加的数据流量和改善工厂与总部之间的连接是必要的。
- IT 基础设施现代化需要采用混合云策略，以利用本地和云基础设施的优势，并逐步现代化或更换遗留系统以提高效率和敏捷性。
- 自动驾驶汽车的开发和测试需要投资尖端的人工智能和机器学习技术，构建强大的模拟环境，并确保遵守与自动驾驶汽车相关的不断演变的法规。
- 数据变现和洞察需要实施强大的数据管理平台，严格的数据安全和隐私措施，以及可扩展的 AI/ML 基础设施。
- 加强对安全和风险管理的关注涉及实施全面的安全框架以防止网络威胁和数据泄露，制定事件响应计划，并向员工提供安全意识培训。
- 为经销商和客户愉悦的体验需要改进在线按订单生产系统；开发现代经销商工具以简化经销商运营，包括销售、服务和库存管理；并实施全面的客户关系管理 (CRM) 系统以跟踪客户互动，个性化体验并提高客户满意度。

Executive Statement -

KnightMotives 致力于通过利用大量数据——包括驾驶、路况、行为研究和碰撞安全统计数据——来增强安全性并挽救生命，从而为驾驶员创造引人入胜的数字体验。我们的人工智能始终优于国家安全统计数据，确保独特且令人垂涎的 KnightMotives 体验在我们所有的车型中保持一致。

Michael Knight, KnightMotives 首席执行官

对于这个问题，请参考 KnightMotives 汽车案例研究。KnightMotives 在 Vertex AI 上开发并部署了一个模型，可以在新车配置应用程序中提供个性化推荐。客户将收到最适合其角色的可选设备推荐。来自汽车配置应用程序的过往使用数据已被用于模型训练特征。根据以往的经验，你知道客户行为可能会随着时间的推移而改变。例如，在经济确定和股市上涨时期，客户倾向于购买更昂贵的选项。你想检测客户行为何时随时间逐渐发生变化，以便调整模型。你应该怎么做？

- A. Configure Model Monitoring, and select training-serving skew detection.
配置模型监控 (Model Monitoring)，并选择训练-服务偏差检测 (training-serving skew detection)。

B. Configure Model Monitoring, and select prediction drift detection.
配置模型监控 (Model Monitoring)，并选择预测漂移检测 (prediction drift detection)。

C. Configure Dataplex auto data quality on the prediction request data features using row-level rules.
在预测请求数据特征上配置 Dataplex 自动数据质量，使用行级规则。

D. Configure Dataplex auto data quality on the prediction request data features using aggregate rules.
在预测请求数据特征上配置 Dataplex 自动数据质量，使用聚合规则。

Correct Answer: B

Correct Answer: B

Community vote distribution

Community vote distribution

B (100%)

此题考察的知识点

Vertex AI Model Monitoring (模型监控): 这是 Google Cloud 上用于监控机器学习模型在生产环境中表现的核心服务。

Prediction Drift (预测漂移) vs. Training-Serving Skew (训练-服务偏差):

Skew (偏差): 通常指训练数据和服务数据之间的分布差异。这通常发生在模型刚部署时，或者数据处理管道不一致时。

Drift (漂移): 指生产环境中的数据分布随时间推移发生的逐渐变化。这正是题目中描述的“随着时间推移，客户行为发生变化”的情况。

Dataplex Data Quality: 主要用于数据治理，检查数据的完整性、准确性和一致性（如非空检查、格式检查），而不是用于检测统计分布的漂移。

独立思考与分析

题目描述了一个部署在 Vertex AI 上的模型，用于根据客户画像推荐汽车配置。关键痛点是“客户行为会随着时间推移而改变”（例如经济状况影响购买力），导致数据分布发生变化。我们需要检测这种“随时间逐渐发生的变化”。

1. 分析选项 A (Training-serving skew detection):
Skew 检测主要用于比较训练数据和服务数据之间的静态差异。虽然如果现在的行为变了，确实会与训练数据产生偏差，但 Skew 更多用于检测部署初期的不一致或管道问题。
题目强调的是“gradually changes over time”（随时间逐渐变化），这是 Drift (漂移) 的典型定义。

2. 分析选项 B (Prediction drift detection):
正确。Prediction Drift (预测漂移) 专门用于监控模型在生产环境中接收到的数据（特征或预测结果）的统计分布是否随时间发生了显著变化。
当客户的购买偏好因经济环境改变而改变时，输入特征（如偏好选项）的分布会发生漂移。Vertex AI Model Monitoring 的 Drift detection 正是为了解决这个问题设计的。

3. 分析选项 C (Dataplex auto data quality - row-level):
错误。Dataplex 自动数据质量主要用于定义规则来检查数据的有效性（例如：价格必须大于0，ID不能为空）。行级规则无法检测整个数据集的统计分布变化（即漂移）。

4. 分析选项 D (Dataplex auto data quality - aggregate rules):
错误。虽然聚合规则可以计算平均值等统计量，但 Dataplex 并不是为 ML 模型监控设计的工具。它缺乏专门的统计测试（如 Jensen-Shannon 散度）来自动检测复杂的分布漂移，且无法直接集成到 Vertex AI 的模型反馈闭环中。使用 Vertex AI 原生的 Model Monitoring 是最佳实践。

我选择的答案

B. Configure Model Monitoring, and select prediction drift detection.

官方答案

B. Configure Model Monitoring, and select prediction drift detection.

结论比较

我的分析与官方答案一致。题目中的关键词是“customer behavior gradually changes over time”（客户行为随时间逐渐变化）。在机器学习运维（MLOps）和 Vertex AI 的语境下，随时间推移的数据分布变化被称为**Drift（漂移）**。因此，配置 Prediction Drift Detection 是最直接且正确的解决方案。

Professional Cloud Architect (2026/06/02)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430> 

微信: "Examtopics"



Question #235

Topic 1

Your team plans to use Vertex AI to develop and deploy machine learning models for various use cases for fraud detection, product recommendations, and customer churn prediction. You want to enhance the security posture of the Vertex AI and Workbench environment by restricting data exfiltration. What should you do?

您的团队计划使用 Vertex AI 开发和部署机器学习模型，用于欺诈检测、产品推荐和客户流失预测等各种用例。您希望通过限制数据渗漏来增强 Vertex AI 和 Workbench 环境的安全态势。您应该怎么做？

A. Enable Private Google Access for the VPC network to allow Vertex AI services to access public Google services without traversing the public internet.

为 VPC 网络启用专用 Google 访问通道 (Private Google Access)，以允许 Vertex AI 服务访问公共 Google 服务，而无需经过公共互联网。

B. Enable VPC Flow Logs to monitor network traffic to and from Vertex AI services and to identify suspicious activity.

启用 VPC 流日志 (VPC Flow Logs) 以监控进出 Vertex AI 服务的网络流量并识别可疑活动。

C. Create a service perimeter and include ml.googleapis.com and document.googleapis.com as protected services.

创建一个服务边界，并将 ml.googleapis.com 和 document.googleapis.com 作为受保护的服务包含在内。

D. Create a service perimeter and include aiplatform.googleapis.com and notebooks.googleapis.com as protected services.

创建一个服务边界，并将 aiplatform.googleapis.com 和 notebooks.googleapis.com 作为受保护的服务包含在内。

Correct Answer: D

正确答案: D

题目解析：Vertex AI 数据防泄露安全配置

1. 考察知识点

VPC Service Controls (VPC-SC): 这是 Google Cloud 中用于定义安全边界的核心功能，专门用于防止受保护服务（如 Vertex AI, Cloud Storage 等）的数据泄露 (Data Exfiltration)。

Vertex AI 服务架构: 了解 Vertex AI 及其组件（如 Workbench）对应的底层 API 服务名称。

安全控制层级: 区分网络连接性配置 (Private Google Access)、监控审计 (Flow Logs) 与强制性访问控制边界 (Service Perimeter) 的区别。

2. 选项分析

选项 A 错误:

Private Google Access 的作用是允许没有外部 IP 的 VM 访问 Google 的公共 API。虽然它确保流量不经过公共互联网，但它并不具备“防止数据泄露”的功能。启用了 Private Google Access 的内部 VM 仍然可以将数据上传到组织外部的 Google Cloud 资源（例如攻击者个人的存储桶），除非有 VPC Service Controls 的限制。

选项 B 错误：

VPC Flow Logs 用于记录网络流量元数据，主要用于监控、取证和故障排查。它是一种“被动”的观察工具，无法主动**限制**或拦截数据泄露行为。题目要求的是实施限制措施，而非仅仅监控。

选项 C 错误：

虽然创建**服务边界 (Service Perimeter)** 是防止数据泄露的正确手段，但此选项包含的 API 不对应题目中的服务。

`ml.googleapis.com` 是旧版 AI Platform (Classic) 的 API，`document.googleapis.com` 是 Document AI 的 API。题目明确使用的是 Vertex AI，因此这些 API 无法保护目标环境。

选项 D 正确：

本选项正确使用了 **VPC Service Controls** 创建服务边界，并选择了正确的 API：

`aiplatform.googleapis.com`：这是 **Vertex AI** 的核心 API 服务。

`notebooks.googleapis.com`：这是 **Vertex AI Workbench** (Managed Notebooks) 的 API 服务。

将这两个服务纳入服务边界，可以强制执行上下文感知的访问控制，防止数据被复制到边界之外，完全符合题目关于“限制数据泄露”的要求。

3. 我的答案

D

4. 官方答案

D

5. 答案比较与结论

我的分析与官方答案一致。本题的关键在于识别出 VPC Service Controls 是防止数据泄露的标准工具，并且能够准确对应 Vertex AI 和 Workbench 所使用的 API 服务名称（`aiplatform` 和 `notebooks`）。

Professional Cloud Architect (2026/06/02)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat

微信: "Examtopics"



Question #236

Topic 1

You have an application that uses Vertex AI Feature Store to manage and serve product features for real-time recommendations. You want to monitor the performance and health of the application. You need to understand the overall duration of a request. What should you do?

你有一个应用程序，使用 Vertex AI Feature Store 来管理和提供用于实时推荐的产品特征。你想要监控该应用程序的性能和运行状况。你需要了解请求的总持续时间。你应该怎么做？

- A. Observe the Request size in your featurestore.
观察特征存储中的请求大小。
- B. Monitor the Queries per second for your featurestore.
监控特征存储的每秒查询数。
- C. Measure the Latency of your requests.
测量请求的延迟。
- D. Track the Online serving throughput of your requests.
跟踪请求的在线服务吞吐量。

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布

D (100%)

题目分析：Vertex AI Feature Store 性能监控

1. 本题考察的知识点

本题主要考察 **Google Cloud Vertex AI Feature Store** 的监控与可观测性 (Observability)，特别是针对**在线服务 (Online Serving)** 性能指标的理解。核心在于区分不同的监控指标 (Metrics) 所代表的物理含义，例如延迟 (Latency)、吞吐量 (Throughput)、每秒查询数 (QPS) 和请求大小 (Request Size) 的区别。

2. 独立思考与分析

题目场景是使用 Vertex AI Feature Store 进行实时推荐，需要监控应用程序的性能和健康状况。关键需求是“**了解请求的总持续时间 (understand the overall duration of a request)**”。

在系统监控领域（通常参考 SRE 的黄金指标），我们需要将指标与需求对应：

持续时间（Duration） 直接对应于 **延迟（Latency）**。它是指从发送请求到接收到响应所花费的时间。

流量（Traffic）对应于 QPS。

容量/吞吐（Throughput）对应于数据传输速率。

因此，要测量“持续时间”，必须查看延迟指标。

3. 选项逐个分析

A. Observe the Request size in your featurestore. (观察特征存储中的请求大小) - 错误

请求大小（Request size）测量的是数据包的字节数（Bytes）。虽然请求大小可能会影响处理时间（大请求通常处理得更慢），但它本身不是时间度量，无法直接告诉你请求花费了多长时间。

B. Monitor the Queries per second for your featurestore. (监控特征存储的每秒查询数) - 错误

每秒查询数（QPS）是衡量系统负载或流量的指标。它告诉你系统有多忙，但不能告诉你每个单独的请求处理得有多快。高 QPS 可能会导致高延迟，但 QPS 本身不是持续时间。

C. Measure the Latency of your requests. (测量请求的延迟) - 正确

延迟（Latency） 的定义就是处理一个请求所需的时间（Duration）。在 Vertex AI Feature Store 的 Cloud Monitoring 指标中，`server_latency` 正是用来衡量在线服务请求处理时长的。这是直接回答题目“overall duration”的指标。

D. Track the Online serving throughput of your requests. (跟踪请求的在线服务吞吐量) - 错误

吞吐量（Throughput）通常指单位时间内处理的数据量（如 MB/s）或请求完成的速率。虽然它与性能有关，但它侧重于系统的处理能力（Capacity），而不是单个请求的具体耗时（Duration）。

4. 我选的答案

C

5. 官方的答案

C

6. 答案比较与反思

我的选择与官方答案一致。

原因说明： 题目中的关键词是 "duration"（持续时间）。在计算机科学和云监控中，衡量时间跨度的标准指标就是 "Latency"（延迟）。其他选项分别衡量的是数据量（Size）、请求频率（QPS）和处理速率（Throughput），均不符合题目关于“时间”的询问。

Professional Cloud Architect (2026/06/02)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430> 

微信: "Examtopics"



Question #237

Topic 1

A large healthcare provider's primary electronic health record (EHR) application runs on Compute Engine instances with a Cloud SQL for PostgreSQL database, all located in the us-west1 region. A new regulatory mandate requires you to implement and document a business continuity plan (BCP). This plan must ensure that the EHR application can be fully recovered and operational in a different geographical region with a recovery time objective (RTO) of two hours and a recovery point objective (RPO) of 15 minutes. You need to design a disaster recovery strategy that meets these strict BCP requirements. What should you do?

一家大型医疗保健提供商的主要电子健康记录 (EHR) 应用程序运行在 Compute Engine 实例上, 并使用 Cloud SQL for PostgreSQL 数据库, 所有这些都位于 us-west1 区域。一项新的监管要求需要您实施并记录业务连续性计划 (BCP)。该计划必须确保 EHR 应用程序可以在不同的地理区域完全恢复并投入运行, 且恢复时间目标 (RTO) 为两小时, 恢复点目标 (RPO) 为 15 分钟。您需要设计一个满足这些严格 BCP 要求的灾难恢复策略。您应该怎么做?

A. Deploy active managed instance groups (MIGs) in both us-west1 and us-east1, fronted by a global external HTTP(S) Load Balancer. For the database, use a cross-region read replica in us-east1, and rely on load balancer health checks to automatically fail over all traffic during an outage.

在 us-west1 和 us-east1 中部署活动托管实例组 (MIG), 并由全球外部 HTTP(S) 负载均衡器作为前端。对于数据库, 在 us-east1 中使用跨区域只读副本, 并依靠负载均衡器运行状况检查在中断期间自动将所有流量进行故障转移。

B. Use Terraform to define the application's compute infrastructure. During a disaster, configure the Cloud SQL database in us-west1 to use a cross-region read replica in us-east1, build the environment in us-east1, and promote the replica.

使用 Terraform 定义应用程序的计算基础设施。在灾难期间, 配置 us-west1 中的 Cloud SQL 数据库以使用 us-east1 中的跨区域只读副本, 在 us-east1 中构建环境, 并提升该副本。

C. Take daily snapshots of the Compute Engine disks and Cloud SQL database. Copy these snapshots to a Cloud Storage bucket in us-east1. During a disaster, manually restore the virtual machines (VMs) and database from the latest snapshots. For Compute Engine disks and Cloud SQL database, take daily snapshots. Copy these snapshots to us-east1 Cloud Storage storage bucket. In a disaster, manually restore virtual machines (VM) and database from the latest snapshots.

D. Deploy a regional MIG in us-west1 for high availability, and rely on the Google Cloud SLA to ensure the region remains online.

在 us-west1 中部署区域性 MIG 以实现高可用性, 并依靠 Google Cloud SLA 确保该区域保持在线。

Correct Answer: A

正确答案: A

考察知识点

灾难恢复 (Disaster Recovery, DR) 策略设计: 如何根据 RTO (恢复时间目标) 和 RPO (恢复点目标) 选择合适的架构。

Cloud SQL 高可用与复制: 理解跨区域只读副本 (Cross-region read replica) 在灾难恢复中的作用。

全球负载均衡 (Global Load Balancing)：如何利用全球外部 HTTP(S) 负载均衡器实现跨区域流量管理和故障转移。

独立思考与分析

我们需要设计一个满足以下条件的 DR 方案：

RTO < 2小时：系统需要在2小时内恢复运行。

RPO < 15分钟：数据丢失不能超过15分钟。

跨区域恢复：必须在不同的地理区域恢复。

选项分析：

选项 A (正确)：

架构：在两个区域部署应用 (MIGs) 并使用全球负载均衡器，数据库使用跨区域只读副本。

RPO 分析：Cloud SQL 的跨区域只读副本使用异步复制，通常延迟在几秒到几分钟之间，完全满足 15分钟的 RPO 要求。

RTO 分析：应用服务器已经在备用区域部署（或者是热备/温备状态），负载均衡器可以快速切换流量。数据库副本提升为主实例的时间通常在几分钟内，远小于 2小时的 RTO。

结论：这是最符合 RTO 和 RPO 要求的方案。虽然 Cloud SQL 的故障转移通常需要手动提升副本（除非使用特定的自动化脚本或企业版高级功能），但题目强调的是架构设计是否能够满足 BCP 要求，此架构完全具备能力。

选项 B (错误)：

逻辑漏洞：选项提到“在灾难期间 (During a disaster)，配置 us-west1 的数据库使用跨区域副本”。这是不可能的。如果 us-west1 已经发生灾难（例如区域完全离线），你无法连接到主数据库来创建新的副本。副本必须在灾难发生之前就已经建立并持续同步，才能满足 RPO。

RPO 风险：即使主数据库在灾难时还能勉强读取，临时创建副本并同步数据的时间极长，无法保证 RPO。

选项 C (错误)：

RPO 不达标：选项建议“每日快照” (Daily snapshots)。这意味着如果灾难发生在快照生成后的第 23 小时，你将丢失 23 小时的数据。这对应的 RPO 是 24 小时，远超题目要求的 15 分钟。

选项 D (错误)：

不满足合规性：题目明确要求“必须确保应用程序可以在不同的地理区域完全恢复”。选项 D 仅在 us-west1 部署区域性 MIG，虽然提高了单区域的高可用性，但无法应对整个区域瘫痪的灾难，不符合跨区域容灾的强制要求。

我的选择

A

官方答案

A

对比与总结

我的选择与官方答案一致。此题的关键在于识别 RPO (数据新鲜度) 的要求。15分钟的 RPO 实际上排除了基于备份/快照的恢复方案（通常用于 RPO 为数小时或数天的场景），强制要求使用数据库复制技术 (Replication)。同时，选项 B 存在严重的逻辑错误（灾难发生后才去建立复制关系），因此 A 是唯一技术上可行且满足业务指标的方案。

Professional Cloud Architect (2026/06/02)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430> 

微信: "Examtopics"



Question #238

Topic 1

A financial services company is decommissioning one of its on-premises data centers. As part of this initiative, the company needs to perform a one-time migration of 500 TB of historical transaction archives to a Cloud Storage bucket for long-term retention. The data center's internet egress is 1 Gbps, which is shared with critical business operations. You must complete the secure data transfer within a 60-day window to meet the decommissioning deadline. What should you do?

一家金融服务公司正在退役其一个本地数据中心。作为该计划的一部分，公司需要将 500 TB 的历史交易归档一次性迁移到 Cloud Storage 存储桶中进行长期保留。该数据中心的互联网出口带宽为 1 Gbps，且与关键业务操作共享。您必须在 60 天的时间窗口内完成安全数据传输，以满足退役截止日期的要求。您应该怎么做？

A. Provision a Partner Interconnect connection with a 10 Gbps capacity to accelerate the data transfer, and then use Storage Transfer Service.

配置一个容量为 10 Gbps 的 Partner Interconnect 连接以加速数据传输，然后使用 Storage Transfer Service。

B. Write a script that uses the `gcloud storage cp --parallel` command to upload the data in chunks over the public internet during off-peak hours.

编写一个脚本，使用 `gcloud storage cp --parallel` 命令在非高峰时段通过公共互联网分块上传数据。

C. Use Storage Transfer Service to create an agent-based transfer job that moves the data from the on-premises file servers directly to the Cloud Storage bucket.

使用 Storage Transfer Service 创建一个基于代理的传输作业，将数据从本地文件服务器直接移动到 Cloud Storage 存储桶。

D. Order a Transfer Appliance, copy the data to the appliance using your high-speed local network, and ship it back to Google to upload the data into your Cloud Storage bucket.

订购一台 Transfer Appliance，使用您的高速本地网络将数据复制到该设备，然后将其寄回给 Google 以将数据上传到您的 Cloud Storage 存储桶中。

Correct Answer: D

正确答案: D

本题考察的知识点

Google Cloud 数据迁移策略 (Data Migration Strategies): 如何根据数据量、可用带宽、时间窗口和成本选择合适的迁移工具。

Transfer Appliance 的适用场景: 针对大规模数据 (TB 到 PB 级)、低带宽或带宽受限环境下的离线数据传输解决方案。

网络带宽与传输时间计算: 评估现有网络条件是否能满足迁移截止日期的要求。

独立思考与分析

首先，我们需要进行一个简单的带宽与时间计算来评估网络传输的可行性：

数据总量：500 TB = 500,000 GB = 4,000,000 Gigabits (Gb)。

理论最大带宽：1 Gbps。

理论最快传输时间： $4,000,000 \text{ Gb} / 1 \text{ Gbps} = 4,000,000 \text{ 秒} \approx 46.3 \text{ 天}$ 。

关键限制条件分析：

1. 虽然理论时间约为 46 天，但这假设了 100% 的带宽利用率。
2. 题目明确指出 1 Gbps 带宽是与“关键业务操作**共享**”的，这意味着迁移任务无法独占这 1 Gbps。如果只能使用 50% 的带宽，时间将翻倍至 92 天；如果只能使用 20%，时间将超过 200 天。
3. 题目要求在 **60 天内**完成，且数据中心正在“退役”（Decommissioning），这是一次性的迁移。

选项逐个分析

A. 配置一个容量为 10 Gbps 的 Partner Interconnect 连接以加速数据传输，然后使用 Storage Transfer Service。

错误。虽然 10 Gbps 的速度足以在几天内完成传输，但配置 Partner Interconnect 涉及到物理线路的铺设、服务商的协调以及 Google 侧的配置，通常需要数周甚至数月的时间（Lead time）。对于一个正在退役的数据中心进行“一次性”迁移，建立昂贵的长期物理专线既不经济，在时间上也可能来不及（算上交付时间）。

B. 编写一个脚本，使用 `gcloud storage cp --parallel` 命令在非高峰时段通过公共互联网分块上传数据。

错误。这是一个基于网络的传输方案。如前所述，即使全天候占用 1 Gbps 带宽也需要 46 天。如果限制在“非高峰时段”（例如每天 8-12 小时），传输时间将延长 2 到 3 倍，远远超过 60 天的截止日期。此外，脚本管理的可靠性不如专业迁移服务。

C. 使用 Storage Transfer Service 创建一个基于代理的传输作业，将数据从本地文件服务器直接移动到 Cloud Storage 存储桶。

错误。Storage Transfer Service (STS) 是一个很好的工具，但它仍然受限于物理链路的带宽。STS 无法突破 1 Gbps 共享带宽的物理瓶颈。在带宽受限且不稳定的情况下，仅靠软件层面的优化无法保证在 60 天内完成 500 TB 的数据传输。

D. 订购一台 Transfer Appliance，使用您的高速本地网络将数据复制到该设备，然后将其寄回给 Google 以将数据上传到您的 Cloud Storage 存储桶中。

正确。Transfer Appliance 是专门为带宽受限、数据量大（通常超过 20TB 或传输时间超过一周）的场景设计的**离线**迁移方案。

速度：使用本地高速网络（通常 10Gbps 或更高）将数据复制到设备非常快。

流程：订购和运输（几天）+ 本地拷贝（几天）+ 运回 Google（几天）+ Google 上传（几天）。整个周期通常在 2-3 周内，完全符合 60 天的要求。

安全性与影响：数据是加密存储的，且不占用原本紧张的 1 Gbps 互联网出口带宽，不会影响关键业务操作。

我的选择

D

官方答案

D

结论比较

我的选择与官方答案一致。在带宽受限（1 Gbps 共享）且数据量巨大（500 TB）的情况下，物理传输设备（Transfer Appliance）是唯一能确保在 60 天期限内完成迁移且不影响现有业务的可靠方案。

Professional Cloud Architect (2026/06/02)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430> 

微信: "Examtopics"



Question #239

Topic 1

Your company wants to optimize Google Cloud costs for their development and staging environments. These environments are workstations used by developers Monday through Friday, 9:00 AM to 6:00 PM local time. Currently, the environments run on a fleet of n1-standard-4 Compute Engine instances that operate 24/7, leading to a high monthly cost for resources that are idle more than 70% of the time. You need to implement a solution that significantly reduces the monthly cost of these non-production environments without impacting the development team's productivity during work hours. What should you do?

贵公司希望优化其开发和预发布环境的 Google Cloud 成本。这些环境是开发人员在当地时间周一至周五上午 9:00 到下午 6:00 使用的工作站。目前, 这些环境运行在一组 n1-standard-4 Compute Engine 实例上, 这些实例全天候 (24/7) 运行, 导致资源在超过 70% 的时间处于空闲状态, 从而产生了高昂的月度成本。您需要实施一种解决方案, 在不影响开发团队工作时间生产力的情况下, 显著降低这些非生产环境的月度成本。您应该怎么做?

- A. Schedule the virtual machines to start and stop to match your team's work schedule.
安排虚拟机根据团队的工作时间表启动和停止。
- B. Purchase three-year committed use discounts (CUDs) for the existing n1-standard-4 instances.
为现有的 n1-standard-4 实例购买三年承诺使用折扣 (CUD)。
- C. Upgrade all instances to the N2 machine series.
将所有实例升级到 N2 机器系列。
- D. Re-architect the environments to run on a regional managed instance group (MIG) with autoscaling enabled.
重新架构环境, 使其运行在启用了自动扩缩容功能的区域托管实例组 (MIG) 上。

Correct Answer: A

正确答案: A

题目分析: Compute Engine 成本优化与实例调度

1. 本题考察的知识点

Compute Engine 成本优化 (Cost Optimization): 如何针对非生产环境 (开发/测试) 减少不必要的开支。

实例调度 (Instance Scheduling): 利用 Google Cloud 的功能在特定时间段自动启动和停止虚拟机实例, 以节省计算资源费用。

承诺使用折扣 (Committed Use Discounts - CUDs): 理解 CUD 的适用场景 (长期稳定负载 vs 间歇性负载)。

托管实例组 (MIG) 与自动扩缩容: 理解其适用场景 (通常用于无状态应用, 而非个人开发工作站)。

2. 独立思考与分析

题目描述了一个非常典型的场景: 开发和暂存环境仅在工作日的工作时间 (周一至周五, 上午9点至下午6点) 使用, 其余时间闲置。目前实例 24/7 运行, 导致 70% 的时间是浪费的。

核心目标：在不影响工作的前提下显著降低成本。

计算逻辑：一周有 168 小时。工作时间约为 $9\text{小时} \times 5\text{天} = 45\text{小时}$ 。

使用率 = $45 / 168 \approx 26.8\%$ 。

闲置率 $\approx 73.2\%$ 。

如果我们在非工作时间关机，我们只需要支付约 27% 的计算费用（加上持续的磁盘存储费用）。这比任何针对 24/7 运行实例的折扣（如 CUD）都要划算得多。

3. 选项逐个分析

A. Schedule the virtual machines to start and stop to match your team's work schedule. (安排虚拟机根据团队的工作时间表启动和停止。)

正确。 这是针对开发/测试环境最标准的成本优化策略。Google Cloud 提供了 "Instance Schedule" 功能，可以自动执行此操作。停止实例后，不再收取 vCPU 和内存费用（只收取磁盘存储费）。既然闲置时间超过 70%，关机能直接节省这部分的计算成本，且完全符合团队的工作时间，不影响生产力。

B. Purchase three-year committed use discounts (CUDs) for the existing nl-standard-4 instances. (为现有的 nl-standard-4 实例购买三年承诺使用折扣 (CUD)。)

错误。 CUD 适用于 24/7 持续运行的稳定负载。虽然 3 年 CUD 能提供大幅折扣（例如 50%-57%），但你需要为 100% 的时间付费。

比较一下：

方案 A：按需价格支付 $\sim 27\%$ 的时间。

方案 B：折扣价格支付 100% 的时间。

显然，只支付 27% 的时间比支付打折后的全天费用更便宜。此外，为开发环境锁定 3 年承诺缺乏灵活性。

C. Upgrade all instances to the N2 machine series. (将所有实例升级到 N2 机器系列。)

错误。 升级机器系列通常是为了提升性能，而不是降低成本。N2 系列通常比 N1 系列稍贵或价格相当，但这并没有解决“资源在 70% 的时间内闲置”这个根本问题。这反而可能增加成本。

D. Re-architect the environments to run on a regional managed instance group (MIG) with autoscaling enabled. (重新架构环境，使其运行在启用了自动扩缩容功能的区域托管实例组 (MIG) 上。)

错误。

1. **适用性差：**开发工作站通常是“有状态的” (Stateful)，保存着开发者的代码、配置和会话。MIG 和自动扩缩容通常用于“无状态” (Stateless) 的应用。如果自动缩容因为 CPU 利用率低而删除了实例，开发者未保存的工作可能会丢失。

2. **过度工程：**重新架构环境极其复杂且昂贵，对于仅仅是想在下班时间省钱的需求来说，属于杀鸡用牛刀。

4. 我选的答案

A

5. 官方的答案

A

6. 答案比较与反思

我的分析与官方答案一致。

核心逻辑验证：面对具有固定工作时间模式 (Time-based pattern) 的非生产资源，**按计划开关机 (Instance Scheduling)** 永远是首选的成本优化方案，其节省幅度通常远超承诺使用折扣 (CUD)。

Professional Cloud Architect (2026/06/02)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430> 

微信: "Examtopics"



Question #240

Topic 1

A retail company's most critical application is its online payment processing system. The business has a requirement that the system must be able to survive a complete zonal outage while minimizing cost. You need a design solution that can handle a zonal failure. What should you do?

一家零售公司最关键的应用程序是其在线支付处理系统。业务部门要求该系统必须能够经受住整个区域 (Zone) 的中断, 同时尽可能降低成本。你需要一个能够处理区域故障的设计方案。你应该怎么做?

A. Deploy the application in an active-active configuration using managed instance groups (MIGs) in two different regions, fronted by a global external HTTP(S) Load Balancer and backed by a multi-regional database like Spanner.

使用托管实例组 (MIG) 在两个不同的地区 (Region) 以主动-主动配置部署应用程序, 前端使用全球外部 HTTP(S) 负载均衡器, 后端使用像 Spanner 这样的多地区数据库。

B. Deploy the application on a regional MIG to provide high availability across multiple zones in the primary region.

将应用程序部署在区域性 MIG 上, 以便在主要地区 (Region) 的多个区域 (Zone) 之间提供高可用性。

C. Configure the regional MIG to use only Spot VMs to aggressively minimize operational costs while maintaining high availability.

配置区域性 MIG 仅使用 Spot VM, 以在保持高可用性的同时极大地降低运营成本。

D. Deploy the application on Compute Engine instances across multiple regions, and rely on daily snapshots for recovery to achieve the lowest possible cost.

将应用程序部署在跨多个地区 (Region) 的 Compute Engine 实例上, 并依赖每日快照进行恢复, 以实现最低的成本。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

A (100%)

考察知识点

Compute Engine 高可用性 (High Availability) 设计: 理解如何构建能够抵御单点故障或区域性故障的架构。

托管实例组 (Managed Instance Groups, MIGs): 特别是**区域性 (Regional) MIG** 的特性, 它能够跨越单个 Region 内的多个 Zone 分发实例。

成本与可用性的权衡: 在满足特定可用性目标 (Zone 级容灾) 的前提下, 避免过度设计 (如 Region 级容灾) 以控制成本。

独立思考与分析

题目给出的关键约束条件是:

1. **应用性质**：关键的在线支付处理系统（对可用性要求高）。
2. **容灾目标**：必须能在**整个区域（Zone）**中断的情况下生存。
3. **成本目标**：最小化成本。

我们需要一个方案，它既能跨越多个 Zone 运行（以防止单 Zone 故障），又不需要跨越多个 Region（因为题目没要求防范 Region 级故障，且跨 Region 成本更高）。

选项分析

选项 A (错误)：此方案建议跨两个不同的 Region 进行部署并使用 Spanner。虽然这提供了极高的可用性（可以抵御 Region 级别的故障），但题目仅要求抵御 Zone 级别的故障。跨 Region 部署涉及更高的计算成本、复杂的网络配置以及昂贵的跨 Region 数据传输费，Spanner 的多地区配置也比普通数据库昂贵。这属于**过度设计**，不符合“最小化成本”的要求。

选项 B (正确)：**区域性托管实例组 (Regional MIG)** 允许你在同一个 Region 内的多个 Zone（通常是 3 个）之间分布 VM 实例。如果一个 Zone 宕机，流量会被路由到其他 Zone 的健康实例，且 MIG 会自动维持实例数量。这直接解决了 Zone 级故障的问题，且相比跨 Region 方案，它没有额外的跨 Region 流量费，管理也更简单，是满足需求且成本最低的 HA 方案。

选项 C (错误)：虽然 Spot VM（抢占式实例）确实能大幅降低成本，但它们随时可能被 Google Cloud 回收。对于“最关键”的“在线支付系统”来说，稳定性至关重要。**仅**使用 Spot VM 会导致极高的服务中断风险，这违背了关键应用的基本可用性原则。通常 Spot VM 用于无状态、容错性强的批处理任务，而非核心支付系统。

选项 D (错误)：依赖“每日快照”进行恢复意味着在灾难发生时，你可能会丢失长达 24 小时的数据（RPO = 24小时）。对于在线支付系统而言，这是完全不可接受的。此外，从快照恢复需要时间（RTO 高），无法做到在 Zone 中断时让系统“生存”下来（即保持在线）。

我的答案

B

官方答案

B

答案比较与结论

我的分析与官方答案完全一致。

原因重述：Regional MIG 是 Google Cloud 提供的标准解决方案，用于在单个 Region 内实现跨 Zone 的高可用性。它精准地覆盖了题目要求的故障域（Zone failure），同时避免了跨 Region 架构带来的额外高昂成本。

Professional Cloud Architect (2026/06/02)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430> 

微信: "Examtopics"



Question #241

Topic 1

Your company is a global financial services provider that processes and analyzes a high volume of credit card transactions in real time for fraud detection. Your analytics team must run complex batch queries on the same transaction data for daily reporting. You need to design a data processing solution that can handle both real-time and batch processing of the transaction data while minimizing operational overhead and infrastructure management. What should you do?

贵公司是一家全球金融服务提供商，为了进行欺诈检测，需要实时处理和分析大量的信用卡交易。您的分析团队必须针对相同的交易数据运行复杂的批量查询，以生成每日报告。您需要设计一个数据处理解决方案，既能处理交易数据的实时处理，又能处理批处理，同时最大限度地减少运维开销和基础设施管理。您应该怎么做？

A. Use Dataprep to ingest the transactions.

使用 Dataprep 摄取交易数据。

B. Use Dataflow to process the streaming data.

使用 Dataflow 处理流式数据。

C. Use a Dataproc cluster for both the streaming and batch workloads.

使用 Dataproc 集群同时处理流式和批处理工作负载。

D. Use BigQuery for the batch analytics reports.

使用 BigQuery 进行批量分析报告。

E. Use Firestore to store and analyze the transaction data.

使用 Firestore 存储和分析交易数据。

Correct Answer: BD

正确答案: BD

题目分析：构建实时与批量交易数据处理方案

1. 本题考察的知识点

数据处理架构设计 (Data Processing Architecture): 如何构建能够同时处理流式数据（实时）和批量数据（历史/报告）的架构（通常称为 Lambda 或 Kappa 架构）。

Google Cloud 数据服务选择:

Dataflow: 用于流式和批量数据的统一处理，全托管，无服务器（Serverless）。

BigQuery: 用于大规模数据分析和存储，全托管，无服务器。

Dataproc: 托管的 Hadoop/Spark 集群，虽然功能强大，但相比 Dataflow 需要更多的运维管理。

Dataprep: 用于数据清洗和探索，而非核心的高吞吐量流式处理管道。

Firestore: NoSQL 文档数据库，适用于应用开发，不适合复杂的批量分析查询。

运维开销最小化 (Minimizing Operational Overhead): 优先选择 Serverless (无服务器) 服务以减少基础设施管理。

2. 独立思考与分析

题目要求处理高容量的信用卡交易数据，需求包括：

1. **实时欺诈检测:** 需要流式处理能力。
2. **每日报告的复杂批量查询:** 需要强大的分析型数据仓库。
3. **最小化运维开销:** 应避免需要手动管理集群或服务器的方案。

架构思路: 典型的 GCP 数据管道通常是 Pub/Sub (摄取) -> Dataflow (处理/转换) -> BigQuery (分析/存储)。Dataflow 是处理流式数据的最佳选择 (Serverless)，BigQuery 是运行复杂分析查询的最佳选择 (Serverless)。

3. 选项逐个分析

A. Use Dataprep to ingest the transactions. (使用 Dataprep 摄取交易数据。)

错误。 Dataprep (Cloud Dataprep by Trifacta) 主要用于可视化的数据清洗和准备，它不是为了高吞吐量的实时数据“摄取”或复杂的流式事件处理而设计的。摄取通常使用 Pub/Sub，处理使用 Dataflow。

B. Use Dataflow to process the streaming data. (使用 Dataflow 处理流式数据。)

正确。 Dataflow 是 Google Cloud 上用于执行 Apache Beam 管道的全托管服务。它能够以统一的编程模型处理流式 (实时) 和批量数据。对于实时欺诈检测，Dataflow 可以进行窗口计算、模式匹配等操作。它是 Serverless 的，完全符合“最小化运维开销”的要求。

C. Use a Dataproc cluster for both the streaming and batch workloads. (使用 Dataproc 集群同时处理流式和批处理工作负载。)

错误。 虽然 Dataproc (托管的 Spark/Hadoop) 可以通过 Spark Streaming 处理流数据，也可以处理批处理，但它基于集群 (Cluster-based)。这意味着你需要管理集群的大小、扩缩容策略、版本更新等，相比于 Dataflow 的全托管 Serverless 模式，Dataproc 的运维开销 (Operational Overhead) 更高，不符合题目中“最小化运维”的要求。

D. Use BigQuery for the batch analytics reports. (使用 BigQuery 进行批量分析报告。)

正确。 BigQuery 是 Serverless 的企业级数据仓库，专为大规模数据的复杂 SQL 查询和分析而设计。题目要求“对交易数据运行复杂的批量查询以进行每日报告”，这正是 BigQuery 的核心用例。它无需管理基础设施，运维开销极低。

E. Use Firestore to store and analyze the transaction data. (使用 Firestore 存储和分析交易数据。)

错误。 Firestore 是一个 NoSQL 文档数据库，主要用于移动端和 Web 应用的后端 (OLTP 场景)。虽然它可以扩展，但它不适合运行全表扫描或复杂的聚合分析查询 (OLAP 场景)。在 Firestore 上进行大规模数据的“复杂批量查询”效率低且成本高。

4. 我选择的答案

B, D

5. 官方答案

B, D

6. 结论比较

我的分析与官方答案完全一致。

原因总结:

选择 **Dataflow (B)** 是因为它提供了无服务器的流式处理能力，适合实时欺诈检测，且运维成本低于 Dataproc。

选择 **BigQuery (D)** 是因为它是进行复杂批量分析和生成报告的最佳无服务器数据仓库。

两者结合构成了 GCP 上标准的“流式摄取 + 分析”架构，完美契合题目需求。

Professional Cloud Architect (2026/06/02)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430> 

微信: "Examtopics"



Question #242

Topic 1

Your company uses a custom-built application running on a Compute Engine virtual machine (VM). This application processes real-time sales data and writes it to a zonal Persistent Disk. A recent internal audit requires that you implement a backup and recovery plan to protect against zonal failures. Your company has a strict policy that all backup data must be retained for at least 90 days and stored in a separate project with limited access. You need to implement a fully automated backup solution that meets these requirements with minimal operational overhead. What should you do?

您的公司使用运行在 Compute Engine 虚拟机 (VM) 上的定制应用程序。该应用程序处理实时销售数据并将其写入区域性永久磁盘。最近的内部审计要求您实施备份和恢复计划，以防止区域性故障。您的公司有一项严格的政策，即所有备份数据必须至少保留 90 天，并存储在访问受限的单独项目中。您需要实施一个完全自动化的备份解决方案，在满足这些要求的同时，尽可能减少运维开销。您应该怎么做？

A. Write a script to create daily backups of the Persistent Disk. Copy the backups to a different zone and apply a label to each snapshot to indicate the deletion date.

编写一个脚本来创建永久磁盘的每日备份。将备份复制到不同的区域，并为每个快照应用一个标签以指示删除日期。

B. Use gcloud commands to create snapshots of the Persistent Disk. Store the snapshots in a regional Cloud Storage bucket and configure a lifecycle rule to delete objects older than 90 days.

使用 gcloud 命令创建永久磁盘的快照。将快照存储在区域性 Cloud Storage 存储桶中，并配置生命周期规则以删除超过 90 天的对象。

C. Create a snapshot schedule to automatically create Persistent Disk snapshots and use a script to move and store them in a multi-regional Cloud Storage bucket.

创建快照计划以自动创建永久磁盘快照，并使用脚本将其移动并存储在多区域 Cloud Storage 存储桶中。

D. Use the Backup and Disaster Recovery (DR) service to create a backup plan. Configure the backup plan to take daily snapshots and store them in a backup vault with a 90-day retention policy.

使用备份和灾难恢复 (DR) 服务创建备份计划。配置备份计划以进行每日快照，并将其存储在具有 90 天保留策略的备份保管库中。

Correct Answer: D

正确答案: D

此题考察的知识点

Google Cloud Backup and Disaster Recovery (Backup and DR) Service: 了解如何使用该托管服务来集中管理备份和灾难恢复。

Compute Engine 备份策略: 如何针对区域性故障 (Zonal Failures) 保护数据。

合规性与安全性: 满足数据保留 (Retention Policy) 和隔离存储 (Separate Project/Backup Vault) 的审计要求。

运维效率：区分手动脚本（High Overhead）与全托管自动化服务（Minimal Operational Overhead）。

独立思考与分析

选项分析

选项 A：编写脚本来创建永久磁盘的每日备份...

错误。虽然编写脚本可以实现功能，但这违反了“最小化运维开销（minimal operational overhead）”的要求。脚本需要维护、监控和定期更新。此外，手动管理跨区域复制和基于标签的删除逻辑非常繁琐且容易出错。

选项 B：使用 gcloud 命令创建快照... 存储在区域性 Cloud Storage 存储桶中...

错误。首先，Compute Engine 的快照（Snapshots）是存储在 Google 管理的存储系统中，用户不能直接像操作普通文件一样将其“存储”在自己创建的 Cloud Storage Bucket 中（除非执行导出操作，但这通常用于镜像而非增量备份）。其次，单纯使用 gcloud 命令不是“全自动”的，需要配合 Cron Job 或其他调度工具，增加了运维负担。

选项 C：创建快照计划... 并使用脚本将其移动并存储在多区域 Cloud Storage 存储桶中。

错误。“快照计划（Snapshot Schedule）”本身是一个很好的原生功能，可以自动创建快照。但是，题目要求将备份存储在“单独的项目（separate project）”中。标准的快照计划通常将快照保留在源项目或源磁盘关联的位置。虽然可以通过脚本复制快照到另一个项目，但这引入了自定义脚本的维护成本（High Overhead）。此外，像选项B一样，快照并不直接作为对象存储在 Bucket 中供用户随意移动。

选项 D：使用备份和灾难恢复 (DR) 服务创建备份计划。配置备份计划以进行每日快照，并将其存储在具有 90 天保留策略的备份保管库中。

正确。Google Cloud Backup and DR Service 是专门为此类企业级需求设计的全托管服务。

自动化与保留策略：它允许定义包含频率和保留期（如90天）的备份计划（Backup Plan）。

隔离性与安全性：它使用“备份保管库（Backup Vault）”的概念，可以轻松配置将备份数据存储在与源项目隔离的单独项目中，满足审计和安全要求。

运维开销：作为托管服务，它消除了编写和维护脚本的需求，符合“最小化运维开销”的要求。

灾难恢复：它天然支持应对区域性故障的恢复场景。

我的选择

D

官方答案

D

结论对比

我的选择与官方答案一致。

原因重述：题目中的关键词是“单独的项目（separate project）”、“全自动（fully automated）”和“最小化运维开销（minimal operational overhead）”。虽然快照计划（Snapshot Schedule）可以自动化备份，但要满足跨项目存储和集中管理的合规性要求，**Backup and DR Service** 是最原生、最符合企业级管理且运维成本最低的解决方案。它通过 Backup Vault 机制完美解决了数据隔离和生命周期管理的问题。

Professional Cloud Architect (2026/06/02)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430> 

微信: "Examtopics"



Question #243

Topic 1

Your ecommerce web application includes many products with pictures and videos. You need to improve the application's page load speed and reduce the latency for customer requests. What should you do? (Choose two.)

您的电子商务 Web 应用程序包含许多带有图片和视频的产品。您需要提高应用程序的页面加载速度并降低客户请求的延迟。您应该怎么做? (选择两项。)

A. Deploy your application to Cloud Run and enable concurrency.

将您的应用程序部署到 Cloud Run 并启用并发。

B. Use Memorystore for Redis.

使用 Memorystore for Redis。

C. Implement CDN with the application's external HTTPS load balancer.

在应用程序的外部 HTTPS 负载均衡器上实施 CDN。

D. Change the database from Bigtable to Spanner.

将数据库从 Bigtable 更改为 Spanner。

E. Deploy your application to a GKE Autopilot cluster instead of a regular GKE cluster.

将您的应用程序部署到 GKE Autopilot 集群, 而不是常规 GKE 集群。

Correct Answer: BC

正确答案: BC

题目分析: 提升电商应用加载速度与降低延迟

1. 本题考察的知识点

Web 性能优化 (Web Performance Optimization): 如何针对静态资源 (图片、视频) 和动态数据减少加载时间。

Google Cloud CDN (Content Delivery Network): 用于在全球边缘节点缓存静态内容, 降低用户访问延迟。

缓存策略 (Caching Strategies): 使用内存数据库 (如 Redis) 来缓存频繁访问的数据, 减少后端数据库压力并加快响应速度。

Google Cloud Memorystore: GCP 提供的托管式 Redis 和 Memcached 服务。

2. 选项分析

A. Deploy your application to Cloud Run and enable concurrency. (将您的应用程序部署到 Cloud Run 并启用并发。) - **错误**

虽然 Cloud Run 是一个优秀的无服务器计算平台, 且并发 (Concurrency) 允许每个实例处理多个请求, 但这主要解决的是计算资源的利用率和自动扩缩容问题。它不能直接解决静态资源 (图片、视频) 的传输延迟问题, 也不是减少数据库查询延迟的首选方法。

B. Use Memorystore for Redis. (使用 Memorystore for Redis。) - 正确

电商应用通常有大量的读请求（如查看产品详情、价格、库存）。使用 Memorystore for Redis 可以将这些频繁读取的数据缓存在内存中，从而避免每次都去查询后端数据库。这能显著降低应用程序的响应时间（Latency）并提高页面加载速度。

C. Implement CDN with the application's external HTTPS load balancer. (在应用程序的外部 HTTPS 负载均衡器上实施 CDN。) - 正确

题目明确提到应用包含许多“图片和视频”。Cloud CDN 是解决此类静态资源加载速度的最佳方案。它将内容缓存在离用户最近的 Google 边缘节点上，极大地减少了网络传输延迟（RTT），是提升全球用户页面加载速度的最直接手段。

D. Change the database from Bigtable to Spanner. (将数据库从 Bigtable 更改为 Spanner。) - 错误

Bigtable 本身就是为高吞吐量和低延迟设计的（通常用于分析或大规模数据）。Spanner 是强一致性的全球数据库。虽然 Spanner 很强大，但仅仅更换数据库引擎通常涉及重大的架构重构，且不一定能比 Bigtable 更快地解决“页面加载速度”问题，特别是针对媒体文件，数据库选型并非瓶颈所在。

E. Deploy your application to a GKE Autopilot cluster instead of a regular GKE cluster. (将您的应用程序部署到 GKE Autopilot 集群，而不是常规 GKE 集群。) - 错误

GKE Autopilot 主要简化了集群的管理和运维（由 Google 管理节点），它并不直接提升应用程序对最终用户的响应速度或网络延迟。这属于运维优化，而非性能优化。

3. 我的答案

B, C

4. 官方答案

B, C

5. 答案比较与结论

我的选择与官方答案一致。

原因总结： 题目核心痛点是“图片/视频”和“页面加载速度/延迟”。

1. 针对**静态媒体资源**（图片、视频），**Cloud CDN (选项 C)** 是标准且最有效的解决方案，通过边缘缓存物理上缩短数据与用户的距离。
2. 针对**动态应用数据**，引入缓存层 **Memorystore (选项 B)** 可以减少数据库往返次数，显著提升后端响应速度。

这两个选项组合分别从“前端内容分发”和“后端数据读取”两个维度解决了性能问题。

Professional Cloud Architect (2026/06/02)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430> 

微信: "Examtopics"



Question #244

Topic 1

You need to build and deploy a containerized web application to Google Cloud. The application is very write-heavy and requires a relational database as its data store. The application needs to be highly available in multiple cloud regions. You want to minimize operational overhead while following Google-recommended practices. What should you do?

你需要在 Google Cloud 上构建并部署一个容器化的 Web 应用程序。该应用程序的写入量非常大，并且需要一个关系型数据库作为其数据存储。该应用程序需要在多个云区域中具有高可用性。你希望在遵循 Google 推荐的最佳实践的同时，尽可能减少运维开销。你应该怎么做？

A. Deploy the application to GKE clusters in multiple regions and expose the application endpoint with a regional load balancer. Use Cloud SQL as the database.
将应用程序部署到多个区域的 GKE 集群，并使用区域负载均衡器公开应用程序端点。使用 Cloud SQL 作为数据库。

B. Deploy the application to Cloud Run in multiple regions behind a global HTTPS load balancer. Use Spanner as the database.
将应用程序部署到多个区域的 Cloud Run，并将其置于全球 HTTPS 负载均衡器之后。使用 Spanner 作为数据库。

C. Deploy the application to a GKE standard cluster behind a global HTTPS load balancer. Use Firestore as the database with multi-region locations enabled.
将应用程序部署到全球 HTTPS 负载均衡器后端的 GKE 标准集群。使用启用了多区域位置的 Firestore 作为数据库。

D. Deploy the application to a GKE standard cluster with a global ingress to expose the application endpoint. Use Bigtable as the database.
将应用程序部署到 GKE 标准集群，并使用全球 Ingress 公开应用程序端点。使用 Bigtable 作为数据库。

Correct Answer: B

正确答案: B

本题考察的知识点

计算服务选择 (Compute Selection): 在 Google Cloud 上运行容器化应用的选择，重点对比 Cloud Run (Serverless, 低运维) 和 Google Kubernetes Engine (GKE)。

数据库服务选择 (Database Selection): 根据数据模型 (关系型 vs NoSQL)、写入负载 (Write-heavy) 和架构要求 (多区域高可用) 选择合适的数据库。重点区分 Cloud SQL, Cloud Spanner, Firestore 和 Bigtable。

全球负载均衡 (Global Load Balancing): 如何将流量分发到多个区域的后端服务。

高可用性与灾难恢复 (HA & DR): 多区域部署架构的设计。

独立思考与选项分析

选项 A 分析:

错误。虽然 GKE 可以运行容器，但题目要求“最小化运维开销 (minimize operational overhead)”，Cloud Run 比 GKE 更符合这一要求。

更关键的是数据库选择：Cloud SQL 虽然是关系型数据库，但它通常是单区域写入（Single Writer），在多区域高写入（Write-heavy）场景下，跨区域同步和故障转移的复杂性较高，且难以实现真正的多区域同时高并发写入。

使用“区域负载均衡器”无法直接提供全球统一的入口，不符合多区域高可用的最佳实践（通常应使用全球负载均衡器）。

选项 B 分析：

正确。Cloud Run 是全托管的 Serverless 容器平台，完全符合“最小化运维开销”的要求。

全球 HTTPS 负载均衡器 可以将流量智能路由到最近的可用区域，实现多区域高可用。

Cloud Spanner 是 Google Cloud 提供的全球分布式关系型数据库，专为大规模、高可用性（99.999%）和跨区域强一致性设计。它完美契合“关系型数据库”、“高写入负载”以及“多区域高可用”的需求。

选项 C 分析：

错误。题目明确要求使用“关系型数据库 (relational database)”。**Firestore** 是 NoSQL 文档数据库，不符合数据模型要求。

此外，GKE Standard 集群的运维开销高于 Cloud Run。

选项 D 分析：

错误。题目明确要求使用“关系型数据库”。**Bigtable** 是宽列（Wide-column）NoSQL 数据库，虽然它非常适合高写入负载，但它不是关系型数据库，不支持 SQL 标准（如 JOIN 等复杂查询），因此不符合题目要求。

我的答案

B

官方答案

B

答案比较与结论

我的选择与官方答案一致。

核心理由：

- 运维开销：**Cloud Run (Serverless) < GKE，符合“最小化运维”要求。
- 数据库匹配：**题目有三个硬性条件：关系型、高写入、多区域高可用。
Bigtable 和 Firestore 是 NoSQL，直接排除。
Cloud SQL 难以在多区域场景下处理高并发写入（通常是主从架构）。
Cloud Spanner 是唯一能同时满足全球分布、关系型结构和高写入扩展性的服务。

Professional Cloud Architect (2026/06/02)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430> 

微信: "Examtopics"



Question #245

Topic 1

Your machine learning (ML) engineers use self-hosted Jupyter notebooks for tasks such as data preparation, model training, and fine-tuning. The operations team then deploys these models in various environments. You want to provide maximum flexibility for ML engineers, promote collaboration with a common toolset, and leverage Google Cloud's scalability, while following Google-recommended practices. What should you do?

您的机器学习 (ML) 工程师使用自托管的 Jupyter 笔记本执行数据准备、模型训练和微调等任务。运维团队随后在各种环境中部署这些模型。您希望为 ML 工程师提供最大的灵活性，通过通用工具集促进协作，并利用 Google Cloud 的可扩展性，同时遵循 Google 推荐的最佳实践。您应该怎么做？

- A. Use AutoML for machine learning and Cloud Deploy for model deployment.
使用 AutoML 进行机器学习，并使用 Cloud Deploy 进行模型部署。
- B. Use Colab Enterprise for machine learning and DevOps for model deployment.
使用 Colab Enterprise 进行机器学习，并使用 DevOps 进行模型部署。
- C. Use Vertex AI for machine learning and machine learning operations (MLOps) for model deployment.
使用 Vertex AI 进行机器学习，并使用机器学习运维 (MLOps) 进行模型部署。
- D. Use TensorFlow for machine learning and Cloud Deploy for model deployment.
使用 TensorFlow 进行机器学习，并使用 Cloud Deploy 进行模型部署。

Correct Answer: C

正确答案: C

题目分析：Google Cloud Professional Cloud Architect

1. 本题考察的知识点

Vertex AI 平台： Google Cloud 的统一机器学习平台，用于构建、部署和扩展 ML 模型。

从自托管迁移到托管服务： 如何将自建的 Jupyter Notebook 环境迁移到云端托管环境（如 Vertex AI Workbench 或 Colab Enterprise），以利用云端的扩展性和协作功能。

MLOps (Machine Learning Operations)： Google 推荐的机器学习工程化实践，用于标准化和自动化模型的部署、监控和管理。

工具选择与灵活性： 在保持工程师习惯 (Notebooks) 的同时，提供企业级的功能。

2. 选项分析

A. Use AutoML for machine learning and Cloud Deploy for model deployment. (错误)

虽然 AutoML 易于使用，但题目强调工程师目前使用 Jupyter notebooks 进行数据准备、训练和微调，这意味着他们需要编写自定义代码的**灵活性**。AutoML 通常是无代码或低代码解决方案，会限制工程师的灵活性。此外，Cloud Deploy 主要用于应用交付（如 GKE, Cloud Run），虽然可以用于 ML，但 Vertex AI 提供了更原生的模型部署和服务功能。

B. Use Colab Enterprise for machine learning and DevOps for model deployment. (错误)

Colab Enterprise 是 Vertex AI 的一部分，确实提供了优秀的 Notebook 协作体验。然而，选项中的 "DevOps" 是一个广泛的方法论或文化，而不是一个具体的 Google Cloud 产品或针对 ML 模型的特定部署工具。相比之下，MLOps 是专门针对机器学习生命周期的实践，更符合题目要求的“Google 推荐实践”。

C. Use Vertex AI for machine learning and machine learning operations (MLOps) for model deployment. (正确)

Vertex AI 是 Google Cloud 推荐的统一 ML 平台。它提供了托管的 Notebooks (Vertex AI Workbench / Colab Enterprise)，既保留了工程师熟悉的 Jupyter 界面和灵活性，又提供了云端的扩展性和协作能力。同时，采用 **MLOps** (通过 Vertex AI Pipelines, Model Registry 等工具实现) 是 Google 推荐的标准化模型部署和管理方式，能够很好地解决运维团队部署模型的需求。

D. Use TensorFlow for machine learning and Cloud Deploy for model deployment. (错误)

TensorFlow 是一个机器学习框架 (库)，而不是一个云平台。仅仅使用 TensorFlow 无法解决题目中提到的“利用 Google Cloud 的可扩展性”以及替代“自托管 Notebook”的基础设施需求。工程师可以在 Vertex AI 上运行 TensorFlow，但 TensorFlow 本身不是基础设施解决方案。

3. 我的答案

C

4. 官方答案

C

5. 答案比较与反思

我的选择与官方答案一致。

核心逻辑： 题目寻找的是一个既能替代“自托管 Jupyter notebooks” (提供灵活性和协作)，又能提供标准化部署 (利用云扩展性) 的解决方案。Vertex AI 是 Google Cloud 专门为此设计的端到端平台，它包含了托管 Notebook 服务，并原生支持 MLOps 实践，完美契合题目中的所有需求。

Professional Cloud Architect (2026/06/02)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430> 

微信: "Examtopics"



Question #246

Topic 1

Your employer is a financial services company that recently acquired a popular fintech startup. The startup's core application is a monolithic Python application running on a managed instance group of Compute Engine virtual machines with a single, large PostgreSQL database. Your development team struggles with slow deployment cycles, and the monolithic design of the startup's core application makes it difficult to integrate new, ML-powered fraud detection models. You need a long-term strategy that improves developer agility and positions the company to leverage Google Cloud's advanced data and AI capabilities for future innovations. What should you do?

你的雇主是一家金融服务公司，最近收购了一家受欢迎的金融科技初创公司。该初创公司的核心应用程序是一个单体 Python 应用程序，运行在 Compute Engine 虚拟机的托管实例组上，带有一个单一的大型 PostgreSQL 数据库。你的开发团队正受困于缓慢的部署周期，且该初创公司核心应用程序的单体设计使得难以集成新的 ML 驱动的欺诈检测模型。你需要制定一个长期策略，以提高开发人员的敏捷性，并使公司能够利用 Google Cloud 先进的数据和 AI 能力进行未来的创新。你应该怎么做？

A. Deploy the ML fraud detection model to a Vertex AI endpoint. Create a REST API for the model and modify the monolithic Python application to call this endpoint for real-time fraud analysis.

将 ML 欺诈检测模型部署到 Vertex AI 端点。为该模型创建一个 REST API，并修改单体 Python 应用程序以调用此端点进行实时欺诈分析。

B. Containerize the application, deploy it to Google Kubernetes Engine (GKE), and migrate the PostgreSQL database to Cloud SQL for PostgreSQL.

将应用程序容器化，将其部署到 Google Kubernetes Engine (GKE)，并将 PostgreSQL 数据库迁移到 Cloud SQL for PostgreSQL。

C. Propose a phased, event-driven migration to a microservices architecture. Use Pub/Sub for asynchronous communication and deploy the fraud models on Vertex AI endpoints.

提议向微服务架构进行分阶段的、事件驱动的迁移。使用 Pub/Sub 进行异步通信，并将欺诈模型部署在 Vertex AI 端点上。

D. Migrate the PostgreSQL database to Cloud SQL for PostgreSQL. Replicate the data into BigQuery using Datastream, and then train and deploy the fraud detection models directly within BigQuery using BigQuery ML.

将 PostgreSQL 数据库迁移到 Cloud SQL for PostgreSQL。使用 Datastream 将数据复制到 BigQuery 中，然后使用 BigQuery ML 直接在 BigQuery 中训练和部署欺诈检测模型。

Correct Answer: C

正确答案: C

本题考察的知识点

应用程序现代化 (Application Modernization): 从单体架构 (Monolithic) 向微服务架构 (Microservices) 的转型策略。

架构解耦与敏捷性 (Decoupling & Agility): 利用事件驱动架构 (Event-driven Architecture) 和 Pub/Sub 来解耦服务, 提高开发和部署的敏捷性。

AI/ML 集成 (AI/ML Integration): 如何将机器学习模型 (特别是 Vertex AI) 集成到现有的应用程序工作流中。

长期战略规划: 区分“直接迁移 (Lift and Shift)”与“重构 (Refactoring/Re-architecting)”在长期价值上的差异。

独立思考与分析

题目描述了一个典型的遗留系统场景: 单体 Python 应用、单点数据库、部署缓慢、难以集成新功能 (ML 模型)。目标是制定一个**长期战略**, 以提高**开发人员的敏捷性**并利用 Google Cloud 的 AI 能力。

选项 A 分析 (错误):

虽然将 ML 模型部署到 Vertex AI 并通过 REST API 调用是集成 AI 的正确技术手段, 但这仅仅是一个战术性的修复。它没有解决核心问题——“单体设计导致部署周期缓慢”。应用程序仍然是单体的, 开发敏捷性没有得到根本改善。

选项 B 分析 (错误):

将应用容器化并迁移到 GKE, 以及将数据库迁移到 Cloud SQL, 属于“平台重构 (Re-platforming)”或“直接迁移 (Lift and Shift)”的变体。虽然 GKE 提供了更好的编排能力, 但如果应用本身仍然是单体架构 (Monolith), 代码库依然庞大且耦合, 部署周期慢的问题依然存在。它没有解决题目中强调的“单体设计”带来的困难。

选项 C 分析 (正确):

微服务架构是解决单体应用部署慢、耦合度高、难以扩展的根本方案。

分阶段迁移 (Phased migration) 是降低风险的最佳实践 (如绞杀者模式 Strangler Fig Pattern)。

事件驱动 (Event-driven) 与 Pub/Sub: 这是集成欺诈检测的理想模式。主应用可以异步发布交易事件, 欺诈检测服务订阅并处理, 互不阻塞, 实现了高度解耦。

Vertex AI: 符合利用 Google Cloud 高级 AI 能力的要求。

这个选项直接回应了“长期战略”、“提高敏捷性”和“集成 ML”的所有需求。

选项 D 分析 (错误):

这个选项侧重于数据分析仓库 (Data Warehousing)。虽然 BigQuery ML 很强大, 但欺诈检测通常需要**实时 (Real-time)** 或近实时的在线处理。通过 Datastream 复制数据到 BigQuery 会引入延迟, 不适合在线交易路径中的实时拦截。更重要的是, 这个选项完全忽略了应用程序本身的架构问题 (单体、部署慢), 无法提高开发人员的敏捷性。

我的选择

C

官方答案

C

答案比较与结论

我的选择与官方答案**一致**。

原因重述: 题目明确指出了痛点是“单体设计”导致了“部署周期慢”和“难以集成新功能”。要从根本上解决敏捷性问题并作为长期战略, 必须打破单体架构, 转向微服务。同时, 使用 Pub/Sub 的事件驱动架构是解耦核心交易系统与欺诈检测系统的最佳方式, 既保证了性能, 又方便了 ML 模型的独立迭代与集成。选项 A 和 B 治标不治本, 选项 D 偏离了应用架构现代化的重心且实时性不足。

Professional Cloud Architect (2026/06/02)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430> 

微信: "Examtopics"



Question #247

Topic 1

You are deploying a new three-tier application to Compute Engine instances within a single Virtual Private Cloud (VPC). The architecture is segmented into three subnets: a web tier subnet, an application tier subnet, and a database tier subnet.

- The web tier must only receive traffic from an external load balancer.
- The application tier must only receive traffic from the web tier.
- The database tier must only receive traffic from the application tier.

You need to enforce strict traffic flow control and want to follow Google-recommended practices. What should you do?

您正在将一个新的三层应用程序部署到单个虚拟私有云 (VPC) 内的 Compute Engine 实例中。该架构分为三个子网: Web 层子网、应用层子网和数据库层子网。

- Web 层必须仅接收来自外部负载均衡器的流量。
- 应用层必须仅接收来自 Web 层的流量。
- 数据库层必须仅接收来自应用层的流量。

您需要实施严格的流量控制, 并希望遵循 Google 推荐的最佳实践。您应该怎么做?

A. Configure Cloud NAT for each subnet, and create Google Cloud Armor policies to filter traffic between the tiers based on their IP address ranges.

为每个子网配置 Cloud NAT, 并创建 Google Cloud Armor 策略, 以根据 IP 地址范围过滤各层之间的流量。

B. Create a single VPC firewall rule with a high priority that allows ingress traffic on all ports between the IP address ranges of the three subnets.

创建一个具有高优先级的单个 VPC 防火墙规则, 允许三个子网的 IP 地址范围之间所有端口的入站流量。

C. Use a combination of network tags and service accounts. Apply a unique network tag and a dedicated service account to the instances in each tier. Then create specific firewall rules that allow ingress traffic based on the source service account or tag of the upstream tier.

结合使用网络标记和服务账号。为每一层的实例应用唯一的网络标记和专用的服务账号。然后创建特定的防火墙规则, 根据上游层的源服务账号或标记允许入站流量。

D. Set up VPC Network Peering between the web tier and application tier subnets, and another peering connection between the application tier and database tier subnets.

在 Web 层和应用层子网之间设置 VPC 网络对等互连, 并在应用层和数据库层子网之间设置另一个对等连接。

Correct Answer: C

正确答案: C

题目分析：GCP 三层架构网络安全与流量控制

1. 考察知识点

本题主要考察以下 Google Cloud Platform 架构与网络安全知识点：

VPC 防火墙规则 (VPC Firewall Rules)： 如何配置防火墙以控制进站 (Ingress) 和出站 (Egress) 流量。

基于身份的访问控制： 使用**服务账号 (Service Accounts)** 作为防火墙规则的源和目标。这是 Google 推荐的最佳实践，相比于基于 IP 地址的规则，它更具动态性和安全性。

最小权限原则 (Principle of Least Privilege)： 确保每一层仅能接收来自特定上游合法来源的流量，实现微隔离 (Micro-segmentation)。

网络拓扑基础： 理解 VPC、子网 (Subnet) 以及 VPC 对等互连 (Peering) 的适用场景。

2. 选项分析

选项 A (错误)：

Cloud NAT 的主要用途是允许没有外部 IP 的内部实例访问互联网（处理出站流量），它不负责处理 VPC 内部子网之间的进站流量控制。

Google Cloud Armor 是用于 HTTP(S) 负载均衡器的边缘安全服务（WAF 和 DDoS 防护），用于过滤来自外部互联网的攻击，而不是用于 VPC 内部 Web 层、App 层和 DB 层之间的流量过滤。

选项 B (错误)：

创建一个允许三个子网之间**所有端口**互通的单一规则，完全违背了题目要求的“严格流量流向控制”。

这样做会导致 Web 层可以直接访问数据库层，或者数据库层可以访问 Web 层，破坏了三层架构的安全隔离模型，不符合最小权限原则。

选项 C (正确)：

Google 推荐的最佳实践是使用**服务账号 (Service Accounts)** 来定义防火墙规则的源和目标。相比于 IP 地址（可能会变）或网络标记 (Network Tags, 安全性稍低，因为拥有实例编辑权限即可修改标记)，服务账号提供了更严格的身份验证机制。

通过为每一层分配专用的服务账号，可以创建精确的防火墙白名单规则：

1. 允许 Web 层接收来自负载均衡器的流量。
2. 允许 App 层仅接收源为 **Web 层服务账号** 的流量。
3. 允许 DB 层仅接收源为 **App 层服务账号** 的流量。

这种方法不依赖于 IP 地址范围，且能完美满足题目中严格限制层级间通信的要求。

选项 D (错误)：

VPC 网络对等互连 (VPC Network Peering) 是用于连接**两个不同 VPC 网络**的技术。

题目明确指出所有组件都在**同一个 VPC (single VPC)** 内。在同一个 VPC 内，不同子网之间的路由是默认自动连通的，不需要也不可能同一 VPC 的子网间建立对等互连。此选项在架构上是错误的。

3. 我选的答案

C

4. 官方答案

C

5. 答案比较与结论

我的分析与官方答案完全一致。本题的关键在于理解如何在单 VPC 内部实现安全分层。虽然 IP 范围也可以用于防火墙规则，但使用服务账号（或网络标记）是更灵活且符合 Google 最佳实践的方法，特别是题目强调了“Google-recommended practices”。选项 C 正确地利用了基于身份的防火墙规则来实现层级间的严格隔离。

Professional Cloud Architect (2026/06/02)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430> 

微信: "Examtopics"



Question #248

Topic 1

You are launching a data fabric service on Google Cloud in ten weeks and need to transfer 2 petabytes of historical data from your on-premises data center to Google Cloud. You want to securely transfer the data with low latency. What should you do?

您将在十周后在 Google Cloud 上推出一项数据编织服务，并且需要将 2 PB 的历史数据从您的本地数据中心传输到 Google Cloud。您希望以低延迟安全地传输数据。您应该怎么做？

A. Create a 1 Gbps VPN connection between your data center and Google Cloud. Use Storage Transfer Service to transfer the data.

在您的数据中心和 Google Cloud 之间建立 1 Gbps 的 VPN 连接。使用 Storage Transfer Service 传输数据。

B. Request Transfer Appliances from Google Cloud. Transfer the data using the appliances.

向 Google Cloud 申请 Transfer Appliance。使用该设备传输数据。

C. Create a 1 Gbps connection using direct interconnect. Use the Storage Transfer Service for on-premises data to transfer the data.

使用 Direct Interconnect 建立 1 Gbps 连接。使用针对本地数据的 Storage Transfer Service 传输数据。

D. Export the data to portable disks and send the disks to Google Cloud for data import.

将数据导出到便携式磁盘，并将磁盘发送给 Google Cloud 进行数据导入。

Correct Answer: B

正确答案: B

本题考察的知识点

Google Cloud 数据迁移策略 (Data Migration Strategies): 如何根据数据量、可用时间和网络带宽选择最合适的迁移方式。

传输吞吐量计算: 理解网络带宽 (如 1 Gbps) 与海量数据 (如 2 PB) 之间的传输时间关系。

Transfer Appliance: 了解 Google Cloud 的离线物理数据传输设备及其适用场景 (大数据量、网络慢或时间紧)。

独立思考与分析

首先，我们需要进行一个关键的数学计算来验证网络传输的可行性：

数据量: $2 \text{ PB} = 2,000 \text{ TB} \approx 2,000,000 \text{ GB} = 16,000,000 \text{ Gb}$ (Gigabits, 粗略换算 $1 \text{ Byte} = 8 \text{ bits}$)。

时间限制: $10 \text{ 周} = 70 \text{ 天} = 1,680 \text{ 小时}$ 。

带宽限制: 选项 A 和 C 都提到了 **1 Gbps** 的连接。

计算: 在 1 Gbps 的理想带宽下 (不考虑开销和波动)，传输 2 PB 数据所需的时间计算如下：

$2 \text{ PB} * 1024 * 1024 * 1024 * 8 \text{ (bits)} / 1,000,000,000 \text{ (bps)} \approx 16,777,216 \text{ 秒}$ 。

$16,777,216 \text{ 秒} / 3600 / 24 \approx 194 \text{ 天}$ 。

结论: 194 天远大于 10 周 (70天)。因此，任何基于 1 Gbps 网络的选项在物理上都无法满足时间要求。

选项分析：

选项 A：错误。如上计算，通过 1 Gbps 的 VPN 传输 2 PB 数据大约需要半年时间，无法在 10 周内完成。此外，VPN 通过公共互联网传输，速度和稳定性不如专线。

选项 B：正确。Transfer Appliance 是 Google 提供的高容量存储服务器，专门用于将大量数据（从几十 TB 到 PB 级）物理迁移到 Google Cloud。当网络传输耗时过长（超过一周）或带宽不足时，这是推荐方案。使用多个 Transfer Appliance 并行工作，完全可以在 10 周内完成 2 PB 数据的安全迁移（设备上的数据是加密的）。

选项 C：错误。虽然 Direct Interconnect 提供了比 VPN 更低延迟和更稳定的连接，但选项明确限制了带宽为 **1 Gbps**。根据数学计算，带宽是瓶颈，无论延迟多低，吞吐量不足以在截止日期前完成传输。如果选项是 10 Gbps 或 100 Gbps Interconnect，这可能是个好选项，但 1 Gbps 不行。

选项 D：错误。将数据导出到便携式磁盘（Portable Disks）并自行邮寄是旧式的做法（类似于 AWS 的 Import/Export Disk，但 Google 现主要推行 Transfer Appliance）。对于 2 PB 的数据，管理数百个硬盘极其困难、容易出错且安全性难以保障。Transfer Appliance 是专门为此场景设计的企业级解决方案。

我的选择

B

官方答案

B

对比与总结

我的选择与官方答案一致。

核心原因：这是一道典型的“带宽 vs 数据量”计算题。只要算出 1 Gbps 无法在 10 周内传完 2 PB 数据，就能排除所有网络传输选项（A 和 C），从而锁定离线传输方案（B）。虽然题目提到了“low latency”（通常指网络延迟），但在数据迁移的语境下，如果网络带宽太小导致传输需要半年，那么“低延迟”连接也毫无意义；这里的首要任务是在截止日期前完成数据“搬运”，Transfer Appliance 是唯一可行解。

Professional Cloud Architect (2026/06/02)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430> 

微信: "Examtopics"



Question #249

Topic 1

You are designing the storage configuration for a critical Cloud Storage bucket. This bucket will store trade confirmation documents for a financial services company. These documents are immutable and serve as a legal record. Your design must meet two primary data protection requirements:

- The system must allow for the rapid recovery of any document that is accidentally deleted or maliciously overwritten.
- Once a document is written, it must be impossible for anyone, including administrators, to delete or modify it for seven years.

What should you do?

您正在为一个关键的 Cloud Storage 存储桶设计存储配置。该存储桶将存储一家金融服务公司的交易确认文档。这些文档是不可变的，并作为法律记录。您的设计必须满足两个主要的数据保护要求：

- 系统必须允许快速恢复任何被意外删除或恶意覆盖的文档。
- 一旦文档被写入，必须确保任何人（包括管理员）在七年内都无法删除或修改它。

您应该怎么做？

A. Grant only the roles/storage.objectCreator IAM role to the application's service account. Remove all other admin permissions from the bucket.

仅向应用程序的服务账号授予 roles/storage.objectCreator IAM 角色。从存储桶中移除所有其他管理员权限。

B. Use Storage Transfer Service to create a daily replication job that synchronizes the bucket to a separate archive bucket in another region.

使用 Storage Transfer Service 创建一个每日复制任务，将存储桶同步到另一个区域的单独归档存储桶。

C. Configure an Object Lifecycle Management rule on the bucket to ensure all objects are retained for at least seven years before they can be deleted.

在存储桶上配置对象生命周期管理规则，以确保所有对象在被删除之前至少保留七年。

D. Enable Object Versioning on the bucket. Additionally, configure the bucket with a Bucket Lock and a retention policy of seven years.

在存储桶上启用对象版本控制（Object Versioning）。此外，为存储桶配置存储桶锁（Bucket Lock）和七年的保留策略。

Correct Answer: D

正确答案: D

题目分析与解答

1. 本题考察的知识点

Cloud Storage 对象版本控制 (Object Versioning)：用于保留对象的历史版本，以便在数据被意外覆盖或删除时进行恢复。

Cloud Storage 保留策略 (Retention Policies) 与 存储桶锁 (Bucket Lock)：用于实现合规性归档 (WORM - Write Once, Read Many)，确保数据在指定时间内不可被删除或修改。

数据合规性与安全性：如何满足金融行业对数据不可篡改性和法律保留记录的严格要求。

2. 独立思考与分析

题目有两个核心需求：

1. **快速恢复**：如果文档被意外删除或恶意覆盖，系统必须允许快速恢复。这通常通过**对象版本控制**来实现，它允许存储桶保留对象的多个版本。
2. **7年不可删除/修改 (合规性)**：一旦写入，7年内任何人（包括管理员）都不能删除或修改。这需要**保留策略 (Retention Policy)** 配合**存储桶锁 (Bucket Lock)**。一旦存储桶被锁定，保留策略就变得不可逆，满足合规性要求。

3. 选项逐个分析

A. 仅向应用程序的服务账号授予 roles/storage.objectCreator IAM 角色。从存储桶中移除所有其他管理员权限。

错误。虽然限制 IAM 权限是良好的安全实践，但它不能从**系统层面**保证数据在7年内绝对不可删除。拥有 Organization Admin 权限的人或者能够提升权限的攻击者仍然可以修改 IAM 策略并删除数据。此外，单纯的 IAM 限制无法满足“被覆盖后快速恢复”的需求（除非开启版本控制，但选项没提）。

B. 使用 Storage Transfer Service 创建一个每日复制任务，将存储桶同步到另一个区域的单独归档存储桶。

错误。每日复制存在时间延迟 (RPO)，如果在同步之前数据被删除或覆盖，数据将丢失。此外，这并没有在源存储桶或目标存储桶上强制执行“7年不可删除”的硬性合规锁 (WORM)，管理员仍然可以手动删除归档桶中的数据。

C. 在存储桶上配置对象生命周期管理规则，以确保所有对象在被删除之前至少保留七年。

错误。对象生命周期管理 (Lifecycle Management) 主要用于**自动化删除**或**存储类别转换**（例如：7年后自动删除）。它**不是**用来防止删除的机制。你 cannot 通过生命周期规则来禁止用户在7年内手动删除文件。

D. 在存储桶上启用对象版本控制 (Object Versioning)。此外，为存储桶配置存储桶锁 (Bucket Lock) 和七年的保留策略。

正确。

对象版本控制：满足第一个需求。如果对象被覆盖或删除，旧版本会被保留，允许快速恢复。

保留策略 + 存储桶锁：满足第二个需求。配置7年的保留策略并锁定存储桶后，Google Cloud 会强制执行 WORM（一次写入，多次读取）合规性。在对象达到7年之前，即使是超级管理员也无法删除或修改该对象，也无法降低保留策略。

4. 我选择的答案

D

5. 官方答案

D

6. 答案比较与结论

我的选择与官方答案一致。

该题目是 Cloud Storage 合规性配置的经典场景。**Bucket Lock (Retention Policy)** 是实现“规定时间内不可删除/不可篡改”的唯一原生强强制机制，而 **Object Versioning** 是处理“意外覆盖/删除”的标准恢复机制。两者结合完美解决了题目中的两个痛点。

Professional Cloud Architect (2026/06/02)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430> 

微信: "Examtopics"



Question #250

Topic 1

Your company has hired an external auditing firm to perform a compliance audit. Your company's governance policy requires that external auditors be managed in a single Google Group that is granted temporary, read-only access to a Cloud Storage bucket named audit-evidence-bucket. Access must be traceable to the individual auditor's identity and be active only for the duration of the audit engagement, which runs the entire month of October. You need a secure access control strategy that avoids administrative overhead and complies with your company's governance policy. What should you do?

贵公司聘请了一家外部审计公司进行合规审计。贵公司的治理策略要求将外部审计员管理在一个单一的 Google 群组中，该群组被授予对名为 audit-evidence-bucket 的 Cloud Storage 存储桶的临时只读访问权限。访问权限必须能够追踪到单个审计员的身份，并且仅在审计期间（整个 10 月份）有效。您需要一种安全的访问控制策略，既能避免管理开销，又能符合公司的治理策略。您应该怎么做？

A. Apply an IAM policy binding that grants the roles/storage.objectViewer role to the Google Group. Configure this binding with a time-based IAM Condition that automatically grants access from October 1 to November 1.

应用一个 IAM 策略绑定，将 roles/storage.objectViewer 角色授予该 Google 群组。使用基于时间的 IAM 条件配置此绑定，以便在 10 月 1 日至 11 月 1 日期间自动授予访问权限。

B. Create a service account, and grant it the roles/storage.objectViewer role on the bucket. Generate and share Signed URLs for each object in the bucket with an expiration date of November 1.

创建一个服务账号，并授予其对存储桶的 roles/storage.objectViewer 角色。为存储桶中的每个对象生成并共享签名 URL (Signed URLs)，过期日期设为 11 月 1 日。

C. Use Cloud Scheduler to run a Cloud Run functions script that adds the IAM binding of roles/storage.objectViewer to the Google Group on October 1 and another that removes the IAM binding on November 1.

使用 Cloud Scheduler 运行一个 Cloud Run 函数脚本，该脚本在 10 月 1 日将 roles/storage.objectViewer 的 IAM 绑定添加到 Google 群组，并在 11 月 1 日移除该 IAM 绑定。

D. Use Workforce Identity Federation to map the auditors' group to the Google Group. Bind the roles/storage.objectViewer role to this Google Group. Configure a 1-month session duration on the provider.

使用员工身份联合 (Workforce Identity Federation) 将审计员组映射到 Google 群组。将 roles/storage.objectViewer 角色绑定到此 Google 群组。在提供商上配置 1 个月的会话持续时间。

Correct Answer: A

正确答案: A

此题考察的知识点

IAM Conditions (IAM 条件): 特别是基于时间 (Time-based) 的条件，用于在特定时间段内自动授予或撤销访问权限。

Google Groups (Google 群组) 最佳实践: 使用群组来管理用户集合的权限，而不是直接管理个人用户，以减少管理开销。

Cloud Storage 访问控制：如何安全、可审计地授予存储桶的只读权限。

审计与合规 (Audit & Compliance)：确保访问可追溯到个人身份 (Traceability) 。

独立思考与分析

选项 A (正确)：

机制：使用 IAM Conditions 可以设置策略生效的开始和结束时间 (例如 10 月 1 日到 11 月 1 日) 。

管理开销：这是原生功能，无需编写脚本或维护额外的基础设施，开销最低。

合规性：将权限授予 Google Group 符合治理策略。虽然权限是给群组的，但当群组内的成员访问资源时，Cloud Audit Logs 会记录实际发起请求的**个人身份** (Principal)，因此满足“可追溯到个人审计员身份”的要求。

安全性：权限在 11 月 1 日后自动失效，无需人工干预，消除了忘记撤销权限的风险。

选项 B (错误)：

管理开销：为存储桶中的“每个对象”生成签名 URL 是巨大的管理负担，尤其是当对象数量庞大或在审计期间有新对象添加时。

可追溯性：签名 URL 通常是“持有即访问” (Bearer token)，除非结合特定的身份验证机制，否则很难像 IAM 那样直接在日志中清晰地将访问追溯到特定的个人审计员账号。

策略：这不符合使用 Google Group 进行管理的治理策略要求。

选项 C (错误)：

复杂性：使用 Cloud Scheduler 和 Cloud Run functions 编写脚本来添加/删除 IAM 绑定属于“过度工程化” (Over-engineering) 。

可靠性与开销：相比于原生的 IAM Conditions，这种方法引入了更多的故障点 (脚本错误、服务部署问题等) 和维护成本。

选项 D (错误)：

功能误用：Workforce Identity Federation 是用于将外部身份提供商 (如 Azure AD, Okta) 映射到 Google Cloud，虽然场景中提到了外部审计公司，但题目核心在于“时间控制”和“访问策略”。

会话持续时间 vs 访问窗口：“会话持续时间” (Session duration) 是指令牌的有效期，而不是指日历上的特定日期范围 (10 月 1 日至 11 月 1 日)。这无法保证审计员在 11 月 2 日无法再次登录。

复杂性：配置联合身份验证比直接使用 IAM Conditions 复杂得多，且未直接解决时间窗口的问题。

我的选择

A

官方答案

A

对比与总结

我的选择与官方答案**一致**。

原因说明：题目要求在特定时间段 (10 月份) 授予访问权限，且要求低管理开销 (avoids administrative overhead) 。

IAM Conditions 是 Google Cloud 专门为这种场景设计的原生功能，它允许管理员定义基于时间的访问策略，无需编写代码或手动干预即可自动生效和失效。同时，结合 Google Group 使用，既满足了治理策略，又能通过审计日志追踪到具体的个人操作，是最佳实践。

Professional Cloud Architect (2026/06/02)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430> 

微信: "Examtopics"



Question #251

Topic 1

You are using a GitHub repository for your application's source code. You want to set up an efficient and secure continuous deployment process to automatically build and deploy the application to Cloud Run whenever a pull request is merged. What should you do?

您正在使用 GitHub 代码库存储应用程序的源代码。您希望建立一个高效且安全的持续部署流程，以便在合并拉取请求时自动构建应用程序并将其部署到 Cloud Run。您应该怎么做？

A. Create a GitHub webhook trigger in Cloud Build. Once a pull request is merged, trigger Cloud Build to build a container image and save it in Artifact Registry. Use Config Sync to deploy the application to Cloud Run.

在 Cloud Build 中创建一个 GitHub webhook 触发器。一旦合并了拉取请求，触发 Cloud Build 构建容器镜像并将其保存到 Artifact Registry 中。使用 Config Sync 将应用程序部署到 Cloud Run。

B. Create a workflow using GitHub Actions to build and deploy the application to Cloud Run once a pull request is merged. The workflow will use a service account key checked in with your source code for deployment permission.

创建一个使用 GitHub Actions 的工作流，以便在合并拉取请求后构建应用程序并将其部署到 Cloud Run。该工作流将使用随源代码一起检入的服务账号密钥来获取部署权限。

C. Create a GitHub Enterprise trigger in Cloud Build. Once a pull request is merged, trigger Cloud Build to build and deploy the application to Cloud Run. Save the deployment credential to Secret Manager.

在 Cloud Build 中创建一个 GitHub Enterprise 触发器。一旦合并了拉取请求，触发 Cloud Build 构建应用程序并将其部署到 Cloud Run。将部署凭据保存到 Secret Manager 中。

D. Connect your repository using the Cloud Build GitHub app. Create a trigger in Cloud Build. Once a pull request is merged, trigger Cloud Build to build and deploy the application to Cloud Run.

使用 Cloud Build GitHub 应用连接您的代码库。在 Cloud Build 中创建一个触发器。一旦合并了拉取请求，触发 Cloud Build 构建应用程序并将其部署到 Cloud Run。

Correct Answer: D

正确答案: D

Community vote distribution

社区投票分布

B (100%)

此题考察的知识点

CI/CD 流水线构建: 如何使用 Google Cloud 原生工具 (Cloud Build) 构建持续集成/持续部署流程。

Cloud Build 与 GitHub 的集成: 了解 Cloud Build GitHub App 是连接 GitHub 仓库的标准且安全的方式。

安全性最佳实践: 识别并避免在源代码中存储长期凭证 (如 Service Account Keys) 的安全反模式。

Cloud Run 部署：了解自动化部署到 Cloud Run 的标准路径。

独立思考与选项分析

选项 A：错误

虽然 Cloud Build 可以通过 Webhook 触发，但使用 **Config Sync** 通常是用于 Kubernetes (GKE) 或 Anthos 集群的 GitOps 配置管理工具。对于标准的 Cloud Run 服务部署，引入 Config Sync 过于复杂且不是标准做法。标准做法是直接在 Cloud Build 步骤中调用 `gcloud run deploy` 或使用 Cloud Deploy。

选项 B：错误

这是一个**严重的安全反模式**。题目要求“secure”（安全）的流程。将 Service Account Key（服务账号密钥 JSON 文件）直接检入（check in）到源代码库中极易导致凭证泄露，是 Google Cloud 安全最佳实践中明确禁止的行为。如果使用 GitHub Actions，应该使用 Workload Identity Federation（工作负载身份联合）来避免使用长期密钥。

选项 C：错误

首先，题目只说了 "GitHub repository"，没有明确说是 "GitHub Enterprise"，虽然 Cloud Build 支持两者，但这不是主要错误点。主要错误在于逻辑描述：“Save the deployment credential to Secret Manager”（将部署凭据保存到 Secret Manager）。Cloud Build 运行时使用的是关联的服务账号（Service Account）来进行权限验证，它不需要在构建过程中“保存”凭据到 Secret Manager 来实现部署，而是通过 IAM 授权直接进行部署。这个步骤是多余且逻辑混乱的。

选项 D：正确

这是 Google Cloud 推荐的标准做法。

连接方式：使用 **Cloud Build GitHub App** 提供了紧密且安全的集成，无需管理 webhook 密钥或手动配置复杂的连接。

触发器：可以在 Cloud Build 中配置触发器，监听特定分支（如 main）的 Push 事件（即 PR 合并后）。

部署：Cloud Build 的构建步骤（cloudbuild.yaml）可以直接包含构建容器和部署到 Cloud Run 的指令。

安全性：Cloud Build 使用 IAM 服务账号运行，无需处理长期密钥。

我的答案

D

官方答案

D

答案比较与结论

我的选择与官方答案一致。

原因重述：选项 D 提供了最原生、最安全且最高效的解决方案。它利用了 Cloud Build GitHub App 进行无缝集成，避免了选项 B 中的安全风险（密钥泄露），也避免了选项 A 中的过度设计（Config Sync）和选项 C 的逻辑错误。这是构建 Cloud Run CI/CD 流水线的标准教科书式答案。

Professional Cloud Architect (2026/06/02)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430> 

微信: "Examtopics"



Question #252

Topic 1

You are deploying a highly confidential data processing workload on Google Cloud. Your company's compliance framework mandates that cryptographic keys used for encrypting data at rest must be generated and stored exclusively within a validated Hardware Security Module (HSM). You want to use a fully integrated Google Cloud managed service to handle the lifecycle and usage of these keys. What should you do?

您正在 Google Cloud 上部署高度机密的数据处理工作负载。贵公司的合规性框架要求，用于加密静态数据的加密密钥必须完全在经过验证的硬件安全模块 (HSM) 中生成和存储。您希望使用完全集成的 Google Cloud 托管服务来处理这些密钥的生命周期和使用。您应该怎么做？

A. Use Customer-Supplied Encryption Keys (CSEK) by providing your on-premises generated key with each API request.
使用客户提供的加密密钥 (CSEK)，在每次 API 请求中提供您在本地生成的密钥。

B. Import your on-premises HSM key material into a Cloud KMS key with the SOFTWARE protection level.
将您的本地 HSM 密钥材料导入到具有 SOFTWARE (软件) 保护级别的 Cloud KMS 密钥中。

C. Create a new key in Cloud Key Management Service (Cloud KMS) with the HSM protection level.
在 Cloud Key Management Service (Cloud KMS) 中创建一个具有 HSM 保护级别的新密钥。

D. Configure Cloud External Key Manager (Cloud EKM) to connect to your on-premises HSM.
配置 Cloud External Key Manager (Cloud EKM) 以连接到您的本地 HSM。

Correct Answer: C

正确答案: C

题目分析与解答

1. 本题考察的知识点

Google Cloud Key Management Service (Cloud KMS): Google Cloud 的托管密钥管理服务。

Cloud HSM (Hardware Security Module): Cloud KMS 的一种保护级别，允许用户在 Google 管理的 FIPS 140-2 Level 3 认证的硬件安全模块中生成和存储密钥。

合规性与密钥生命周期管理: 理解不同加密方案 (软件密钥、HSM 密钥、CSEK、EKM) 如何满足特定的合规要求 (如必须在 HSM 中生成和存储)。

2. 独立思考与分析

题目核心需求有两个：

- 合规性要求:** 密钥必须在经过验证的硬件安全模块 (HSM) 中生成并**独占存储**。
- 管理要求:** 希望使用**完全集成**的 Google Cloud **托管服务**来处理密钥的生命周期和使用。

3. 选项逐个分析

A. Use Customer-Supplied Encryption Keys (CSEK)... (使用客户提供的加密密钥 CSEK)

错误。 CSEK 要求客户在每次 API 调用时提供原始密钥。虽然密钥可以在本地 HSM 中生成，但这种方式并不是“完全集成的托管服务”来处理密钥的生命周期（Google 不存储密钥，客户必须自己管理密钥的存储、轮换和可用性）。此外，CSEK 的管理负担很重，不符合题目寻求托管服务的意图。

B. Import your on-premises HSM key material into a Cloud KMS key with the SOFTWARE protection level. (将本地 HSM 密钥导入到 SOFTWARE 保护级别的 Cloud KMS 中)

错误。 题目明确要求密钥必须存储在 HSM 中。如果将密钥导入为 SOFTWARE 保护级别，密钥将存储在 Google 的软件后端（BoringCrypto），而不是硬件安全模块中，这直接违反了合规性要求。

C. Create a new key in Cloud Key Management Service (Cloud KMS) with the HSM protection level. (在 Cloud KMS 中创建一个具有 HSM 保护级别的新密钥)

正确。 Cloud KMS 的 HSM 保护级别（即 Cloud HSM）允许用户在 Google 管理的 FIPS 140-2 Level 3 认证的 HSM 集群中直接生成和存储密钥。密钥材料永远不会以明文形式离开 HSM 边界。这既满足了“在 HSM 中生成和存储”的合规要求，又满足了使用“完全集成的 Google Cloud 托管服务”来管理生命周期的要求。

D. Configure Cloud External Key Manager (Cloud EKM) to connect to your on-premises HSM. (配置 Cloud EKM 以连接到您的本地 HSM)

错误。 虽然 Cloud EKM 允许使用外部 HSM，但这通常用于要求密钥必须存储在 Google Cloud 外部的场景。题目仅要求存储在“经过验证的 HSM”中，并未强制要求必须是“本地”或“外部”的 HSM。相比之下，Cloud HSM (选项 C) 是 Google Cloud 的原生托管服务，集成度更高，管理更简单。Cloud EKM 需要维护外部连接和外部硬件，不完全符合“使用 Google Cloud 托管服务处理生命周期”的最佳实践（因为生命周期的一部分实际上由外部系统控制）。

4. 建议答案

C

5. 官方答案

C

6. 答案比较与结论

我的分析与官方答案一致。**Cloud KMS with HSM protection level (Cloud HSM)** 是在 Google Cloud 上满足“密钥必须存储在 HSM 中”这一合规性要求，同时享受全托管服务便利性的标准解决方案。

Professional Cloud Architect (2026/06/02)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430> 

微信: "Examtopics"



Question #253

Topic 1

Your ecommerce platform uses a regional Cloud SQL for PostgreSQL database to store critical order information. The business requests a recovery time objective (RTO) of less than 10 minutes and a recovery point objective (RPO) of 2 minutes to ensure business continuity in the event of a full regional outage. You need to design a disaster recovery strategy for the Cloud SQL database that meets the business's strict RTO and RPO requirements. Your design must avoid operational complexity. What should you do?

您的电子商务平台使用区域级 Cloud SQL for PostgreSQL 数据库来存储关键订单信息。业务部门要求恢复时间目标 (RTO) 小于 10 分钟, 恢复点目标 (RPO) 为 2 分钟, 以确保在发生全区域中断时的业务连续性。您需要为 Cloud SQL 数据库设计一种灾难恢复策略, 以满足业务部门严格的 RTO 和 RPO 要求。您的设计必须避免运维复杂性。您应该怎么做?

A. Schedule hourly automated backups of the Cloud SQL instance to a multi-regional Cloud Storage bucket. In a disaster, restore the latest backup to a new instance in a different region.

安排每小时将 Cloud SQL 实例自动备份到多区域 Cloud Storage 存储桶。在发生灾难时, 将最新的备份恢复到不同区域的新实例。

B. Use Database Migration Service to continuously replicate the database to another instance in a different region. In a disaster, redirect application traffic to the replica.

使用数据库迁移服务 (Database Migration Service) 将数据库持续复制到不同区域的另一个实例。在发生灾难时, 将应用程序流量重定向到该副本。

C. Configure the Cloud SQL instance with a cross-region read replica. In a disaster, promote the read replica to a standalone, primary instance.

为 Cloud SQL 实例配置跨区域只读副本。在发生灾难时, 将只读副本提升为独立的主实例。

D. Configure the primary instance for high availability (HA). In the event of a regional outage, trigger a failover to the standby instance.

为主实例配置高可用性 (HA)。在发生区域性中断时, 触发故障切换至备用实例。

Correct Answer: C

正确答案: C

题目解析: Cloud SQL 跨区域灾难恢复 (DR) 策略

1. 本题考察的知识点

Cloud SQL 的灾难恢复 (Disaster Recovery, DR) 架构: 如何应对区域性故障 (Regional Outage)。

RTO (恢复时间目标) 和 RPO (恢复点目标): 理解不同备份和复制策略对数据丢失量和恢复时间的影响。

跨区域只读副本 (Cross-region Read Replica): Cloud SQL 用于跨区域容灾的标准功能。

高可用性 (HA) 与 灾难恢复 (DR) 的区别: HA 针对区域内 (Zone) 故障, DR 针对跨区域 (Region) 故障。

2. 独立思考与分析

题目要求应对**整个区域中断 (full regional outage)**，并且要求 **RTO < 10分钟** 和 **RPO < 2分钟**。同时要求避免操作复杂性。

3. 选项分析

选项 A：安排每小时将 Cloud SQL 实例自动备份到多区域 Cloud Storage 存储桶...

错误。

虽然多区域存储桶可以在区域中断时访问备份文件，但“每小时备份”意味着在最坏情况下，你会丢失近 1 小时的数据，这无法满足 **RPO < 2分钟** 的要求。此外，从备份中恢复一个新的实例通常需要较长时间（取决于数据库大小），很难保证在 10 分钟内完成 (RTO < 10分钟)。

选项 B：使用数据库迁移服务 (Database Migration Service) 将数据库持续复制到不同区域...

错误。

虽然 DMS 可以实现复制，但它的主要设计目的是为了“迁移”而非长期的灾难恢复管理。相比于 Cloud SQL 原生的只读副本功能，使用 DMS 增加了不必要的**操作复杂性**。题目明确要求避免操作复杂性。

选项 C：为 Cloud SQL 实例配置跨区域只读副本。在发生灾难时，将只读副本提升为独立的主实例。

正确。

这是 Google Cloud 推荐的针对 Cloud SQL 的标准跨区域 DR 策略。

RPO：Cloud SQL 的只读副本使用异步复制，通常延迟非常低（毫秒或秒级），完全可以满足 **RPO < 2分钟** 的要求。

RTO：提升 (Promote) 一个只读副本为主实例是一个快速的操作，通常可以在几分钟内完成，满足 **RTO < 10分钟** 的要求。

复杂性：这是 Cloud SQL 的原生功能，配置简单，符合“避免操作复杂性”的要求。

选项 D：为主实例配置高可用性 (HA)。在发生区域性中断时，触发故障切换至备用实例。

错误。

Cloud SQL 的**高可用性 (HA)** 是指在**同一个区域 (Region)** 的不同**可用区 (Zone)** 之间进行同步复制。如果发生**整个区域 (Full Regional)** 的中断，HA 备用实例也会不可用。HA 解决的是单点/单机故障，而不是区域级灾难。

4. 我选择的答案

C

5. 官方答案

C

6. 结论比较

我的选择与官方答案一致。

原因重申：面对“区域性中断”且有严格 RTO/RPO 要求的场景，**跨区域只读副本**是唯一既能满足时间要求又能跨越区域边界的原生解决方案。HA (选项D) 无法跨区域，备份 (选项A) 无法满足 RPO/RTO，DMS (选项B) 增加了不必要的复杂性。

Professional Cloud Architect (2026/06/02)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430>  wechat

微信: "Examtopics"



Question #254

Topic 1

You are designing a central, automated infrastructure deployment process for your organization using Terraform and Cloud Build. The security team prohibits the use of long-lived, static service account keys in any CI/CD pipeline. Additionally, while developers can propose infrastructure changes for peer review, they must not have permissions to directly apply changes in the production project. You need to design a secure and automated workflow for applying Terraform changes that meets the security team's requirements and ensures proper governance. What should you do?

您正在使用 Terraform 和 Cloud Build 为您的组织设计一个集中的、自动化的基础设施部署流程。安全团队禁止在任何 CI/CD 管道中使用长期存在的静态服务账号密钥。此外，虽然开发人员可以提议基础设施变更以供同行评审，但他们不得拥有直接在生产项目中应用变更的权限。您需要设计一个安全且自动化的工作流程来应用 Terraform 变更，以满足安全团队的要求并确保适当的治理。您应该怎么做？

A. Configure the Cloud Build pipeline to use service account impersonation. Set up a trigger that automatically runs terraform apply when a pull request is merged.

配置 Cloud Build 管道以使用服务账号模拟 (service account impersonation)。设置一个触发器，当拉取请求 (pull request) 合并时自动运行 terraform apply。

B. Use service account impersonation in Cloud Build. Configure the pipeline to run terraform plan on pull requests, and require manual approval before running terraform apply.

在 Cloud Build 中使用服务账号模拟。配置管道在拉取请求上运行 terraform plan，并在运行 terraform apply 之前要求手动批准。

C. Configure the pipeline to only run terraform plan. After a pull request is approved, have an authorized developer run terraform apply from a secured workstation.

配置管道仅运行 terraform plan。在拉取请求获得批准后，让获得授权的开发人员从安全的工作站运行 terraform apply。

D. Create a privileged service account and store its JSON key in Secret Manager. Configure the Cloud Build pipeline to fetch this key during execution to authenticate Terraform.

创建一个特权服务账号并将其 JSON 密钥存储在 Secret Manager 中。配置 Cloud Build 管道在执行期间获取此密钥以验证 Terraform。

Correct Answer: B

正确答案: B

题目分析

本题主要考察在 Google Cloud 环境下构建安全、自动化且符合合规要求的基础设施即代码 (IaC) CI/CD 流程。

考察知识点

安全性 (Security): 如何避免在 CI/CD 管道中使用长期存在的静态服务账号密钥 (Service Account Keys)。解决方案是使用**服务账号模拟 (Service Account Impersonation)**。

身份验证与授权 (IAM): Cloud Build 与 Terraform 的集成，以及如何通过 IAM 角色分配最小权限。

治理与合规 (Governance): 职责分离 (Separation of Duties)，确保开发人员不能直接变更生产环境，必须经过审批流程。

Cloud Build 功能: 了解 Cloud Build 的触发器 (Triggers) 和审批 (Approvals) 机制。

选项分析

A. 配置 Cloud Build 管道以使用服务账号模拟。设置一个触发器，当拉取请求 (pull request) 合并时自动运行 terraform apply。

分析: 该选项使用了服务账号模拟，满足了“无静态密钥”的安全要求。但是，它在 PR 合并后“自动”运行 apply。虽然这符合 GitOps 的某些模式，但题目强调了“治理 (governance)”和“开发人员不能直接应用变更”。如果开发人员有权合并 PR，他们就间接触发了生产环境变更。相比之下，选项 B 增加了一个明确的“手动批准”步骤，提供了更强的治理控制，确保在执行破坏性的 `apply` 操作前有明确的审核。

B. 在 Cloud Build 中使用服务账号模拟。配置管道在拉取请求上运行 terraform plan，并在运行 terraform apply 之前要求手动批准。

分析: 正确。

安全性: 使用“服务账号模拟”避免了导出和存储静态 JSON 密钥，符合安全团队禁止长期密钥的要求。Cloud Build 服务账号可以临时模拟拥有高权限的 Terraform 服务账号。

治理与流程: 在 PR 阶段运行 `terraform plan` 可以让审核者看到即将发生的变更。要求“手动批准 (Manual Approval)”才能运行 `terraform apply`，这利用了 Cloud Build 的审批功能 (Gate)，确保了即使代码已合并，基础设施的实际变更也受到严格控制，满足了职责分离和治理的需求。

C. 配置管道仅运行 terraform plan。在拉取请求获得批准后，让获得授权的开发人员从安全的工作站运行 terraform apply。

分析: 错误。

这违反了题目中“自动化基础设施部署流程 (automated infrastructure deployment process)”的目标。依赖人工在工作站执行不仅效率低，而且难以审计，容易导致配置漂移 (Configuration Drift)。

此外，题目要求开发人员“不得拥有直接应用变更的权限”，此选项直接赋予了开发人员运行 apply 的权限，违反了治理要求。

D. 创建一个特权服务账号并将其 JSON 密钥存储在 Secret Manager 中。配置 Cloud Build 管道在执行期间获取此密钥以验证 Terraform。

分析: 错误。

题目明确指出：“安全团队禁止在任何 CI/CD 管道中使用长期存在的静态服务账号密钥 (prohibits the use of long-lived, static service account keys)”。

即使将密钥存储在 Secret Manager 中，它本质上仍然是一个长期存在的静态密钥 (JSON Key)，只是存储位置变了，这违反了核心安全约束。

我的答案

B

官方答案

B

答案比较与解析

我的选择与官方答案一致。

核心逻辑总结:

- 排除法 (密钥):** 选项 D 使用静态密钥，直接违反题目禁令，排除。
- 排除法 (自动化):** 选项 C 依赖人工在工作站操作，违反自动化原则且违反权限控制要求，排除。
- 最佳实践比较 (A vs B):** 选项 A 和 B 都解决了密钥问题 (使用模拟)。区别在于治理流程。选项 B 引入了 `terraform plan` 的预览以及 `terraform apply` 前的“手动批准”。在企业级生产环境中，基础设施变更通常风险较高，仅仅依靠代码合并 (Merge) 就自动触发部署 (选项 A) 往往被认为治理力度不足。选项 B 明确分离了计划和应用，并增加了审批关卡，最符合题目对“安全”和“治理”的强调。

Professional Cloud Architect (2026/06/02)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430> 

微信: "Examtopics"



Question #255

Topic 1

You need to build a continuous delivery pipeline for a containerized application in Google Cloud. You want to run all your tests in the pipeline to improve your application's quality. What should you do?

你需要为 Google Cloud 中的容器化应用程序构建持续交付流水线。你希望在流水线中运行所有测试以提高应用程序的质量。你应该怎么做？

A. 1. After the developers push the code to a central repository, trigger Cloud Build to run unit tests. If all unit tests are successful, build the application container and push it to a central registry.

2. Trigger Cloud Build to deploy the container to a testing environment and run integration tests and acceptance tests.

3. If all tests are successful, deploy the application to the production environment and run the smoke tests.

1. 开发人员将代码推送到中央仓库后，触发 Cloud Build 运行单元测试。如果所有单元测试成功，构建应用程序容器并将其推送到中央注册表。2. 触发 Cloud Build 将容器部署到测试环境并运行集成测试和验收测试。3. 如果所有测试成功，将应用程序部署到生产环境并运行冒烟测试。

B. 1. After the developers push the code to a central repository, trigger Cloud Build to build the application container. Then run unit tests.

2. If unit tests are successful, deploy the container to a testing environment and run integration tests.

3. If the integration tests are successful, deploy the container to a production environment and run acceptance tests.

1. 开发人员将代码推送到中央仓库后，触发 Cloud Build 构建应用程序容器。然后运行单元测试。2. 如果单元测试成功，将容器部署到测试环境并运行集成测试。3. 如果集成测试成功，将容器部署到生产环境并运行验收测试。

C. 1. Automatically run unit tests in a local environment once the code is changed. If all tests are successful, build a container.

2. Trigger Cloud Build to deploy the container to a testing environment, and run integration tests and acceptance tests.

3. If all tests are successful, tag the code as production ready. Trigger Cloud Build to build and deploy the container to the production environment.

1. 一旦代码发生更改，自动在本地环境中运行单元测试。如果所有测试成功，构建一个容器。2. 触发 Cloud Build 将容器部署到测试环境，并运行集成测试和验收测试。3. 如果所有测试成功，将代码标记为生产就绪。触发 Cloud Build 构建容器并部署到生产环境。

D. 1. Run unit tests in the developer's local environment before committing and pushing the code to a central repository.

2. After the code is pushed, trigger Cloud Build to build the application container and deploy the container to a testing environment, and run integration tests.

3. If the integration tests are successful, deploy the container to your production environment and run acceptance tests.

1. 在提交代码并推送到中央仓库之前，在开发人员的本地环境中运行单元测试。2. 代码推送后，触发 Cloud Build 构建应用程序容器并将容器部署到测试环境，并运行集成测试。3. 如果集成测试成功，将容器部署到你的生产环境并运行验收测试。

Correct Answer: A

正确答案: A

题目分析：构建容器化应用的持续交付流水线

1. 本题考察的知识点

CI/CD 最佳实践 (CI/CD Best Practices): 如何设计一个自动化、可靠的软件交付流水线。

测试策略 (Testing Strategy): 不同类型的测试（单元测试、集成测试、验收测试、冒烟测试）在流水线中的执行顺序和环境。

Google Cloud Build: 使用 Cloud Build 编排构建、测试和部署步骤。

容器化原则 (Container Principles): “构建一次，到处运行” (Build Once, Deploy Anywhere) 的不可变制品原则。

2. 选项分析

选项 A (正确):

顺序合理: 代码提交后，首先运行**单元测试**。单元测试通常针对源代码，速度快且成本低，应在构建容器镜像之前运行，以便“快速失败”并节省构建资源。

构建策略: 单元测试通过后构建容器并推送到注册表。这符合“构建一次”的原则，确保后续在测试环境和生产环境部署的是同一个镜像 (Artifact)。

测试环境: 在测试环境运行**集成测试**和**验收测试**是标准的做法，确保功能符合需求且系统组件协同工作正常后再上线。

生产环境: 上线后运行**冒烟测试** (Smoke Tests) 以验证部署是否成功且核心功能可用，这是生产环境部署后的标准验证步骤。

选项 B (错误):

构建顺序不佳: 先构建容器再运行单元测试是低效的。如果单元测试失败，构建容器的时间和计算资源就被浪费了。

测试环境错误: **验收测试 (Acceptance Tests)** 通常用于验证系统是否满足业务需求，应该在部署到生产环境之前（即在 Staging/Testing 环境）完成。在生产环境运行验收测试风险较大，且意味着如果不通过需要回滚，成本高昂。

选项 C (错误):

依赖本地环境: CI/CD 流水线的核心目的是自动化和标准化。依赖开发人员在“本地环境”运行单元测试是不可靠的，因为本地环境可能与构建环境不一致，且无法强制执行。

违反不可变原则: 该选项在步骤 1 构建了一个容器，但在步骤 3 部署到生产环境时又**重新构建** (Trigger Cloud Build to build... and deploy) 了容器。这违反了“构建一次，到处运行”的原则。重新构建可能导致生产环境的代码或依赖版本与测试环境不一致，引入未知的 Bug。

选项 D (错误):

依赖本地环境: 同样依赖开发人员在提交前在本地运行单元测试，流水线本身没有强制运行单元测试的步骤，无法保证代码质量。

测试环境错误: 与选项 B 类似，将**验收测试**放在生产环境部署之后进行是不符合最佳实践的。生产环境通常只进行冒烟测试或金丝雀验证。

3. 独立思考后的答案

A

4. 官方答案

A

5. 答案比较与结论

我的选择与官方答案一致。

原因总结: 选项 A 完美体现了现代 CI/CD 的标准流程:

1. **Fail Fast:** 先跑单元测试，通过后再构建。
2. **Immutable Artifacts:** 构建一次镜像，在不同环境（测试、生产）中复用该镜像，而不是重新构建。
3. **正确的测试分层:** 单元测试在构建前；集成/验收测试在准生产环境（Testing Env）；冒烟测试在生产环境。

Professional Cloud Architect (2026/06/02)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430> 

微信: "Examtopics"



Question #256

Topic 1

Your organization is a cloud-native shop which uses Google Kubernetes Engine (GKE) extensively to run its containerized workloads. You want to embrace infrastructure as code (IaC) principles to streamline and automate the provisioning, configuration, and management of Google Cloud resources and minimize operational cost. What should you do?

您的组织是一家云原生企业，广泛使用 Google Kubernetes Engine (GKE) 来运行其容器化工作负载。您希望采用基础设施即代码 (IaC) 原则，以简化和自动化 Google Cloud 资源的预配、配置和管理，并最大限度地降低运营成本。您应该怎么做？

A. Install Config Sync, and use YAML manifests in your GitHub repository to automate the provisioning and management of Google Cloud resources.

安装 Config Sync，并使用 GitHub 仓库中的 YAML 清单来自动化 Google Cloud 资源的预配和管理。

B. Install Config Connector, and use Python to define the desired state of your Google Cloud resources. Apply the Python scripts to provision and manage the resources.

安装 Config Connector，并使用 Python 定义 Google Cloud 资源的预期状态。应用 Python 脚本来预配和管理资源。

C. Set up Config Controller, and use YAML manifests to define the desired state of your Google Cloud resources. Apply these YAML configurations to provision and manage the resources.

设置 Config Controller，并使用 YAML 清单定义 Google Cloud 资源的预期状态。应用这些 YAML 配置来预配和管理资源。

D. Develop a custom Kubernetes operator within your GKE cluster to automate the execution of your IaC scripts for provisioning and managing Google Cloud resources.

在您的 GKE 集群中开发一个自定义 Kubernetes operator，以自动化执行用于预配和管理 Google Cloud 资源的 IaC 脚本。

Correct Answer: C

正确答案: C

此题考察的知识点

Config Controller: Google Cloud 的托管服务，它预装并配置了 Config Connector、Config Sync 和 Policy Controller。它允许用户使用 Kubernetes 风格的声明式配置 (YAML) 来预配和管理 Google Cloud 资源 (如 Spanner、Pub/Sub、IAM 等)。

Config Connector: Kubernetes 的插件，允许通过 Kubernetes API 管理 Google Cloud 资源。

Infrastructure as Code (IaC): 使用代码 (此处为 YAML 清单) 来管理基础设施。

Kubernetes-native Resource Management: 利用现有的 GKE/K8s 技能栈来管理云资源。

独立思考与选项分析

选项 A: 错误。

Config Sync 的主要功能是将 Git 仓库中的配置同步到 Kubernetes 集群中。虽然它是 GitOps 流程的重要组成部分，但它本身并不具备直接预配 Google Cloud 资源 (如创建 GCS 存储桶或 SQL 实例) 的能力。

要实现这一点，必须配合 **Config Connector**。选项 A 只提到了 Config Sync，缺少了核心的执行组件（Config Connector），因此是不完整的解决方案。

选项 B：错误。

Config Connector 的核心工作方式是基于 Kubernetes 的自定义资源定义（CRDs），这意味着它使用 **YAML 清单**（Manifests）来定义预期状态，而不是直接运行 Python 脚本。

虽然可以使用 Python 生成 YAML，但选项描述为“使用 Python 定义预期状态并应用脚本”，这更像是 Pulumi 或 Terraform CDK 的工作方式，不符合 Config Connector 的标准使用模式。

选项 C：正确。

Config Controller 是 Google 推荐的托管解决方案，专门用于通过 Kubernetes API 管理 Google Cloud 资源。它内置了 Config Connector。

它使用 **YAML 清单** 来定义资源状态，完全符合 Kubernetes 原生（Cloud-native）的操作模式。

作为一个托管服务，它简化了 Config Connector 和 Config Sync 的安装与维护，符合题目中“minimize operational cost”（最小化运维成本）的要求。

选项 D：错误。

开发自定义 Kubernetes Operator 需要大量的开发工作和持续的维护（编写代码、处理协调逻辑、API 变更等）。

这完全违背了题目中“minimize operational cost”（最小化运维成本）的目标，而且是在重复造轮子（Google 已经提供了 Config Connector 来做这件事）。

我选择的答案

C

官方提供的答案

C

答案比较与结论

我的选择与官方答案一致。

原因重述： 题目寻找的是一种“云原生”且“低运维成本”的方式来管理 Google Cloud 资源。Config Controller 是 Google 提供的专门用于此目的的托管服务（Hosted Service），它集成了 Config Connector，允许用户使用熟悉的 Kubernetes YAML 语法来声明式地管理 GCP 资源，完美契合题目场景。

Professional Cloud Architect (2026/06/02)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430> 

微信: "Examtopics"



Question #257

Topic 1

A global media company is launching a new web application. The application backend is hosted on Compute Engine in us-central1 and serves both static assets (images, CSS, and JavaScript) and dynamic, user-specific content from a Cloud SQL database in the same region. Early user feedback from Europe and Asia indicates significant page load delays due to slow loading static content. You need to design a solution that minimizes latency for all global users accessing the static content. What should you do? (Choose two.)

一家全球媒体公司正在推出一个新的 Web 应用程序。应用程序后端托管在 us-central1 的 Compute Engine 上，并从同一区域的 Cloud SQL 数据库提供静态资源（图像、CSS 和 JavaScript）以及动态的、特定于用户的内容。来自欧洲和亚洲的早期用户反馈表明，由于静态内容加载缓慢，导致页面加载出现严重延迟。您需要设计一个解决方案，以最大限度地减少所有全球用户访问静态内容的延迟。您应该怎么做？（选择两项。）

A. Use a regional external Network Load Balancer in us-central1 to better distribute the incoming global traffic.
在 us-central1 中使用区域外部网络负载均衡器，以更好地分配传入的全球流量。

B. Enable Cloud CDN for the backend service that serves the static assets, and configure it as part of a global external HTTP(S) Load Balancer.
为提供静态资源的后端服务启用 Cloud CDN，并将其配置为全球外部 HTTP(S) 负载均衡器的一部分。

C. Vertically scale the Compute Engine instances in us-central1 by increasing their machine size.
通过增加机器规格，垂直扩展 us-central1 中的 Compute Engine 实例。

D. Deploy the application frontend service to Compute Engine managed instance groups in regions in Europe and Asia. Use a global external HTTP(S) Load Balancer to route user traffic to the nearest region.
将应用程序前端服务部署到欧洲和亚洲区域的 Compute Engine 托管实例组中。使用全球外部 HTTP(S) 负载均衡器将用户流量路由到最近的区域。

E. Create Cloud SQL read replicas in regions in Europe and Asia, and direct all database read traffic from those continents to their local replica.
在欧洲和亚洲区域创建 Cloud SQL 只读副本，并将来自这些大陆的所有数据库读取流量引导至其本地副本。

Correct Answer: BD

正确答案: BD

题目分析：全球静态资源延迟优化

1. 考察知识点

Cloud CDN (内容分发网络): 用于缓存静态资产（图像、CSS、JS），使其更靠近全球用户，从而减少延迟。

Global External HTTP(S) Load Balancer (全球外部 HTTP(S) 负载均衡器): 提供全球任播 IP, 将流量路由到最近的后端, 并支持集成 Cloud CDN。

多区域部署 (Multi-region Deployment): 将计算资源部署在离用户更近的地方, 以减少网络往返时间 (RTT)。

2. 选项分析

选项 A (错误): **Regional external Network Load Balancer** (区域外部网络负载均衡器) 是第 4 层负载均衡器, 且仅限于单个区域 (本例中为 us-central1)。它无法将流量分发到其他区域, 也无法利用全球边缘节点来加速静态内容, 因此无法解决欧洲和亚洲用户的延迟问题。

选项 B (正确): **Cloud CDN** 是解决静态内容加载缓慢的最佳方案。通过在全球外部 HTTP(S) 负载均衡器上启用 Cloud CDN, 静态资产会被缓存到 Google 的全球边缘节点 (Edge Points of Presence)。欧洲和亚洲的用户可以直接从最近的边缘节点获取资源, 而无需每次都访问位于美国的后端, 从而极大地降低了延迟。

选项 C (错误): **垂直扩展 (Vertical Scaling)** 指的是增加实例的 CPU 或内存。虽然这能提高服务器处理请求的能力, 但它无法解决由于地理距离 (光速限制) 导致的网络延迟问题。数据包从亚洲传输到美国仍然需要很长时间。

选项 D (正确): 将前端服务部署到**欧洲和亚洲的托管实例组 (MIGs)**, 并使用**全球外部 HTTP(S) 负载均衡器**, 可以将内容的“源头”物理地移动到离用户更近的地方。虽然 Cloud CDN 是首选, 但多区域部署确保了即使是未缓存的内容或首次加载, 用户也能连接到最近的服务器, 从而减少网络延迟。这是对 CDN 的有效补充或替代方案 (取决于具体架构)。

选项 E (错误): **Cloud SQL 只读副本** 用于优化数据库的读取性能和降低动态内容的延迟。然而, 题目明确指出问题在于“静态内容 (static content)”的加载缓慢。静态资源 (图片、CSS、JS) 通常存储在 Web 服务器或对象存储中, 而不是数据库中。因此, 优化数据库不会改善静态资源的加载速度。

3. 我的答案

B, D

4. 官方答案

B, D

5. 答案比较与反思

我的分析与官方答案一致。

核心逻辑: 题目要求解决“静态内容”的延迟。**Cloud CDN (选项 B)** 是最直接的技术手段。为了进一步减少全球用户的访问延迟, 将服务前端 (即提供这些静态文件的服务器) 部署在离用户更近的区域 (**选项 D**) 是架构层面的正确做法。

排除干扰项: 选项 E 虽然是全球应用常见的优化手段, 但它针对的是数据库 (动态内容), 与题目强调的“静态内容导致延迟”不符, 因此排除。

Professional Cloud Architect (2026/06/02)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430> 

微信: "Examtopics"



Question #258

Topic 1

You are developing a deep learning model that requires high-performance access to large volumes of media data currently stored in Cloud Storage. Model training will be executed on multiple VM instances with GPUs attached, but your application must interact with the data as if it were on the local file system. You need to minimize complexity and cost. What should you do?

你正在开发一个深度学习模型，该模型需要高性能地访问当前存储在 Cloud Storage 中的大量媒体数据。模型训练将在多个挂接了 GPU 的 VM 实例上执行，但你的应用程序必须像数据位于本地文件系统上一样与数据进行交互。你需要最大限度地降低复杂性和成本。你应该怎么做？

A. Copy the data from Cloud Storage to Filestore, and then mount the Filestore volume as a local file system on your VM instances.

将数据从 Cloud Storage 复制到 Filestore，然后将 Filestore 卷作为本地文件系统挂载到你的 VM 实例上。

B. Create a shared persistent disk, attach the disk to your VM instances, and load data from the Cloud Storage bucket.

创建一个共享永久磁盘，将该磁盘挂接到你的 VM 实例，并从 Cloud Storage 存储桶加载数据。

C. Use the gcsfuse command line tool to mount the Cloud Storage bucket as a local file system, and perform read/write operations in your bucket using standard file system semantics.

使用 gcsfuse 命令行工具将 Cloud Storage 存储桶挂载为本地文件系统，并使用标准文件系统语义在你的存储桶中执行读/写操作。

D. Use the gsutil command line tool to download the data to your VM instances.

使用 gsutil 命令行工具将数据下载到你的 VM 实例。

Correct Answer: C

正确答案: C

考察知识点

本题主要考察以下 Google Cloud 架构设计知识点：

Cloud Storage FUSE (gcsfuse)： 如何将对象存储（Cloud Storage）挂载为本地文件系统，以便传统应用程序或机器学习框架可以直接访问数据。

存储成本与复杂性优化： 在满足性能需求的前提下，如何选择最经济、最简单的存储访问模式。

机器学习数据管道： AI/ML 训练场景下，计算实例（带 GPU 的 VM）如何高效读取海量训练数据。

独立思考与选项分析

场景分析： 你的目标是进行深度学习训练，数据量大（Large volumes），存储在 Cloud Storage 中，计算资源是多个带 GPU 的 VM。核心需求是应用程序必须像访问本地文件系统一样访问数据，同时要最小化复杂性和成本。

选项 A (Filestore): 错误。

虽然 Filestore 提供了高性能的 NFS 文件系统，可以挂载到 VM 并提供本地文件系统语义，但题目要求“最小化复杂性和成本”。

使用 Filestore 需要将数据从 Cloud Storage **复制**过去，这不仅增加了数据迁移的复杂性和时间成本，还产生了昂贵的 Filestore 存储费用（Filestore 比 Cloud Storage 贵得多）。

对于海量媒体数据，维护两份数据（一份在 GCS，一份在 Filestore）是不经济的。

选项 B (Shared Persistent Disk): 错误。

共享永久磁盘 (Shared PD) 主要用于多读单写或需要集群文件系统（如 GFS2, Lustre）的场景。

如果在多个 VM 上以读写模式挂载而不使用集群文件系统，会导致数据损坏。配置集群文件系统极大地增加了**复杂性**。

此外，同样需要将数据从 GCS 加载到磁盘中，增加了操作步骤和存储成本。

选项 C (gcsfuse): 正确。

gcsfuse 是 Google 官方提供的工具，允许将 Cloud Storage bucket 挂载为 Linux 文件系统。

符合需求: 应用程序可以像操作本地文件一样读取 GCS 中的对象（满足“local file system”需求）。

成本最低: 不需要购买额外的磁盘或 Filestore 实例，直接使用原本存储在 GCS 上的数据，没有数据复制成本。

复杂性最低: 只需在 VM 上安装并运行挂载命令即可，无需数据迁移。

虽然 gcsfuse 在某些随机写场景下性能不如本地磁盘，但在深度学习训练（主要是高吞吐量的顺序读取）场景下，配合缓存机制，性能是可以接受的，且 Google 近期针对 AI 训练场景对 gcsfuse 进行了大量性能优化。

选项 D (gsutil download): 错误。

使用 **gsutil** 下载数据意味着每个 VM 都需要有足够大的本地磁盘空间来存放这些“海量数据”。

这会显著增加**启动时间**（等待下载完成）和**成本**（需要为每个 VM 购买大容量的 PD 或 Local SSD）。

数据在每个节点都复制一份，违背了最小化成本和复杂性的原则。

我的答案

C

官方答案

C

答案比较与结论

我的选择与官方答案一致。

结论说明: 本题的关键在于权衡“本地文件系统接口”与“成本/复杂性”。虽然 Filestore (A) 性能极佳且完全兼容 POSIX，但对于海量数据的 AI 训练，成本过高且涉及数据搬运。Cloud Storage FUSE (C) 是 Google Cloud 推荐的用于机器学习训练的标准模式，它允许无需修改代码（因为看起来像本地文件）即可直接流式传输 GCS 数据，实现了成本与可用性的最佳平衡。

Professional Cloud Architect (2026/06/02)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430> 

微信: "Examtopics"



Question #259

Topic 1

Your company is expanding its AI-powered operations nationwide and has chosen accelerator-based compute for the AI workloads. The batch image processing workloads are not time-sensitive and can tolerate interruptions. You need to rapidly deploy cost-effective accelerator nodes for these batch tasks, ensuring rapid deployment and data persistence when necessary. What should you do?

您的公司正在全国范围内扩展其人工智能驱动的业务，并已选择基于加速器的计算来处理 AI 工作负载。批量图像处理工作负载对时间不敏感，并且可以容忍中断。您需要为这些批量任务快速部署具有成本效益的加速器节点，确保快速部署并在必要时实现数据持久化。您应该怎么做？

A. Deploy standard VMs with configured accelerators and attached persistent disks.

部署配置了加速器并挂载了持久化磁盘的标准虚拟机。

B. Deploy spot VMs with attached persistent disks and implement checkpoint mechanisms.

部署挂载了持久化磁盘的 Spot 虚拟机，并实施检查点机制。

C. Deploy spot VMs with local SSD to reduce time for bursty workloads

部署带有本地 SSD 的 Spot 虚拟机，以减少突发工作负载的时间

D. Deploy Cloud Run functions with ephemeral local SSD.

部署带有临时本地 SSD 的 Cloud Run 函数。

Correct Answer: B

正确答案: B

Community vote distribution

社区投票分布

D (100%)

考察知识点

Compute Engine 实例类型与成本优化: 理解 Standard VMs (标准虚拟机) 与 Spot VMs (Spot 虚拟机) 的区别，特别是在成本和可用性方面。

容错与持久化策略: 针对可中断工作负载 (Interruptible workloads) 的设计模式，包括使用持久化磁盘 (Persistent Disk) 和检查点 (Checkpointing) 机制。

存储类型选择: Local SSD (本地 SSD) 与 Persistent Disk (持久化磁盘) 在数据持久性方面的差异。

AI/ML 工作负载的基础设施选择: 针对批处理任务的加速器 (GPU/TPU) 部署策略。

独立思考与分析

题目核心需求分析:

1. **工作负载类型**：AI 批量图像处理，需要加速器（GPU）。
2. **关键特征**：非时间敏感（Not time-sensitive），可容忍中断（tolerate interruptions）。
3. **目标**：快速部署、**成本效益最大化（Cost-effective）**、确保**数据持久性（Data persistence）**。

选项分析：

A. Deploy standard VMs with configured accelerators and attached persistent disks. (部署配置了加速器并挂载了持久化磁盘的标准虚拟机。)

错误。虽然标准虚拟机提供了稳定性，但题目明确指出工作负载“非时间敏感”且“可容忍中断”。使用标准虚拟机的成本远高于 Spot 虚拟机。为了满足“成本效益（Cost-effective）”的要求，这不是最佳选择。

B. Deploy spot VMs with attached persistent disks and implement checkpoint mechanisms. (部署挂载了持久化磁盘的 Spot 虚拟机，并实施检查点机制。)

正确。

Spot VMs：价格比标准实例便宜 60-91%，非常适合可中断的批处理作业，满足“成本效益”要求。

Persistent Disks：提供独立于虚拟机生命周期的存储，满足“数据持久性”要求。

Checkpoint mechanisms：由于 Spot VM 可能会被 Google 随时回收，实施检查点机制可以让作业在中断后从断点继续运行，而不是从头开始，这是处理可中断 AI 训练或批处理的标准最佳实践。

C. Deploy spot VMs with local SSD to reduce time for bursty workloads (部署带有本地 SSD 的 Spot 虚拟机，以减少突发工作负载的时间)

错误。虽然 Local SSD 性能很高，但它是**临时性**的。当 Spot VM 被抢占（Preempted）或停止时，Local SSD 上的数据通常会丢失。题目明确要求“data persistence when necessary（必要时的数据持久性）”，单纯依赖 Local SSD 无法保证数据在实例被回收后依然存在。

D. Deploy Cloud Run functions with ephemeral local SSD. (部署带有临时本地 SSD 的 Cloud Run 函数。)

错误。

适用性：Cloud Run (Functions) 通常用于事件驱动的短时任务，虽然 Cloud Run 现在支持 GPU（预览版或特定配置），但对于大规模、长时间运行的“基于加速器的计算节点（accelerator-based compute nodes）”批处理任务，Compute Engine 通常提供更好的控制和更成熟的生态。

持久性：选项中明确提到“ephemeral local SSD（临时本地 SSD）”，这无法满足数据持久化的要求。

我的答案

B

官方答案

B

答案比较与结论

我的选择与官方答案**一致**。

原因重述：本题的核心在于平衡“成本”与“持久性”。Spot VMs 是降低可中断工作负载成本的最佳选择，而为了应对 Spot VM 的强制回收特性，必须配合持久化磁盘（PD）和检查点（Checkpointing）机制来保存进度和数据。这是 GCP 架构师考试中关于批处理成本优化的经典考点。

Professional Cloud Architect (2026/06/02)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430> 

微信: "Examtopics"



Question #260

Topic 1

A large, multinational corporation is migrating to Google Cloud. The company has several distinct business units: Finance, Marketing, and Research and Development (R&D). The central security team has mandated governance requirements for each business unit:

- Finance: Must be restricted to deploying resources only in specific, compliant regions (us-central1 and europe-west2). Access to their projects must be tightly controlled by a dedicated finance-admins group.
- Marketing: Needs separate environments for production and development, with different teams managing each environment.
- R&D: Requires maximum flexibility to experiment with new services but must be completely isolated to prevent any impact on production systems.
- Global Auditing: A central compliance team requires read-only access to view all resources across the entire company for auditing purposes.

You need to design a resource hierarchy that enforces these security policies at scale according to the Google Cloud Well-Architected Framework while providing the correct level of autonomy for each business unit. What should you do?

一家大型跨国公司正在迁移到 Google Cloud。该公司有几个不同的业务部门：财务部、市场部和研发部 (R&D)。中央安全团队对每个业务部门提出了强制性的治理要求：

- 财务部：必须限制为仅在特定的合规区域（us-central1 和 europe-west2）部署资源。对其项目的访问必须由专用的 finance-admins 组严格控制。
- 市场部：需要分别为生产和开发提供独立的环境，并由不同的团队管理每个环境。
- 研发部：需要最大的灵活性来尝试新服务，但必须完全隔离，以防止对生产系统造成任何影响。
- 全球审计：中央合规团队需要只读访问权限，以便查看整个公司的所有资源用于审计目的。

您需要设计一个资源层次结构，根据 Google Cloud 架构完善框架（Well-Architected Framework）规模化地实施这些安全策略，同时为每个业务部门提供适当的自主权。您应该怎么做？

A. Create a folder for each department under the root Organization node. Apply the resource location Organization Policy on the Finance folder. Within the Marketing folder, create separate projects for mktg-prod and mktg-dev. Grant the compliance team the roles/viewer role at the Organization level.

在根组织节点下为每个部门创建一个文件夹。在财务文件夹上应用资源位置组织策略。在市场文件夹内，为 mktg-prod 和 mktg-dev 创建单独的项目。在组织级别授予合规团队 roles/viewer 角色。

B. Place all projects directly under the Organization node. Use network tags and service accounts to enforce security boundaries between the different department workloads. Apply the resource location Organization Policy on the Finance project.

将所有项目直接放置在组织节点下。使用网络标记和服务账号在不同部门的工作负载之间实施安全边界。在财务项目上应用资源位置组织策略。

C. Create separate Google Cloud Organizations for each department (Finance, Marketing, and R&D). Grant the compliance team the roles/viewer role for each organization.

为每个部门（财务、市场和研发）创建独立的 Google Cloud 组织。为每个组织授予合规团队 roles/viewer 角色。

D. Create a single project for each department. Apply the resource location policy directly to the Finance project. Grant the compliance team the roles/browser role on each project individually.

为每个部门创建一个单独的项目。直接将资源位置策略应用到财务项目。分别在每个项目上授予合规团队 roles/browser 角色。

Correct Answer: A

正确答案：A

此题考察的知识点

Google Cloud 资源层次结构 (Resource Hierarchy): 如何使用组织 (Organization)、文件夹 (Folders) 和项目 (Projects) 来映射业务结构并实现大规模管理。

组织策略 (Organization Policy): 如何使用组织策略 (如资源位置限制) 在文件夹级别强制执行合规性, 利用继承特性简化管理。

IAM 策略继承 (IAM Policy Inheritance): 理解权限是如何从组织层级向下继承到文件夹和项目的。

环境隔离与最佳实践: 生产与开发环境的分离, 以及不同业务单元的隔离。

独立思考与分析

选项 A 分析:

做法: 在根组织节点下为每个部门创建一个文件夹。在财务文件夹上应用资源位置组织策略。在市场文件夹内, 为 mktg-prod 和 mktg-dev 创建单独的项目。在组织级别授予合规团队 roles/viewer 角色。

分析: 这是正确的做法。

结构合理性: 使用文件夹 (Folders) 来代表业务单元 (财务、市场、研发) 是 Google Cloud 架构框架推荐的最佳实践。这允许针对每个部门应用不同的策略。

财务合规: 在“财务文件夹”级别应用资源位置限制 (Resource Location Restriction), 该策略会自动继承到该文件夹下的所有项目, 满足了强制合规且易于管理的需求。

市场部隔离: 在市场文件夹下创建不同的项目 (Prod 和 Dev) 可以完美实现环境隔离和权限分离。

全局审计: 在“组织 (Organization)”级别授予合规团队 roles/viewer 角色, 该权限会继承到组织下的所有文件夹和项目, 满足了“查看整个公司所有资源”的需求, 且管理开销最小。

选项 B 分析:

做法: 将所有项目直接放置在组织节点下。使用网络标记和服务账号在不同部门的工作负载之间实施安全边界。在财务项目上应用资源位置组织策略。

分析: 这是错误的做法。

扩展性差: 将所有项目扁平化地放在组织节点下, 随着项目数量增加, 管理将变得极其混乱。

安全边界错误: 网络标记 (Network Tags) 用于防火墙规则, 服务账号用于机器身份, 它们不能替代资源层次结构带来的管理边界和IAM隔离。

策略管理: 如果财务部门需要多个项目, 必须在每个项目上单独应用策略, 无法利用文件夹的继承特性。

选项 C 分析:

做法: 为每个部门 (财务、市场和研发) 创建独立的 Google Cloud 组织。为每个组织授予合规团队 roles/viewer 角色。

分析: 这是错误的做法。

过度设计与孤岛: 创建多个 Organization 节点通常用于完全独立的法律实体。对于同一家公司的不同部门, 这会造成计费、网络互通 (Shared VPC)、集中审计和策略管理的极大困难。

审计困难: 合规团队需要维护多个组织的访问权限, 无法提供单一的全局视图。

选项 D 分析:

做法: 为每个部门创建一个单独的项目。直接将资源位置策略应用到财务项目。分别在每个项目上授予合规团队 roles/browser 角色。

分析: 这是错误的做法。

粒度不足: “每个部门一个项目”无法满足市场部需要“生产”和“开发”分离的需求 (通常最佳实践是使用不同的项目来隔离环境)。研发部门通常也需要多个项目来灵活实验。

权限不足与管理繁琐： `roles/browser` 角色主要用于浏览资源层次结构（如查看有哪些项目），通常不足以查看具体的资源配置细节（这是 `roles/viewer` 的功能）。此外，逐个项目授权不具备扩展性（at scale）。

我的选择

A

官方答案

A

比较与结论

我的选择与官方答案**一致**。

该题目是一个非常经典的 Google Cloud 架构设计题，核心在于考察考生是否理解“文件夹（Folders）”作为策略隔离边界的作用，以及 IAM 权限自上而下的继承机制。选项 A 完美展示了如何利用层次结构来同时满足合规性（财务）、隔离性（市场/研发）和全局可见性（审计）的需求。

Professional Cloud Architect (2026/06/02)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430> 

微信: "Examtopics"



Question #261

Topic 1

Your organization is going to migrate applications to Kubernetes and use managed cloud services to deploy applications. Your team is new to Kubernetes and wants to quickly onboard engineers. You want to reduce operational overhead, so the engineering team can focus on developing consumer requirements instead of maintaining the infrastructure. What should you do?

您的组织打算将应用程序迁移到 Kubernetes，并使用托管云服务来部署应用程序。您的团队对 Kubernetes 尚不熟悉，希望工程师能快速上手。您希望减少运维开销，以便工程团队能够专注于开发客户需求，而不是维护基础设施。您应该怎么做？

A. Package your application into a Docker image, and deploy it to Kubernetes on Compute Engine.

将您的应用程序打包成 Docker 镜像，并将其部署到 Compute Engine 上的 Kubernetes 中。

B. Leverage Cloud Build to create a container image, and deploy it automatically to Kubernetes on Compute Engine.

利用 Cloud Build 创建容器镜像，并将其自动部署到 Compute Engine 上的 Kubernetes 中。

C. Assess application and dependencies for containerization. Develop a migration strategy for deployment to GKE in Standard mode.

评估应用程序和依赖项以进行容器化。制定部署到 GKE Standard 模式的迁移策略。

D. Assess application and dependencies for containerization. Develop a migration strategy for deployment to GKE in Autopilot mode.

评估应用程序和依赖项以进行容器化。制定部署到 GKE Autopilot 模式的迁移策略。

Correct Answer: D

正确答案: D

本题考察的知识点

Google Kubernetes Engine (GKE) 的运行模式: 重点考察 GKE Standard 模式与 GKE Autopilot 模式的区别。

运维开销管理 (Operational Overhead): 如何通过选择合适的托管服务来降低基础设施的维护成本。

云迁移策略: 针对 Kubernetes 新手团队的最佳实践。

选项分析

选项 A: 将您的应用程序打包成 Docker 镜像，并将其部署到 Compute Engine 上的 Kubernetes 中。

错误。在 Compute Engine (GCE) 上自行搭建和维护 Kubernetes 集群（即自建 K8s）需要极高的运维成本。团队需要负责控制平面、节点管理、升级、补丁和安全性。这与题目中“团队刚接触 Kubernetes”以及“希望减少运维开销”的目标完全背道而驰。

选项 B: 利用 Cloud Build 创建容器镜像，并将其自动部署到 Compute Engine 上的 Kubernetes 中。

错误。虽然 Cloud Build 解决了构建自动化的问题，但部署目标仍然是“Compute Engine 上的 Kubernetes”（自建集群）。这依然意味着团队需要花费大量精力维护底层基础设施，无法满足减少运维开销的核心需求。

选项 C：评估应用程序和依赖项以进行容器化 制定部署到 GKE Standard 模式的迁移策略。

错误（相对而言）。GKE Standard 模式虽然是托管服务，但用户仍然需要管理节点（Nodes）和节点池（Node Pools），包括选择机器类型、处理节点升级维护窗口以及资源装箱（Bin-packing）。对于一个“刚接触 Kubernetes”且想“专注于开发而非基础设施”的团队来说，Standard 模式的运维负担仍然高于 Autopilot 模式。

选项 D：评估应用程序和依赖项以进行容器化。制定部署到 GKE Autopilot 模式的迁移策略。

正确。GKE Autopilot 是 GKE 的一种全托管操作模式。在 Autopilot 中，Google 管理整个集群配置，包括节点、扩缩容、安全补丁和操作系统维护。用户只需关注 Pod 和工作负载。这最符合题目中“团队刚接触 Kubernetes”、“减少运维开销”以及“专注于开发消费者需求”的场景。

我选的答案

D

官方的答案

D

答案比较与反思

我的选择与官方答案**一致**。

原因说明：题目中的关键词是“Team is new to Kubernetes”（团队是 K8s 新手）和“Reduce operational overhead”（减少运维开销）。GKE Autopilot 旨在通过抽象化底层基础设施（节点管理）来提供一种“无须手动操作”的 Kubernetes 体验，是满足这些特定约束条件的最佳解决方案。

Professional Cloud Architect (2026/06/02)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430> 

微信: "Examtopics"



Question #262

Topic 1

Your company runs a critical, revenue-generating ecommerce application that is served by a regional managed instance group (MIG) behind an external HTTP(S) Load Balancer. The operations team is currently overwhelmed with low-priority notifications and is starting to ignore alerts. Your team's service level objective (SLO) is to maintain 99.9% availability, which is measured by the ratio of successful requests (2xx status codes) to total requests. You want to minimize noise from non-critical events and ensure that the team is only notified of issues that are actionable and threaten the SLO. What should you do?

贵公司运行着一个关键的、创收的电子商务应用程序，该程序由外部 HTTP(S) 负载均衡器后端的区域托管实例组 (MIG) 提供服务。运维团队目前被低优先级的通知淹没，并开始忽略警报。您团队的服务等级目标 (SLO) 是保持 99.9% 的可用性，这是通过成功请求 (2xx 状态码) 与总请求的比率来衡量的。您希望最大限度地减少非关键事件的干扰，并确保仅在问题可操作且威胁到 SLO 时才通知团队。您应该怎么做？

A. Focus on cause-based alerts, creating alerting policies with thresholds for the Compute Engine instances, including CPU utilization, memory usage, disk I/O, and network traffic.

专注于基于原因的警报，为 Compute Engine 实例创建带有阈值的警报策略，包括 CPU 利用率、内存使用率、磁盘 I/O 和网络流量。

B. Create log-based alerts for only the WARN and ERROR log entries generated by the application to ensure that no potential issue is missed.

仅针对应用程序生成的 WARN 和 ERROR 日志条目创建基于日志的警报，以确保不会错过任何潜在问题。

C. Implement an error budget policy based on the availability of the SLO. Create a "page" alert that triggers only when the rate of burn of the error budget predicts a full exhaustion within the next 24 hours.

实施基于 SLO 可用性的错误预算策略。创建一个“寻呼 (page)”警报，仅当错误预算的消耗率预测在未来 24 小时内完全耗尽时才触发。

D. Configure alerts based on predictive metrics. Use the instance count of the MIG as the primary metric to trigger an alert.

配置基于预测指标的警报。使用 MIG 的实例计数作为触发警报的主要指标。

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布

C (100%)

题目考察的知识点

SRE (Site Reliability Engineering) 核心原则：特别是关于 SLI (服务水平指标)、SLO (服务水平目标) 和错误预算 (Error Budget) 的应用。

监控与报警策略：如何设计报警以减少“报警疲劳 (Alert Fatigue)”，区分症状 (Symptom) 与原因 (Cause)。

错误预算燃烧率 (Burn Rate)：基于错误预算消耗速度的报警机制。

选项分析

选项 A (错误)：专注于基于原因 (Cause-based) 的指标（如 CPU、内存、磁盘 I/O）通常会导致大量误报或低优先级警报。例如，CPU 利用率高并不一定意味着服务不可用（可能正在自动扩容）。题目明确指出团队已经不堪重负，需要减少噪音，这种传统的监控方式无法直接反映 SLO（可用性）的状态。

选项 B (错误)：对所有 WARN 和 ERROR 日志进行报警是产生噪音的典型做法。并非所有错误日志都代表服务中断或 SLO 违规。这种做法会加剧报警疲劳，完全违背了题目中“最小化噪音”和“仅针对可操作且威胁 SLO 的问题”的要求。

选项 C (正确)：这是 Google SRE 推荐的最佳实践。**错误预算**是基于 SLO 计算出的允许失败的余量。基于**燃烧率 (Burn Rate)**的报警策略意味着：只有当错误发生的速率过快，预测会在短时间内（如 24 小时）耗尽错误预算时，才触发紧急通知（Page）。这种方法直接与用户体验（SLO）挂钩，能有效过滤掉短期波动，只在 SLO 真正面临风险时通知团队，完美解决了报警疲劳问题。

选项 D (错误)：使用 MIG 的实例计数作为主要报警指标是不合理的。实例数量是基础设施层面的指标，通常由自动扩缩容（Autoscaling）管理。实例数量多或少并不直接代表请求的成功率（2xx 状态码比例），因此无法用来准确衡量 SLO。

我的选择

C

官方答案

C

答案比较与结论

我的选择与官方答案一致。本题的核心在于理解如何通过 SRE 方法论来优化运维报警。基于 SLO 的错误预算燃烧率报警（Burn Rate Alerting）是解决报警噪音、聚焦关键业务影响的标准解决方案。

Professional Cloud Architect (2026/06/02)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430> 

微信: "Examtopics"



Question #263

Topic 1

You manage a highly distributed, hybrid- and multi-cloud IT environment, and your developers rely heavily on Prometheus for their workflows. You need a cloud-based, highly scalable, low-maintenance enterprise solution that supports Prometheus Query Language (PromQL) queries, quick metric viewing, and efficient issue diagnosis. What should you do?

你管理着一个高度分布式的混合云和多云 IT 环境，且你的开发人员在工作流程中严重依赖 Prometheus。你需要一个基于云的、高度可扩展且低维护的企业级解决方案，该方案支持 Prometheus 查询语言 (PromQL) 查询、快速指标查看和高效的问题诊断。你应该怎么做？

A. Deploy a Prometheus operator in your existing Kubernetes and Serverless setup across multi-cloud environments.
在跨多云环境的现有 Kubernetes 和 Serverless 设置中部署 Prometheus operator。

B. Set up Cloud Monitoring as a single pane of glass across multi-cloud environments.
将 Cloud Monitoring 设置为跨多云环境的单一管理平台。

C. Enable Google Cloud Managed Service for Prometheus to monitor and alert on your workloads at scale.
启用 Google Cloud Managed Service for Prometheus，以大规模监控你的工作负载并发出警报。

D. Build a SaaS-based, Prometheus-compatible solution to display metrics for each cloud in a customizable way.
构建一个基于 SaaS 的、兼容 Prometheus 的解决方案，以可自定义的方式显示每个云的指标。

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布

A (100%)

题目分析: Google Cloud Managed Service for Prometheus

1. 本题考察的知识点

Google Cloud Managed Service for Prometheus: 这是 Google Cloud 提供的一项全托管服务，专为大规模 Prometheus 监控设计。

混合云与多云监控 (Hybrid and Multi-cloud Monitoring): 如何在分布式环境中统一收集和查询指标。

运维开销管理 (Operational Overhead): 区分自建/自维护方案与全托管方案的区别。

PromQL 兼容性: 确保解决方案能够支持开发人员现有的 Prometheus 查询语言习惯。

2. 独立思考与分析

题目中的关键需求包括:

环境：高度分布式的混合云和多云环境。

用户习惯：开发人员严重依赖 Prometheus 和 PromQL。

核心需求：基于云的、高可扩展性、**低维护成本 (low-maintenance)** 的企业级解决方案。

功能需求：支持 PromQL、快速查看指标、高效诊断问题。

3. 选项逐个分析

A. Deploy a Prometheus operator in your existing Kubernetes and Serverless setup across multi-cloud environments. (在跨多云环境的现有 Kubernetes 和 Serverless 设置中部署 Prometheus operator。)

错误。虽然这能解决兼容性问题，但在多云和 Serverless 环境中自行部署和管理 Prometheus Operator 属于**高维护成本**的方案。你需要自己处理存储、分片、长期保留和联邦集群 (Federation) 等复杂问题，不符合“低维护”的要求。

B. Set up Cloud Monitoring as a single pane of glass across multi-cloud environments. (将 Cloud Monitoring 设置为跨多云环境的单一管理平台。)

错误。虽然 Cloud Monitoring 确实可以作为单一管理平台，但标准的 Cloud Monitoring (以前的 Stackdriver) 原生使用的是 MQL (Monitoring Query Language) 而非 PromQL。虽然它现在集成了 Prometheus 功能，但选项 B 的描述过于笼统，没有明确指出使用“Managed Service for Prometheus”这一特定功能来满足开发人员对 PromQL 的强依赖。相比之下，选项 C 更精准。

C. Enable Google Cloud Managed Service for Prometheus to monitor and alert on your workloads at scale. (启用 Google Cloud Managed Service for Prometheus，以大规模监控你的工作负载并发出警报。)

正确。Google Cloud Managed Service for Prometheus 正是为了解决自建 Prometheus 的扩展性和维护难题而设计的。

它是**全托管**的 (低维护)。

它构建在 Monarch (Google 的全球时序数据库) 之上，具有**高可扩展性**。

它原生支持 **PromQL**，开发人员可以继续使用现有的 Grafana 面板或 Cloud Monitoring UI 进行查询。

它支持混合云和多云环境 (通过部署托管收集器)。

这完美契合了题目中的所有需求。

D. Build a SaaS-based, Prometheus-compatible solution to display metrics for each cloud in a customizable way. (构建一个基于 SaaS 的、兼容 Prometheus 的解决方案，以可自定义的方式显示每个云的指标。)

错误。题目要求寻找一个解决方案，而不是“构建”一个。自行构建一个 SaaS 平台需要巨大的开发和维护资源，完全违背了“低维护”和“企业级现成解决方案”的初衷。

4. 我选择的答案

C

5. 官方答案

C

6. 答案比较与结论

我的选择与官方答案一致。

原因重述：题目核心在于寻找一个既能保留 Prometheus/PromQL 体验，又能消除运维负担 (低维护、高扩展) 的方案。**Google Cloud Managed Service for Prometheus** 是 Google 专门为此场景推出的产品，它允许用户在多云环境中运行轻量级收集器，而将繁重的存储和查询处理交给 Google 的全托管后端，是最佳选择。

Professional Cloud Architect (2026/06/02)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430> 

微信: "Examtopics"



Question #264

Topic 1

Your organization uses Google Kubernetes Engine (GKE) and Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS) to manage a complex Kubernetes environment across multiple cloud providers. You need to deploy a solution that streamlines configuration management, enforces security policies, and ensures consistent application deployment across all of the environments. You want to follow Google-recommended practices. What should you do?

您的组织使用 Google Kubernetes Engine (GKE) 和 Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS) 来管理跨多个云提供商的复杂 Kubernetes 环境。您需要部署一个解决方案，以简化配置管理、强制执行安全策略，并确保所有环境中的应用程序部署一致。您希望遵循 Google 推荐的最佳实践。您应该怎么做？

A. Leverage Argo CD for GitOps-based continuous delivery and Open Policy Agent (OPA) for policy enforcement, and develop a controller for multi-cluster configuration management.

利用 Argo CD 进行基于 GitOps 的持续交付，使用 Open Policy Agent (OPA) 进行策略执行，并开发一个用于多集群配置管理的控制器。

B. Deploy Crossplane for managing cloud resources as Kubernetes objects, FluxCD for GitOps-based configuration synchronization, and Kyverno for policy enforcement.

部署 Crossplane 以将云资源作为 Kubernetes 对象进行管理，部署 FluxCD 进行基于 GitOps 的配置同步，并部署 Kyverno 进行策略执行。

C. Deploy Kustomize for configuration customization, Config Sync with multiple Git repositories, and a script to enforce security policies.

部署 Kustomize 进行配置自定义，使用具有多个 Git 仓库的 Config Sync，以及一个用于强制执行安全策略的脚本。

D. Utilize Config Sync as part of GKE to synchronize configurations from a centralized repository, and utilize Policy Controller to enforce policies using OPA Gatekeeper.

利用作为 GKE 一部分的 Config Sync 从集中式仓库同步配置，并利用 Policy Controller 使用 OPA Gatekeeper 强制执行策略。

Correct Answer: D

正确答案: D

本题考察的知识点

Anthos Config Management (ACM) / GKE Enterprise: Google 用于管理多云 (GKE 和 EKS/AKS 等) 和混合云 Kubernetes 集群的核心解决方案。

Config Sync: ACM 的组件，用于基于 GitOps 的方式，从中心化的 Git 仓库同步配置到多个集群。

Policy Controller: ACM 的组件，基于 OPA (Open Policy Agent) Gatekeeper，用于在集群中强制执行安全策略和合规性检查。

多云统一管理 (Multi-cloud Management): 如何在不同云提供商 (Google Cloud, AWS) 之间保持配置和策略的一致性。

独立思考与分析

题目描述了一个典型的多云场景（GKE 和 AWS EKS），目标是实现配置管理的流程化、强制执行安全策略，并确保应用部署的一致性。关键约束是“遵循 Google 推荐的最佳实践”。

Google 针对多云 Kubernetes 管理的官方推荐解决方案是 **Anthos (现通常归于 GKE Enterprise)**。Anthos Config Management (ACM) 是专门为此设计的工具集，它包含：

1. **Config Sync**: 允许用户将 Kubernetes 配置存储在 Git 仓库中，并自动同步到所有注册的集群（无论是 GKE 还是 EKS）。这满足了“配置管理”和“一致性部署”的需求。
2. **Policy Controller**: 这是一个基于 OPA Gatekeeper 的准入控制器，允许用户定义和强制执行策略（如禁止特权容器等）。这满足了“强制执行安全策略”的需求。

因此，寻找包含 Config Sync 和 Policy Controller 的选项是解题关键。

选项分析

A. 利用 Argo CD 进行基于 GitOps 的持续交付，使用 Open Policy Agent (OPA) 进行策略执行，并开发一个用于多集群配置管理的控制器。

错误。虽然 Argo CD 和 OPA 是优秀的开源工具，但“开发一个控制器”属于重复造轮子，维护成本高，不符合“推荐实践”（通常推荐使用托管或现成的解决方案）。此外，这没有利用 Google 原生的 Anthos 能力。

B. 部署 Crossplane 以将云资源作为 Kubernetes 对象进行管理，部署 FluxCD 进行基于 GitOps 的配置同步，并部署 Kyverno 进行策略执行。

错误。Crossplane、FluxCD 和 Kyverno 都是很好的开源项目。但是，题目强调“Google 推荐的实践”。Google 的原生解决方案是 Anthos Config Management (基于 Config Sync 和 Policy Controller)。在 GCP 考试中，优先选择 Google 提供的托管服务而非纯开源组合，除非 Google 服务无法满足需求。

C. 部署 Kustomize 进行配置自定义，使用具有多个 Git 仓库的 Config Sync，以及一个用于强制执行安全策略的脚本。

错误。虽然提到了 Config Sync，但使用“脚本”来强制执行安全策略是极差的实践。现代 Kubernetes 安全策略应通过准入控制器（如 Policy Controller/Gatekeeper）以声明式的方式实时执行，而不是通过脚本。

D. 利用作为 GKE 一部分的 Config Sync 从集中式仓库同步配置，并利用 Policy Controller 使用 OPA Gatekeeper 强制执行策略。

正确。这是 Anthos Config Management 的标准定义。Config Sync 处理 GitOps 配置同步（支持多云），Policy Controller (基于 OPA Gatekeeper) 处理策略执行。这是 Google 官方推荐用于统一管理 GKE 和 EKS 环境的最佳实践。

我选择的答案

D

官方答案

D

结论比较

我的分析与官方答案一致。本题核心在于识别 Google 的多云管理产品线（Anthos/GKE Enterprise），特别是 Anthos Config Management 的两个核心组件：Config Sync 和 Policy Controller。选项 D 准确地描述了这两个组件的功能和用途。

Professional Cloud Architect (2026/06/02)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430> 

微信: "Examtopics"



Question #265

Topic 1

Your company is rapidly deploying containerized microservices on Google Kubernetes Engine (GKE) using a robust CI/CD pipeline. Security is a top priority, and you need to implement a comprehensive and efficient strategy to prevent container image vulnerabilities from reaching your GKE production environment. What should you do? (Choose two.)

贵公司正在使用稳健的 CI/CD 流水线在 Google Kubernetes Engine (GKE) 上快速部署容器化微服务。安全性是重中之重，您需要实施一项全面且高效的策略，以防止容器镜像漏洞进入您的 GKE 生产环境。您应该怎么做？（选择两项。）

A. Review the security reports generated by Artifact Analysis for each container image before deployment to GKE.

在部署到 GKE 之前，查看 Artifact Analysis 为每个容器镜像生成的安全报告。

B. Incorporate vulnerability scanning before building container images, and use Google-maintained base images for your container deployments.

在构建容器镜像之前纳入漏洞扫描，并使用 Google 维护的基础镜像进行容器部署。

C. Enable Artifact Analysis for the container images, and stop deployment if critical vulnerabilities are found.

为容器镜像启用 Artifact Analysis，如果发现严重漏洞，则停止部署。

D. Use a custom security policy within your container image that restricts access to specific network ports and resources.

在您的容器镜像中使用自定义安全策略，以限制对特定网络端口和资源的访问。

E. Enable Shielded GKE Nodes on the production cluster to automatically block the execution of container images with known vulnerabilities.

在生产集群上启用 Shielded GKE 节点，以自动阻止具有已知漏洞的容器镜像的执行。

Correct Answer: AC

正确答案: AC

Community vote distribution

社区投票分布

BC (100%)

此题考察的知识点

软件供应链安全 (Software Supply Chain Security): 如何确保从代码到生产环境的部署过程中，软件制品的安全性。

Artifact Analysis (原 Container Analysis): Google Cloud 的一项服务，用于自动扫描容器镜像中的操作系统包漏洞 (CVE)。

CI/CD 管道集成: 在持续集成/持续部署流程中嵌入安全检查关卡 (Security Gates)。

GKE 安全最佳实践: 防止易受攻击的负载在生产环境中运行。

独立思考与分析

题目的核心需求是“防止存在容器镜像漏洞的微服务部署到 GKE 生产环境”。这需要一个机制来**识别**漏洞，并在发现严重漏洞时**阻止**部署。

选项逐个分析

A. 在部署到 GKE 之前，查看 Artifact Analysis 为每个容器镜像生成的安全报告。

正确。 Artifact Analysis 是 Google Cloud 原生的漏洞扫描工具。在 CI/CD 管道中，构建完镜像后，必须有一个步骤来查看或解析扫描结果。如果这一步缺失，扫描就没有意义。这是“识别”和“决策”的关键步骤。

B. 在构建容器镜像之前纳入漏洞扫描，并使用 Google 维护的基础镜像进行容器部署。

错误。 虽然使用 Google 维护的基础镜像（如 Distroless 镜像）是最佳实践，但“在构建容器镜像之前”进行容器镜像漏洞扫描在逻辑上是不通的。容器镜像漏洞扫描通常是对**构建好的**镜像层（Layers）进行分析，比对 CVE 数据库。构建之前可以做代码静态分析（SAST）或依赖项检查，但无法进行“容器镜像”扫描。此外，仅靠基础镜像无法保证应用层依赖没有漏洞。

C. 为容器镜像启用 Artifact Analysis，如果发现严重漏洞，则停止部署。

正确。 这是实现题目目标的核心策略。首先启用扫描服务（Artifact Analysis），然后定义策略（例如：如果有 Critical 级别的漏洞，CI/CD 管道 fail 或 Binary Authorization 拒绝部署）。这直接满足了“防止漏洞镜像到达生产环境”的需求。

D. 在您的容器镜像中使用自定义安全策略，以限制对特定网络端口和资源的访问。

错误。 这是一个运行时安全措施（Runtime Security），通常通过 Kubernetes Network Policies 或 AppArmor/Seccomp 配置文件实现。虽然这很重要，但它主要用于限制攻击面和横向移动，而不是用来检测或防止包含已知软件漏洞（如旧版 OpenSSL）的镜像被部署。

E. 在生产集群上启用 Shielded GKE 节点，以自动阻止具有已知漏洞的容器镜像的执行。

错误。 Shielded GKE Nodes 用于保护**节点（虚拟机）**本身的完整性，防止 rootkit 和 bootkit 攻击，确保节点引导加载程序的安全。它**不具备**扫描容器镜像内部软件漏洞的功能，也无法基于镜像内的 CVE 阻止容器运行。

我选择的答案

A, C

官方提供的答案

AC

对比与总结

我的选择与官方答案一致。

原因说明：

要构建一个防止漏洞镜像部署的策略，必须包含两个部分：

1. **工具启用 (Option C)：** 启用 Artifact Analysis 来自动扫描推送到 Registry 的镜像。
2. **流程控制 (Option A & C)：** 在 CI/CD 管道中，利用扫描生成的报告（Option A）作为判断依据，如果发现严重问题则阻断流程（Option C 的后半部分逻辑）。

这两个选项结合起来构成了一个完整的“扫描 -> 分析 -> 阻断”的安全闭环。

Professional Cloud Architect (2026/06/02)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430> 

微信: "Examtopics"



Question #266

Topic 1

Your organization is implementing a new cloud-native application on Google Cloud and needs to ensure compliance with the ISO/IEC 27001 framework. You want to leverage Google Cloud's security reports and documentation to support your ISO/IEC 27001 audit process. What should you do?

您的组织正在 Google Cloud 上实施一个新的云原生应用程序，并确保符合 ISO/IEC 27001 框架。您希望利用 Google Cloud 的安全报告和文档来支持您的 ISO/IEC 27001 审计流程。您应该怎么做？

A. Engage an independent auditor to conduct an ISO/IEC 27001 audit of your organization's Google Cloud implementation.
聘请独立审计师对您组织的 Google Cloud 实施情况进行 ISO/IEC 27001 审计。

B. Download the ISO/IEC 27001 report for Google Cloud through internet search.
通过互联网搜索下载 Google Cloud 的 ISO/IEC 27001 报告。

C. Review the Compliance Reports Manager for information about ISO/IEC 27001 compliance and related documentation on obtaining reports through your Google Cloud account.
查看合规报告管理器 (Compliance Reports Manager)，了解有关 ISO/IEC 27001 合规性的信息，以及通过您的 Google Cloud 账户获取报告的相关文档。

D. Utilize the Cloud Audit Logs service for accessing and requesting the ISO/IEC 27001 reports.
利用云审计日志 (Cloud Audit Logs) 服务来访问和请求 ISO/IEC 27001 报告。

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布

A (100%)

题目分析: Google Cloud ISO/IEC 27001 合规性报告获取

1. 本题考察的知识点

Google Cloud 合规性资源 (Compliance Resources): 了解 Google Cloud 如何通过第三方审计验证其安全性。

合规报告管理器 (Compliance Reports Manager): 掌握如何在 Google Cloud 中获取官方的合规性文档、证书和审计报告 (如 SOC 2, ISO 27001 等)。

共享责任模型 (Shared Responsibility Model): 理解云提供商负责基础设施的合规性，而客户负责其上层应用的合规性，以及如何获取云提供商的合规证明。

2. 选项逐个分析

A. 聘请独立审计师对您组织的 Google Cloud 实施情况进行 ISO/IEC 27001 审计。

错误。虽然为了让您的应用程序获得 ISO 27001 认证，您确实需要聘请审计师，但题目问的是如何“利用 Google Cloud 的安全报告和文档”来支持这一过程。聘请审计师是后续步骤，而不是获取 Google 自身合规性报告的方法。

B. 通过互联网搜索下载 Google Cloud 的 ISO/IEC 27001 报告。

错误。虽然 ISO 27001 的证书 (Certificate) 通常是公开的，但详细的审计报告或其他敏感的合规性文档通常受到限制，不能随意通过简单的互联网搜索下载。Google 提供了一个专门的门户来分发这些经过验证的文档。

C. 查看合规报告管理器 (Compliance Reports Manager)，了解有关 ISO/IEC 27001 合规性的信息，以及通过您的 Google Cloud 账户获取报告的相关文档。

正确。Compliance Reports Manager 是 Google Cloud 提供的一项服务（通常位于“合规性资源中心”或通过支持门户访问），允许客户按需免费下载 Google Cloud 的合规性报告（如 ISO 27001, SOC 2, PCI DSS 等）。这是获取官方、详细审计文档的标准渠道。

D. 利用云审计日志 (Cloud Audit Logs) 服务来访问和请求 ISO/IEC 27001 报告。

错误。Cloud Audit Logs 是用于记录 Google Cloud 项目中“谁在什么时间做了什么”（如管理员活动日志、数据访问日志）的服务。它用于监控操作行为，而不是用于下载 PDF 格式的合规性认证报告。

3. 我选的答案

C

4. 官方的答案

C

5. 答案比对与解析

我的选择与官方答案一致。

解析：题目核心在于如何获取 Google Cloud 自身的合规性证明文件。Google Cloud 建立了一个自助服务门户 (Compliance Reports Manager)，专门用于向现有客户分发这些报告。这是最直接、最官方的途径。选项 A 是客户自己的审计流程，选项 B 不够正式且可能无法获取详细报告，选项 D 混淆了“操作日志”与“合规审计报告”的概念。

Professional Cloud Architect (2026/06/02)

淘宝: "IT认证轻松过" <https://shop542998714.m.taobao.com>

咸鱼: "IT认证轻松过" <https://www.goofish.com/personal?userId=2645260430> 

微信: "Examtopics"



Question #267

Topic 1

You are monitoring Google Kubernetes Engine (GKE) clusters in a Cloud Monitoring workspace. As a Site Reliability Engineer (SRE), you need to triage incidents quickly. What should you do?

您正在 Cloud Monitoring 工作区中监控 Google Kubernetes Engine (GKE) 集群。作为一名站点可靠性工程师 (SRE)，您需要快速对事件进行分类。您应该怎么做？

- A. 1. Navigate the predefined dashboards in the Cloud Monitoring workspace.
2. Add metrics and create alert policies.
1. 浏览 Cloud Monitoring 工作区中的预定义仪表盘。 2. 添加指标并创建提醒策略。
- B. 1. Write a shell script that gathers metrics from GKE nodes, and publish these metrics to a Pub/Sub topic.
2. Export the data to BigQuery, and make a Data Studio dashboard.
1. 编写一个 Shell 脚本，从 GKE 节点收集指标，并将这些指标发布到 Pub/Sub 主题。 2. 将数据导出到 BigQuery，并制作 Data Studio 仪表盘。
- C. 1. Create a custom dashboard in the Cloud Monitoring workspace for each incident.
2. Add metrics and create alert policies.
1. 为每个事件在 Cloud Monitoring 工作区中创建一个自定义仪表盘。 2. 添加指标并创建提醒策略。
- D. 1. Navigate the predefined dashboards in the Cloud Monitoring workspace.
2. Create custom metrics and install alerting software on a Compute Engine instance.
1. 浏览 Cloud Monitoring 工作区中的预定义仪表盘。 2. 创建自定义指标并在 Compute Engine 实例上安装提醒软件。

Correct Answer: A

正确答案: A

题目分析

1. 考察知识点

Google Cloud Operations Suite (Cloud Monitoring): 重点考察如何利用云监控工具进行高效的运维。

GKE 可观测性 (Observability): 了解 GKE 与 Cloud Monitoring 的集成，特别是预定义仪表盘 (Predefined Dashboards) 的使用。

SRE 最佳实践: 如何以最小的运维开销 (Toil) 实现快速的故障分类 (Triage) 和响应。

2. 选项分析

A. 1. 浏览 Cloud Monitoring 工作区中的预定义仪表盘。 2. 添加指标并创建提醒策略。

正确。 Google Cloud 为 GKE 提供了深度集成的预定义仪表盘 (GKE Dashboard)，可以直观地展示集群、工作负载、服务和 Pod 的状态。作为 SRE，利用现成的工具能最快地查看系统健康状况。同时，配置提醒策略 (Alert Policies) 是主动监控的标准做法，能在问题发生时第一时间通知 SRE，符合“快速分类故障”的目标。